Cathay Securities Corporation

2H26 國泰美國參訪 – 訪談紀要

2026 年 09 月 14 日 ~ 09 月 18 日

本次參訪休士頓、舊金山、聖荷西與洛杉磯等地之多家公司，同時與 Cantor Fitzgerald 分析師及太空產業專家展開會談，涵蓋基建、衛星發射與製造、半導體設備、存儲以及 TMT 等產業，以了解當前美股投資環境下的潛在投資機會，包括美國當地電網建設狀況、半導體與存儲行業的最新動態以及相關太空技術，如衛星製造、發射與監測等各產業之最新趨勢。

目錄

- Quanta Services (PWR US) P.2
- Cantor Fitzgerald TMT 分析師會議 P.22
- Planet Labs (PL US) P.26
- GMI Cloud Meeting Takeaway P.36
- SANDISK Corp. (SNDK US) P.39
- Aehr Test System (AEHR US) P.49
- Navitas Semiconductors (NVTS US) P.64
- Western Digital (WDC US) P.84
- Intel Corporation (INTC US) P.98
- Viasat Inc. (VSAT US) P.115
- Rocket Lab Corp. (RKLB US) P.125
- 太空產業專家會議 P.137

石堯安 Andrew Shih
andrewshih@cathaysec.com.tw
+886-2-2326-9888 #9838

公司：Quanta Services (PWR US)

電話會議對象：IR, Kip Rupp

結論與建議：

Quanta Services 是一家美國大型基礎建設工程與解決方案公司，核心業務涵蓋電力輸配電、發電與儲能、資料中心與大型用電設施、天然氣公用事業、工業與管線以及通訊基礎設施。與一般 EPC 工程商相比，公司最重要的差異在於擁有龐大的自有技術工人及 self-perform 施工能力，可以從設計、工程、採購一路做到施工、升級、維修與長期維護。

透過收購擴大 self-perform 能力，同時進行供應鏈垂直整合

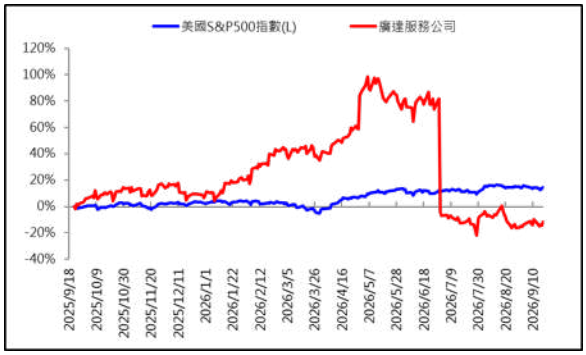
公司在 FY25 完成八項收購，又於 FY26/Q2 – Q3 陸續完成 Phalcon、Enerfab、Percheron 與 PSD 四項收購，公司持續取得稀缺技術人力與互補性能力，建立涵蓋電氣、機械、製造與前端工程服務的深度 self-perform 技術能力，藉此擴大可自行施工的工程範圍。同時公司於 2026/06 與 Hyosung HICO 成立合資公司 Hyosung HICO Breaker，將在賓州 Canonsburg 的子公司製造基地生產美國本土高壓與超高壓斷路器，產品電壓等級最高達 800kV，增加美國本土製造能力有助於公司控制供應鏈瓶頸並提高客戶工程交付確定性，進而服務公用事業、資料中心與其他大型用電中心、工業、能源及發電等多元市場。近期透過電氣、機電（MEP）、製造（fabrication）等能力整合後，公司目前可以承接大型資料中心「inside-the-fence」約 50 – 60%的工程範圍，並可以 self-perform 整體基礎建設工程的 80%以上，目前公司的 Backlog 約 85%的工程由自己的員工直接執行，不只可以建設資料中心本身，也可以參與發電、高壓輸電及將電力送入大型用電設施所需要的相關工程，從「發電 → 輸電 → 變電與併網 → 資料中心或大型用電設施本身」提供整合式服務。

Backlog 持續創高，公司大幅上調 FY26 展望 FY26/Q2 總 Backlog 創紀錄達 534 億美元，其中 Electric 部門 Backlog 創紀錄達 438 億美元，且預期未來仍會持續創高，不只是因終端需求強勁，也反映公司與大型客戶從單一專案承包逐漸轉向多年期、programmatic 合作關係。核心電力基礎建設業務仍具有相當高的營收能見度，相當大一部分 765kV 工程可能於 FY27/H2 正式進入 Backlog，765kV 輸電建設的收入將從 2027 年之後逐漸增加，並在 2028 年開始對營收產生更明顯的貢獻，將形成目前核心電網業務之外的重要增量市場。同時公司大幅上調 FY26 展望，因上半年業績明顯超出預期（主要由 grid 與 large load solutions 優於原先預期所帶動）、下半

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	382.24 – 788.75
市值(億美元)	957.25
流通在外股數(百萬股)	150.34
近 20 日成交量(百萬股)	0.96
股價淨值比(倍)	9.9
本益比(倍)	68
總股利率(%)	0.1
股東權益報酬率(%)	15.2

股價近期走勢：



過去訪談紀錄：

日期	對象	評等	目標價
2024/03	IR, Kip Rupp		

分析師資訊

金瑋晨 Doris Chin

doriswchin@cathaysec.com.tw

+886-2-2326-9888 #1755

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

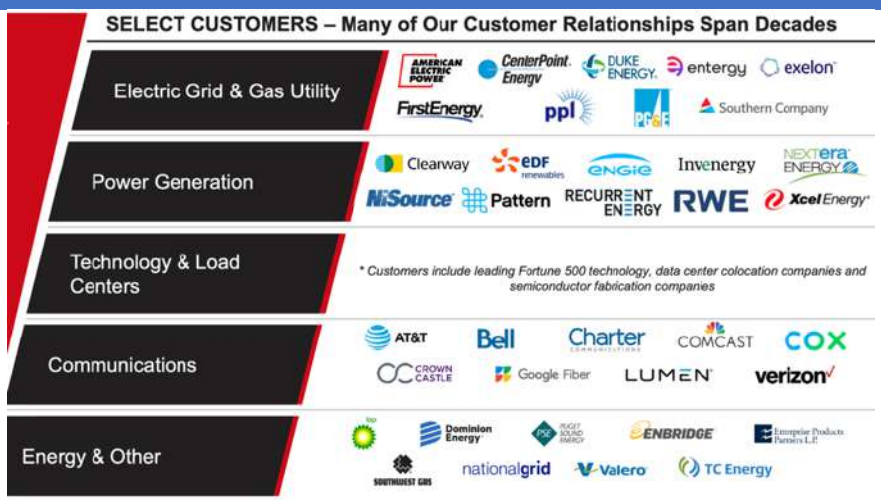
年營運能見度提升以及近期完成併購將開始貢獻獲利，近期收購的公司預計為 Electric 部門貢獻 8 – 10 億美元營收，全年指引上修中有相當大部分來自既有業務而非 M&A，顯示目前核心業務的需求與獲利動能仍在進一步增強。

整體而言，目前公司的 TAM 擴張至 2.4 兆美元，約為先前目標的兩倍，主要因為公司現在可以同時服務 utility 與 technology customers，最主要的市場機會集中在電網、發電及資料中心三大領域，尤其高壓與超高壓輸電、整合式發電方案及大型資料中心工程。同時公司長期持續投資於技術人才培養，在產業技術勞工短缺的環境下反而處於相對有利的位置。Bloomberg 預估公司 FY26/27 EPS 為 16.7/19.58 美元，研究部展望「正面」。

一、公司概況：

1. Quanta Services 是一家總部位於美國德州休士頓的大型基礎建設工程與解決方案公司，核心業務涵蓋電力輸配電、發電與儲能、資料中心與大型用電設施、天然氣公用事業、工業與管線以及通訊基礎設施，服務地區主要集中於美國，同時布局加拿大、澳洲等國際市場。與一般 EPC 工程商相比，**公司最重要的差異在於擁有龐大的自有技術工人及 self-perform 施工能力，可以從設計、工程、採購一路做到施工、升級、維修與長期維護**。下圖為公司客戶：

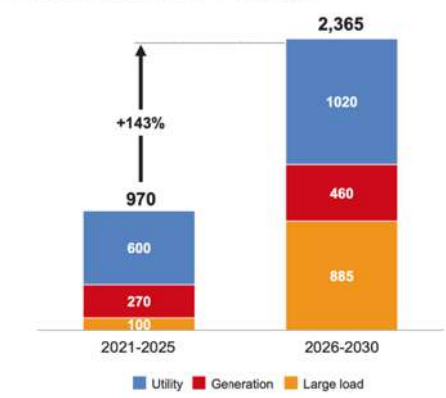
各市場客戶範例



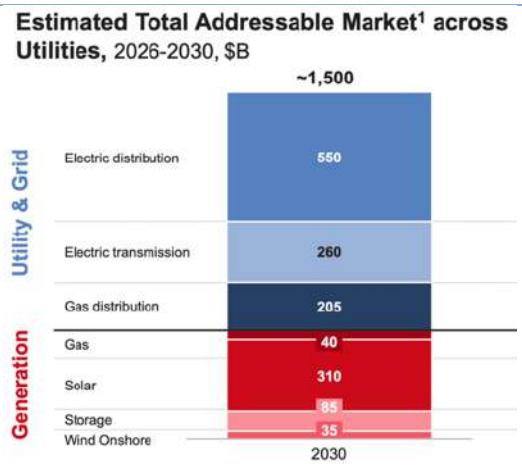
2. **公司的商業模式正在由單項工程施工轉向提供完整的基礎建設解決方案**：公司採取相對分權的 entrepreneurial operating model，不同營運子公司可以服務相同客戶並提供不同工程能力，因此能夠將單一客戶關係逐步擴大成跨業務、多年期的 programmatic relationship，**這種模式的核心競爭力在於「execution certainty」，電網、發電廠與 hyperscale data center 等大型基礎建設專案的客戶真正重視的不只是最低施工價格，而是能否找到足夠技術工人、控制供應鏈、準時完成工程並降低執行風險**。

3. **Utility、發電（Generation）與大型電力負載（Large Load）市場正在加速融合，尤其 AI 與資料中心快速增加電力需求後，客戶需要的不再只是單一輸電、變電或資料中心電氣工程，而是從新增發電容量、輸電與變電、關鍵設備供應一直到大型用電設施內部電氣與機械工程的整體解決方案，這正是公司近年持續擴大 self-perform 能力、進行 M&A 及向設備製造延伸的核心原因**。資料中心對公司存在明顯的「multiplier effect」，大型資料中心首先創造 Technology & Load Centers 內部的電氣、機械及 balance-of-plant 工程需求，但同一個新增負載又需要額外發電容量、輸電線路、變電站、併網工程及電網現代化投資，因此同時推升 Power Generation 與 Electric Grid 業務。同一座大型 AI 資料中心可能同時為公司兩個部門創造收入，Electric 部門可以負責外部電網、變電站、併網以及資料中心內部電氣系統，而 Underground and Infrastructure 部門則可以提供土木、機械、冷卻、管路及其他流程基礎設施。

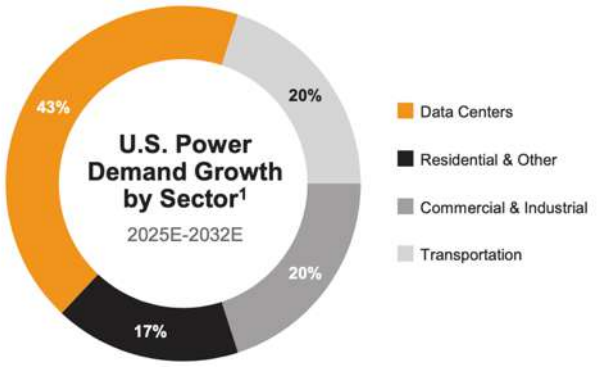
預估 TAM 以市場區分	預估 Utilities TAM

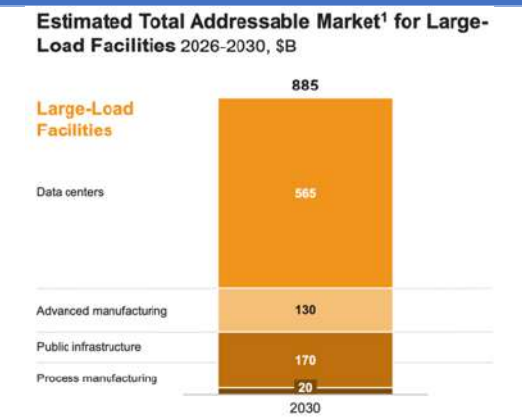


美國電力需求以終端市場區分



預估大型電力負載設施 TAM





4. 主要業務分為：

   a. Electric 部門：

      (1) **是目前最主要的成長引擎**，涵蓋輸電（Transmission）、配電（Distribution）、變電站（Substation）、電網現代化與 hardening、發電與儲能以及資料中心、先進製造等大型電力負載（large load）設施的電氣工程。公司也提供 utility-scale 風電、太陽能、水力及電池儲能的 EPC、repowering 與維修服務，並參與智慧電網及災後電力設施修復。此外還包括通訊基礎設施以及部分電力設備製造能力。

      (2) 再生能源方面，公司於 2026/07 月第三度在四年內被 Solar Power World 評為美國第一大太陽能解決方案供應商。FY25 公司合計在美國完成超過 6,100 MW 的太陽能發電容量安裝。

   b. Underground and Infrastructure 部門：

      涵蓋天然氣公用事業、管線、工業工程、土木與機械基礎設施，包括天然氣輸配管線新建與維修、pipeline integrity、儲存與壓縮設施、工業廠房維護、機械與管路工程、土木工程以及資料中心、半導體、醫療等大型設施所需要的機械、管線及製程基礎設施。

5. 收購：

   a. 公司在 FY25 完成八項收購，又於 FY26/Q2 – Q3 陸續完成 Phalcon、Enerfab、Percheron

與 PSD 四項收購，延續 FY25 收購 Cupertino Electric、Dynamic Systems 與 Tri-City Group 的策略，**公司持續取得稀缺技術人力與互補性能力，建立涵蓋電氣、機械、製造與前端工程服務的深度 self-perform 技術能力，藉此擴大可自行施工的工程範圍**，進而服務公用事業、資料中心與其他大型用電中心、工業、能源及發電等多元市場，深化客戶關係並提高整體平台價值。

b. **大型電力及資料中心基礎建設最大的限制之一不是需求不足，而是合格電工、機械技師、焊工及其他專業施工人員不足**，公司透過內部培訓與 M&A 取得技術人力，本質上是在控制產業最稀缺的生產要素之一。

c. Phalcon、Percheron 與 PSD 均於 FY26/Q2 完成收購，因此對 Q2 財務表現的實際貢獻仍不大，而 Enerfab 則於 2026/07 才完成交易，**公司預期這四項收購在 FY26 合計可貢獻約 12 – 14 億美元營收以及 1.2 – 1.4 億美元調整後 EBITDA，預期調整後 EBITDA margin 約為 10% 左右，且大部分貢獻將反映在 Electric 部門**。

d. Phalcon 主要向公用事業、科技與大型用電中心及商業市場提供電氣工程服務，擁有約 4,100 名員工以及超過 40 萬平方英尺的製造與模組化設施，**此項收購進一步強化公司在美國東北部與中大西洋地區的技術電工與施工能力，尤其有助於擴大資料中心及 mission-critical 設施市場的布局**。

e. Percheron 總部位於德州 Katy，約有 1,050 名專業人員，提供土地權利與 right-of-way、測量與地理空間服務以及工程設計等完整前端服務，主要服務美國公用事業、再生能源、能源及工業客戶，**進一步補強公司的前端工程能力，進一步從實際工程施工向專案前期規劃與設計延伸，有利於更早進入客戶的資本支出決策流程**。

f. PSD 位於南澳 Adelaide，約有 170 名員工，提供 turnkey 工程、製造與施工服務，包括可運輸式變電站建築及 switchgear 等產品，客戶涵蓋澳洲公用事業、再生能源、能源、礦業及其他基礎建設市場，**PSD 的能力與公司既有澳洲基礎設施業務具有高度互補性，可進一步擴大公司在當地電力基礎設施市場的垂直整合程度**。

g. Enerfab 成立於 1901 年、總部位於俄亥俄州 Cincinnati，主要提供製造、電氣、機械、工程施工及維護服務，終端市場涵蓋工業、公用事業、發電與能源等領域，約有 2,100 名員工及 25 萬平方英尺製造設施，**將進一步強化公司的 specialty fabrication 能力，尤其可支援發電、資料中心及先進製造客戶**。

收購策略



6. 供應鏈垂直整合：

公司於 2026/06 與 Hyosung HICO 成立合資公司 Hyosung HICO Breaker，將在賓州 Canonsburg 的子公司製造基地生產美國本土高壓與超高壓斷路器，產品電壓等級最高達 800kV，服務公用事業、工業、科技及大型用電中心市場。在資料中心、電氣化與電網現代化推升電力需求的環境下，**高壓設備交期可能成為專案 critical path，因此增加美國本土製造能力有助於公司控制供應鏈瓶頸並提高客戶工程交付確定性。**

7. 2026 Investor Day（2026/03）：

   a. **目標 2026 – 2030 年調整後 EPS CAGR 為 15 – 20%**，若再考慮未來 M&A、765kV 超高壓輸電、整合式發電解決方案以及大型資料中心與其他 large load centers 帶來的增量機會，**EPS CAGR 甚至有機會提升至 20%以上。即使完全不考慮未來併購，公司仍認為 2026 – 2030 年有幾調整後 EPS CAGR 可以達到雙位數，主要依靠既有核心業務持續成長，包括美國輸配電網擴建與汰換、公用事業資本支出增加以及資料中心和其他大型用電負載所需要的電力基礎建設。**

   b. 隨美國需要將新增發電容量輸送至大型負載中心，長距離、大容量輸電的重要性持續提升，**公司預期相當大一部分 765kV 工程可能於 FY27/H2 正式進入 Backlog，765kV 輸電建設的收入將從 2027 年之後逐漸增加，並在 2028 年開始對營收產生更明顯的貢獻，將形成目前核心電網業務之外的重要增量市場。**

   c. 發電端則是另一項重要的潛在增量，隨美國電力需求重新進入成長週期，市場需求已由單純電網升級逐漸擴展至新增發電容量，公司正在建立更完整的整體電力解決方案能力，將發電工程、輸電、變電、設備與大型電力負載設施連結起來，公司能夠由原本承接單一工程環節逐漸擴大至更完整的 integrated project scope，增加單一專案可取得的營收。

   d. **資料中心與其他大型電力負載設施則可能是最具爆發力的市場，公司目前可以承接大型資料中心「inside-the-fence」約 50 – 60%的工程範圍**，每 MW 對應的潛在工程價值約 1,350 萬美元，實際公司取得的收入仍取決於工程範圍、客戶採購模式及專案結構，但**近期透過電氣、機電（MEP）、製造（fabrication）等能力整合後，公司在單一大型資料中心專案中的 addressable scope 已明顯擴大。**

   e. **目標 2025 – 2030 年有機營收 CAGR 約為 7 – 10%，對應 2030 年有機營收目標約為 439 –**

490 億美元，但尚未納入 765kV 輸電、整體電力解決方案與整合專案以及 turnkey 端到端電力負載中心解決方案等增量市場機會。其中 Electric 部門有機營收 CAGR 為 7 – 11%，Underground and Infrastructure 部門有機營收 CAGR 為 4 – 6%。

f. 目標至 2030 年公司整體營業利潤率在 7.5 – 8.5%區間，對應營業利潤在 33 – 42 億美元區間，其中 Electric 部門營業利潤率在 10 – 11%區間，Underground and Infrastructure 部門營業利潤率在 7.5 – 9%區間。

g. **公司預期 2030 年調整後 EBITDA margin 可以達到 10 – 11%，對應調整後 EBITDA 在 44 – 54 億美元區間**，長期 EPS 成長並不完全依賴營收擴張，還包括**規模經濟、業務組合改善、self-perform 比例提高、供應鏈優化與營運效率提升所帶來的利潤擴張，未來更多大型 fixed-price 專案仍可能提供額外的獲利率上行空間**。其中 Electric 部門調整後 EBITDA margin 在 11.25 – 12.25%區間，Underground and Infrastructure 部門調整後 EBITDA margin 在 9 – 10.5%區間。

h. **公司預計截至 2030 年的累計自由現金流可以達到 100 – 120 億美元，自由現金流/調整後 EBITDA 轉換率約為 55 – 60%**。

i. ROIC 維持 12 – 15%。

j. **目前預估 TAM 約達 2.4 兆美元，約為先前目標的兩倍，主要因公司現在可以同時服務 utility 與 technology customers，最主要的市場機會集中在電網、發電及資料中心三大領域，尤其高壓與超高壓輸電、整合式發電方案及大型資料中心工程**。

k. 2025 – 2030 年的營收 CAGR 以市場區分：Electric Grid & Gas Utility 市場為 7.5 – 10%，Power Generation & Energy Storage 市場為 7.5 – 12.5%，Technology & Load Centers 市場為 20 – 25%，Communications 市場為 5 – 7.5%，Industrial & Other 市場為<5%，Pipeline Services 市場為>5%。

需求能見度延至 2035 年以後



二、 近期財務數據：

1. FY26/Q2 財務摘要:

a. **RPO（Remaining Performance Obligation）創紀錄達 336 億美元，總 Backlog 創紀錄達 534 億美元，且預期未來仍會持續創高。**

b. **營收創紀錄達 95.6 億美元**，YOY 41.1%，有機成長 27.4%，去年同期營收為 67.7 億美元。

c. 毛利率為 16.2%，去年毛利率為 14.9%。

d. 營業利潤為 6.95 億美元，YOY 87.6%，去年同期營業利潤為 3.7 億美元。營業利潤率為 7.27%，去年同期營業利潤率為 5.47%。

e. **調整後 EBITDA 創紀錄達 10.7 億美元**，YOY 59.5%，去年同期調整後 EBITDA 為 6.69 億美元。

f. **歸母淨利創紀錄達 4.51 億美元**，YOY 96.9%，去年同期歸母淨利為 2.29 億美元。

g. **稀釋後 EPS 創紀錄達 2.96 美元**，去年同期稀釋後 EPS 為 1.52 美元。**調整後稀釋 EPS 創紀錄達 4.24 美元**，去年同期調整後稀釋 EPS 為 2.48 美元。

h. **營業現金流創紀錄達 11 億美元，自由現金流創紀錄達 9 億美元，主要受惠於整體工程組合的營運資金表現良好，尤其 large load 及再生能源解決方案帶來正面貢獻。**

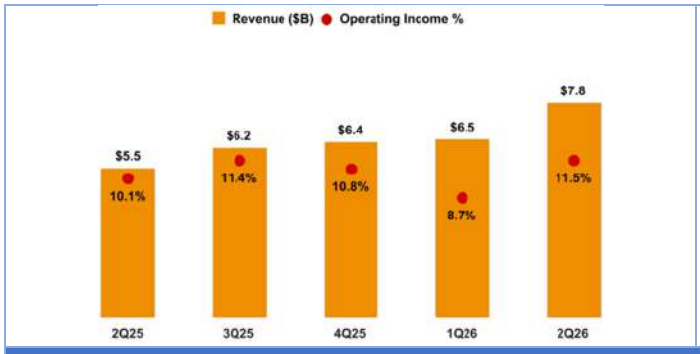
i. 董事會於 2026 年 5 月核准新的 10 億美元庫藏股計畫。前一項於 6 月底到期的庫藏股計畫中，公司累計以約 1.35 億美元買回 540,788 股普通股。此外，公司宣布每季現金股利每股 0.11 美元，年化為 0.44 美元。

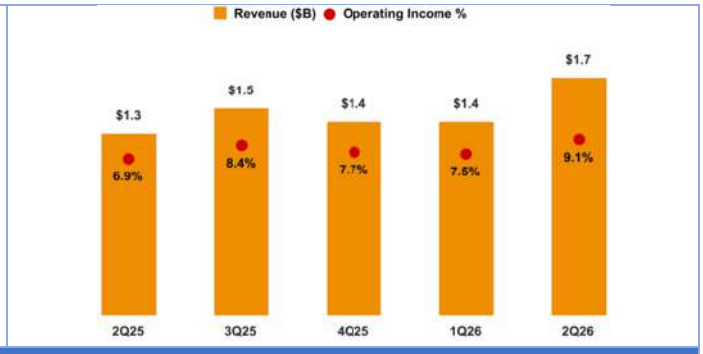
j. 以業務區分：

(1) Electric 部門：RPO 為 204.1 億美元，**Backlog 創紀錄達 438 億美元，主要來自既有客戶增加工程量及新增專案，其中約 24 億美元來自 Q2 完成的併購，Backlog 尚未納入與 NiSource 合作之大型發電及電網基礎建設計畫，隨許可及其他例行核准程序完成，該計畫的 RPO 與 Backlog 預計自 FY26/H2 開始、分數季陸續認列**，營收為 78.4 億美元，營收佔比 82%，YOY 43.6，有機成長 33%，過去 12 個月收購的企業貢獻約 5.75 億美元營收，**營收快速成長主要受到電網、發電以及 technology and large load 相關解決方案需求強勁帶動**，營業利潤為 8.98 億美元，YOY 62.5%，**受惠於公司承接更大工程範圍、提高 self-perform 比例、有效利用人力與施工資源以及整體專案執行良好**，營業利潤率為 11.5%。

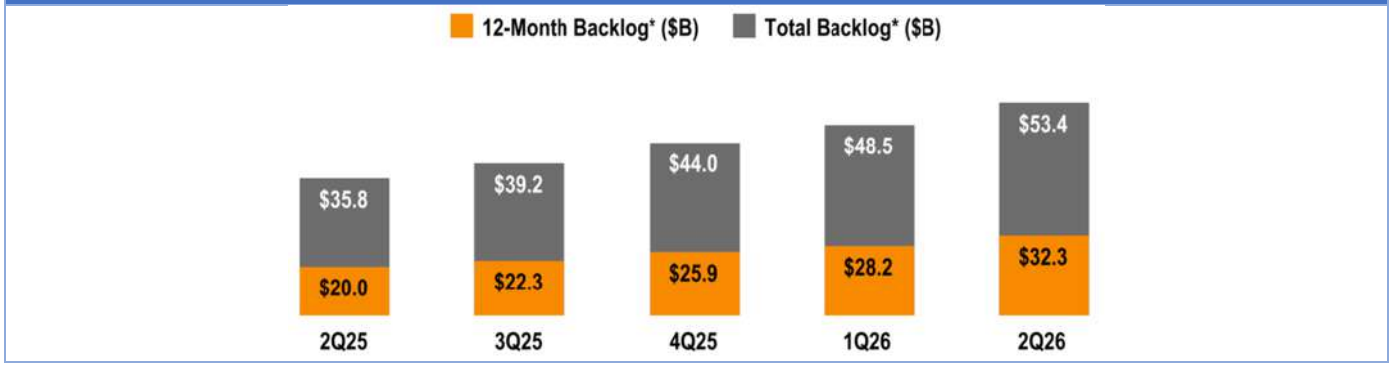
(2) Underground and infrastructure 部門：RPO 為 31.1 億美元，**Backlog 創紀錄達 97 億美元，主要受到 mechanical operations 以及加拿大 pipeline 業務接單強勁帶動，Q2 完成的收購對 Backlog 影響不大，而 2026/07 才完成收購的 Enerfab 尚未計入 Backlog**，營收為 17.2 億美元，營收佔比 18%，YOY 30.7%，有機成長 4%，過去 12 個月收購的企業貢獻約 3.55 億美元營收，**目前的營收增幅有較大部分來自 M&A**，營業利潤為 1.56 億美元，YOY 71.7%，**主要受惠於 civil 與 mechanical operations 表現強勁**，營業利潤率為 9.1%。

Electric 部門季度財務狀況	Underground & Infra 部門季度財務狀況





公司整體 Backlog 走勢



2. FY25 財務摘要：

a. **營收創紀錄達 284.8 億美元**，YOY 20.3%，去年營收為 236.7 億美元。Electric Grid & Gas Utility 仍是公司最大市場，約占總營收 50%，Power Generation & Energy Storage 市場約占 25%，Technology & Load Centers 市場約占 10%，Communications、Industrial & Other 以及 Pipeline Services 市場則各約占 5%。

b. 毛利率為 15%，去年毛利率為 14.8%。

c. 營業利潤為 16.1 億美元，YOY 19.7%，去年營業利潤為 13.5 億美元。營業利潤率為 5.66%，去年營業利潤率為 5.69%。

d. **調整後 EBITDA 創紀錄達 28.8 億美元**，YOY 23.4%，去年調整後 EBITDA 為 23.3 億美元。

e. **歸母淨利創紀錄達 10.3 億美元**，YOY 13.7%，去年歸母淨利為 9.05 億美元。

f. **稀釋後 EPS 創紀錄達 6.8 美元**，去年稀釋後 EPS 為 6.03 美元。**調整後稀釋 EPS 創紀錄達 10.75 美元**，去年調整後稀釋 EPS 為 8.97 美元。

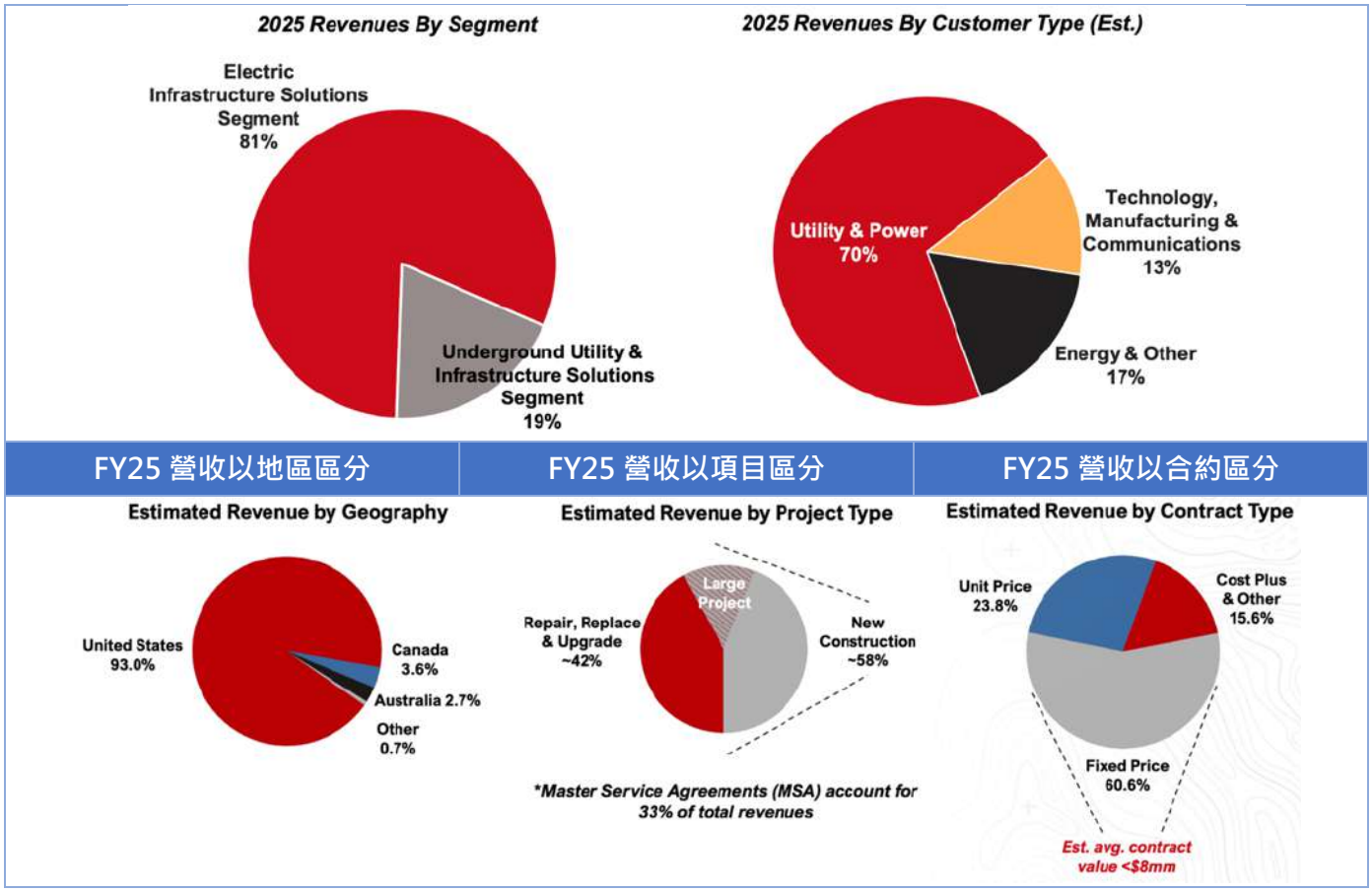
g. **營業現金流創紀錄達 22.3 億美元，自由現金流創紀錄達 16.7 億美元**。

h. 以業務區分：

(1) 電力：營收為 97 億美元，YOY 8.46%，營收占比為 46.5%，營業利潤為 10.1 億美元，YOY 5.69%，營業利潤率為 10.5%，去年營業利潤率為 10.7%。

(2) 地下公用事業基礎建設：營收為 50.2 億美元，YOY 15.2%，營收占比為 24%，營業利潤為 3.78 億美元，YOY 19%，營業利潤率為 7.5%，去年營業利潤率為 7.3%。

FY25 營收以部門區分　　FY25 營收以客戶區分



3. **大幅上調 FY26 展望：主因上半年業績明顯超出預期（主要由 grid 與 large load solutions 優於原先預期所帶動）、下半年營運能見度提升以及近期完成併購將開始貢獻獲利，近期收購的公司預計為 Electric 部門貢獻 8 – 10 億美元營收**

   a. 預估營收在 393 – 397 億美元區間，其中併購貢獻 12 – 14 億美元。

   b. 預估調整後 EBITDA 在 40.9 – 42.1 億美元區間，其中併購貢獻 1.2 – 1.4 億美元，調整後 EBITDA margin 約 10.5%。

   c. 預估歸母淨利在 17.4 – 18.2 億美元區間。

   d. 預估稀釋後 EPS 在 11.41 – 11.92 美元區間。

   e. 預估調整後稀釋後 EPS 在 16.45 -16.95 美元區間。

   f. 預估營業現金流在 29 – 34 億美元區間，自由現金流在 20 – 25 億美元區間。

   g. 以部門區分：

      (1) Electric 部門：預估營收在 317 – 318 億美元區間，**主要來自既有 grid 及 large load 業務表現優於原先預期，公司預期 Q3 營收將進一步成長，Q4 則大致維持與 Q3 相當的水準**，YOY 38.3%，營業利潤率在 10.5 – 10.75%區間，其中包含來自未合併關係企業約 0.47 – 0.51 億美元的營業利潤貢獻，包括波多黎各電網合資公司 LUMA Energy、Bell Lumber and Pole 以及新成立的 Hyosung HICO Breaker 高壓斷路器合資公司，**公司預期 Q3 營業利潤率將大致維持 Q2 的高水準，Q4 則因正常季節性因素下降**。

      (2) Underground and infrastructure 部門：預估營收在 76 – 78 億美元區間，YOY 40.6%，

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

其中約 4 億美元來自 Q1 完成的收購，**主要受到 mechanical 與 civil operations 強勁帶動，公司預計 Q3 營收 QOQ 將進一步增加，Q4 營收大致維持 Q3 水準**，營業利潤率在 8.75 – 9%，**mechanical 與 civil 業務目前的專案執行與組合優於原先預期，Q3 營業利潤率預計進一步改善，Q4 則大致維持第三季水準**。

i. 以市場區分：**成長動能最強的領域明顯集中在 Technology & Load Centers**

(1) Electric Grid & Gas Utility：公司預期營收成長 20 - 25%，**主要成長動能來自美國電力需求增加以及既有電網現代化，帶動電網互聯（interconnection）、變電站等基礎工程需求持續增加**。目前電網相關業務活動明顯強於天然氣公用事業，且大型高壓輸電專案的機會正逐漸提高能見度，除了既有電網維護與升級之外，因應資料中心、製造業及其他新增用電需求所需要的新建輸電、變電與併網工程，正在成為未來數年的重要增量來源。

(2) Power Generation & Energy Storage：營收預計成長 10 – 15%，**目前主要成長仍由 utility-scale solar 與大型電池儲能系統（BESS）帶動，但市場需求已不限於再生能源，而是對所有形式的發電容量需求均持續提高**，這與美國電力負載成長重新加速有關，尤其資料中心及其他 large load 增加後，電力系統除了需要電網擴建，也需要同步增加新的發電容量，因此公司在發電端與電網端均可受惠。

(3) Technology & Load Centers：是 FY26 最突出的成長市場，公司預期營收將大幅成長 220 – 240%，也就是超過三倍，**首先資料中心與大型用電負載正在快速成為新的核心成長引擎，其次 FY26 將完整納入 Dynamic Systems 與 Tri-City Group 的全年營收，並包含 Phalcon 的部分年度貢獻，因此 M&A 也是成長的重要來源。營收占比可能由 FY25 的約 10%快速提升至 20%以上**，逐漸成為僅次於 Electric Grid & Gas Utility 的重要市場之一。公司正在取得愈來愈多大型、多年期的 large load facility 建設 program，正在實質擴大公司的 addressable market。

(4) Communications：預計營收僅成長 0 – 5%，**短期並不是主要成長引擎。公司目前維持選擇性接單策略，集中在品質較高且具有合理獲利能力的專案**，而不是追求營收規模。不過，中長期展望較為正面，因為資料中心持續擴張將增加 fiber infrastructure 需求，加上 BEAD 相關政府資金預計刺激寬頻基礎建設支出，因此後續年度仍存在多年期成長機會。

(5) Industrial & Other：公司預估營收成長 5 – 10%，工業解決方案業務預計維持正常的週期性維護活動，而 **Enerfab 於 FY26/H2 開始納入合併業績，也將提供額外營收貢**獻，civil operations 業務目前維持穩健，未來數年的成長展望仍然正向。Enerfab 的加入尤其具有策略意義，因其電氣、機械與 fabrication 能力可同時服務發電、資料中心及先進製造市場，使 Industrial 業務與公司其他高成長平台之間產生更多交叉銷售機會。

(6) Pipeline Services：預估營收成長 0 – 5%，**短期成長相對有限**。不過，公司認為政策與監管環境較為有利，加上天然氣需求持續提高，將為管線建設提供較好的中長期展望，隨美國電力需求上升、天然氣發電容量增加，天然氣基礎設施仍可能產生新的多年期投資機會。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

三、IR 引言：

1. Quanta Services 是北美規模最大的基礎建設解決方案供應商之一，主要服務公用事業、發電、科技與大型用電中心以及能源市場。目前終端市場環境非常強勁，其中最基本、但容易被 AI 與資料中心題材掩蓋的 driver 是美國與加拿大電網本身已經歷數十年的投資不足，整體基礎設施老化程度相當高，因此目前公用事業的大部分資本支出其實仍用於老舊基礎設施更新、電網現代化、可靠性提升、系統強韌化以及維持日常電網正常運作所需的基本投資，美國電力需求正出現約 20 年來首次明顯成長，而且增速相當可觀，進一步增加電網投資壓力，公用事業除了原本的維護與現代化投資之外，現在還必須投入更多資本以支撐新增電力負載。電力需求上升也意味著必須同步增加發電容量，因此公司除了既有的電網業務之外，也正受惠於發電端投資，公司目前是美國最大的再生能源 EPC 業者之一，而隨整體電力需求增加，天然氣發電需求也開始上升，公司正逐步擴大相關業務，成長機會相當大。

2. Technology & Load Center 市場不應只理解為資料中心，美國製造業回流、國內製造投資增加以及整體電氣化趨勢同樣正在推升電力需求，公司估計科技產業約占新增電力需求的一半，另外一半則來自其他產業，因此雖然 AI 與資料中心目前取得最多市場關注，但實際推動美國負載成長的因素更加多元，並非完全依賴 AI 或單一終端市場。

3. 公司數年前透過收購 Cupertino Electric 更直接進入資料中心與 large load 市場，此後又陸續收購其他公司，補足資料中心內部的 electrical 與 mechanical 能力，對任何大型資料中心或工業設施而言，電氣與機械系統通常都是最重要、占比最大的 critical-path infrastructure，因此公司已具備更完整的資料中心建設能力。此外，公司也具備土木工程、場地準備、光纖及電信等相關能力，可以涵蓋大型設施從土地準備到內部基礎建設的多個環節。

4. 公司的核心優勢仍然來自 utility 端及高壓電力基礎建設的長期經驗，不只可以建設資料中心本身，也可以參與發電、高壓輸電及將電力送入大型用電設施所需要的相關工程，從「發電 → 輸電 → 變電與併網 → 資料中心或大型用電設施本身」提供整合式服務，目前市場上沒有其他業者同時具備公司這樣的業務範圍、規模與能力，可以用高度 self-perform 的方式完成整套基礎建設系統，目前公司可以 self-perform 整體基礎建設工程的 80%以上，在目前大量資本同時投入、而且客戶希望快速完成專案的環境下，self-perform 能力尤其重要，因為它可以讓公司更直接控制施工時程、工程品質、安全與整體執行，相較之下，如果承包商大量依賴外部分包商，就較難在目前勞動力與施工資源緊張的環境下提供同樣程度的施工確定性。

5. Craft labor 仍是目前整個產業的重要供給限制，但並非近期才出現的新問題，而是公司長期以來一直持續投資的領域，公司數十年來持續投入員工培訓、安全、職涯發展及技術人才培養，而真正負責在現場建造這些基礎設施的 craft-skilled workforce 本身就是公司商業模式的核心，由於公司比許多競爭者更早建立相關培訓與人才體系，目前在產業技術勞工短缺的環境下反而處於相對有利的位置，有能力承接更多大型電網、發電與資料中心工程。

6. 財務方面，公司目前營運狀況非常強健，過去十年持續創造獲利成長，EPS CAGR 長期超過 20%，並預期未來仍有能力延續強勁的獲利成長，同時維持強健的資產負債表、investment-grade 信用評等及良好的現金流，因此具有充足的財務彈性可以持續投入目前看到的龐大成長機會。

7. M&A 也是公司長期策略的重要一部分，因此收購動作相對積極，不過公司將 M&A 定位為擴充能力，而非單純購買營收，收購的標的通常能增加新的技術、人力、區域或工程能力，而在加入 Quanta 平台後，又可以利用 Quanta 集團既有客戶關係、資本、人才與其他業務能力加快成長，因此形成一個正向的循環。

四、 本次 Q&A 環節：

1. 美國期中選舉是否可能對公司的業務或客戶的投資計畫造成影響？

⇨ 目前不預期選舉會帶來重大影響，公司過去在民主、共和兩黨執政期間都能維持良好發展，雖然不同政黨會有不同政策優先順序，但公司承接的基礎建設具有高度必要性，包括確保電力供應可靠、滿足各產業新增用電需求以及支撐科技產業運作所需要的電力與相關基礎設施，因此並非可以輕易取消的選擇性支出。美國兩黨對關鍵基礎設施的重要性存在相當程度的共識，即使近期部分政治人物對資料中心發展提出較負面的看法，公司目前仍看到相關產業維持高度活躍，客戶也沒有改變既定開發計畫。

⇨ 就算個別專案因政治或其他因素出現延遲，也不足以實質改變整體需求環境，目前資料中心需求遠高於市場實際可以建設的產能，現在真正的限制不是需求不足，而是產業沒有足夠能力快速完成所有規畫中的專案，因此即使部分需求因政策、許可或其他因素遞延，供需缺口仍然非常大，不至於讓市場快速轉為供過於求。

2. 目前資料中心及其他大型基礎建設專案執行上最大的瓶頸？

⇨ 不存在單一瓶頸，而是同時受到多項因素限制，包括 permitting、環境審查、地方居民反對與鄰避效應問題、政治因素、供應鏈、craft labor 以及電力取得等，這些問題也不只存在於資料中心，輸電線路、管線與發電廠等大型基礎建設長期都面臨類似挑戰。科技公司目前尤其反映無法足夠快速取得電力與電網連接以及電工和機械技工供給不足，但這些產業瓶頸反而構成公司的競爭機會，因為公司可以一次部署數百甚至數千名技術工人協助客戶推進工程。

⇨ Craft labor 短缺本身並不是新的問題，市場已經勞工緊張約 30 年，公司因此長期投資訓練中心、培訓課程，並與大學、工會及職業學校合作建立人才來源，這些多年累積的投資使公司目前相較同業處於更有利的位置，可以將產業普遍面臨的勞動力瓶頸轉化為自身的競爭優勢，協助客戶縮短專案執行時間。

3. 目前限制公司進一步擴大利潤率的主要因素？長期利潤率目標？利潤率改善指標？

⇨ 公司並不希望利用目前供需緊張的環境單純提高價格、追求短期 margin 最大化，而是希望與

客戶建立長期且高度黏著的合作關係，Utility 業務就是典型案例，公司大部分工程都是透過協商取得，因此能獲得較好的合約條款，並改善 risk-adjusted 回報率，而不是單純利用需求強勁向客戶大幅漲價。公司希望將相同模式複製到 Technology 與 data center 市場，從單一資料中心工程逐步轉變成參與客戶未來五年的整體建設規畫，並根據未來數年的建設 pipeline 提前招聘、培訓員工及投入必要資源，而不是只承接單一專案。

⇨ 公司的利潤率仍有逐步提升空間，主要來自執行力、營運效率、人員與設備利用率以及供應鏈策略，而不是大幅提高定價，但公司約 80%的員工成本屬於變動成本，因此並不是高度固定成本的商業模式，營收快速增加並不會自動產生非常巨大的營業槓桿，同時公司仍需要將部分獲利重新投入員工訓練，因此目前約 10.6%的 EBITDA margin 水準不太可能快速提高到 13%甚至 15%。投資人更應聚焦於營收及最終的淨利成長，而不是追求利潤擴張。

⇨ 公司內部更重視營業利潤率，Investor Day 設定的 2030 年營業利潤率目標約為 8%，大致相當於 10.5%的 EBITDA margin，相較 2025 年約 5.7%及 2026 年約 6.8%的營業利潤率指引，未來仍有改善空間，但不會是非常巨大的利潤擴張，部分原因是營業利潤率目前受到收購產生的攤提和非現金費用拖累。若要分析核心營運趨勢，公司認為部門營業利潤率及調整後 EBITDA margin 是較準確的觀察方式。

4. 未來的資本配置優先順序？

⇨ 第一優先仍是支持有機成長，包括 Capex 及 working capital 投入。第二優先則是收購和策略投資，以外部方式補強公司的能力與成長平台，如果市場上找不到符合 Quanta 策略、品質足夠高且具有增值潛力的收購標的，公司才會進一步考慮股票回購。此外，公司目前也支付股息，並計畫每年提高股利。現階段的資本配置仍明顯以再投資與擴張為優先，而非最大化短期股東回饋。

5. 目前 534 億美元 Backlog 中，資料中心與大型負載相關業務約占多少？未來 1 – 2 年內 Backlog 與營收的終端市場組合將如何變化？

⇨ Backlog 結構大致可以參考公司的營收結構（以終端市場區分），Technology & Load Center 預計在 FY26 將接近公司營收的 20%，粗略估計目前約占 Backlog 的 15%以上，相當於約 80 億美元左右。

⇨ 各個主要終端市場都有成長機會，差別主要在於相對成長速度，FY26 Technology & Load Center 市場預計是成長最快的，營收將增加超過一倍，其中既有相當強勁的有機成長，也包含近期 M&A 貢獻，因此如果 2027 年沒有進一步完成大量的 Technology & Load Center 市場相關收購，就算成長速度不如 FY26，仍預期可以保持良好成長。另一方面，Utility 市場同樣具有持續成長潛力，而 Power Generation 市場也正在進入新的成長階段，公司尚未提供 FY27 正式財測，但預計部分天然氣發電項目將從 FY27 開始實質推進，因此未來的業務組合並非單純只有資料中心占比一路提高，可能逐漸形成 Technology & Load Center、

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

Utility/Grid 及 Power Generation 三個主要成長引擎共同擴張的格局。

6. 客戶組成？除了傳統電力公用事業之外，是否已經開始直接接觸 CSP、hyperscaler 等大型科技客戶？

⇨ 公司傳統上主要服務於電力公用事業，且集中在電網與發電端，但近年已明顯增加與大型科技公司的直接合作。公司在 2024 年前後收購 Cupertino Electric 後，取得資料中心「inside the fence」的低壓電氣施工能力，同時也取得 Cupertino Electric 長期累積的 Silicon Valley 科技客戶關係，因此公司目前已經能夠直接與 CSP 及 hyperscaler 客戶討論資料中心內部基礎設施建設。

⇨ 另一方面，電力取得已成為科技公司的主要瓶頸，公司過去在電網、發電的施工能力及與公用事業多年的合作關係也讓公司可以扮演科技公司與公用事業之間的橋樑，市場上很少有其他競爭者能同時連結這兩類客戶。

7. 在資料中心專案中，公司是否負責替客戶採購所有設備，包括晶片、伺服器或其他 IT 硬體？

⇨ 不會，公司本質上仍是基礎建設解決方案供應商，而不是資料中心開發者或 IT 設備供應商。utility 專案方面，如果公司承接輸電線路工程，可能負責採購 steel towers、cables 及其他工程材料，但在資料中心專案中，公司不會替客戶購買晶片或伺服器等 IT 硬體，也不負責購買土地，而主要負責安裝電氣及機械系統，客戶向 Eaton、Vertiv 等設備供應商採購產品，設備運抵資料中心後，公司會負責相關安裝，部分基礎設施設備也可依客戶需求由公司採購與供應。

⇨ 公司對客戶採用哪一種晶片、冷卻設備或設備架構基本上保持 technology agnostic，無論客戶最終採用何種設備配置，公司都可以負責相關基礎設施施工與安裝，因此公司並不需要押注特定 AI 晶片、伺服器或冷卻技術路線。

8. 公司未來最有興趣收購哪些領域的公司？

⇨ 未來的潛在收購範圍仍涵蓋公司的核心市場，但近期確實比較積極尋找內部電氣與機械相關標的，未來也可能透過 M&A 補足特定地區、工程範疇或比較利基的能力，不過公司並不是設定某個領域後就必須完成收購，而是採取較 opportunistic 的策略，因為大部分標的是私人或家族企業，股東是否準備出售往往需要時間，公司與潛在標的建立關係甚至可能長達數年，因此實際交易時點具有一定不確定性。

⇨ 公司認為現有多項能力都還可以進一步擴充，包括工程、前端服務、內部電氣與機械，如果能找到優質的電網公司，公司同樣願意評估，甚至供應鏈相關能力也可能成為收購方向，因此潛在 M&A 範圍相當廣泛，但所有交易都必須符合公司既定的長期策略方針，而不是看到某家公司價格或成長性有吸引力就進行收購，公司的 M&A 流程是相當深思熟慮且有紀律性。

9. 公司是否會考慮收購營運不佳但估值便宜的公司，再透過自身能力進行 turnaround？

⇨ 不會，公司不希望購買 turnaround 標的，也不希望收購經營困難的公司，再自行進場改善，因為沒有必要投入大量管理時間處理這類問題。公司偏好的標的是已經具有優秀管理層、長期成功紀錄，而且經歷過不同景氣循環仍能維持良好營運的企業，尤其偏好具有多代經營歷史的家族企業，近期部分收購標的甚至已有超過 100 年的營運歷史。

10. 公司如何評估 M&A？是否有特定 IRR 或財務回報標準？

⇨ 公司確實會分析回報率、DCF、EPS 成長率及其他一般財務指標，但實際的評估順序是先看非財務指標，再看財務數字，最重要的非財務指標包括管理層品質、企業文化、公司聲譽、是否善待員工以及是否持續投資公司與人才，公司過去的經驗是如果這些非財務指標足夠優秀，十之八九最終也會反映在良好的財務表現上。

⇨ 公司在進行收購估值時採取相當保守的假設，不會把未來的營收或成本 synergies 納入估值模型，也不願意提前支付這些尚未實現的 synergies。公司收購優質企業後通常不會大規模裁員、整併或改變原有經營方式，而是讓原管理團隊繼續經營，不過加入 Quanta 後仍會自然產生成本 synergies，例如銀行、債券、保險以及設備採購、租賃等方面可以利用集團規模取得更好的條件，同時公司也能提供資源，使被收購的企業的成長速度高於獨立經營時，這些 synergies 是公司本身創造的價值，因此不應在收購時提前支付給賣方。

11. 公司的合約定價結構？

⇨ 以 FY25 的營收結構作為參考，其中 fixed-price 合約約占 60%，cost-plus 合約約佔 15%，unit pricing 合約約佔 24 – 25%，目前 Backlog 的合約組成應該與營收結構相對接近。fixed-price 合約是公司最主要的合約形式。

12. Cost-plus 合約是否因為成本可以轉嫁給客戶，因此具有更高利潤率？Fixed-price 合約有更高的 margin upside？

⇨ 並非如此，真正決定合約利潤的是公司承擔多少風險。Fixed-price 合約代表公司提供較確定的價格，因此公司需承擔較高的成本、工期與執行風險，所以在報價時也會要求較高的利潤率，相較之下，cost-plus 合約通常是按照實際成本再加上固定的利潤率，因此即使成本變動，公司仍能取得類似的利潤，風險較低，所以 cost-plus 合約的利潤率通常也會低於 fixed-price 合約。

⇨ fixed-price 合約通常具有較高的利潤率潛力，但前提是公司必須把專案執行好，才能賺到報價時所包含的利潤率。公司認為自身具有良好的專案執行記錄，因此並不排斥簽訂 fixed-price 合約，反而有一定偏好。

13. 協助 hyperscaler 客戶建設 behind-the-meter 發電與電力基礎設施是否可能與既有 utility 客戶產生利益衝突？

⇨ 公司不認為存在明顯利益衝突。公司的核心價值是 craft labor 與基礎設施執行能力，因此無論專案位於 front-of-the-meter 或 behind-the-meter，只要需要大量技術勞動力，公司都有機會參與。

⇨ behind-the-meter 的核心 driver 其實是「speed to power」，而不是科技公司刻意繞過公用事業，若 hyperscaler 可以快速取得傳統電網連接，多數客戶其實會偏好由傳統的公用事業供電，因為在經濟性上遠優於自行建設大規模 behind-the-meter 基礎建設。目前之所以出現大量的 behind-the-meter 討論是因為 interconnection queue 過長，而科技公司無法等待傳統電網擴建完成。

⇨ 此外，部分州政府與地方社區擔心資料中心會增加一般居民的電費負擔，因此開始提出「bring-your-own-power」要求，希望資料中心開發商證明新增電力負載不會轉嫁成本給當地居民。

⇨ 公司將 behind-the-meter 視為一種橋接電力解決方案，而不是永久取代公用事業電網的架構，許多 behind-the-meter 設施最終仍可能接入公用電網，只是 hyperscaler 為了更快取得電力，先採取替代方案度過等待期間。從公司的角度來看，傳統的電網連接設施與 behind-the-meter 並非互相排斥的市場，反而都會增加公司可參與的基礎建設需求，甚至 behind-the-meter 可能帶來更多市場機會，公司第一階段先協助客戶建設 behind-the-meter 基礎建設，未來正式接入公用電網時，公司又可能參與後續電網連接工程，因此公司目前兩方面的專案都有參與討論。

14. Craft labor 是否能在資料中心、工業、電網與發電等不同業務之間調度？目前跨市場的人力流動性？

⇨ 人力流動性相當高，多數 craft workforce 可以跨不同客戶與專案類型調度，而且目前實際上已經如此運作，只有少部分高度專業化的職種，例如在帶電輸電/配電線路上工作的技術人員，由於工作需要特殊技能與安全訓練，因此跨市場流動性較低，除此之外，大部分員工都具有相當程度的可替代性。

⇨ 而公司也持續改善不同業務之間的人力調度與利用率，例如內部電氣的低壓電氣技術人員目前大量投入資料中心，但同樣可以轉往一般製造、半導體或醫療設施，機械工人除了資料中心之外，也可以參與天然氣發電廠等工程，因此公司可以根據不同終端市場的需求變化重新配置人力，降低單一市場需求波動造成的人力閒置風險。

15. 如何透過自身培訓體系進一步提高 craft labor 的利用效率？

⇨ 公司目前擁有職業學校及 10 個培訓校區，從較早期的職業訓練階段開始建立人才 pipeline，公司已經逐步提升辨識哪些學員最有可能完成訓練並成為熟練工人的能力，同時也可以根據個人特質將人才重新導向不同職種，例如部分學員完成訓練後才發現不適合高空作業，雖然不能

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

成為電力線路工，但仍可以轉向內部電氣或機械工作。此外，部分年紀較大的電力線路工因戶外高強度工作的生產力開始下降後，公司可以透過重新訓練將其轉往內部電氣，延長其高生產力職涯，這些人才招募、培訓、再訓練、安全管理與跨市場調度能力是 Quanta 真正的核心競爭力之一，也能進一步提升整體勞動力利用率。

16. Self-perform model 為何是公司的重要競爭優勢？

⇨ 目前公司的 Backlog 約 85%的工程由自己的員工直接執行，而不是取得專案後再大量分包給其他承包商，公司掌握相當大比例的施工資源，對工程進度、品質、安全與成本的控制能力也更高。不過，self-perform 模式的前提是必須長期投入大量資本培養技術人員，公司在約 20 年前就已經意識到技術工人短缺會是產業長期問題，因此很早就開始大規模投資在 craft workforce，現在技術工人短缺才逐漸成為市場與投資人高度關注的議題，但公司認為自己在人力培養與規模化方面已經明顯領先產業。

17. 公司在美國公用事業與電力基礎建設市場的市占率？主要競爭優勢在哪些領域？

⇨ 基礎建設產業本身非常龐大且分散，因此沒有非常可靠的整體市占率統計，不過公司明顯是公用事業與電力基礎建設市場最大的業者，且估計公司的規模可能大於後面 4 – 5 家競爭者的總和，但若以整體公用事業與電力基礎建設市場計算，公司估計自身市占率可能只有約 15 – 20%，仍存在相當大的 share gain 空間。

⇨ 若進一步觀察特定高門檻市場，公司的市占率則明顯更高，公司粗估美國大型高壓輸電線路中可能超過 50%由公司建設，而 765kV 超高壓輸電線路的建設占比甚至可能達約 75%，再生能源（包括太陽能、風能和電池存儲）則估計約 25 – 30%。

18. 大型輸電與發電專案是否會使營收波動性變大？

⇨ 雖然公司以執行大型、複雜基礎建設聞名，但實際上約 90%的營收來自日常、規模較小且具有 recurring 性質的專案，例如更換老舊電線桿、維護既有電網及其他持續性的 utility 工作，大型、高知名度專案實際只占較小部分，以 FY26 約 400 億美元的營收指引為例，這 400 億美元來自超過 46,000 個合約和專案，因此公司的營收結構其實比典型大型 EPC 承包商更加分散、穩定且具有可預測性，大型輸電、發電與資料中心專案主要是在既有 recurring 基礎之上增加額外成長。

19. 既有電網維護與更新工程和大型新建專案相比，哪一個利潤率較高？

⇨ 大型新建專案較常採用 fixed-price 合約，而公司會根據承擔的風險進行定價，因此在其他條件相同的情況下，大型 fixed-price 新建專案理論上可以帶來較高的利潤率。

⇨ 但公司的策略並不是把人力從既有的經常性工作抽走，再全部投入利潤率較高的大型專案，面對目前美國大量高壓輸電線路建設機會，公司反而希望先從公用事業客戶取得更多 recurring 基礎的工作，以提高長期業務可見度，讓公司有信心進一步投資與培養更多勞動力，再利用新

增人力承接大型工程。

⇨ 公司希望避免營運出現大型專案帶來短期營收暴增、完工後又大幅下降的情況，如果策略順利執行，利潤率確實具有改善空間，但公司不預期目前約 90% recurring 工作、10%大型專案的結構會出現非常劇烈的改變，而是兩類業務共同成長。

20. 美國核能政策轉向是否可能成為新的成長機會？

⇨ 在美國電力需求快速增加的環境下，核能長期一定會扮演重要角色，尤其核能可以提供乾淨能源，不過新建核電的實際貢獻仍相當遙遠，公司估計從目前政策與規畫到真正開始大規模施工可能需要約 10 年，即使是 SMR，實際建設仍相當複雜。

⇨ 公司本身不會直接建造核反應爐，真正的機會在於周遭的 supporting infrastructure，新核電容量最終需要大量電網更新、換電站及其他輸電基礎設施，而這些正是公司的核心能力。核電若在美國重新發展，對公司更可能形成間接的電網與輸電投資機會，而不是直接進入核能 EPC 市場。

21. 公司業務對利率變化的敏感度？

⇨ 最主要的影響會來自公司的核心電力公用事業客戶，利率上升會提高公用事業的財務成本，尤其如果利率短時間內大幅跳升，可能對資本支出與 rate-base 機制造成一定壓力，相較之下，如果只是漸進式升息，整體系統通常有能力逐步消化。另一方面，受監管的公用事業通常最終可以透過監管機制將較高資本成本納入費率基礎並回收，只是中間可能存在一定時間延遲，因此利率上升並不等於公用事業資本支出會直接永久下降。

⇨ 對公司自身的 M&A 與融資能力而言，目前沒有實質影響。公司目前維持 investment-grade 的信用條件，近期公司債發行的信用利差甚至是公司歷史最低水準，而且發行獲得約 8 倍超額認購，且同時具有商業票據、循環信用額度、充足流動性以及內部現金流。

⇨ 即使公司近期已投入約 20 億美元進行收購，在完成這些資本部署後仍然實現債務下降，預期未來五年累計可部署的現金規模可能達約 100 – 120 億美元，大量自由現金流將足以支持相當可觀的 M&A、有機投資及其他資本部署計劃，因此現階段限制公司進一步投資的因素更可能是是否存在足夠高品質的投資機會，而不是資金取得能力。

(內部資料僅供參考)

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

<<　國際重要券商評價表　>>

Firm Name	Analyst	Recommendation	Target Price	Date
Bernstein	Chad Dillard	market perform	748.00	2026/9/14
Piper Sandler & Co	Dimple Gosai	overweight	731.00	2026/9/8
Sadif Investment Analytics	Team Coverage	strong buy	693.06	2026/9/7
Daiwa Securities	Marco Zeng	hold	420.00	2026/9/3
Zacks	Team Coverage	outperform	702.00	2026/9/3
Baird	Justin Hauke	outperform	728.00	2026/8/27
Vertical Research Partners	Michael Dudas	buy	790.00	2026/8/20
CICC	Pengcheng Zhang	outperform	872.00	2026/8/17
UBS	Steven Fisher	buy	900.00	2026/8/14
Citi	Andrew Kaplowitz	buy	871.00	2026/8/14
Jefferies	Julien Dumoulin-Smith	buy	833.00	2026/8/13
Goldman Sachs	Neil Mehta	buy	902.00	2026/8/10
Baptista Research	Ishan Majumdar	outperform	782.10	2026/8/9
KeyBanc Capital Markets	Sangita Jain	overweight	807.00	2026/8/6
Argus Research Company	John Eade	buy	800.00	2026/8/5
Stifel	Brian Brophy	buy	784.00	2026/8/3
TD Cowen	Marc Bianchi	buy	785.00	2026/8/3
Thompson, Davis & Co	Adam Robert Thalhimer	buy	800.00	2026/8/3
Mizuho Securities	Maheep Mandloi	neutral	741.00	2026/8/2
Truist Securities	Jamie Cook	buy	976.00	2026/7/31
Ameriprise Advisor Services Ltd Inc	Frederick Schultz	buy	0.00	2026/7/31
Oppenheimer	Brent Thielman	outperform	835.00	2026/7/31
Guggenheim	Joseph Osha	buy	800.00	2026/7/31
Texas Capital	Alex Rygiel	buy	870.00	2026/7/31
B Riley Securities Inc.	Liam Burke	neutral	715.00	2026/7/31
BMO Capital Markets	Ameet Thakkar	outperform	847.00	2026/7/30
Roth Capital Partners	Philip Shen	buy	800.00	2026/7/30
JP Morgan	Mark Strouse	neutral	690.00	2026/7/30
Johnson Rice	Martin Malloy	buy	775.00	2026/7/30
Evercore ISI	Nicholas Amicucci	outperform	800.00	2026/7/30
Morningstar	Rashmi Nair	sell	410.00	2026/7/30
Cantor Fitzgerald	Manish Somaiya	overweight	901.00	2026/5/8
Kansas City Capital Associates	Jonathan Braatz	market perform	0.00	2026/5/1
Seaport Global	Sonny Randhawa	Under Review	0.00	2026/1/27

資料來源：Bloomberg

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

Cantor Fitzgerald TMT 分析師會議

【分析師引言】

- ✓ 持續看好 Mega-cap 與 hyperscalers 在 2H26 至 2027 年的表現。短期相對偏好 AMZN、META 勝過 GOOG，但若以 2027 年的投資主題來看，GOOG 仍是主要關注標的之一。
- ✓ 與網路或電信革命不同，AI 模型能力每次的顯著提升，都可能開啟新的應用市場與成長曲線，因此 AI 的成長週期可能由多個連續 S-curve 組成，而非單一產品週期。
- ✓ 前兩波 AI S-curve 分別由 GenAI 與進階模型能力驅動。第一波主要來自 ChatGPT 興起，帶動 OpenAI 等業者快速成長；第二波則隨著 Claude 等模型的推理、長文本及自主執行能力提升，進一步推升 Anthropic、OpenAI 及 Amazon 等相關業者需求；消費/個人代理可望成為第三波 AI S-curve。近半年來模型在 Browser Use、Computer Use、工具調用等能力快速進步，AI 已逐漸從提供答案進化至可代表使用者實際執行訂房、搜尋與交易等工作，成為下一階段需求成長的重要基礎。
- ✓ 回顧 2024 年，當時市場聚焦於 ChatGPT 直接受惠者，2025-26 年則轉向 Cloud、GPU、NeoCloud 等 AI 基礎設施。2027 年的下一個重要投資主題將有望是消費/個人代理及其週邊受惠企業。
- ✓ 在此之中，GOOG、META 被視為個人代理的第一層受惠者。兩家公司不僅掌握底層 AI 模型技術，同時擁有消費者產品、龐大用戶基礎及運算基礎設施，能快速將代理能力推向數十億用戶，是最直接涉足此一趨勢的大型科技公司。
- ✓ 然而第三波 AI S-curve 的代理成長並不意味著前兩波需求已結束，ChatGPT 用戶仍持續增加，企業導入 AI 亦仍處早期狀態；因此 AMZN 等提供雲端基礎設施的業者仍可持續承接企業 AI 算力與基礎設施需求。
- ✓ AI 代理或許能掌握消費者端搜尋與決策，但實際的履約、配送及供應管理仍需要如 DASH、UBER、CART、ABNB、SHOP、MELI 等擁有龐大供給端與交易基礎設施的平台來完成，上述業者有望成為代理生態系的第二層受惠者。
- ✓ AI 代理將可能使市場份額進一步向大型平台集中，因為當 AI 代理替消費者比價與選擇時，由於其對品牌忠誠度較低，較小型平台反而容易被過濾掉。此時具最大供給選擇、流動性與成熟交易基礎設施的平台，更可能成為代理優先串接的交易層。
- ✓ 個人代理最終或將加速整體線上消費滲透率。目前美國電商滲透率仍低於約 25%，雜貨配送亦低於約 10%；若個人代理能處理包含飲食禁忌、住宿條件、車輛充電設施需求等複雜的個人化要求，可

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

望在降低交易摩擦之餘進一步帶動電商、外送、旅遊及廣告等線上支出成長。

【Q.A 環節】

Q: Hyperscalers FCF 壓力轉折點

- ✓ 當前 hyperscalers 股價最大壓力來自 AI Capex 高速擴張，但預期 2027 年起 Capex 增速將首次出現明顯放緩，至 2028-29 年逐步降至 MSD to HSD ，屆時 FCF 壓力有望開始緩解。
- ✓ 過去 GOOG 等 hyperscalers 的 Capex 增速由 2023 年 LSD、2024 年約 20%、2025 年約 40%，至 2026 年接近翻倍；2027 年即使仍可能成長 60-70%，方向上也已開始轉為減速。
- ✓ 未來三年關鍵在於 AI 營收是否開始追上前期基礎建設投入。相較於 2024-26 年為 Capex 增速遠高於營收的投資期，2027-29 年則會是驗證 hyperscalers 是否隨著 AI Workload 逐步商業化，雲端營收持續加速、Capex 增速持續下降，使兩者差距逐步收斂的階段。
- ✓ 2028 年是 FCF Margin 壓力明顯改善的重要節點，預期屆時營收增速可開始超越 Capex 增速，搭配營業利益率擴張，FCF Margin 壓縮將逐步緩解，hyperscaler 也將更清楚展現 AI 巨額投資轉化為現金流的路徑。
- ✓ 預計 2027 年 GCP 與 AWS 仍有進一步成長加速空間，其中 AWS 目前約 30%成長，明年甚至可能接近或突破 40%。若能實現將是對上述 AI Capex 與營收回報論點的支持與證明。
- ✓ 長期而言，Capex 成長應逐步向 Maintenance Capex 靠攏，但考量 AI Workload 較傳統雲端更運算密集，長期增速可能會略高於過去約 MSD 的水準。
- ✓ 預計 FCF 底部可能落在 2027 年，2028 年開始出現較明確的正向修正，至 2029 年改善的能見度更高。此外目前 AI 相關資本募集活動亦預計將大致於 2027 年底前完成。

Q: META 展望相關

- ✓ META 不必擁有絕對領先的前沿模型仍可取得 AI 商業化機會，因模型訓練所需的運算、人才與資料具有一定可移轉性，且歷史上落後者通常能逐步追趕，因此只要 META 持續投入足夠 GPU 算力，模型能力不至於永久性落後。
- ✓ 要知道，前沿模型未必能壟斷所有 AI 應用。OpenAI、Anthropic 可能維持最前沿能力，但受安全測試與產品發布節奏影響，最新的能力不會立即全面釋出(外界也無從得知其最新能力為何)。其他業者則可利用稍落後但已足夠成熟的模型，切入不同終端市場。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- ✓ META 的核心機會在於個人代理，而非單純追求模型 Benchmark 第一。即使 OpenAI 曾有機會透過 ChatGPT 主導個人代理，但其資源部分轉向企業市場與追趕 Anthropic，反而留下消費代理的市場真空。看好 META 可利用龐大的 Consumer Distribution 切入此一領域。
- ✓ 前沿實驗室通常只專注於其中部分應用，如企業 AI 或網路安全。即便 META 追上相關能力的時間稍晚，仍可將技術導入自身消費者生態，開拓尚未被充分服務的各種用例。
- ✓ 因此 META 的價值不完全取決於模型是否領先，而是在於能否將足夠先進的 AI 能力快速轉化為個人代理等大規模消費應用場景。

Q: 企業模型選擇相關

- ✓ 企業使用 AI 模型時不會只固定選擇單一供應商，而會採取「新任務採用最強模型、規模化後改用便宜模型」的策略。當前沿模型率先解鎖新用例後，企業會先行導入，等到競爭者模型追上後再將大量 Workload 移往低成本模型。
- ✓ 對 OpenAI、Anthropic 等前沿實驗室而言，技術領先本身具備很高的價值，但領先期可能只有 5-6 個月。這段期間必須盡快將新能力商業化，否則 GOOG、META 或開源模型追上後，原本的定價與市占優勢就會逐步縮小。
- ✓ 模型單價下降並不代表企業 AI 支出下滑。AI 應用已從 Customer Support 延伸至 Coding、產品開發，未來還可能進入 Routing 等更多核心流程。因此企業可能將既有 Workload 降本所省下的資源，再投入新的 AI 用例，帶動 AI 支出持續增加。
- ✓ 因此，前沿實驗室真正的風險並非單純被競爭者追上，而是未能在領先期間充分貨幣化。一旦某項能力逐漸商品化，企業便會把 Workload 分散至價格較低的替代模型，原先的高速成長曲線也可能隨之趨緩。
- ✓ 相較之下，GOOG、META 即使無法長期保持模型能力第一，只要模型能力能追至前沿模型附近，仍有很強的商業化條件。因兩者已擁有基礎設施、成本結構、龐大消費者觸及與成熟貨幣化能力等優勢；例如 Gemini 即使市占較低，也能憑藉較低成本與較快速度承接特定 Workload。

Q: **META 的真正投資邏輯**

- ✓ META 的 AI 貨幣化主軸並非發展 Cloud 或出租算力，而是發展 Consumer AI 產品。最重要的機會是利用其自有模型打造類似 ChatGPT 的個人代理，直接面向既有的 40 億用戶，透過訂閱、廣告、任務收費或 Referral 等模式進行貨幣化。

- ✓ OpenAI 與 Anthropic 目前仍處於領先位置，即使 META 追上其當前模型能力，屆時的前沿模型可能已再次前進。因此要靠 Coding 或企業級 AI 大規模搶占市場的能見度相對有限。
- ✓ 出售剩餘算力較偏向短期機會，不宜將其視為長期的 NeoCloud 業務。當前因算力供給短缺使 Spot Capacity 價格極高，META 可藉此透過出租閒置算力變現；但當進入 2028 年供需正常化後，算力價格可能明顯下降，出租報酬率亦將失去吸引力。
- ✓ 相較於第一波 ChatGPT 與第二波 Enterprise/Cloud AI，META 最具優勢的是將個人代理快速推向其龐大的用戶基礎。若最終能形成規模，其潛在商業模式可類似 ChatGPT，但疊加 META 既有的廣告與推薦變現能力。

Q: AI profit margin 相關

- ✓ 前沿實驗室的單位經濟效益非常好，預估 Anthropic 與 OpenAI 模型定價的 GM 可達約 80%，因其模型能力領先具定價權；相較之下 META 若要爭取 Enterprise Workload，必須以顯著折價進行競爭。
- ✓ META 直接銷售 AI 模型的 margin 可能接近於零。由於前者模型能力相較前沿實驗室缺乏明顯溢價，META 可能以低約 80%的價格提供企業服務；但因模型本來就會為了個人代理等內部用途訓練，因此 Enterprise Model Revenue 更像額外變現的副產品。
- ✓ 相較之下，個人代理才是 META 最具吸引力的 AI margin 來源。其商業模式可能近似 ChatGPT，意即重度用戶可能消耗較高算力，但部分每月支付約 20 美元的訂閱戶實際運算成本僅 5-10 美元，再搭配大量免費用戶(負 margin 貢獻)，整體 margin 約略落在上述區間。

Q: 消費者的模型選擇相關

- ✓ 開源模型本身雖免費，但最終使用成本取決於承載模型的雲端基礎設施，例如模型部署於 AWS 後，定價仍需反映 AWS 的算力成本與合理利潤。
- ✓ 由於 META 擁有自有模型與基礎設施，且主要獲利來源仍是廣告等核心業務，因此可以選擇不從模型本身賺錢，甚至以虧損方式提供服務，以更低價格快速擴大模型 Distribution 與使用量。
- ✓ 然而，企業級 AI 市場除須面對 OpenAI、Anthropic 及 Cloud 業者，也需與大量開源模型競爭，因此即便 META 具成本與價格優勢，仍不認為這會是公司最大的 AI 收入來源。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司：Planet Labs PBC (PL US)

結論與建議：

公司成立於 2010 年，總部位於舊金山，為全球主要商業地球觀測(Earth Observation, EO)業者之一。透過自行設計、製造及營運 LEO 地球觀測衛星，持續取得全球地表影像，再透過雲端平台、AI/ML 及 Analytics，將影像轉化為可供政府及企業決策使用的地理空間情報(Geospatial Intelligence)。

2Q27 營收優於預期，調升 FY27 多項營運指標：本季營收 1.16 億美元，YOY+59%，優於市場預期之 1.05 億美元，去年同期為 0.73 億美元；Non-GAAP EPS：-$0.02，符合市場預期，去年同期為-$0.01。公司調升 FY27 營收與調整後 EBITDA 下緣，同時將 Non-GAAP GM 自 52-54%調升至 55-57%。

嘗試拓展 Satellite Services 業務：公司將自身累積十餘年的衛星製造與營運 know-how 對外銷售，向大型政府及企業提供 Turnkey 任務服務，從衛星製造一路延伸至發射、地面站及後續任務運作與維護等端到端服務。近年來各國政府對資料主權、國防安全及專用容量的需求提高，帶動主權衛星的需求，使公司得以透過 Pelican 等標準化平台快速替客戶建立專屬星座。

評價：公司專注於核心業務 Data Subscription 之餘，亦開始嘗試拓展 Satellite Services 業務，目前已接獲來自日本、瑞典、德國等民間政府訂單。同時公司也正由單純的衛星影像提供商，逐步升級為 AI-enabled 情報解決方案提供商。根據 Bloomberg 數據，過去兩年公司 BF EV/Sales 區間為 1.3x-38.2x，目前 BF EV/Sales 11.1x 位階偏低。儘管公司正切入 Satellite Services 業務以及開始提供 AI 解決方案，公司在 EO 領域面臨眾多競爭來源，包含 Vantor、BlackSky 甚或歐美政府的免費政府 EO 資料。未來公司需向用戶進一步證明其 Data Subscription 之付費價值，如加強資料解讀與整合，甚至直接提供下一步行動方案給予用戶，成為與對手的差異化所在。

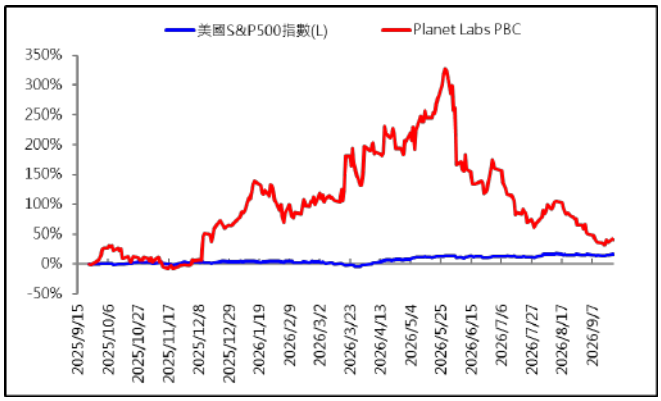
會議對象：

Tina Hristova, SVP Finance

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	10.52-51.76
市值(億美元)	61.53
流通在外股數(億股)	3.40
近 20 日成交量(百萬股)	11.69
股價淨值比(倍)	10.9
本益比(倍)	N/A
總股利率(%)	N/A
股東權益報酬率(%)	-72.0

股價近期走勢：



過去訪談紀錄：

日期	對象	評等	目標價
首次覆蓋	-	-	-

分析師資訊

石堯安 Andrew Shih
andrewshih@cathaysec.com.tw
+886-2-2326-9888 #9838

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司概況

✓ **公司簡介：**

公司成立於 2010 年，總部位於舊金山，為全球主要商業地球觀測(Earth Observation, EO)業者之一。早期技術源自 NASA Ames 的 PhoneSat 相關計畫，2013 年完成首顆衛星發射，2017 年透過印度 PSLV 單次發射 88 顆 Dove 後，首次形成每日掃描全球陸地的能力。同年取得 Skybox 的高解析度衛星能力，逐步形成今日的「廣域監測 + 高解析度任務派遣」的雙層觀測架構。2021 年，公司完成 SPAC 合併並以 Planet Labs PBC 名義於 NYSE 上市。

公司透過自行設計、製造及營運 LEO 地球觀測衛星，持續取得全球地表影像，再透過雲端平台、AI/ML 及 Analytics，將影像轉化為可供政府及企業決策使用的地理空間情報(Geospatial Intelligence)。

相較傳統 EO 業者以少量、大型且昂貴的高解析度衛星為主，公司自成立初期即採取 Agile Aerospace 策略，將軟體業快速迭代概念導入航太產業，大量採用商用零組件，以較低成本快速設計、製造、發射及更新衛星。截至 FY26 公司已自行設計、製造、發射及營運數百顆衛星，並對全球陸地每個地點平均累積超過 3,000 張影像，形成公司認為難以複製的 Historical Archive。

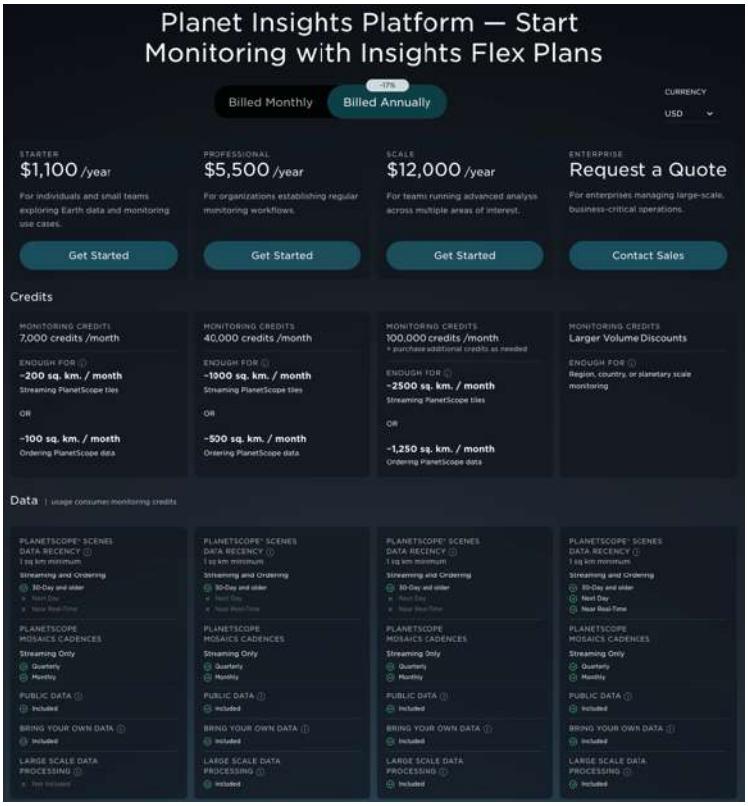


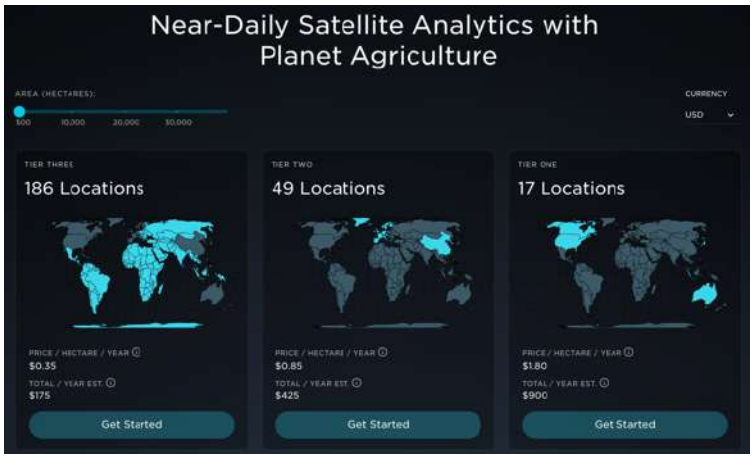
資料來源：PL，國泰證券整理

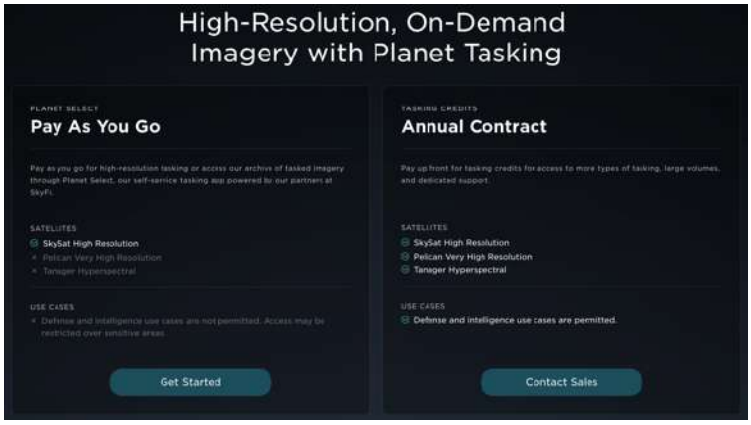
✓ **業務模式：**

公司的傳統核心業務為 Data Subscription，即利用自有衛星持續取得影像，再透過雲端平台以固定訂閱或 usage-based 方式授權政府及企業使用資料與 Analytics。此模式最大的經濟特性在於並非僅針對單一客戶拍攝一次性影像，而會將同一份資料出售給不同客戶，形成公司所謂的 One-to-Many 資料模式。例如同一張農田影像可同時供農業公司判斷作物生長、政府補貼或土地管理、保險公司評估災損，以及供金融機構進行大宗商品分析。理論上 Data Subscription 具備較高毛利及營運槓桿，公司亦將 One-to-Many 模式視為長期 GM 提升的重要來源。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號







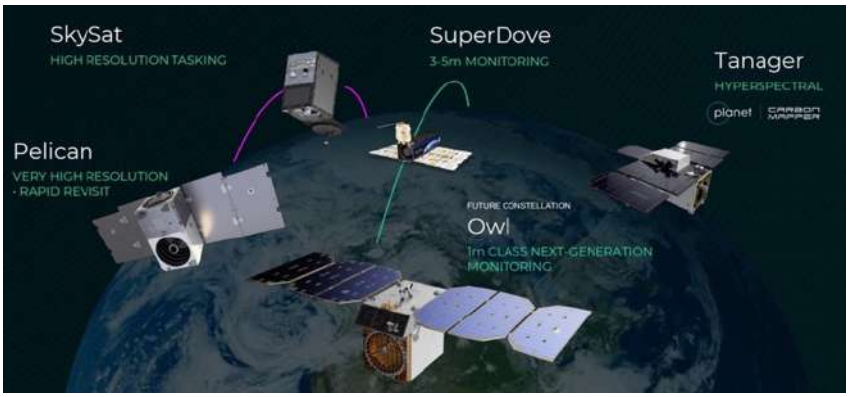
資料來源：PL，國泰證券整理

第二項也是近年增長較快的新業務為 Satellite Services。公司將自身累積十餘年的衛星製造與營運 know-

how 對外銷售，向大型政府及企業提供 Turnkey 任務服務，從衛星製造一路延伸至發射、地面站及後續任務運作與維護等端到端服務。Satellite Services 本質上是將內部的衛星製造能力產品化。過去公司製造衛星僅是為了自身 Data 業務取得資料，目前則可同時替第三方製造衛星，將原本的製造能力直接轉化為營收來源。特別是近年來各國政府對資料主權、國防安全及專用容量的需求提高，帶動主權衛星的需求，使公司得以透過 Pelican 等標準化平台快速替客戶建立專屬星座。近期公司已在日本、瑞典、德國等市場推進此類業務；舉例而言，公司於 2Q27 財報中指出，獲得德國內政部的專用容量 Satellite Services 計畫，合約長度為五年期，包含後續增購選項內的最高總額可達 2,500 萬歐元。

上述兩種模式的財務特性存在明顯差異。Data Subscription 具有 recurring、One-to-Many 及低邊際成本特性；Satellite Services 則多屬高金額、多年期、任務基礎合約，營收主要隨製造、交付及發射進度認列，因此單一專案規模更大，但同時季度營收與獲利更具波動性。

✓ **衛星產品組合：**



資料來源：PL，國泰證券整理

公司的衛星策略會以不同的衛星產品分別解決 Coverage、Revisit、Resolution 與 Spectral Information 等不同層面的需求，再透過 AI 將各層資料串接，不應單純以最高解析度作為衡量標準。目前產品組合主要包括 SuperDove、SkySat、Pelican 與 Tanager，未來則將加入新一代 Owl。

- **SuperDove/PlanetScope：**為公司最具代表性的衛星平台，也是公司的微型衛星星座 PlanetScope 的主要資料來源。SuperDove 的目標是以最高約 3.5 公尺的地面採樣距離(GSD)每日拍攝全球地表。公司通常維持約 100 顆此類接近鞋盒大小的衛星執行影像任務，單顆衛星約以 90 分鐘繞行地球一週的速度配合地球自轉，使 PlanetScope 得以逐日掃描全球。其競爭優勢並非單張照片解析度，而是高頻率、廣覆蓋率與資料一致性。此架構使公司不需預先知道客戶想看哪裡，而是先持續拍攝整個地球，再由客戶或 AI 從資料中找出變化。例如道路興建、建築物變化、農田收割或其他活動，即使客戶事前沒有指定該區域，仍可能從資料庫中搜尋所需資訊。

- **Owl：**為公司正在開發的次世代監測衛星，預計將逐步接替 SuperDove 的角色。其核心目標是在保留公司的高頻率與廣域監測模式的同時，進一步將影像解析度提升至約 1 公尺級別。現有的 SuperDove 已可透過 3-5 公尺解析度，偵測道路、建築物、車輛活動等較大型地表變化，若未來公

司能建立每日更新的 1 公尺級解析度之全球資料庫，可被辨識的物體種類與 AI 用例有望顯著增加。同時 Owl 可填補監測與高解析度任務派遣之間的產品空缺。對不需 30-50 公分解析度的客戶而言，1 公尺級監測可能已足以回答問題，因此可降低使用到昂貴的高解析度任務派遣容量的必要性。

- **SkySat**：為公司既有的高解析度任務派遣星座。其解析度約為 70 公分級別，衛星主要運行於接近 500 公里之軌道高度。與 SuperDove 持續掃描全球不同，SkySat 主要針對客戶指定 Area of Interest 進行高解析度拍攝，與 Pelican 可針對指定地點一天內進行多次密集觀測，並支援定點、全景、3D 立體及錄影等不同拍攝模式。

- **Pelican**：作為次世代高解析度光學衛星，亦是公司目前產品組合中戰略地位最高的衛星平台之一。根據 2Q27 財報，公司於 2026 年 7 月成功發射 Pelican-11 technical demonstration satellite 後，在軌 Pelican 數量已達 10 顆。Pelican 尺寸約如同洗衣機，與 SkySat 大致相近；現階段 V1 解析度約 50 公分級別，未來最終版本將進一步達到約 30 公分解析度。與 SkySat 差異為軌道高度，前者接近 500 公里，而 Pelican 則位於約 350 公里，使感測器更接近地面目標。

- **Tanager**：與上述衛星的定位不同，Tanager 主要提供高光譜影像資訊，涵蓋可見光至短波紅外線範圍，具超過 400 個光譜帶，解析度約 30 公尺，由公司與 NASA JPL (Jet Propulsion Laboratory)合作開發，並由多家機構共同運作的 NGO 組織 Carbon Mapper 支持。Tanager-1 於 2024 年 8 月發射，主要初期應用之一為偵測與追蹤甲烷及二氧化碳超級排放源。Tanager-2 則已與 18 顆 SuperDove 一同運往范登堡太空軍基地，準備搭乘 SpaceX Transporter-18 發射。

✓ **AI & Analytics**：

就中期發展而言，公司正由單純的衛星影像提供商，逐步升級為 AI-enabled 情報解決方案提供商。根據 FY25 年報，公司正利用 AI 與電腦視覺(CV)，將原始衛星資料加工為 AI-ready datasets 及行星變數(Planetary Variables，將來自各種星座的複雜觀測資料轉化為可操作的測量結果)，透過自有能力及第三方 GenAI/LLM 合作夥伴，降低 EO 資料的使用門檻。

目前較具代表性的解決方案包括區域監測系統，可針對數千個農田進行 field-by-field 監控，自動辨識作物健康度、水分、割草、耕作與收割等活動。D&I 的部分則逐步發展其全球監測解決方案，利用每日的全球資料自動進行變化偵測與警示；Maritime Domain Awareness 則可偵測及分析海上船舶活動；最新的 Aircraft Detection Analytic Feed 則可利用 AI 自動偵測全球商用、私人及軍用飛機，再以時序資料分析日常規律及地緣政治異常情況。

由於大量非 GIS 客戶並不希望自行下載影像、處理資料、建立 CV 模型再解讀結果，反而希望直接取得可行動的答案。為此公司亦已將 Planet AI Application 推進至 Open Beta，讓客戶透過自然語言直接查詢公司龐大的歷史資料庫。

公司營運/財務狀況

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

✓ **2Q27 財報摘要：**

- 營收：1.16 億美元，YOY+59%，優於市場預期之 1.05 億美元，去年同期為 0.73 億美元。
  - ➢ 按區域：北美洲(48%)、亞太及日本(34%)、北美洲(16%)、拉丁美洲(2%)。
  - ➢ 按應用領域：D&I (70%)、Commercial (15%)、Civil Government (15%)。
- Backlog：8.15 億美元，YOY+11%，去年同期為 7.36 億美元。
- GAAP 毛利：0.66 億美元，YOY+57%，去年同期為 0.42 億美元；換算 GAAP 毛利率 57%，去年同期為 58%。
- Non-GAAP 毛利：0.68 億美元，YOY+51%，去年同期為 0.45 億美元；換算 Non-GAAP 毛利率 59%，去年同期為 61%。
- GAAP 營業利潤(虧損)：虧損 0.14 億美元，去年同期為虧損 0.18 億美元；Non-GAAP 營業利潤(虧損)：411 萬美元，去年同期為虧損 334 萬美元。
- Non-GAAP 淨利潤(虧損)：827 萬美元，去年同期為虧損 217 萬美元。
- 調整後 EBITDA：0.14 億美元，去年同期為 641 萬美元。
- Non-GAAP EPS：-$0.02，符合市場預期，去年同期為-$0.01。
- YTD 調整後 FCF：0.29 億美元，去年同期為 0.54 億美元。

✓ **3Q27 & FY27 全年指引：**

Fiscal 3Q'27 and FY'27 Outlook

	3Q'27	FY'27
Revenue	$101M - $105M	$430M - $441M
Non-GAAP Gross Margin %[1][2]	56% - 58%	55% - 57%
Adjusted EBITDA[1][2]	($6) - ($1)M	$3 - $10M
Capital Expenditures	$30M - $37M	$100M - $115M

Key Drivers

- Large government sales opportunities
- Bringing AI-enabled solutions to market
- Launching next generation satellites
- Scaling in Satellite Services
- R&D investments in:
  1. Space systems capabilities
  2. New AI-enabled solutions
- CapEx to:
  1. Build and launch next generation fleets
  2. Scale manufacturing capacity
  3. Supply chain resilience
- Efficient investment focused on growth and scale

本期實體拜訪紀錄：

【IR 引言】

- 公司以多層次衛星星座滿足不同需求，例如 3-5 公尺的解析度適合用於監測大範圍的變化偵測與警示；Pelican 則主攻高解析度任務派遣，目前 V1 版本解析度約 50 公分，未來將提升至約 30 公分解析度。

- 公司的衛星除自用外，亦可為政府客戶建造、銷售及代客戶營運衛星。客戶可專注拍攝自身區域，並將其他地區的閒置容量授權回公司。此舉對公司而言可成為「虛擬星座」，提高全球重訪頻率與資產利用率。
- 公司持續擴充不同用途的衛星星座。Tanager 為高光譜星座，主要聚焦甲烷偵測並涵蓋多個光譜波段；開發中的 Owl 則是下一代全球監測星座，未來逐步取代 SuperDove，解析度提升至約 1 公尺，延續既有資料集並支援更精細的分析與變化偵測。
- 現階段公司正從單純提供衛星資料，轉向直接回答客戶提出的問題，並運用 AI 進行解決。例如 Area Monitoring 可追蹤農作物與補助等應用；Global Monitoring 著重國防情報的變化偵測與早期預警；Maritime Domain Awareness 則可進行船舶偵測、分類及異常訊號辨識。
- 公司的目標是根據約十年的歷史影像與持續監測資料可建立分析基準，搭配自有 AI App 理解客戶真正想解決的問題，同時持續改善資料延遲、衛星間通訊，以及於偵測異常後自動調度高解析衛星再次拍攝等能力。

【Q.A.環節】

1. Owl 衛星相關

- 現有 SuperDove 以 3-5 公尺解析度每日掃描全球，已能辨識車輛移動、建築、道路新增或坍塌等變化；作為後繼型號，Owl 將可提升解析度至約 1 公尺，使公司能辨識更小物體與更細微的地表活動。
- 對於不需要 Pelican 約 30 公分級超高解析度的客戶，Owl 可直接提供 1 公尺級影像，滿足部分原本需要高解析度衛星的需求，同時保留公司廣域、持續監測的優勢。
- 高解析度衛星通常需要客戶事先決定何時、何地進行拍攝。Owl 則可持續監測更廣大的區域，客戶不必頻繁從有限的任務額度中選擇觀測目標，更適合大範圍變化偵測。
- Owl 將延續 SuperDove 每日監測與累積歷史資料的模式，但把最新的資料解析度提高至約 1 公尺。隨著長期資料庫逐步建立，公司可在更精細的資料基礎上訓練及部署 AI 分析模型。

2. 客戶組成

- 近一年半以來，公司看到政府客戶的需求顯著增加，主要來自兩大方向，一是基於全球監測資料的 AI 分析解決方案，二是政府直接採購 Pelican 高解析度衛星、建立自主的主權衛星能力。
- 日本合作夥伴為首批主權衛星客戶之一，採購約 10 顆 Pelican，預計未來約一年半陸續交付。此舉顯示政府也可取得專屬衛星能力，不再僅是訂閱公司既有的影像與資料服務。
- 公司對政府客戶逐步採用整合式方案。起初客戶可能只對主權衛星有興趣，但公司也可同時提供既有監測資料、AI 分析及衛星專屬任務能力，上述是不需等待新衛星建造完成即可馬上使用的服務。
- 目前商業端開始出現更多 AI 驅動案例，例如 hyperscaler 利用公司資料追蹤資料中心建設進度；未來 Owl 達到 1 公尺解析度後，可進一步追蹤更細微的活動與人口移動，拓展金融與保險應用場景；農業長期以來都是公司的核心垂直市場之一，近期也看到農業需求隨分析型產品發展而重新增強。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

3. 商業市場近況

- Landsat 等免費資料雖可滿足部分需求，但更新頻率較低，且受雲層影響時可能數月缺乏有效影像。公司則以更高重訪率與完整覆蓋補足缺口，例如用於歐洲農業監測中的小面積分析。
- Owl 的 1 公尺級解析度，加上更高重訪頻率與更低資料延遲，可明顯提高公司相較於免費資料集的附加價值，有機會擴大公司在商業市場的可服務範圍與市占。
- 約 18 個月前，公司重新聚焦於 D&I、Civil Government 及 Commercial 三大市場，並據此分配重點投入與資源投資。目前政府端在需求、預算及應用情境較明確，但公司仍將商業市場視為最大的潛在機會，不過仍需時間將 D&I 已逐漸成熟的問題解決模式複製至商業市場。

4. 與 Palantir 的競爭關係

- 公司表示雙方基本不會出現在相同的政府 RFP(提案邀請書)中。Palantir 較偏向資料整合與分析平台，而公司主要提供衛星影像與地理空間資料，相關資料反而可整合進 Palantir 的平台與政府工作流程中，雙方更可能形成互補關係。
- BlackSky 提供的能力較接近公司的 SkySat 與 Pelican，即由客戶指定特定區域進行高解析度任務分配，這部分確實存在較直接的產品重疊。然而 BlackSky 的高解析度任務分配與公司的監測任務屬於不同資料集。後者可持續、大範圍建立完整資料，而非由客戶逐次指定拍攝，公司自認為具備更全面的監測能力。

5. 高解析度市場競爭格局

- 在高解析度任務分配領域，Vantor 與 BlackSky 是 Planet 較直接的競爭對手。Vantor 的影像解析度與品質非常高，主要客戶亦包括美國政府，但價格較高且衛星容量相對有限。
- 相較於 Vantor 的超高解析度定位，公司採取不同價格帶，且在全球不同區域擁有可用觀測容量，可滿足更廣泛、持續性的政府監測需求，而非只聚焦特定目標的高價任務分配。
- 高解析度任務派遣衛星的容量昂貴且有限，若持續拍攝大量區域，不僅浪費容量，後續也需大量人力分析。而公司可先篩選真正值得關注的異常監測情況，再調度高解析度任務派遣衛星進行進一步確認，使有限容量能集中於高價值目標。

6. 與 NVIDIA 合作關係

- 目前公司與 NVIDIA 的合作主要涉及衛星間通訊，整體技術進展良好。衛星間通訊可提升拍攝效率，如光學衛星原定拍攝某區域，但其他衛星提前發現該處被雲層覆蓋，系統即可降低該任務優先順序、改為拍攝其他區域，減少無效影像，讓優化從過去的資料 pipeline 進一步延伸至衛星端。
- 公司目前衛星主要使用光學感測器，並未自建 SAR(合成孔徑雷達)衛星能力。SAR 具備穿透雲層及夜間觀測能力，但影像較為顆粒化、分析難度較高。因此公司將 SAR 視為光學影像的互補資料集，與外部 SAR 業者合作向客戶提供更完整的地理空間解決方案。

7. 主要採用哪家衛星發射商

- 公司歷史累計已有超過 40 次發射，曾使用俄羅斯、印度及 Rocket Lab 等不同供應商。然而目前公司主要採用 SpaceX，主因是其在價格、可靠度與可用性三方面具有優勢。但公司仍持續與其他全球發射商接洽，確保具備替代選項。
- 由於 Rocket Lab Electron 屬較小型火箭，一次能搭載公司的衛星數量有限，因此對需要批量部署衛星的公司而言，單位發射成本相對較高，較難成為常態性的主要發射商選項。
- SpaceX 並沒有最低發射次數限制，可以與之洽談單次發射計畫。

8. 衛星故障如何解決

- 公司的衛星設計理念並非要求每顆衛星長期維持 100%正常運作，而是在軌道上預留足夠的備援容量，故即使部分衛星失效，也不至於明顯影響整體全球監測能力。
- 每顆衛星平均可運作約 3 年(Pelican 大約可運作 5-6 年)，實際壽命可能略長或略短。生命週期結束後，衛星最終會進入大氣層燒毀，公司不會嘗試在軌維修或延長單顆衛星的使用年限。有限的生命週期也能讓公司持續將最新技術與功能導入新一代衛星，因定期補充也是產品升級策略的一部分。
- 目前公司每年會部署約 30-60 顆新衛星以替換故障或屆齡衛星，目標是持續維持約 100 顆 SuperDove 執行影像任務。

9. Pelican 衛星 ASP、交期相關

- SuperDove 的 ASP 大約數十萬美元，Pelican 則大約 single digit 百萬美元。
- Pelican 交期確實會較其他機型長，但目前交期較長的原因是目前仍處於早期階段，需要逐步提高產量。公司在柏林開設新製造工廠，前者過往是公司的銷售與營運中心之一，如今正擴大其 Pelican 生產規模。
- Pelican 實際尺寸近似洗衣機，與 SkySat 相近但影像能力明顯提升。SkySat 解析度約 70 公分，而 Pelican 的最終目標為 30 公分，目標成為公司未來高解析度光學影像的核心平台。
- SkySat 約在 500 公里高度運行，Pelican 則降至約 350 公里，更接近地面目標。Pelican 採水平飛行、望遠鏡由底部朝地面拍攝的設計，以降低低軌運行時的大氣阻力，同時提升成像能力。且由於 350 公里高度仍存在明顯大氣阻力，若無推進系統，衛星可能在數月內逐漸降低高度。因此 Pelican 搭載電子推進系統以持續維持軌道高度，也是其低軌高解析度架構的重要技術創新。
- 目前約有 9-10 顆 Pelican 在軌道運行，公司預計約每 3-6 個月進行一次發射。而 Pelican 除了擴充自有星系，也直接銷售給政府客戶建立主權衛星系統，藉此提高容量並降低單位製造成本。
- 公司迄今已製造逾 700 顆衛星，主要在舊金山自行完成製造以及振動、熱真空等測試。銷售端與生產緊密配合，可即時將客戶對解析度、光譜頻段等需求直接回饋給設計與製造團隊，加快技術迭代。

10. 積壓訂單與商業模式相關

- 目前積壓訂單主要來自大型主權衛星專案。公司已與日本、德國及瑞典政府等客戶簽訂或推進一站式任務服務，由公司提供整套 Pelican 衛星系統。隨著更多合約落地，公司可進一步擴充製造產能以消

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

化積壓訂單。

- 公司的商業模式包含資料訂閱與衛星銷售。但目前多數客戶仍以購買公司既有衛星資料與分析服務為主，然而部分大型政府或戰略客戶希望完全掌握衛星使用權，則會直接採購整套主權衛星系統。
- 一般衛星資料訂閱常見約一年，也可能簽訂多年期合約；但購買完整衛星系統則因涉及製造、發射及後續營運，通常屬於多年期專案，合約關係可涵蓋該衛星的完整使用週期。
- 由於主要成本發生於衛星製造與發射階段，因此大部分衛星專案的付款與營收認列時程較集中於前期；後續雖仍有一些持續性的任務運作支持，但大部分成本仍發生於前期。

(內部資料僅供參考)

<< 國際重要券商評價表 >>

公司	分析師	投資建議	目標價	日期
Berenberg	Michael Filatov	buy	25	2026/9/10
Quilty Analytics LLC	Christopher Quilty	not rated		2026/9/9
Deutsche Bank	Edison Yu	buy	28	2026/9/8
Goldman Sachs	Noah Poponak	neutral	24	2026/9/7
Needham	Ryan Koontz	buy	40	2026/9/4
Citi	John Godyn	buy	35	2026/9/4
Citizens	Trevor Walsh	market perform		2026/9/4
Craig-Hallum	Jeff Van Rhee	buy	35	2026/9/4
New Street Research LLP	Pierre Ferragu	neutral	22	2026/9/4
Northland Securities	Michael Latimore	outperform	40	2026/9/4
Clear Street LLC	Greg Pendy	buy	51	2026/9/4
Wedbush	Team Coverage	outperform	50	2026/8/5
Morgan Stanley	Kristine Liwag	Equalwt/Attractive	35	2026/7/7
Samsung Securities	junkyu park	not rated		2026/6/8
Cantor Fitzgerald	Colin Canfield	overweight	40	2026/3/20
Sadif Investment Analytics	Team Coverage	sell	14.85	2025/10/24
ISS-EVA	Team Coverage	hold		2024/9/14

資料來源：Bloomberg

GMI Cloud Meeting Takeaway

【管理層引言】

- 公司並不是單純專注在擴充算力資產，而是希望打造一個完整、垂直整合的 AI 平台，從底層 GPU 基礎設施一路做到上層的平台與產品。目前客戶組成相當多元，從中小型用戶到大型企業都有，也包含政府客戶，如台灣、日本等地的政府或主權 AI 相關專案。從地域來看，公司採取相對均衡的全球布局，不單押於個別市場，在亞洲與美國都有客戶及基礎設施，涵蓋美國東西岸，以及日本、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼與歐洲。
- GPU Cloud 市場很像電信業，即使服務再好，如果在當地沒有訊號客戶仍無法使用。GPU 本身固然很重要，但 location 同樣非常重要。當你在某個國家或地區沒有 DC 或 GPU region，當地客戶就很難使用你的 GPU Cluster，因此公司希望透過全球化的節點布局，搭配垂直整合平台，讓客戶可以在符合當地法規要求的情況下使用 GPU 算力。
- 公司與 NVIDIA 已合作大約三年。最早先加入 NVIDIA Cloud Partner (NCP)體系之後持續提高合作層級。目前公司已經成為 Reference Platform NCP，全球只有大約七家業者取得這項資格，公司是其中之一。此外公司近期在 NVIDIA GB300 NVL72 系統的訓練工作負載上獲得 NVIDIA Exemplar Cloud 認證，成為 hyperscaler 以外惟四的廠商之一。NVIDIA 在 B/B+輪(兩輪時間上相當接近)也有投公司。
- 公司去年成長 8 倍達 7000 萬美元，今年 contract ARR 達 6.7 億美元，增長近 10 倍，明年大約也有 4-5 倍以上增幅。目前 TCV 大約 70Bn。近期公司也有進行融資，整體融資方案約 6.35 億美元，包括 139 億台幣的五年期 term loan、64 億台幣的過橋融資與 1.5 億台幣 revolving facility；由中信擔任重要融資方。
- 公司從微軟、Google X 等科技大廠延攬工程人才，打造垂直整合 AI infrastructure stack，產品涵蓋 Bare Metal GPU、Container/Cluster 到 Inference，兼顧大型 AI 前沿實驗室與中小型客戶需求。
- 可以看到行業 token usage 從 3 月約 50 億 tokens/day 快速升至近期約 1.4 兆 tokens/day。公司透過 inference stack 最佳化提升 GPU 使用效率。在實際 production inference traffic、相同 model configuration 下，可做到 5.1x faster inference、3.7x higher throughput、30% lower cost。
- GPU 基礎設施按 GPU-hour 計價，同樣工作若更快完成就能直接降低客戶成本；而 inference 則可進一步用 cost per token/tokens per second 衡量經濟效益。
- 公司跟緯創合作參與日本鹿兒島主權 AI Factory 項目。該開發案由 KSDI 推動，規劃投資約 120 億美元、長期電力容量最高 1GW。公司預計至 2030 年整體 infrastructure pipeline 可望達約

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

1.34GW。

【Q.A.環節】

1. **如何做到快五倍**
   - LLM inference 可拆為 compute-bound 的 Prefill 與 memory-bound 的 Decode，透過不同 GPU 資源分工並平行運算；公司亦支援 NVIDIA Dynamo 的 disaggregated serving 與動態資源配置。
   - 此外，公司可將 workload 分散至約 32 顆 GPU 運算單元，並依長短文本、運算與記憶體需求進行 intelligent routing，而非讓單一 GPU 依序處理 query，以提高整體利用率與吞吐量。
   - 公司利用 prefix/KV caching 保存已計算 context，避免多輪對話重複運算。在與 Tensormesh 測試中，SSD-augmented KV cache 使 TTFT 改善約 4 倍、cache hit rate 由 3%升至逾 50%。
   - 系統會依 workload 選擇合適 GPU 與模型，而非所有任務均使用最高階 GPU；透過 caching、batching、routing 等持續最佳化，最終提高 tokens/GPU-hour 並降低 cost/token，形成持續迭代的工程競賽。
2. **合約長度**
   - 公司有十萬個平台用戶，包含中小型與超大型客戶，後者一單動輒十億美金起跳，長度約 4-5 年，價格固定且有 down payment。
   - 公司有兩種商業模式，一種是 4-5 年、另一種是超短期，比例上大約九成都還是超長期。
3. **客戶性質**
   - 幾乎都是新創與大型企業客戶。公司在亞洲沒有什麼競爭者，日本台灣估計都能全吃。目前客戶佔比 7-8 成來自美國，剩餘才是亞洲，主要增長來源仍以美國為主。
   - 公司亞洲有很多 DC footprint，尤其亞洲客戶通常會優先考慮本地廠商。加上美國本土有些項目因為面臨延遲或反對，現在越來越多美國客戶也開始看向亞洲的集群業者。加上公司跟台灣供應鏈保持良好關係，也算是公司的優勢之一。
4. **2030 目標與 margin 相關**
   - 2030 年的 1.34GW 來源為目前已簽約，包含 LOI、MOU、綁定能源的項目等綜合考量與統計後所得之值。
   - Margin 方面公司也十分重視，會以 project-base 的方式來做，每一個單獨 project 的獲利公司都有先抓好，預計每個 project EBITDA margin 會抓 70%以上，net margin 最後 target 在 10-15%以上，實際結果取決於當地利率與融資成本。
   - 會盡力確保每個 project 都賺錢，但前期會有比較多 initial CAPEX 跟 upfront cost。整體 GAAP 損益尚未完全反映，預期今年底至明年會逐步接近損益兩平。FCF 短期仍承壓，約兩年後隨建置完成與合約收入釋放，屆時 FCF 才會轉正。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- 4-5 年長約的價錢基本上固定，可能會有些微 step down，但基本上都每年收費架構都固定好，相對於短期 6-12 個月的價格會好一些，短期的免不了須承擔較高價格。

5. 競爭格局

- Iren 擁有大量的電跟地，在至少到 2028 前都缺電的大環境下都還是會受益。但需要觀察前者是否能在這幾年內加強如軟體類的產品力，建立足夠的護城河。
- 相對而言，公司過往著重於軟體層的產品力，近年開始在全球各地圈(有電的)地，沒電的地不會去購買。目前 Behind-the-Meter, Mixed-Grid 跟 On-Grid 都有，但目前客戶都是採用 On-Grid，因為 Grid 仍然比較穩定，hyperscalers 目前對 pure Behind-the-Meter 還是有顧慮，短期內不會成為主供選項。
- 公司預計在韓國市場 Naver 也不會是對手，原因是這是高度競爭與變化迅速的行業，像 Naver 這種決策鏈過長的 Conglomerate 在競爭彈性上會有一定的劣勢，比不過 Neo Clouds。

6. 未來需求展望與其他

- 其實兩年前有一波平台期，那時候蠻辛苦的。這也是公司認為 data moat 跟 software moat 極其重要的原因。只擁有土地跟電是抓不住客戶的，如果客戶的 data 沒有在 local 端發展出新應用或生態系，客戶是很容易走掉的。這也是公司一直在做 token 服務和強化學習，幫客戶做高級訂製化模型，讓客戶能在後續做 inference，最終培養出客戶黏性跟提高遷移成本。
- 預期大型企業仍會採多雲策略，但更可能會按部門、data silo 或 workload 分配不同供應商，而非將同一 production system 拆到多個雲端，避免資料同步及系統整合複雜化。
- 公司 CAPEX 成長率明年可能會見頂，但絕對值金額還是會再擴大，因為建的集群規模還在擴大。2028 預計 target 日本 200MW，會主打差異化，因目前沒有人在日本有點或集群，當地的數據管理法蠻嚴苛，非常注重在地化。但公司可以透過美國客戶去打入日本市場，公司認為自身在當地也不會輸，因規模夠大可以攤銷到更多集群上，甚至可以主動砍價格。
- 未來幾年需求缺口還是存在，高盛預計過到 2030 年前還有約 30GW 多的缺口(以計入所有在建項目容量)，過幾年不排除缺口還會持續擴大，至少不會是 2028 就能全部建完的。
- 公司折舊差不多抓六年，目前長約大約抓 5 年，基本上可以涵蓋回收期，也是前面提到公司能夠去算單個 project-base 的 net margin target 的基礎。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司：SANDISK Corp. (SNDK US)

會議對象：David Goeckeler, CEO; Luis Felipe Visoso, CFO

結論與建議：

SANDISK 為 pure-play NAND 業者，CY25 二月自 Western Digital 旗下 flash 事業分拆獨立而成，總部位於美國加州。產品涵蓋 SSD、enterprise SSD、embedded memory、記憶卡、USB 隨身碟等。

公司在全球擁有約 7,900 項已獲授權專利及約 3,200 項專利申請。客戶類型包括 OEM、Cloud、消費端等。公司 NAND 之生產主要透過與日本 KIOXIA 長期 JV 在 Yokkaich、Kitakami 廠生產。

FY26Q4 業績亮眼：營收季增五成、年增逾三倍達 $9B，GM 84.6%，OPM 79%，EPS $39.25。公司預估 NAND 市場規模將在 CY26 突破$300B，年增 3x，預期 CY27 將超過$500B，並只出客戶需求正快速超過公司供給，預期即便在 CY27 之後，相關產品的供應仍將處於配額限制狀態。

評價方面，市場預估公司 FY27/28 EPS $212/255，YoY 200/22%；目前 BF PE 8.1x，掛牌後區間 7.9-11.8x。研究組基於以下看法對公司持樂觀態度：1. NAND 產業過去幾年無擴產，中短期內供給增長有限；2. AI 推論帶動對高容量 SSD 需求，有望逐步往 TLC 推進；3.客戶長期需求推升具有價格和獲利支撐效益的 LTA 簽署，預計 NBM FY27 位元占比 50%，FY28 占 2/3；4.應用比重持續往 AI server 移動，消費端需求影響相對過去下降。建議可關注未來 HBF 推進表現。

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	93.53-2,354.39
市值(十億美圓)	265.98
流通在外股數(百萬股)	146.42
近 20 日成交量(百萬股)	10.77
股價淨值比(倍)	17.2
本益比(倍)	26.26
現金股利率(%)	NA
股東權益報酬率(%)	91.64

股價近期走勢：



訪談紀錄：

日期	對象	評等
Sep. CY26	David Goeckeler	Positive

分析師資訊

方巧文 Chris Fang

cfang@cathaysec.com.tw

+886-2-7711-1754

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司概覽

SANDISK Corp.簡介

SANDISK 自 CY25 二月從 Western Digital 旗下 flash 事業分拆獨立而成 (Western Digital 保留 HDD 硬碟業務，flash 部門則以 Sandisk 之名重新上市)，為 pure-play NAND supplier，產品涵蓋 SSD、enterprise SSD、embedded memory、記憶卡、USB 隨身碟，總部位於美國加州 Milpitas。

公司 NAND 產能主要透過與日本 KIOXIA 長期 JV 在 Yokkaich/Kitakami 廠生產，該技術平台為 BiCS 系列 3D NAND。在全球擁有約 7,900 項已獲授權專利及約 3,200 項專利申請。客戶類型包括 OEM、Cloud、消費端等，協助各類設備及邊緣技術實現資料的擷取與轉換。也有自家消費品牌。

SANDISK 開發和製造適用於多種應用場景的 SSD 固態儲存產品，涵蓋企業級或雲端儲存、用戶端儲存、汽車電子、行動裝置及可移動儲存裝置等領域。過去開發並實現多代 2D、3D flash 商用，在不斷縮小實體尺寸的同時提升 storage bits per cell(單一儲存單元的儲存位數)，進一步降低成本。

Data Solutions

公司以 SanDisk 品牌涵蓋廣泛的技術與產品組合服務 Cloud、Client 和 Consumer 等多個終端市場。

- Cloud

  規模龐大且持續成長的終端市場，涵蓋公有雲或私有雲環境及企業級客戶的產品，公司提供一系列高效能 eSSD，包括基於快閃記憶體的高效能固態硬碟及軟體解決方案；這些產品針對高效能應用場景進行最佳化，提供多種容量與效能規格，主要應用於企業級伺服器，以支援高並發線上交易/AI 相關工作負載、資料分析及其他企業級應用。

- Client

  針對客戶端市場提供多種數據解決方案並將快閃記憶體嵌入式儲存產品整合到客戶的各類設備(包括搭載 SSD 的 DT/NB/遊戲主機/機上盒，以及用於手機/平板電腦/NB/各類便攜與穿戴式裝置/汽車應用/物聯網/工業及智慧家庭領域)。公司 SSD 專為高效能、高可靠性和大容量需求而設計，並具備單位儲存成本低、靜音運轉、低功耗及抗衝擊等多種特性。

- Consumer

  透過零售和通路銷售網絡，向消費市場提供多種容量和效能規格的 SSD、可移動快閃記憶體產

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

品(如記憶卡、USB)在內等產品組合。

營運特點

公司快閃記憶體產品組合涵蓋 flash-based 記憶體、控制器、韌體及其他元件，絕大部分的 flash memory 均來自公司與 KIOXIA 組成的 JV，提供處於行業領先水平、高品質且低成本的 flash memory wafers。雖絕大部分購自 JV，但也會不時向其他快閃製造商購買快閃記憶體。

- 控制器主要由 SanDisk 設計，並由第三方代工廠製造或向第三方供應商購買。封裝測試業務主要透過位於馬來西亞檳城的自有封裝測試設施、其他代工製造商，以及由 SDSS Venture 擁有並營運的封裝測試設施。SDSS 由 SanDisk 持股 20%、長電科技管理(JCET Management Co., Ltd.)持股 80%。公司指出，利用自有封裝測試設施與製造合作夥伴，不僅可有營運靈活性，也能夠獲得更大的產能支援。

- Flash Ventures

  與 KIOXIA 目前有三家合資公司(Flash Partners、Flash Alliance、Flash Forward)(統稱 Flash Ventures)，在日本各地運營七個基於閃存技術的製造工廠；其中六家位於日本四日市 Yokkaichi，一家位於日本北上市 Kitakami。

  SanDisk 認為，參與 Flash Ventures 有助於降低產品成本、增強產品品質管控能力，並加快向客戶交付產品的速度。

  Flash Ventures 於 CY25 在日本啟動第八家工廠的快閃記憶體製造業務。透過 Flash Ventures，雙方合作開發和製造快閃儲存晶圓，並使用各合資實體擁有或租賃的半導體製造設備進行生產。

  雙方共同開發供 Flash Ventures 使用的快閃記憶體技術(包括製程技術和記憶體設計)，並共同擁有這些技術。在各 Flash Ventures 實體中均持有 49.9%股權，與 KIOXIA 共同控制 Flash Ventures 營運。

  KIOXIA 擁有相關生產設施，並利用 Flash Ventures 擁有或租賃的製造設備以及由雙方共同擁有或提供的製程技術，以成本價向 Flash Ventures 提供晶圓製造服務。Flash Ventures 佔 KIOXIA 旗下設施總產能 80%。

  雙方均有權購買 Flash Ventures 的產出份額，通常各佔 50%；向 Flash Ventures 購買快閃記憶體晶圓的價格為成本加少量加價。且無論購買多少產出，公司有義務承擔 Flash Ventures 一半的固定成本。且在 Flash Ventures 營運期間，雙方均受限制、不得與第三方合作生產 flash memory，也不得在超出與 KIOXIA 所簽協議規定的產能限度的情況下自行製產 flash memory。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

雙方需支持 Flash Ventures 快閃記憶體製造業務所需的生產設備。若 Flash Ventures 實體經營現金流量不足以支付其決定進行的資本投資，SANDISK 有義務承擔其中 49.9-50%的資金。

每個 Flash Ventures 均依照雙方約定的期限運作，自 Flash Ventures 成立以來，雙方已延長了全部三家 Flash Ventures 的營運期限。若無雙方同意進一步延期，Flash Partners Ltd. 和 Flash Alliance Ltd.目前定於 CY29 年底到期，Flash Forward Ltd.目前定於 CY34 年底到期。當某家 Flash Ventures 實體的合資協議到期時，該實體將啟動清算程序並解散。解散所得的淨收益將根據我們各自的持股比例，以實物或現金形式分配給我們和鎧俠。

Q4FY26 業績概覽 (Non-GAAP)

- **財報數據**
  - 營收$8.965B，QoQ 51%、YoY 372%
  - GM 84.6%，前一季度 78.4%、去年同期 26.4%
  - OPI $7.1B，QoQ 68%、去年同期$100M；OPM 79%，前一季度 71%、去年同期 5%
  - EPS $39.25，QoQ 68%
  - OCF $7.13B，QoQ 135%
  - Adj. FCF $5B，QoQ 108%
- **部門概況**
  - DC $2.98B，QoQ 103%、YoY 1,298%；FY26 $2.98B，YoY 437%
    - ✓ 占 bits 比重自 FY25Q4 的 12%成長至 FY26Q4 的 38%
    - ✓ 擴大在 AI 基建客戶與 hyperscaler 針對運算的 TLC 企業 SSD
    - ✓ DC 是長期成長的支柱，也是最快速攀升的終端市場
    - ✓ 預期 DC 占整體 TAM 的比重將從 CY25 的 30%在 CY26 擴大到 50%，並持續在 CY27 加速
  - Edge $5.43B，QoQ 48%、YoY 392%；FY26 $12.16B，YoY 195%
    - ✓ 仍是大且具策略重要性的終端市場，橫跨智慧手機、PC、平板以及新興 physical AI 使用實例包括汽車、機器人與 on-device agentic AI
    - ✓ 短期 PC 與智慧手機正在經歷需求轉向到可運行 AI、高階功能整合裝置的調整期，帶動了

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

高的存儲 content

- ✓ PC 市場 OEM 正在廠因產品組合較正向，反應出高階裝置需求而使營收與獲利成長的狀態
- ✓ 估計 CY27 市場將重返成長
- ✓ 長期而言，on-device AI 以及更豐富的 content 將會持續擴大邊緣終端所需要的 high-performance flash

➢ 消費端$0.556B，QoQ -32%、YoY -5%；FY26 $2.935B，YoY 29%

- ✓ 持續投資品牌並強化在 go-to-market 量能

NBS (New Business Models)

➢ DC 與 Edge 簽約客戶共八家 ー FQ4 簽署五項協議，包括三家新客戶和兩項業務擴展，其中三項在季度末前敲定，兩項在季度末之後敲定

➢ NBM 最低簽約營收為$93.8B ー 定價模式結合固定與可變要素，其中可變部分設有價格下限與上限，即使以最低價格計算之獲利率依然可觀

➢ FQ4 底的 RPO 為$59.8B，若包括 FQ4 底之後所新簽的為$91.1B

➢ 財務擔保/現金存款/金融工具共$16.5B

➢ 目前 NBN 已占 FY27 位元 1/2；NBM 所承諾之位元已占 FY28 2/3

➢ Duration 平均 4+年，最多有達五年

➢ 供需承諾按年度和季度進行界定，從而提供了更清晰的營運可見度並增強了財務保障

➢ 擔保在每份協議臨近結束時解除，因此相對於剩餘義務的保障覆蓋水準會隨時間推移而上升

➢ 針對新 NBM 採高度審慎的選擇標準：鎖定策略客戶，合作期限約為五年，業務量呈現成長態勢，且具備良好的財務回報

產業展望

➢ 在 AI inference 驅動下，估 NAND 市場將持續加速成長

➢ 估計 NAND 市場規模(營收)將在 CY26 突破$300B，年增 3x

➢ 估 CY27 NAND 市場規模將超過$500B

➢ 客戶需求正快速超過公司供給，預期即便在 CY27 之後，相關產品的供應仍將處於配額限制狀態

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

本次 Q.A.摘要

【HBF】

- JV 的概念是，wafer 從 fab 出來後是各做各的，也可各自產生只能由雙方其中一方使用的 proprietary die。JV 的決策是雙方協力合作，有一套持續運作的流程，每天都在協同工作，並就如何進行面向未來的投資達成共識。因此，此 JV 非由一家公司單方面向另一家公司發號施令，而是雙方共同達成決定
- HBF 將基於 BiCS 8 技術構建(採 BiCS 8 wafer 並搭載特製 die)。wafer 生產完成後，將其轉化為最終產品的過程是完全獨立的，SanDisk 會採用自有的後段製程進行製造，並自行開發 HBF 所需的控制器。因此，儘管 wafer 本身(即 BiCS 8)為 HBF 的打造基礎，但最終產品屬於閃 SanDisk 品牌
- 目前 die 已經完成 tape out，正在送往 fab。容量是一般的 BiCS 8 wafer/die，然後再看是要用哪種版本進行堆疊等動作。公司提過希望可以是 HBM 的 8-16x。會比一般企業 SSD 類的產品消耗更多 wafer
- 現在要討論 HBF 價格還太早
- 一年半前 SanDisk 宣布將開始推進 HBF，而後 SK Hynix 加入，近期則有 Google、Meta 表示加入聯盟。SanDisk 認為這樣的生態是好事，因為等於現在已經確定有兩家客戶與兩家供應商，這對推動標準化很重要。下一步將是在 CY27 做出產品並出貨給客戶。

未來透過客戶的使用，可以再進一步來定義使用場景與商業模式，現在還在很初期的階段，因此尚未納入到公司既有模型(如營收等)中。

- 目前的目標是要量產，未見瓶頸
- 可能在部分使用案例中 HBF 會取代 HBM，但其實 HBF 這項技術的目的並非如此，因為它永遠不會擁有像 DRAM 那樣的 random read/write 功能，HBF 旨在解決需要高讀取頻寬和高密度的推理應用場景，所以基本上兩者是不同的解決方案。過去只有 HBM 可用，未來待 HBF 上市，在某些特定的配置下，HBF 可以代替 HBM 使用(但並非所有配置都可以)，但 HBF 永遠都不會完全取代 HBM
- 當務之急是先把市場做起來，SanDisk 認為，至少需要兩家供應商才能使市場成立，畢竟客戶絕不會只依賴單一來源、需要有選擇的空間。目前進展順利，與 SK Hynix 正在制定標準，也收到客戶正面反饋，接下來的關鍵是將產品交付給客戶，並繼續進行研發，同時觀察市場的動態。現在去討

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

論誰是 HBF 競爭對手還太早

【NBM】

- NBM 可以保護公司較不受價格波動影響，因為設有固定的地板與天花板價，會對業務起到保護作用。預計 FY27 會占到 50%，FY28 占 2/3。非 NBM 業務則會受到市場波動影響。SanDisk 會持續評估、保持兩種業務的平衡，目前狀態是好的
- 地板價的 GM 大約是 80%，若價格往上走，GM 會更好。一開始即是由 SanDisk 設定好環繞在固定價格附近的價格區間，市場將決定價格上下限範圍內波動的幅度
- NBM 的 GM 絕不能低於 80%，若低於此標準設有對客戶的罰款，$16.5B 的保障金將直接入帳
- NBM 不論是跨公司或是跨產業來看都是非常吸引人的商業模式
- NBM 的客戶群中有三家 DC centric(但不限 DC)美國 hyperscaler
- 一旦產品通過認證，就能立即實現可觀的營收成長，認證過程之所以耗時漫長，就是為了確保一旦通過，就能直接進入大規模量產階段。公司大概在兩個季度前就不太談論認證這個主題，因為現在的重點轉向 NBM 合約，這是 SanDisk 佈署技術的主要方式。今年約有一半的技術部署將基於合約進行，明年這比例將達到三分之二。公司已不再沿用過去那種作為新供應商去爭取認證、再設法提升產量的舊模式(雖仍會保留少量業務面向那部分市場，但整體而言不會再為此預留太多產能)。公司認為目前的產品組合非常契合市場需求，這也是客戶願意簽署這些合約的原因之一，因為認證工作已經完成，客戶認可 SanDisk 技術，並承諾在未來幾年持續採購

【DC 與策略】

- 去年 DC 業務成長 500-600%，而市場大約是翻倍，公司顯著成長優於市場，主要動能係因客戶採用新產品的狀況非常好
- SanDisk 表示，雖然在價格動態以及產業供給等會有很多討論，但最終，好產品還是最重要的，一家科技公司若是有好的產品就可以幹出好成績，且 BiCS 8 是很棒的 NAND node，另外也打造 TLC 高效能企業級 SSD，產品銷售情況非常好，也已在 FQ4 出貨 storage based QLC 產品，未來將是公司產品組合中的一大部分。

隨著市場強勁成長，公司的產品線也快速改善，因此造就了擁有好市占的成果，雖然拿市占並不是公司聚焦所在，公司的重點放在盡可能賺錢，因為每季可銷售的位元有限，所以關鍵在於如何在短、中、長期將之做可帶來最好收益的配置。盡可能賺錢才能在股票取的好估值，這是股東可以獲利的方

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

式。

- 沒有要跟 Samsung、SK Hynix 相比/競爭的意思，專注自身。公司從三個面向著手：透過 GM 來獲取產品應有的 return、試著降低業務的週期性、盡可能成長。並希望橫跨所有的時間範圍(即短、中、長期)都可以一次做到上述三個面向的目標(而不是一次只達到/做到一項)。
- QLC 無法達到 KV Cache 所需要的高性能，這是 NAND 的一大轉變，過去大家把 NAND 視為 commodity，追求更高密度的解決方案，但現在性能、效能以及密度都一樣重要，因此驅動了 TLC 的採用。TLC 的採行狀況會視每個存儲客戶自己內部架構打算用多少的 QLC、TLC 而定。整體而言，TLC 的成長很強勁，但這不代表 QLC 有趨緩
- 每一個 NAND node 都比前一代更有效率，公司不會再特別提世代更迭會帶來多少的成本效益，成本下降主要的考量點是研發投資對生產所產生的效益
- 目前已有兩家客戶回來，其中一位簽下 NBM 合約，另一位則是大幅增加了合約金額，是最大、最長的合約之一。現在見到的客戶不是擴大合約期間，就是更深入討論需要多少的量/每年需要多少 NAND
- 公司認為 AI 發展潛力巨大但確實仍處於早期階段，而 inference 環節的需求將持續成長。企業主要是透過推理來獲利，因為只有在這一階段，模型才被真正應用於產生價值的場景，從而實現商用變現。

此外，還有很多相關因素值得關注，NAND 是最具擴展性的技術，其規模將持續成長。每一台設備都需要 NAND，包括 physical AI、機器人以及各類技術應用，且需求量會越來越大，特別是當 AI 被整合到這些設備中並需要進行更多推理運算時，對儲存容量的需求也會隨之不斷增加

【營運相關】

- 預期今年全年的價格將是溫和成長。定價狀況不同終端的市場狀況不太一樣，因為處在不同的 cycle，例如企業端正在導入 QLC，這會影響到整體價格，公司正在導入新產品，因此各終端面臨的因素略有不同，但價格處在相對窄的區間內
- 預期 FY28-30 GM 80%、OPM 75%，FCFM 50%
- 目前公司已簽的合約價值超過$90B；RPO 會呈現持續縮小的狀態直到簽下新合約，這是剩餘、尚未認列的收入
- 公司與客戶很頻繁聯繫，目前看到的需求很強勁。目前未有其他零組件對公司造成營運影響的狀況

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- 兩個季度前還沒辦法說有三個月/90 天的能見度，但現在能見度高達四年

- 目前帳上已約有$4B 現金、$1.5B 循環信貸額度(未曾打算動用)，且沒有任何債務。SanDisk 表示，過去曾背負債務，當時處境與今日截然不同、情況非常艱難，如今已償還債務，並創造可觀的 FCF，應將這些資金回饋給股東。公司也與眾多股東溝通，雙方皆認為股票回購是最有效率的方案。在綜合考量稅務、永續性等各種因素後，回購是目前應優先採取的措施。另外也不排斥派發股息(但眼下時機尚不成熟)。囤積現金不是選項，公司會希望透過股票回購的方式將資金回饋給各位股東

- 關於合理估值應是多少，公司認為，為何不能有與邏輯晶片業務相同的估值倍數，或就算先以 S&P 500 或 SOX 水平來估也好啊，這些指數成分股的估值倍數通常是 SanDisk 的 3-4x。若保持每年 mid-to-high teens 的成長率、成長表現跑贏大盤，能交出這樣的成績單，理應獲得高於大盤平均水平的估值溢價，但現在卻僅是在要求與大盤相當的估值倍數。

公司表示，一般投資人可能會認為 SanDisk 股價從$40 漲到$1500，未來怎麼可能還會漲，但問題在於，SanDisk 當初就不該只值$40，這價格根本不合理，是世紀級的超低價，那種機會一去不復返了。公司股價之所以漲幅驚人，是因為起跑時的價格低得離譜，而不是因為現在的價格高得離譜，且事實上，公司甚至還沒達到應有的估值水準。

【其他】

- 中國業者主要服務於中國本土需求，之前人們曾覺得 NAND 市場是個不錯的投資標的，但當時由於參與者過多，實際上並非理想的投資選擇；但放眼今日，市場參與者已縮減至僅剩五家，這便成了一個極具吸引力的市場。因此，若 HBF 能如預期發展，競爭對手的問題反倒最無需擔心，因為世界很大，容得下許多企業取得成功，且這並非零和遊戲。最重要的是獲得市場立足點，佔據龐大市場的一塊占比，總好過獨佔一個狹小的市場

- YMTC 是一家世界級公司，不應認為他們只能服務低端市場，其涉足此領域已有 11 年，相信他們會像我們所有人一樣，繼續在技術上取得進步。不過，當前 YMTC 甚至無法滿足中國國內市場的需求。因此，在可預見的未來，YMTC 在市場上的存在，與其他任何市場參與者並無本質差異，是這個相對受限的市場中的另一個參與者。對於新進者而言，進入此市場幾乎是不可能的，因為根本不存在進入 NAND 市場的生態環境。過去幾週，常有人提到 YMTC 是新進者，但實際上，他們已深耕領域數十年，並獲得來自世界第二大經濟體政府的大力支持。如果進入 NAND 市場需要具備這些條件，那這確實是一門極為艱難的生意。

(內部資料僅供參考)

<<　國際重要券商評價表　>>

Firm Name	Analyst	Recommendation	Target Price	Date
Zacks	Team Coverage	neutral	1881.00	2026/9/21
BNP Paribas	Karl Ackerman	neutral	1400.00	2026/9/21
Rosenblatt Securities Inc.	Kevin Cassidy	buy	2400.00	2026/9/21
China Renaissance Research	Jack Zhou	buy	2250.00	2026/9/18
Edgewater Research Company LLC	Kevin Rottinghaus	neutral	0.00	2026/9/15
Melius Research LLC	Benjamin Reitzes	buy	3600.00	2026/9/14
Bernstein	Mark Newman	outperform	3000.00	2026/9/8
Citi	Asiya Merchant	buy	2100.00	2026/9/8
Wells Fargo	Joe Quatrochi	equalweight	1550.00	2026/9/4
Arete Research	Hyung Kim Nam	buy	3000.00	2026/8/27
Baptista Research	Ishan Majumdar	buy	2079.00	2026/8/27
Mizuho Securities	Vijay Rakesh	outperform	1875.00	2026/8/24
Morningstar	William Kerwin	sell	1000.00	2026/8/19
Aletheia Capital Limited	Warren Lau	not rated	0.00	2026/8/16
Morgan Stanley	Joseph Moore	Overwt/Attractive	1750.00	2026/8/14
JP Morgan	Harlan Sur	overweight	2250.00	2026/8/14
Wedbush	Matthew Bryson	outperform	2000.00	2026/8/14
Barclays	Tom O'Malley	overweight	2300.00	2026/8/14
RBC Capital Markets	Srini Pajjuri	sector perform	1600.00	2026/8/13
Jefferies	Blayne Curtis	buy	1750.00	2026/8/13
Raymond James	Melissa Fairbanks	outperform	2000.00	2026/8/13
Cantor Fitzgerald	C Muse	overweight	2900.00	2026/8/13
Evercore ISI	Amit Daryanani	outperform	2800.00	2026/8/13
Susquehanna	Mehdi Hosseini	Positive	2745.00	2026/8/13
Argus Research Company	James Kelleher	buy	1600.00	2026/8/12
CITIC Securities Co Ltd	Feixiang Gao	buy	2135.00	2026/8/10
KGI Securities Co Ltd	Michael Shen	outperform	1442.00	2026/8/6
Singular Research Inc	Team Coverage	buy	2350.00	2026/8/6
CTBC Securities Investment Service Co	Chien Chih Hsu	buy	1640.00	2026/8/6
Goldman Sachs	James Schneider	buy	2200.00	2026/7/5
Fox Advisors LLC	Steven Fox	outperform	2750.00	2026/7/1

資料來源：Bloomberg

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司：Aehr Test System (AEHR US)

會議對象：Gayn Erickson, CEO

結論與建議：

公司成立於 1977 年，總部位於加州 Fremont，為全球唯一提供 WLBI (wafer-level burn-in，晶圓級老化測試)完整 turnkey 解決方案的半導體測試設備商，產品主要對應於晶圓階段對高可靠度要求的晶片做老化測試與篩選，產品涵蓋晶圓級、單晶片級和封裝級等多種測試、burn-in 和穩定化設備，全球已安裝基數達數千套。

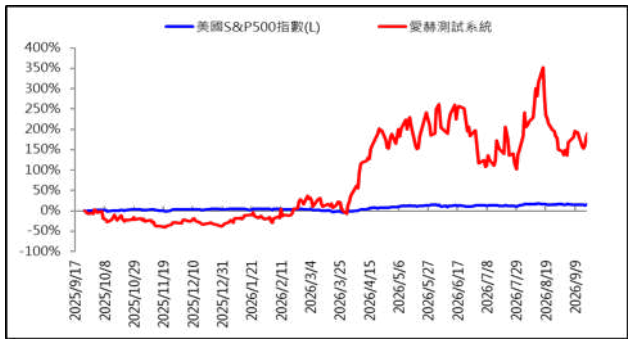
FQ4 業績超越預期，營收年增三成達$18.8M，淨利虧轉盈至$3.6M，EPS $0.11；當季訂單與 Backlog 創高。Aehr 表示，FY26 營收$50M，以手邊客戶訂單推估，FY27 營收預計將達$130M-150M，成長率 200%，NPM 18-22%；對市場前景及客戶關係充滿信心，看好 AI 處理器、矽光子和功率半導體領域對 WL 與 PL BI 解決方案需求。FY27 PO 出貨 AI&矽光子技術占比約八至九成。公司目前有兩家量產階段的 AI 客戶，其中一家規劃未來從近期下單的 Sonoma 系統轉至 wafer-level 系統。

評價方面，市場預估公司 FY27/28 EPS $0.76/1.35，YoY 虧轉盈/+80%；目前 BF EV/REV 19.4x，過去區間 12.2-26.3x。研究組認為，隨著包括 SiPho 在內等 AI 晶片功能與結構愈趨複雜，測試需求有望從傳統電氣測試持續擴大至涵蓋 wafer-level 與 package-level 的 burin-in test，雖當前整體 TAM 尚未明朗、規模偏小，但仍看好在 wafer-level burin-in 領域領頭羊的 Aehr 可有所受惠。

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	18.7-147.4
市值(十億美圓)	3.18
流通在外股數(百萬股)	3.27
近 20 日成交量(百萬股)	2.81
股價淨值比(倍)	14.4
本益比(倍)	NA
現金股利率(%)	NA
股東權益報酬率(%)	-4.16

股價近期走勢：



訪談紀錄：

日期	對象	評等
Sep. CY26	Gayn Erickson	Positive

分析師資訊

方巧文 Chris Fang

cfang@cathaysec.com.tw

+886-2-7711-1754

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司概覽

Aehr Test Systems 簡介

公司成立於 1977 年，總部位於加州 Fremont，是全球唯一提供 WLBI (wafer-level burn-in，晶圓級老化測試)完整 turnkey 解決方案的半導體測試設備商，產品主要對應於晶圓階段(非封裝後)對高可靠度要求的晶片做老化測試與篩選，產品涵蓋晶圓級、單晶片級和封裝級等多種測試、burn-in 和穩定化設備，全球已安裝基數達數千套。

隨著包括電動車、電動車充電基礎設施、太陽能和風能、運算、數據和電信基礎設施以及固態記憶體和儲存設備在內的多種應用領域對半導體裝置的品質、可靠性、安全性和保障性需求不斷提高，公司看好自家產品和解決方案的市場機會將因測試需求、產能需求而日益增加。

Customer Base



- 專利：WaferPak 的溫控方式、真空與壓力、電氣組件；溫感探針接觸的維持；獨立 DUT 電源供給；per die 電源保護等
- 產能：生產設施超過 50,000 sq. foot；具備充足的電力與基礎設施，每月可支援多達 400 片晶圓(tester Blades)及用於 WLBI WaferPak，以及 20 套 Package Level Burn-in Systems

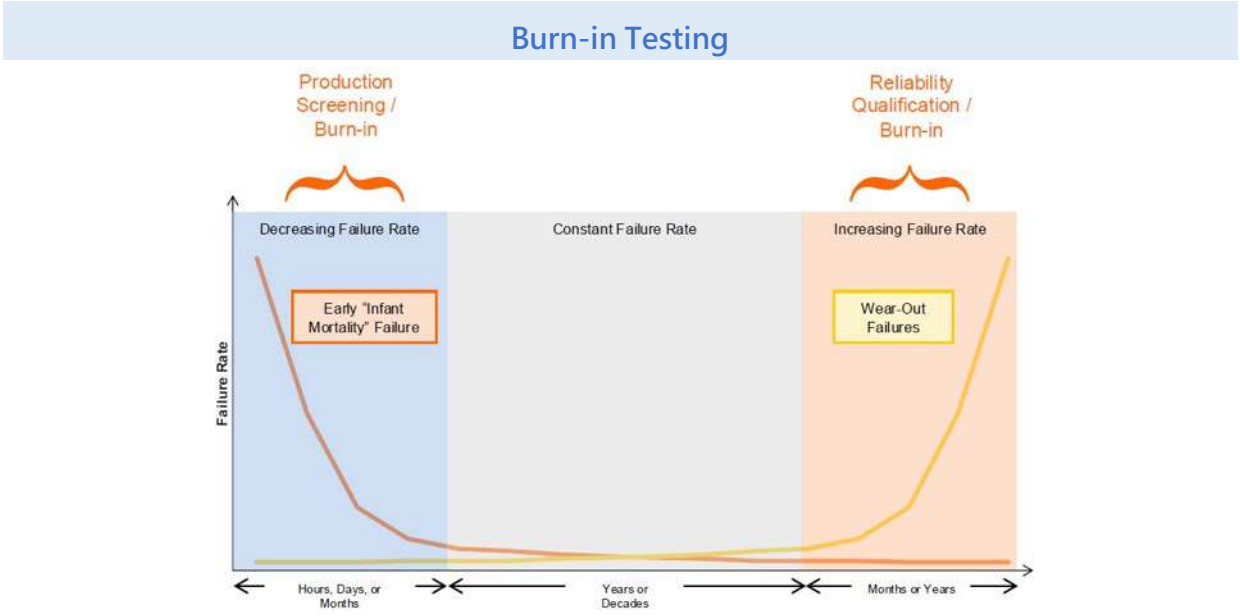
Burn-in Test

Burn-in 一種常見用於檢測/提高電子元件/電路板/完整產品的可靠性度測試方法，通常在產品製造完成(完成封裝)後進行，透過模擬晶片在極端溫度、高電壓與長時間運行，以確保產品在實際運作時穩定性與可靠性，可有效減少早期故障並提高產品可靠性與壽命、在出貨前篩選出潛在的早期失效(Infant Mortality)不良品。

相關測試包括 burn-in test 與 RA (reliability assessment)。在測試中通常會使用到 burn-in socket

工具，確保晶片在高溫、高壓及長時間運行下仍保持良好接觸與穩定電氣性能。

- Production Burn-in：半導體元件在出貨給客戶之前，需在升高的電壓和溫度條件下進行一段時間(2-48 小時)的測試，以篩選可靠性問題及早期失效
- Reliability Qualification Burn-in：半導體元件需在升高的電壓和溫度條件下進行 1000 小時的測試，透過 HTOL (High Temperature Operating Life)測試來驗證並確保其符合長期可靠性的行業標準



- 產品線

包括 FOX-P 系列測試 burn-in 系統，以及 FOX WaferPak Aligner、FOX WaferPak Contactor、FOX DiePak Carrier、FOX DiePak Loader。

- FOX-XP 和 FOX-NP 系統是 full wafer contact and singulated die/module test and burn-in systems (全晶圓接觸式單晶片/模組測試和老化系統)，可測試、burning-in 和穩定各種裝置，例如先進 AI 處理器、SiC 及其他功率半導體、用於手機/平板電腦等運算設備的 2D/3D sensors、記憶體、處理器、微控制器、晶片上系統以及 photonics 和整合光學元件
- FOX-CP System 是一款低成本的 single-wafer compact test solution (單晶圓形緊湊型測試解決方案)，適用於 logic、記憶體和 photonic 裝置，是 FOX-P 產品系列的最新成員

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

主要產品系列　　Fremont Production Floor



- FOX WaferPak Contactor 包含一個獨特的 full wafer contactor，能夠測試最大尺寸達 300mm 晶圓，使 IC 製造商能夠在 FOX-P 系統上對整片晶圓進行測試、burning-in、穩定化處理
- FOX DiePak Carrier 可在 FOX-NP/XP 系統上並行測試、burning-in 和穩定化 singulated bare die (單一裸晶片)和模組，per DiePak 最多可同時處理 1,024 個裝置，一次最多可處理 9 個 DiePak
- Aehr 透過收購 Incal Technology, Inc. 獲得針對 AI 半導體製造商的全新高功率封裝裝置可靠性/老化測試解決方案系列，其中包括其用於 AI 加速器、GPU、HPC 處理器的超高功率 Sonoma 系列測試解決方案

FOX-XP



WLBI 動能 (as of Jun. CY26)

- AI Accelerator/Processors
  - 與一家 AI 加速器業者合作、獲首批生產訂單，該客戶將把用於 AI 訓練與推理的 AI 加速器之 burn-in 叢 system-level 改為 wafer-level
  - Aehr 近期宣布推動系統及 WaferPak 增量需求的產能規劃，並規劃轉向全自動 300mm wafer

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

handling

- 宣布獲得領先 AI processor 供應商 paid-for production WLBI 評估項目；該項目目前處於開發階段，FQ1 評估結果非常正向
- 多家潛在客戶已接洽，希望針對 AI accelerator processors 和 CPU 進行 WLBI 演示
- 宣布與全球最大的 OSAT ISE/ASE 建立合作關係，共同推廣 AI processors WLBI 及 PLBI 技術

- Flash Memory
  - 正與多家快閃記憶體公司合作，將 FOX WLBI 系統應用於客戶的大規模生產流程
  - 最近完成第一階段驗證，使用 WaferPak full wafer contactors 實現針對客戶新型 HBF flash 300mm NAND flash wafer
  - 該應用旨在對高頻寬快閃記憶體（High Bandwidth Flash）裝置進行 100% 的測試與老化，這些裝置將用於 AI 大語言模型（LLM）、推理任務以及汽車和工業機器人等關鍵應用領域。
  - 視 NAND 快閃記憶體市場為重要的新市場機遇，並看好未來拓展至 DRAM wafer-level test 與 burn-in 的長期潛力

Q4FY26 業績概覽 (Non-GAAP)

- **財報數據**
  - FQ4 業績超越預期
  - 營收$18.8M，YoY 33%；FY26 $50M，YoY -15%
  - NP $3.6M，EPS $0.11，去年同期為淨損$0.2M、EPS -$0.01；FY26 NP $0.9M，EPS $0.03，顯著低於前一年度的$4.6M、$0.15，年減福度 80%
  - 當季訂單創高達$60.7M
  - Backlog $80.6M
  - 現金與約當現金$116.5M，前一季度$37.1M
- 見到 SiC 功率半導體市場出現復甦跡象，公司正積極滿足多家全球大型汽車製造商及其 SiC 供應商對新型 EV 的 WLBI，隨著全球電動汽車項目加速推進，CY26 六月單月就收到價值約$8M SiC WLBI WaferPaks 新訂單，其中包括一位 WaferPak full wafer contactors SiC 客戶擴大下單等

FY27 財測 (Non-GAAP)

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- 基於當前的訊息(客戶與預期訂單)預估 FY27 營收約$130M-150M，YoY 160-200%
- NPM 18-22%
- FY27 展望反映公司目前約$100M 的有效 order backlogs 與現有生產項目帶來的預期客戶需求。公司並將繼續積極爭取現有客戶和潛在客戶訂單

本次 Q.A.摘要

【核心業務與背景】

- Aehr 耕耘 burn-in 超過 40 年，產品主要涵蓋兩大類 burn-in 系統：wafer-level、package-level。Package-level 技術已有 40 年的歷史，主要針對封裝好的晶片整體進行 burn-in，這是傳統晶片廠商對各類晶片採用的測試方式。Wafer-level burn-in 則不同，拿到 wafer 後放入 Fox 系統，在 wafer 尚未切割成 die 之前，就對整片晶圓同時進行 burn-in
- Wafer-level burn-in 差異化優勢：以 NVIDIA Tesla 晶片為例，其整合了 CPU、HBM 與其他各種元件。隨著 AI 興起，需要對 CPU/GPU/HBM 進行 burn-in，如果將它們封裝在一起再進行測試，很難確保所有組件都在相同的溫度和電流條件下進行，因為 burn-in 涉及高電壓和發熱問題，不同組件可能需要不同的測試溫度。在封裝完成後進行測試難度極大，甚至幾乎無法實現。如果在 wafer-level 就對 GPU/CPU/HBM 進行 burn-in，然後再進行切割和封裝，良率就會顯著提高
- 過去 Aehr 主要針對 EV 應用進行 SiC wafer-level burn-in，在兩年前收購擁有 package-level burn-in 系統 Carsonova 的 InCal，其特殊之處在於能針對 AI 應用進行高功率 burn-in。InCal 在被收購前正在為一家 hyperscaler 進行 qualification tests
- Advantest、Teradyne 的設備主要是針對 electrical test(電氣測試)。以燈泡為例，Advantest、Teradyne 的設備主要是測燈泡正常運作(開關)時會不會亮，Aehr burn-in 測試則是測燈泡可亮多久。雙方做的是完全不同的測試

  如果讓 burn-in 運行足夠長的時間(通常是一天相當於一年)，就代表 device 正常、能一直用到最後機械故障。
- 現在多數的半導體會需要進行 burn-in，包括 Intel/AMD 的 CPU，以 SiC 為例，for EV 大約需要 12-18 小時，for AI 約需 3-4 小時
- Aehr SiC 長期客戶是 Onsemi，Onsemi 再出貨給 Tesla。Tesla 希望進行的 burn-in 是 12-18 小時，因為一旦產品有問題，會是引擎、inverter 被融掉的災難級狀況。另外像是太陽能板也需要

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

burn-in

【AI 客戶】

- 多數 AI 業者不論在 wafer-level 或 package-level burn-in 都不太做或做的不夠久，只做 rack-level。

目前公司的一家 hyperscaler 客戶甫開始進行 device burn-in 作業，採用 package-level Sonoma system。客戶表示希望可以進行更多(burn-in)

- 公司目前有兩家處於量產階段的 AI 客戶，其中一家是上述提到的 hyperscaler，幾個月前下了規模約$42M 的訂單、採購大量 Sonoma 系統。Aehr 目前正在生產這些系統，並將在本季和下一季陸續出貨，預計到今年底完成全部交貨。

這是 Aehr 拿下此 hyperscaler 客戶的 1st gen.晶片(客戶自己本身已推出好幾代)，並已拿下 2nd gen.，將出貨一些機台。3rd gen.是 multi-chip，客戶計劃從 Sonoma package-level 轉向 Fox XP wafer-level。

另一家 AI 客戶僅採購 wafer-level，近期下單規模$21M。

- 現正與一家大型 AI compute accelerator networking chip 業者合作，現正在進行 benchmark，該業者對公司的技術印象深刻

- 未來的晶片裝置設計通常包含多個 CPU、GPU 或其他類型的晶片單元，此外還有許多 HBM、I/O 介面 ← 這種裝置無法在 package-level 進行測試，因為一旦封裝完成，若要進行通電測試(如在 120°C 或 145°C 的高溫環境)，裝置內部的實際溫度可能會飆升至更高水準，這代表該晶片並未在適當的溫度條件下進行充分測試，且 HBM 的工作溫度特性也各不相同，當電流通過晶片時，各晶片產生的溫度和電流負載會有差異。如果測試方法不當，如本應統一在 125°C 下測試，實際情況卻是有的晶片處於 104°C/108°C/120°C，測試結果就無法準確反映晶片性能，進而導致較高的故障率。

因此，最佳的測試方案是在 wafer-level 進行測試，即在晶片尚未切割分離之前就完成檢測，而不是等到切割封裝後再進行單獨測試。AI 業者都深知這點、都面臨良率問題，因此希望透過 Aehr 在更小(micro)的層級進行測試，這也是帶動股價大幅上漲的原因(另外也有營收、backlog 作支撐)

- Bathtub Curve 能清楚解釋高溫工作壽命及相關情況，但首先需要對測試物進行特性分析，以了解隨時間變化的失效率及磨損部位，傳統上會用 package-level burn-in system 來做。許多客戶的矽光子裝置不做 package-level HTOL(高溫工作壽命測試)，只做 wafer-level test，因為這就足以

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

進行特性分析。如果在 wafer-level 對 die 進行生產篩選並剔除早期失效品，那麼在封裝階段就不會再出現這種失效、在 DC 也不會失效，既然已經剔除了隱患，就不需要再進行一次 burn-in

【業績展望】

- FY26 Aehr 營收$50M，FY27 預計達$130M-150M，營收成長率 200%。對市場前景及客戶關係充滿信心
- 公司預估 FY27 營收$130M-150M，$100M 的在手訂單+隨後宣布的$20M 訂單 + SiC 業務回暖、宣布$7M 訂單=PO 總額約$130M，預計都在今年出貨。AI 占比約 70%，矽光子技術>10%，其餘為 SiC 及其他 = AI&矽光子技術合計占 80-90%

【TAM】

- 公司也還在摸索市場規模，目前沒有第三方機構數據。公司內部採用的是 bottom up 分析方法，例如這款裝置需要特定的 burn-in 時長、這台設備能同時並行測試多少個、按什麼價格收費，然後報價給客戶，而客戶也有興趣，這就代表是一個可行的 TAM。

當前的狀況是在 Supermicro 進行 rack-level burn-in，沒有在其他平台上進行這類操作，其實也就是說現在客戶根本沒做這件事，這些步驟並非在半導體 wafer-level 完成，而是發生在 DC/rack。

- Reticle size (光罩尺寸)是光刻機單次曝光能覆蓋的最小區域(光刻設備就是這樣一次次地進行曝光、曝光、再曝光)，其面積是有上限的(例如 ASML、AMAT 等廠商提供的 tools 最大尺寸規格為 26mm* 33mm，然後不斷進行重複曝光)，這就是能製造出的最大尺寸的裝置。

Single chip 的製造方式是先準備好許多 chip，再放上 top layer 將它們互連起來；但實際上，不論是 TSMC、Cerebras、NVIDIA 還是 Google，廠產的 wafer 都是由一個個 die 組成、結構本質上是一樣的(儘管實際上是一個大晶片) (Cerebras 做法較不同，會延伸到晶圓邊緣)。在 300mm wafer 上，大約能容納 60-64 個的 reticle 光罩區域。

實際進行 burn-in 的模式是 one in four，在當前步驟中測試其中一個晶片，然後移動位置繼續測試，最終覆蓋大約四分之一的晶片。通常並行測試可一次測約 15-20 個 die (即 four touchdowns) (若功率更高，可能需要更多)。 → 儘管接觸了整片 wafer，但實際上每次只接觸四分之一的晶片，然後移動 wafer 以測試剩餘部分。

基於這種 parallelism，再加上 AI 處理器基礎 burn-in 時間約 3-4 小時，每一次 touch 約三小時；如果是 one in four 模式，處理一片晶圓需要 12 小時；若是 one in eight，則可能需要 24 小時。這是合理的耗時區間。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

FOX-XP 一次可以測試 9 片 wafer，它有九個插槽，每次處理一片 wafer，每片 wafer 每次 touch 1/4 或 1/8，每天/24 小時約能處理九片 wafers；九片 wafers 約有 60 個 die，一台設備一年大約能處理 10 萬-20 萬個 devices。

假設明年客戶要出貨 300 萬個 devices，大約需要 30 台系統來滿足需求；如果每台測試系統 ASP 是 $7M，30 台設備的總投資就是$210M。

- 根據分析師預估，到 2030 年，針對 Aehr 特定產品的 SAM 將達$2B 或更多。能占據多大的市占取決於 wafer-level 測試的業務量，只要知道 wafer-level 測試市場規模，就能推算出市占，因為目前只有公司能做這一塊，且擁有大量的專利和 IP，會積極捍衛這些權利，針對任何即使只是流露出意圖要涉足此領域的競爭對手，公司都會採取強硬的保護措施。

Package-level 測試市場情況則不同，公司認為比較可能是做為五家供應商之一參與競爭，因為像 KYEC (京元電)會自己製造設備、不太願意購買 Aehr 的設備。Package-level 測試領域存在多家競爭對手，即使公司自認為技術優於同行，也會強調自己的優勢(如功率性能更強、軟體更出色、並行處理能力更高、自動化程度更好)，但此市場銷售難度較大(因為競爭對手會說我的設備也能做，而且不比較差)。

- 就 package-level 應用而言，ISE/ASE 也是 Aehr 最大的裝置客戶之一，ASE 產線上早已佈署公司的系統，用於其他市場領域
- 全球約有 30 家(27 家)客戶使用 Fox 系列產品、擁有超過總產能約 1000 片 wafer (賣出一套系統而每件系統具備同時處理 9 片 wafer 的產能)，客戶數量很多
- 若要每實現$100M 營收，推估需要達到約銷售 14-15 套系統，另外還有服務及其他相關業務等，wafer packs 的需求量會成長。也就是說，當每月可交付 5-6 套系統時，營收相當於$500M。目前產能其實已經超出此水準，公司正努力鞏固供應鏈、進行相關洽談，包括與簽約生產夥伴商討 wafer packs 的 subassemblies (例如 Aehr 可能會提需要每月 400 萬個 pins 產能/相當於每月 20 台測試設，而有時可能只需要一台$0.5M stamper 沖壓機。關鍵在交貨期要多久，若對方說要六個月，公司就會提議若出資買下這台 stamper，由夥伴安裝使用，然後在後續合作中給 Aehr 折扣、以此抵扣設備款，之類的討論)

【Prober 相關】

- 所有半導體產品都會進行 function test (功能測試)，絕大多數產品會在 wafer-level 和 package-level 兩個階段都進行測試 (有少數元件只做其一，但很少見)，一般都會進行 wafer -level 測試。之

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

所以在 wafer-level 進行測試，是因為考慮到良率損失，廠商不希望浪費封裝成本。

隨著技術發展，測試步驟也不斷演變。身為測試設備開發者，當你設計一台測試機時，你需要確定 test head (測試頭)的具體尺寸規格，之所以必須設定特定尺寸，是因為它得符合那三家主要廠商生產的晶圓 prober(探針台)，這是硬性要求，各家探針台業者製造的 top plate 尺寸必須完全統一，以確保能適配各類測試機；同時，厚度(或高度)也必須符合特定標準，以便與各種自動 handler 相容。亦即，在製造 tester 時，test head 的尺寸必須嚴格符合既定規格，否則就無法與現有的各類設備配套使用。從這個角度來看，這類產品已經高度標準化(就跟輪胎都必須是圓的、符合一定尺寸規格)。

市面上三家探針台廠商所生產的設備都是可互換的，而所有的 tester 也都能夠適應這三家廠商的探針台，由於 tester 與探針台之間能夠完美適配，彼此之間也就具備可互換性，例如 UltraFlex (by Teradyn)和 93K (Advantest V93000) for AI 處理器測試，皆與 prober 完全兼容互換，都採用能適配各種探針卡的晶圓接口設計。[Probe card 本身有負責電氣互連的 PCB，因此即使核心的 probe technology/probe head 可以共通，但因為不同 tester 的 form factor /interface 不一樣，所以 UltraFLEX、93K 仍需搭配不同的 PCB/interface board。]這代表 tester 已實現標準化，任何 tester 都能適應各種探針卡，各種探針卡也能適應各種 prober。

Aehr 不同之處(也是當初讓客戶覺得風險很大的一點)在於公司的 tester 無法相容於其他廠商的探針卡，也無法適應通用的 prober。因此，若要進行 wafer low burden test，必須購買 Aehr 的 tester、wafer contactor (涉及耗材)與 prober。

- 如果客戶購買了 Aehr 系統，就必須購買全套設備，並且終身採購 Aehr 的 contactors。公司有明確的規定，客戶不能使用其他廠商的 contactors。雖然客戶一開始會不喜歡，但最後會基於產品性能確實很好而選擇 Aehr
- Aehr 預期到 2030 年，以目前的規模估算，每年僅針對既有裝機客戶群銷售的 wafer packs 營收額可能達$200M，而裝機群還在不斷擴大。公司系統採用可靠的安全軟體與裝置設備進行通訊，一旦裝入任何未經註冊的仿製品都無法運作，系統就會停用，即使有仿製得一模一樣的仿製品，也無法在 Aehr 的機器上運作
- 就單張 probe card 而言，Aehr 的價位和 FormFactor 差不多，但因為擁有更高的並行度等優勢，按 dot/pin (點)計算的單價更低；應用場景也略有不同；測試速度比 FormFactor 慢，因為 Aehr 不做高速測試，而 FormFactor 會做這類測試
- Wafer packs 是一塊價值$85,000 的晶圓測試板，這算便宜，因為其他同品項的價格可能高達$0.4M。FormFactor 為 NVIDIA AI 處理器製造的 contactor 可能要價$0.2M-0.3M，而 Aehr 做的

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

是 a quarter wafer(四分之一晶圓)的測試板，價格稍高一些，但以單點價格算的話便宜很多，客戶對此也很滿意。公司擁有業內最高的獲利率，這是一門很好的生意

【記憶體應用】

- 多年來一直與 flash 廠商合作開發一套系統(包括通道模組和電路板)，利用 Aehr 現有的 aux system 實現 flash memory 大規模量產。大約在一年多前，合作夥伴找上 Aehr，卻突然表示不再需要原來的方案了；直到 CY26 二月，它們決定轉向 HBF，而這需要完全不同的測試設備。於是 Aehr 針對這個新概念重新定義並設計了方案，目前正與他們合作開發對應的測試設備
- 公司在多年前已表述過，自家設備不適用於 DRAM，因為 Aehr 需要 low-pin-count (低引腳數)模式來實現必要的平行測試，而 DRAM 廠商拒絕在產品中加入 DFT (可測試性設計)功能，flash memory 廠商則願意。Aehr 的測試設備是針對低引腳數設計的，而 HBM 通常擁有多達 1000 個引腳。

在 HBM 出現前，DRAM 通常只有 56 或 80 個引腳(外加若干電源引腳)，單片晶圓上能容納 3000 顆 die。當時一套 wafer contactor 價格高達$0.5M，因此在當時，做 wafer-level 在成本上並不划算，因為將晶片封裝後再進行 burn-in 會便宜很多、可省下昂貴的 wafer contactor 成本，所以當時 wafer-level 沒有市場需求。

然而，若改用低腳數的測試模式，contactor 成本就能降至$0.05M 甚至更低，再加上客戶採用晶片堆疊技術，轉向 wafer-level 就會變得很有優勢。

現在大家都在做晶片堆疊，但在 HBM 2、3 和 4 的早期階段，並沒有 DFT 模式，導致無法在 wafer level 對這些堆疊晶片進行 burn-in，從而引發了一系列問題，他們只能退而求其次，試著將這些堆疊好的晶片放入 socket 進行測試，而這涉及了大量的良率損失，導致成本高昂。

業界首次開始在基礎邏輯晶片中引入 DFT 和 BIST (內建自我檢測)功能，例如 Micron、SK Hynix 的 CHBM 邏輯晶片(即 Custom/Customer)，或是 NVIDIA 叫 NVHBM-專用在其處理器的新型邏輯晶片，這意味著他們不再購買採 JEDEC 標準的 HBM4E 或 HBM5 等通用標準產品，改採 NVIDIA 獨有的客製化介面。由於 NVIDIA 夠大，成功使三大存儲巨頭來生產這種晶片。

這些廠商將生產適配此客製化邏輯晶片的 DRAM，從而形成 NVIDIA 專屬的 HBM 產品，其中就整合了 DFT 功能。Aehr 認為將很有可能為公司帶來新機會。

【GaN】

- GaN 技術的發展主要受各類消費性應用及配電需求的推動，它在處理常規交流電(如 120V 或

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

480V)的配電與轉換方面尤為出色，這是主要應用領域。GaN 特別適用於單晶片功率在 1000 V 以下的應用場景，這代表不太適合用於汽車逆變器或大規模電力傳輸，但在運算層級的電源轉換中則更具優勢。一旦功率需求超過這個範圍，SiC 或許會是更合理的選擇

- 公司認為，在高階大規模配電領域，SiC 將佔據主導地位，在機架級應用中也可能繼續被採用；但當深入機架內部的組件時，GaN 則更具優勢。不過，儘管公司有廣泛的客戶群，但目前在這一領域尚未看到大規模的業務落地。雖然業界對 GaN 的前景討論熱烈，但目前的出貨量主力依然集中在汽車和 EV
- 預期推動 GaN 發展的一個重要應用情境(特別是 300mm GaN-on-Si 技術)是 SSCB (Solid-state circuit breaker，固態斷路器) (可以想做是家裡房子外所裝的 breaker switch，當電流過大時會切斷電路)。業界正在利用 GaN 開發用於電壓提升至 800V 及其他高壓應用時所用的裝置，這些裝置在閉合狀態下幾乎不消耗功率，而一旦偵測到 overcurrent(過電流)，便會迅速切斷電路。這可能將是 GaN 極具潛力的應用方向，Aehr 也在針對此領域進行相關的技術探索與學習，目前還沒有相關的量

Jun. CY26 Q.A.摘要

【近期動態】

- FQ4 營收$18.8M，呈現上升態勢
- Backlog 達$100M，預計將在 FY27 全數出貨
- FY27 營收估$130M-150M。公司財年甫從五月更改至六月，FY27 為 CY26 七月~CY27 六月底
- 矽光子現在很熱：之前最大的客戶為 Intel，近期有加大下單；近期的新客戶為網通領域，為 Broadcom 或 Cisco 其中之一，該客戶近期開始 initial ramp、採購的是一座 XP、兩座 NP，有再加買 XP，有跟 Aehr 說想買更多
- FOX XP wafer-level burn-in system 可用同一個系統(僅 channel module 有不同配置)應對很多應用領域，如矽光子、AI、功率半導體 SiC 等，都是同個平台，零組件都一樣

【AI 客戶】

- 近期忙於在東南亞打造、將 package-level system Sonoma 出貨給 AI 客戶 hyperscaler，該客戶 OSAT 廠為 KYEC (京元電)，該筆訂單規模約$41M
- 最近也最大的進度是為 big CPU compute company 做當前世代的 per die 溫度 wafer-level

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

benchmark，該客戶對 wafer-level 可做而 package-level 無法做的結果印象深刻，未來世代也會想要繼續使用，機台會在台灣佈署(機台送至客戶在台灣的 OSAT 廠)。Aehr 認為有機會可在本季或下季初拿到採購單，在 CY26 底前出貨

- FY27 營收估值未把上述做 benchmark 的客戶機會放入。今年財年可能會出 1-2 台，若此客戶跑得很快且想買更多，可能會有上調的空間。Lead AI customer 在 CQ1 下單，預期會買更多

【營運相關】

- 公司不會提供訂單數字，會提供 backlog。FY27 order 會比營收預估值($130M-150M)高。通常公司可以全數完成出貨，除非單是最後一季才進來
- FY26 WaferPak 大約占營收三成；預估 FOX 營收會高於 Sonoma (既有訂單$100M vs. Sonoma for hyperscaler $41M)
- 交期：Sonoma 交期很短，可在一個月內建造並測試完成；FOX 若手上有所有零組件也可以很快做好，成熟系統可援用既有原本 for SiC 的零件來做，但新系統的零件則需要另外採購，交期大約為 4-6 個月。目前在 Fremont 產能是每月 20 個系統。有與 burn-in socket 業者合作
- 公司是 CAPEX light，去年 CAPEX 只有$2M，只做最後的組裝跟測試，多數零組件是別人做的，就是建庫存、把零組件放在一起然後搭造跟出貨
- 除了服務業務外，系統係以出貨來認列營收，若有新產品(例如新客戶或新配置)，通常會在驗收時認
- 主要成長動能為量，包括 Intel 今年較過去採購更多，此與 DC、optical I/O 有關
- 車用：與汽車廠商討中，有取得$7M 訂單(WaferPak)，其中一間是在歐洲、正在量產更多 EV 的車廠；公司 SiC 最大的客戶 OnSemi 目前處於產能滿載狀態，有拿下中國業務，需要更多公司的 burn-in systems 來測 (中國雖然有很好的 wafer 但並沒有 burn-in systems)。這方面(車用)有見到復甦
- Silicon photonics 會需要 burn-in(但公司對於 CPO/NPO 等哪個需要 burn-in 沒有可見度)。只有 FOX 系統可做，一套系統約$5M-6M，ASP 比 Sonoma 好很多
- MCC 在業界很大、只做 package level burn-in，但它們的系統很重、都用螺栓固定好，很難移動、要很用力推 tray 來對準位置；KYEC 主要做 burn-in services，最大的缺點是若買了它們的設備、用了服務，客戶等於是被鎖在單一 test house

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- 基本上公司不會直接與 foundry houses 做生意，但也不否認未來有潛在機會，主要得看終端客戶如何與 Aehr 互動
- 有在跟幾家 hyperscaler 洽談中，有的是針對 wafer-level，有的是 package-level，有的是兩種都有。Q2 時出了很多 package-level systems 給其中一個客戶，且有拿下下世代、將轉到 wafer-level 的訂單，這對 Aehr 是好事，因為 ASP 高很多
- 一般而言 FYH2 會比上半年強，大約是 6:4，不過 FY27 會相對平均，因為 CY26 底前要把$41M package levels 的貨出給 hyperscaler
- 記憶體方面，目前完成 benchmark 的是 NAND 客戶，DRAM 較難進行 wafer level 測試，因為有很多 pin 腳，多用 DFT。可做的是 NAND 與 HBM，現在正與一些 HBM 客戶討論中，因為記憶體層疊在 logic chip 上，會有不同的方式可以測試，Aehr 提供透過邏輯晶片的解決方案(這樣可進行 wafer level)，業者還在考慮中，現在還很難判斷結果。記憶體測試機台跟 Aehr 目前所擁有的 FOX 不同，需要重新打造。公司目前沒有任何記憶體營收貢獻，若有的話，最快也要到 FY28。但若是拿下 HBM 客戶，則會為 FY27 創造上行空間
- 一座 FOX 一次可進行 9-18 wafers (low power 跑 18 片，high power 跑 9 片)，可將記憶體業者(如 Micron)既有一座廠約千座的 burning system 變成將 100 多座，若客戶正在興建五座廠，算一半*每座$5M 會有$1B，這就是可能的 TAM(當然客戶不會一次全買)
- 既有的 hyperscaler 客戶主要買 package-level，但預計到第三代晶片時要換到 wafer level；lead AI customer 買的是 wafer level FOX 系統；剛完成 benchmark 的 big AI compute company 想買的是 wafer level。wafer level 與 package level 之間有差，客戶已經做 package level burn-in 很多年，20-30 年有，直到多晶片開始出來，當在一封裝中有 2-4 個晶片，若有三個是好的、一個是壞的，仍需要支付整個封裝成本，因此趨勢開始改變，例如 HBM 將記憶體晶片堆疊起來、變得更 compact，改做 wafer level 會更加合理，這是驅動市場的關鍵。wafer level 對晶片的良率與可靠性都較好
- Aehr 在 wafer-level burn-in 市場沒有競爭對手(中國有一家抄襲業者，東西送樣給 OnSemi，OnSemi 不用)，在 WafePak design 有與 wafer portability (晶片移出系統並放置在其他地方)專利保護
- 客戶若買整一個測試單元(test cell)(一個完整的系統)需要購入九個 wafer patch，不同應用有不同的推進時間，SiC 約三年換新設計，這就要換新 wafer patch，AI 因為發展速度較快，估計應該每兩年要再購入新的

(內部資料僅供參考)

<< 國際重要券商評價表 >>

Firm Name	Analyst	Recommendation	Target Price	Date
Oppenheimer	Edward Yang	outperform	120.00	2026/9/10
Jefferies	Kevin Garrigan	buy	175.00	2026/8/13
William Blair	Jonathan Dorsheimer	outperform	0.00	2026/8/12
Freedom Broker	Egor Tolmachev	buy	110.00	2026/7/16
Craig-Hallum	Christian Schwab	buy	125.00	2026/7/15
Lake Street Capital Markets	Max Michaelis	buy	110.00	2026/7/15

資料來源：Bloomberg

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司：Navitas Semiconductors (NVTS US)

電話會議對象：CEO, Chris Allexandre

結論與建議：

Navitas Semiconductor 是次世代功率半導體廠商，核心技術涵蓋氮化鎵（GaN）功率元件與整合式 IC 以及高電壓碳化矽（SiC）技術，主要應用於 AI 資料中心、能源與電網基礎設施、高效能運算及工業電氣化等市場。

Navitas 2.0 轉型預計在 FY26 年底完成，業務重心將轉為高功率市場 公司正在將業務重心由手機及低階消費電子市場全面轉向高功率應用，預計在 2026 年底前大致完成，屆時手機與低階消費市場的營收貢獻將降至不具重要性的水準。公司未來成長將日益由 AI 基礎設施（包括 AI 資料中心、電網及能源基礎設施）帶動，預計到 2026 年底將占公司總營收 1/3 以上，AI 資料中心主要成長動能來自 AC/DC 電源供應器以及 800V 高壓直流資料中心架構的普及，高效能運算市場是成長速度最快的領域，主要驅動力來自 GaN 在高功率充電器與電源供應器中的採用增加。目前公司積壓訂單持續擴大，原生 800V 架構則正處於大量送樣及系統測試階段，多家 hyperscaler 正在進行顯著規模的系統驗證，公司已出貨採用 GaN、高電壓 SiC 及超高電壓 SiC 技術的量產級樣品，預期部分 hyperscaler 及 XPU 平台將於 2027 年開始放量。

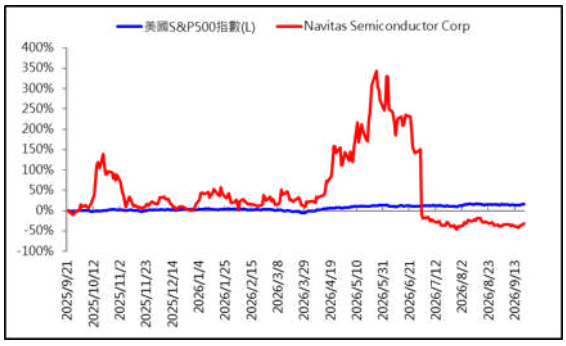
短期內仍維持虧損，預估在 FY28 年內可達到損益兩平 公司預期高功率產品占比提高所帶來的產品組合改善，加上營收規模擴大產生的規模經濟，將共同推動毛利率持續提升，但公司短期內仍將維持 Non-GAAP 營業虧損。營收方面，因高功率業務的實際成長率明顯高於公司整體營收，在手機業務快速縮減所形成的逆風下，公司 FY26 全年營收仍將重新高於 FY25，並實現中個位數年增，FY27 營收成長將持續加速。近期收購的 Claros 預計要到 2028 至 2029 年以後才會成為額外的成長加速器，在此之前，公司仍將主要依靠 AI 基礎設施 800V 高壓直流架構帶動 GaN 與 SiC 產品的有機成長。公司估計單季營收達到約 4,000 萬美元時，可實現季度損益兩平，目前預期在 FY28 某個時間點可轉正，全年營運現金流轉正較可能落在 2029 年。

綜合上述，公司營收結構已漸漸轉向高利潤的 AI 資料中心、電網及能源基礎設施，但高功率 AI 與電網專案能否按計畫於 2027 年進入量產仍待驗證，且短期內公司虧損狀態持續，故研究部給予「中立」評價，建議投資人須持續追蹤公司產品送

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	6.22 – 34.61
市值(億美元)	31.74
流通在外股數(百萬股)	261.09
近 20 日成交量(百萬股)	11.91
股價淨值比(倍)	4
本益比(倍)	-
總股利率(%)	-
股東權益報酬率(%)	-52.6

股價近期走勢：



分析師資訊

金瑋晨 Doris Chin

doriswchin@cathaysec.com.tw

+886-2-2326-9888 #1755

樣並轉化為訂單、營收的進度。

一、公司概況：

1. Navitas Semiconductor 是次世代功率半導體廠商，核心技術涵蓋氮化鎵（GaN）功率元件與整合式 IC 以及高電壓碳化矽（SiC）技術，主要應用於 AI 資料中心、能源與電網基礎設施、高效能運算及工業電氣化等市場。

2. 「Navitas 2.0」轉型：

   a. **公司正在將業務重心由手機及低階消費電子市場全面轉向高功率應用，預計在 2026 年底前大致完成，在 2026 年底，手機與低階消費市場的營收貢獻將降至不具重要性的水準，屆時幾乎所有營收都將來自高功率市場**。

   b. **公司未來成長將日益由 AI 基礎設施帶動，包括 AI 資料中心、電網及能源基礎設施，預計到 2026 年底將占公司總營收 1/3 以上**，並為 2027 年提供更強勁的成長動能。公司將整體組織與資源集中於 **GaN 及高電壓 SiC 解決方案**，鎖定 AI 資料中心、電網與能源基礎設施、高效能運算及工業電氣化等高成長、高功率市場，**公司估計這些目標市場到 2030 年的可服務市場規模（SAM）合計將達 35 億美元**。

   c. 公司將將高功率業務聚焦於四大市場，分別為 **AI 資料中心、電網與能源基礎設施、高效能運算及工業電氣化**：

      (1) AI 資料中心同時採用 GaN 與 SiC，2030 年可服務市場規模（SAM）預估約 14 – 25 億美元，2025 – 2030 年 CAGR 約 66 – 87%，**主要成長動能來自 AC/DC 電源供應器以及 800V 高壓直流資料中心架構的普及**。

      (2) 電網與能源基礎設施主要採用 SiC 產品，2030 年 SAM 預估約 10 – 18 億美元，2025 – 2030 年 CAGR 約 63 – 82%。電網與能源基礎設施市場對可靠性、能源效率及功率密度的要求較高，主要應用涵蓋固態變壓器（SST）、電池儲能系統（BESS）及公用事業級太陽能。隨 AI 資料中心用電需求增加，外部電網需要重新設計與升級，也將擴大超高電壓 SiC 及垂直型 GaN 的長期市場機會。

      (3) 高效能運算市場主要採用 GaN，2030 年 SAM 約 4 億美元，2025 – 2030 年 CAGR 高達 110%，**是四大市場中成長速度最快的領域，主要驅動力來自 GaN 在高功率充電器與電源供應器中的採用增加**。

      (4) 工業電氣化則同時使用 GaN 與 SiC，2030 年 SAM 預估約 7 億美元，2025 – 2030 年 CAGR 約 40%，應用包括工業機器人、工業泵浦、高功率逆變器及再生能源設備。

   d. **假設 2030 年 AI 資料中心總用電需求達 219GW，其中 50%的 AI 資料中心採用 800V 高壓直流架構，公司估計每 1MW 系統對 GaN 與 SiC 的合計需求金額約為 2.5 – 3.5 萬美元，其中 GaN 約貢獻 1 – 1.5 萬美元，SiC 約貢獻 1.5 – 2 萬美元**。

   e. **在 AI 資料中心內部，每 MW 的 GaN 產品價值約為 1 – 1.5 萬美元，主要由 800V 高壓直流供電架構帶動，SiC 產品價值則約為 5,000 – 8,000 美元，主要應用於 AC/DC 電源供應器**。若納入用於電路保護及熱插拔功能的 SiC JFET，每個相關位置可增加約 2 至 3 美元的 JFET 內容價

值，實際單位系統的半導體價值仍有進一步上升空間。

f. **在資料中心外部的能源及電網基礎設施中，每 MW 的 SiC 產品價值約為 1 – 1.2 萬美元，主要由固態變壓器與電池儲能系統帶動**。為支援 AI 資料中心而進行的電網架構重建，將對**耐壓超過 2kV 的超高電壓 SiC 及垂直型 GaN 形成龐大市場機會，尤其可能在 2030 年前後逐步顯現**。

3. 人工智慧快速普及正加速市場對解決 AI 基礎設施電力瓶頸的需求，不僅涉及 AI 資料中心內部的供電架構，也涵蓋支撐資料中心用電的電網與能源基礎設施。公司同時擁有氮化鎵（GaN）及高電壓碳化矽（SiC）產品，可因應 AI 基礎設施不同環節的電壓、功率密度及效率需求，**目前積壓訂單持續擴大，訂單出貨比創下歷史新高，並已針對多個客戶的新專案量產爬坡，出貨採用 GaN、高電壓 SiC 及超高電壓 SiC 技術的量產級樣品，涵蓋次世代 AI 資料中心的 800V 架構，並支持既有客戶正在推進的設計專案。公司預期部分 hyperscaler 及 XPU 平台將於 2027 年開始放量**，同時新型電網基礎設施產品的採用速度也將加快。隨多項專案陸續跨越量產拐點，GaN 與 SiC 在 AI 基礎設施中的單機含量可望顯著增加，成為公司未來數年的主要成長來源。

4. 主要產品：

a. GaNFast™功率 IC：將 GaN 功率元件、驅動、控制、感測及保護功能整合於單一晶片或封裝之中，可實現更快速的電力傳輸、更高的系統功率密度及更佳的能源效率，適合對轉換效率、體積與散熱能力要求較高的應用。

b. GeneSiC™高電壓 SiC 元件：採用具專利的溝槽輔助平面技術（trench-assisted planar technology），可提供領先業界的耐壓能力、轉換效率與可靠性，主要鎖定中壓電網及基礎設施應用。

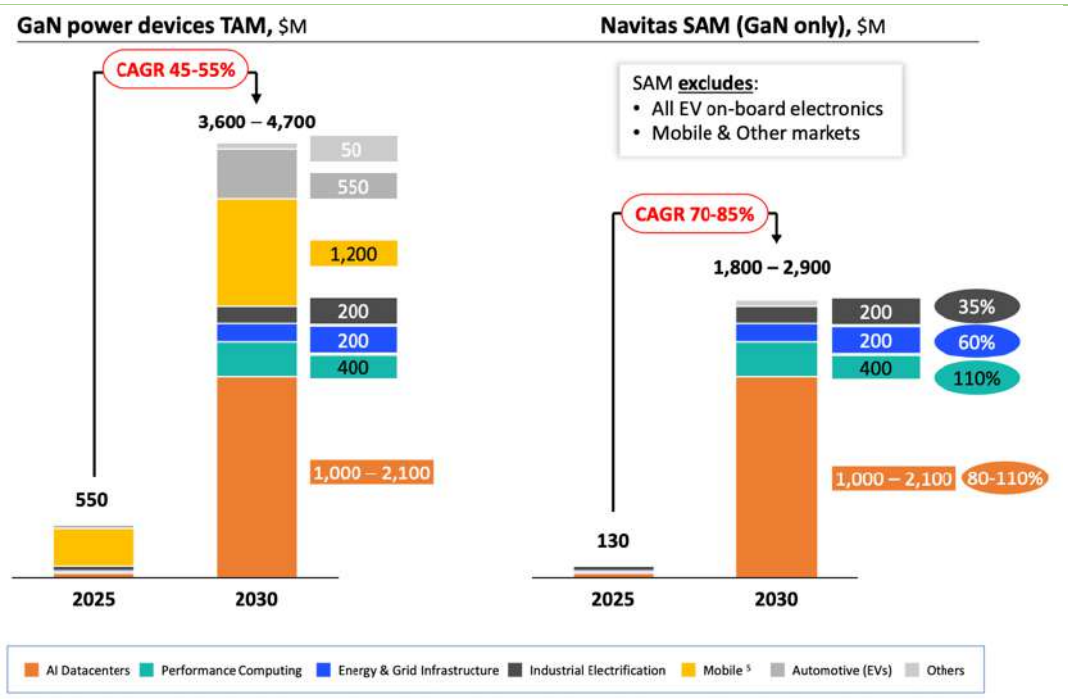
c. 公司推出專為 1.2 – 3.3kV SiC MOSFET 設計的隔離式 TO 封裝產品系列，透過直接冷卻改善散熱效能，並以緊湊的分立式元件外型提供接近功率模組的效能。

d. 同時擴充既有 SiC 產品組合，**新增 1.2kV JFET 產品線，預計於 2027 年初推出，初期將鎖定 AI 資料中心、固態變壓器及能源電網基礎設施。公司估計這項新產品線可增加約 10 億美元的可服務市場規模（SAM）**。

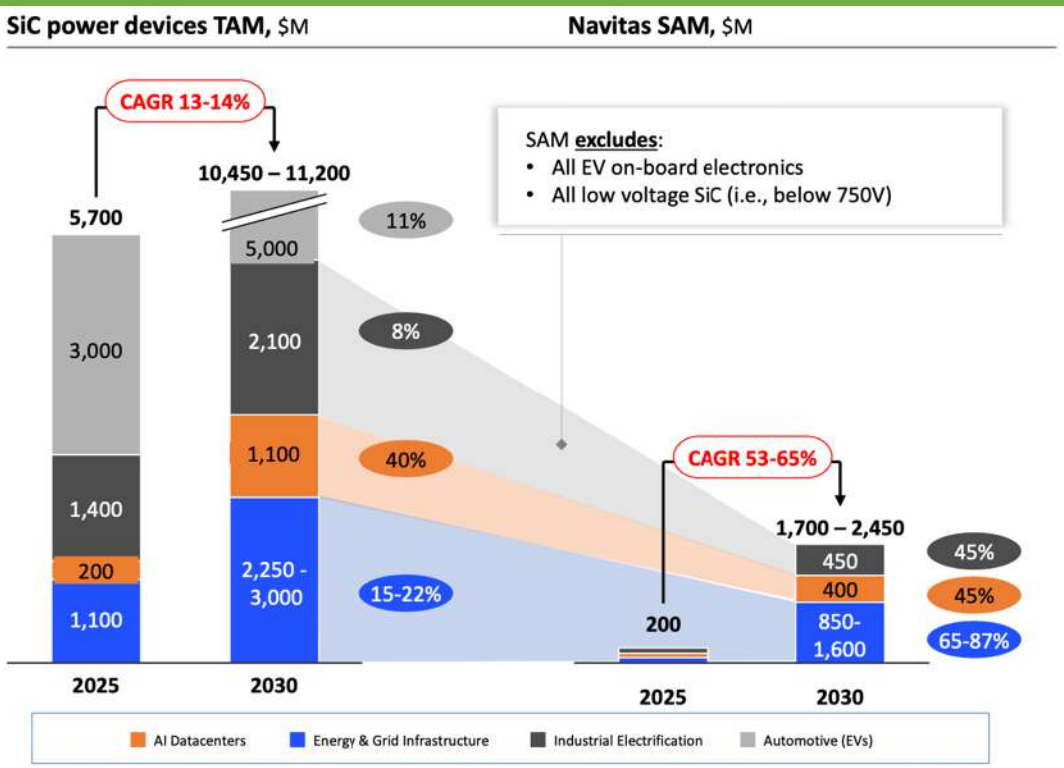
e. **公司於 FY25/Q4 開始向客戶提供新款 650V GaN 產品樣品，主要鎖定 AI 資料中心應用與 48V 中間匯流排轉換器的高降壓比架構，並擴大 100V 中電壓 GaN 以及 2,300V 與 3,300V 超高電壓 SiC 模組的送樣規模，鎖定 800V 高壓直流架構**，這些產品採用溝槽輔助平面技術與創新封裝，著重於高能源轉換效率、可靠性及高耐壓能力，主要應用於中高壓電網、能源基礎設施及工業應用。

f. 公司也推出第五代 GeneSiC™技術平台，進一步提升產品效能、可靠度與耐用性，希望強化其在 AI 資料中心、電網與能源基礎設施及工業電氣化市場的競爭地位。

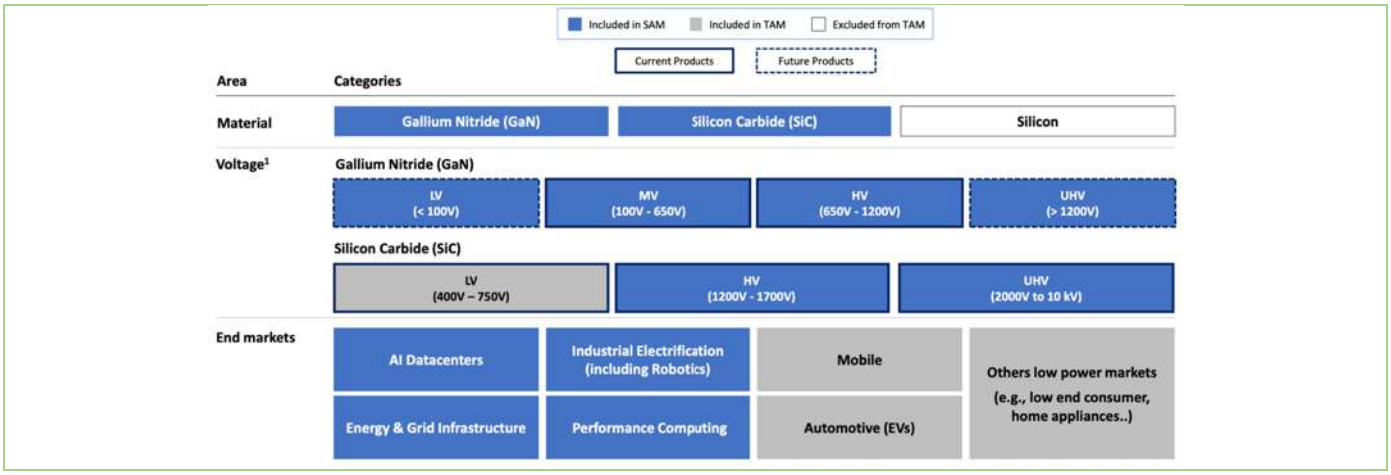
GaN 功率元件 TAM	公司 GaN 產品的 SAM



SiC 功率元件 TAM　　公司 SiC 產品 SAM



公司產品和終端市場分布



5. **公司深化與 NVIDIA MGX 生態系統的合作，以支援次世代 AI 資料中心加速導入 800V 直流機架架構：**

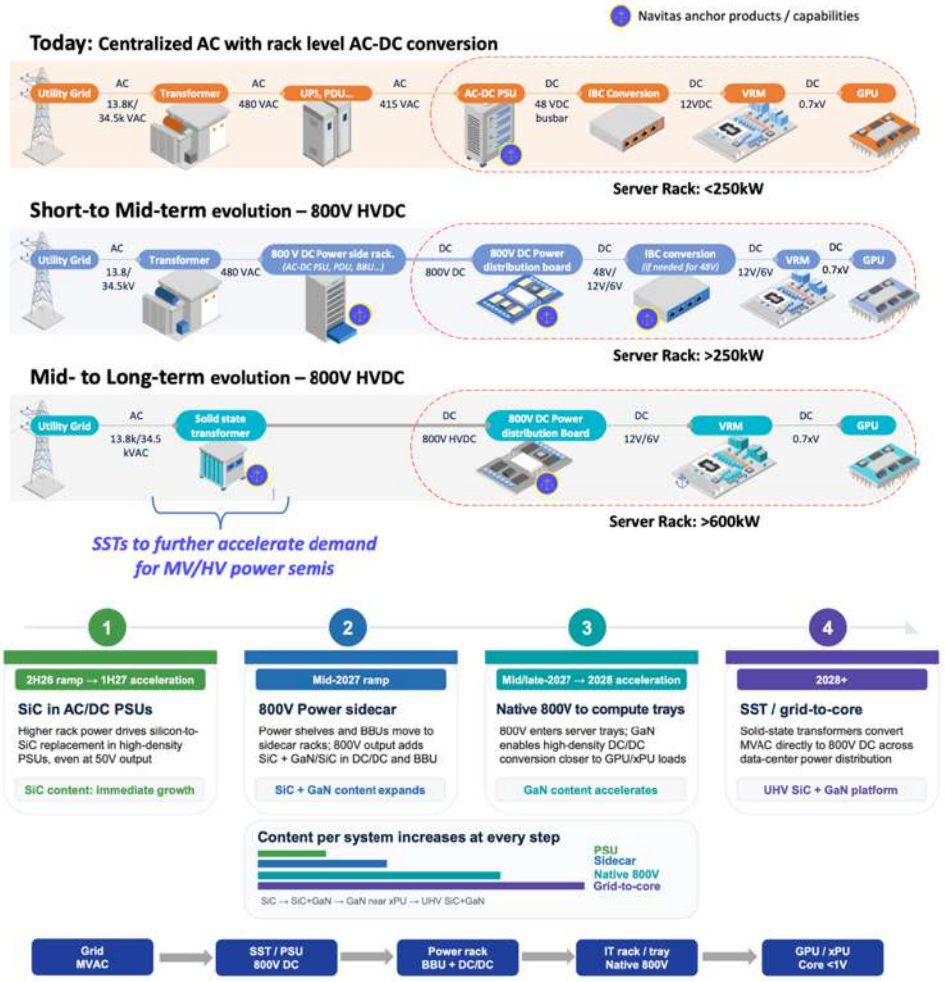
   a. **公司於 COMPUTEX 2026 展示 800V 轉 6V 的 DC-DC 電力傳輸板，這款 PDB 採用公司的 GaNFast 氮化鎵技術，可直接將 800V 電壓降至 6V，因而省略運算伺服器托盤中傳統的 48V 中間匯流排轉換器（IBC）環節，超低高度設計可使電源板非常靠近 GPU 主板，有助於縮短電力傳輸距離、改善瞬態響應，並提高配電效率及系統整合密度。**

   b. 公司也推出全 GaN、10kW 的 800V 轉 50V DC-DC 平台，採用先進的 650V 與 100V GaNFast FET，最高轉換效率可達 98.5%，展現公司同時覆蓋高壓與低壓轉換環節的能力，有機會提高公司在單一 AI 伺服器機架中的功率半導體含量。

   c. 在完整電力鏈的前段，公司的 GeneSiC 碳化矽產品負責將電力由電網高效率地輸送至 AI 運算機架，相關產品包括用於固態變壓器（SST）的 2,300V 與 3,300V 超高電壓 SiC 功率模組以及採用第五代 1,200V SiC MOSFET 的高功率三相電源供應器，這些 SiC 產品主要處理較高電壓與較大功率的轉換需求，可協助 AI 資料中心提高能源效率與功率密度，並改善大規模運作下的系統可靠性。

   d. 在機架至 GPU 的後段供電方面，GaNFast 技術則負責 AI GPU 所需的高頻率、高效率 DC-DC 電力轉換。GaN 具備優異的高速切換能力，可支援 MHz 等級的運作頻率，因此能使用較小的磁性元件與被動元件，提高功率密度並加快瞬態響應，使電力能更有效率地從機架層級直接傳送至 GPU。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

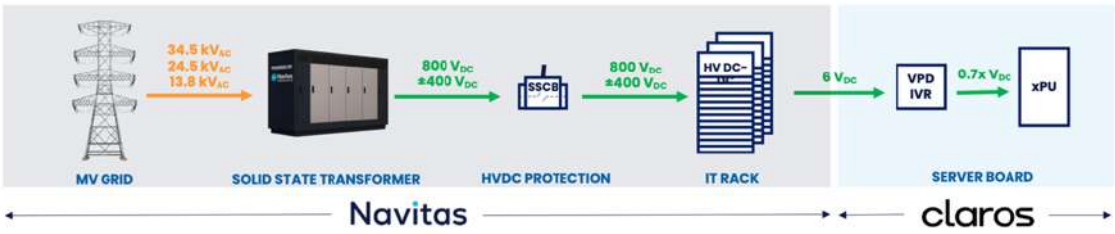


6. **公司與 GlobalFoundries 簽訂長期技術及晶圓代工合作協議，結合公司自主研發的第五代 GaNFast 技術以及 GlobalFoundries 位於美國的先進 200 毫米晶圓製造能力與成熟製程平台，加速第五代 GaNFast™氮化鎵產品在美國製造，首批晶圓將於 2026/09 開始出貨，10 月提供內部樣品，並在 2026 年底前向策略客戶送樣**。首波產品預計包括 650V GaN FET、導通電阻 RDS(on)規格涵蓋 11mΩ、18mΩ、50mΩ、120mΩ 及 150mΩ，可支援不同功率、效率與成本需求。

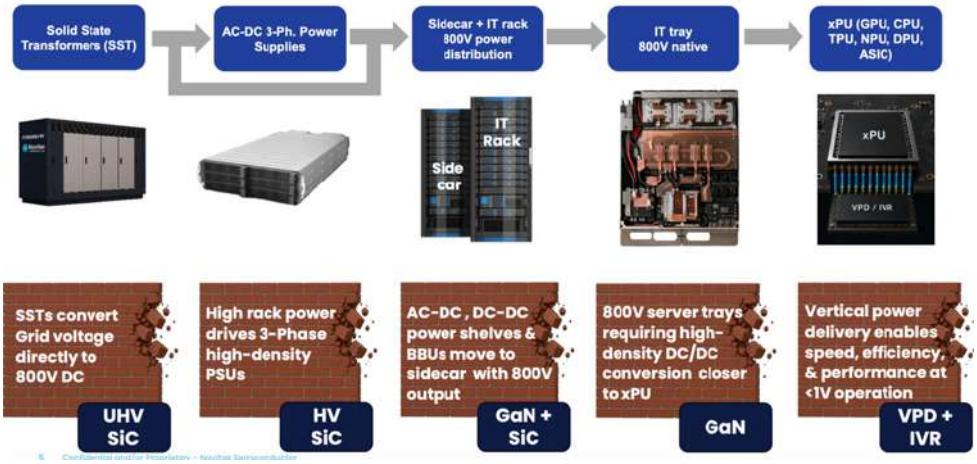
7. **公司於 2026/08 宣布收購電源管理解決方案公司 Claros**：

   a. 交易總價最高約 2.33 億美元，**預計於 2026 年底以前完成，Claros 主要開發用於次世代 AI 資料中心的垂直供電（VPD）與整合式電壓調節器（IVR）技術，這項收購將補足電力從電網一路傳送至 xPU 核心的最後一段，使公司得以建立完整的「Grid-to-xPU」高功率產品組合**。

   b. 完成收購後，公司預計能涵蓋從超高壓電網到 GPU、CPU、TPU、NPU 及其他 AI 加速器核心的所有電力轉換環節。公司原有的 GaN 與高電壓、超高電壓 SiC 產品主要服務於電網、800V 高壓直流架構與機架前段的功率轉換，而 Claros 的 VPD 與 IVR 技術則負責最接近處理器核心的低電壓、大電流供電，兩者結合後，公司將由原本的功率元件供應商，進一步轉向涵蓋高壓元件、數位控制、被動元件整合、混合訊號晶片及先進封裝的完整 AI 電源平台供應商。



c. 目前最先進的 AI xPU 面臨的關鍵限制已逐漸由運算能力轉向供電能力。新一代 GPU 及其他 AI 加速器需要數千安培的電流，並要求電源系統在極短時間內回應快速變動的運算負載，雖然 800V 高壓直流架構可提高機架層級的輸電效率與功率密度，也加速 GaN 與 SiC 取代傳統矽功率元件，但在最後一段處理器供電中，傳統電壓調節模組通常從電路板側邊橫向輸送電力。隨著電流與瞬態響應要求提高，較長的傳輸距離會增加阻抗、能量損耗及熱量，形成所稱的「功率牆」，進而限制頻寬與運算效能。



d. Claros 的垂直供電與整合式電壓調節器技術可將功率轉換、驅動、控制及被動元件堆疊整合於緊湊的單一封裝，並將電源解決方案直接放置於晶片封裝或印刷電路板的下方，甚至整合至封裝內部，可將電力傳輸距離由數英寸縮短至數毫米，帶來更快的瞬態響應、顯著較低的阻抗、更高的次伏特電壓轉換效率以及支援下一代 AI 運算所需的高功率密度。對 AI 加速器與高效能處理器而言，這種近晶片供電架構有望降低板級配電損耗與發熱量，同時提高運算密度、降低營運成本，並改善 AI 基礎設施的能源效率。

e. 完整的 Grid-to-xPU 平台可深化公司與 hyperscaler、商用電源 OEM 與 ODM，以及 xPU 供應商之間的合作，**Claros 的技術主要處理靠近 xPU 的功率密度瓶頸，而公司的 GaN 及高電壓、超高電壓 SiC 則負責前段高功率轉換，兩者結合後，可縮短電力傳輸距離、降低阻抗及配電損耗，並改善瞬態響應、轉換效率與散熱能力，進而突破 AI 基礎設施的「功率牆」，支援下一代高功率、高運算密度的 AI 系統**。

f. **相較公司原本的 GaN 與 SiC 產品，VPD 與 IVR 使公司可進一步參與更靠近處理器核心、價值量更高的供電環節**，Claros 的 VPD 與 IVR 可配合公司的 GaNFast 產品，將高功率密度供電能力推進至最接近 xPU 的位置，再結合 GeneSiC 技術，公司可提供從電網到 xPU 的完整電源產品組合。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

g. 除了產品互補性，**Claros 也將為公司增加數位控制、被動元件整合、先進 2D 與 3D 封裝、功率與類比混合訊號等技術及智慧財產能力，同時加入可獨立銷售的數位與控制器解決方案，補強公司現有的 GaN 產品組合**，未來公司不僅能銷售 GaN 與 SiC 功率元件，也有機會提供控制器、整合式穩壓器及封裝級電源解決方案，進一步提高單一 AI 機架或 xPU 平台中的產品內容價值，使 Navitas 由功率半導體元件供應商進一步發展為整合式 AI 電源平台業者。

h. **公司預期完成收購後，2030 年可服務市場規模將增加一倍以上，由現有約 35 億美元擴大至超過 80 億美元，其中 VPD 與 IVR 預計至少貢獻 35 億美元。公司既有 GaN 與高電壓、超高電壓 SiC 市場規模約 35 億美元，新推出的接面場效電晶體（JFET）技術則額外對應約 10 億美元市場。**

i. 在財務影響方面，**Navitas 2.0 轉型下的短中期財務模型與策略維持不變，此次收購不會改變公司先前規劃的獲利時程，仍將維持既定的損益改善路徑，Claros 的 VPD 及 IVR 產品預計要到 2028 至 2029 年以後才會成為額外的成長加速器，在此之前，公司仍將主要依靠 AI 基礎設施 800V 高壓直流架構帶動 GaN 與 SiC 產品的有機成長**。長期而言，若 VPD 與 IVR 順利商業化，預計可透過營收加速、產品組合改善及更高的系統內容價值，強化公司的營收成長及毛利率模型。

二、 近期財務數據：

1. FY26/Q2 財務摘要:

a. 營收為 1,050 萬美元，QOQ 22%，YOY -27.6%，高功率市場營收 YOY 超過 50%，成為本季營收回升與毛利率改善的主要動能，去年同期營收為 1,450 萬美元。

b. 毛利率為 0.4%，**明顯改善，但仍受到約 400 萬美元無形資產攤銷成本影響**，去年同期毛利率為-11.8%。Non-GAAP 毛利率為 39.5%，QOQ +0.5%，去年 Non-GAAP 毛利率為 38.5%，**反映高功率產品組合增加帶來的正面效益**。

c. 營業虧損為 2,720 萬美元，去年同期營業虧損為 2,170 萬美元。Non-GAAP 營業虧損為 1,140 萬美元，去年同期 Non-GAAP 營業虧損為 1,060 萬美元。

d. 淨損達 2.28 億美元，其中包括 2.03 億美元的非現金費用，去年同期淨損為 0.49 億美元。Non-GAAP 淨損為 930 萬美元，去年同期 Non-GAAP 淨損為 980 萬美元。

e. 季末現金水位為 5.57 億美元。

2. FY25 財務摘要:

a. 營收為 4,591.6 萬美元，YOY -44.9%，**FY25/Q4 高功率市場營收首度占公司單季營收過半，成為公司歷史上的重要轉折點，相對而言，手機業務占比已降至 25%以下**，去年營收為 8,330.2 萬美元。

b. 毛利率為-4.1%，去年毛利率為 15%。Non-GAAP 毛利率為 38.4%，去年 Non-GAAP 毛利率為 40.4%。

c. 營業虧損為 1.08 億美元，去年營業虧損為 1.31 億美元。Non-GAAP 營業利潤為 0.64 億美元，去年 Non-GAAP 營業利潤為 0.83 億美元。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

d. 淨損為 1.17 億美元，去年淨損為 0.85 億美元。Non-GAAP 淨損為 0.46 億美元，去年 Non-GAAP 淨損為 0.5 億美元。

e. 年末現金增加主要受惠於 **2025/11 完成的普通股私募，為公司帶來 9,560 萬美元淨資金，用以支持 Navitas 2.0 策略轉型、產品研發及高功率市場擴張**。

3. FY26 財務預測：

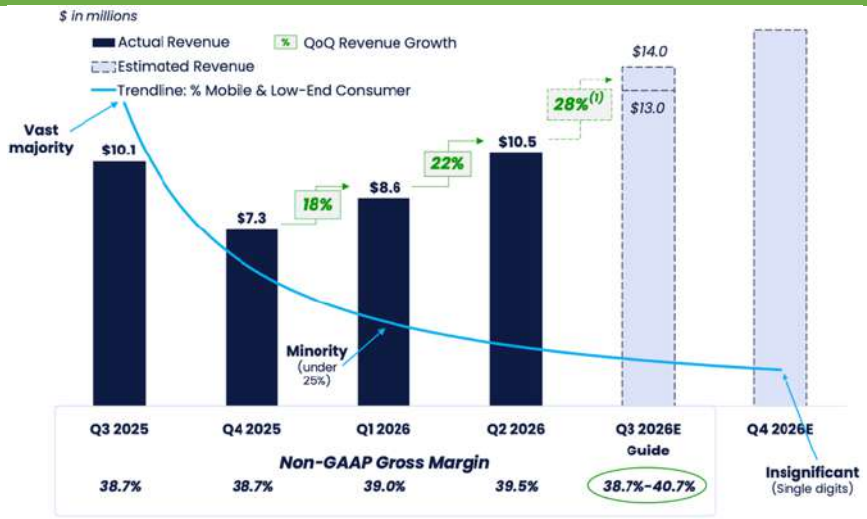
a. 預估 Q3 營收成長將進一步加速達 1,350 +/- 50 萬美元，QOQ 28%，並恢復年增，Q4 在積壓訂單與需求支撐下，營收可望持續實現雙位數季增，**其中 1/3 以上皆為 AI 基礎建設相關營收，而手機業務的營收占比則將降至不具重要性的水準**，進而帶動全年營收達成 mid-single digit 年增，**高功率市場的成長可望抵銷傳統業務退出所造成的營收缺口**。

b. 預估 Non-GAAP 毛利率為 39.7 +/- 1%，QOQ +0.2%，**公司預期高功率產品占比提高所帶來的產品組合改善，加上營收規模擴大產生的規模經濟，將共同推動毛利率持續提升**。

c. 預估 Non-GAAP 營業費用在 1,550 – 1,750 萬美元區間，QOQ 6.5%。

d. **短期內仍將維持 Non-GAAP 營業虧損，未來獲利改善將高度依賴高功率產品放量速度與營運規模擴張**。

FY26 季度財務預測



三、IR 引言：

1. Navitas 約在十年前以氮化鎵（GaN）功率半導體公司身分成立，當時正值 GaN 技術開始商業化的早期階段，主要的先驅廠商包括 Navitas 與 GaN Systems，GaN Systems 後來被 Infineon 收購。公司迄今已累計出貨約 3.5 億顆 GaN 元件，也是台積電較早期的 GaN 合作夥伴之一，在 GaN 技術領域已有多年經驗。

2. GaN 最早的大規模應用之一是手機快速充電器，隨著充電功率持續提高、產品尺寸不斷縮小，充電器對功率密度與切換效率的要求上升，因而推動功率元件由傳統矽轉向 GaN。目前 AI 資料中心正在重演類似的技術轉換，機架功率快速增加，但可用空間受到限制，使功率密度不斷提高，而 GaN 特別適合高頻切換、高功率密度及較高電壓的應用。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

3. 公司於 2021 年收購一家專注高階、耐用及超高電壓 SiC 產品的公司 GeneSiC，補足自身的 SiC 技術布局。市場目前較熟悉 SiC 在 400V、650V 及 800V 電動車電力系統中的應用，但 SiC 本身也具備耐高溫、高電壓、高功率、高電流及高可靠度等特性，適合鐵路牽引與其他嚴苛工業環境，這類非電動車應用過去的市場規模較小，但 GeneSiC 原有的高可靠度及超高電壓技術，正好可用於 AI 資料中心供電與電網基礎設施升級。

4. 新任管理團隊上任後，將公司資源集中於 AI 資料中心、電網基礎設施、高效能運算與工業電氣化四大市場：

   a. AI 資料中心與支援其用電需求的電網基礎設施合稱 AI 基礎設施，約占公司目標可服務市場（排除手機與電動車市場）的 80%。

   b. 高效能運算主要指搭載高階 GPU 或繪圖卡的工作站及高階電腦，而非一般個人電腦，這些系統可能需要 150W、200W 甚至 300W 的充電器或電源供應器，若採用矽元件，產品體積往往過大，因此市場正逐步轉向 GaN，例如部分高階 Dell 產品採用約 260W 充電器，其中 GaN 元件含量約 6 – 7 美元，雖然高效能運算在整體市場中的比重較小，但單一系統的半導體價值量明顯高於手機充電器。

   c. 工業市場的應用則較廣泛，主要受全球提升能源效率的趨勢推動，但公司策略仍以 AI 基礎設施為主要重心。

5. AI 資料中心對電源架構的影響來自兩個方向：

   a. GPU 及其他 xPU 的運算能力與功耗持續提高，需要更大的電流。

   b. 單一機架的功率快速由數十 kW 提升至 100 kW 以上，未來甚至可能達到 MW 等級，若 100 kW 機架仍使用目前約 50V 的匯流排，所需電流將達約 2,000A，不僅導體、連接器與散熱設計變得困難，配電損耗也會顯著增加，將匯流排電壓由 50V 提升至 800V，可把相同功率所需電流降低至約十六分之一，使 100 kW 機架的電流降至約 125A，即使未來機架功率提高至 1 MW，電流仍可維持在相對可管理的範圍，這也是 NVIDIA 及 Open Compute Project（OCP）生態系統推動 800V 架構的主要原因。

6. 公司將 AI 資料中心電力架構的演進劃分為四個技術拐點：

   a. 第一個拐點仍屬於現行約 50V 匯流排架構，尚未真正進入 800V 原生設計，但 AI 機架功率提高已迫使 AC/DC 電源供應器升級。傳統資料中心 AC/DC PSU 的功率大多只有 1 – 3 kW，主要採用成熟的矽元件，過去的創新多集中在風扇與溫控管理，隨 AI 機架功率增加，PSU 已由 1 – 3kW 提升至 5kW 與 10kW，預計之後將進一步增加至 15 – 20kW，甚至 50kW，公司觀察到大約在 5kW 時，供應商便開始考慮由矽轉向 SiC，當功率超過 8kW 後，由於相同外型尺寸中的功率密度大幅提高，採用 SiC 幾乎成為必要。公司目前已在高功率 AC/DC PSU 領域接獲相當多的客戶需求與積壓訂單，主要受 AI 功耗成長及矽轉向 SiC 所推動。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

b. 第二個技術拐點是將原本設置於機架頂部的電源架移至機架側邊，形成所謂的「sidecar」架構：

(1) 此設計將 480V 交流電轉換為 800V 直流電，再向運算機架供電，使 AC/DC PSU 的單機功率由目前的 5 – 10kW 提高至約 15、20 或 30kW。以 NVIDIA 下一代 Vera Rubin 規格為例，到其可能採用六顆約 18.5 kW PSU 組成一個電源架，單顆功率約為傳統產品的 6 倍，因而大幅提高 SiC 的單機含量，這類架構將由過去常用的 650V 元件升級至 1,200V SiC，AC/DC 轉換環節基本上無法再使用傳統矽元件。

(2) Sidecar 架構也會新增 800V 轉 50V 的 DC/DC 轉換環節，因為機架內部仍保留約 50V 匯流排，此轉換的初級側主要採用 SiC，次級側則會導入部分 GaN。

(3) 資料中心內的備援電池單元與儲能系統也會增加 GaN 及 SiC 的使用機會，公司將其視為真正進入 800V 架構的第一步，預計於 2027 年開始部署。

(4) Delta 等大型電源供應商已表示將在下一年進入量產，NVIDIA 也預計推出採用 800V sidecar 的 Vera Rubin 機架，Google 及其他超大規模雲端業者也朝相近方向發展，預期 NVIDIA、Google、Microsoft、Meta 及其他業者可能在未來一年左右開始部署相關資料中心設備。公司已在 800V sidecar 架構中看到積壓訂單，並與 Delta 等供應鏈夥伴保持高度配合。

c. 第三個拐點是「原生 800V」機架架構：

(1) 當單一機架或 xPU 平台朝 500 kW 甚至更高功率發展時，sidecar 仍屬過渡方案，最終必須將機架內部匯流排由 48V 或 50V 全面升級至 800V，OCP 已將 800V 推進為產業標準之一。在原生 800V 架構下，800V 電力會直接送至運算機架與 compute tray，800V 轉 50V、12V 或 6V 的 DC/DC 轉換器則移入運算托盤內，而不再位於機架頂部或 sidecar，由於此處要求極高的切換頻率、功率密度與瞬態響應，GaN 的重要性將顯著提升。

(2) 原生 800V 架構的次級輸出電壓可能因 hyperscaler 而異，Google 可能選擇保留 50V 供電至 GPU 或 TPU 附近，而 NVIDIA 則可能以 6V 為主要目標、12V 作為備用方案，無論採用何種路徑，當 800V 直接進入運算托盤後，高電壓 650V GaN 可用於初級側，100V 及以下的中電壓 GaN 則可用於次級側，形成公司同時布局高壓與中壓 GaN 的理由，這一階段所帶來的 GaN 內容價值提升，將明顯高於前兩個拐點。

d. 第四個拐點則在電網端導入固態變壓器（SST）

(1) 目前電網通常向資料中心輸送 480V 交流電，再由資料中心內部轉換成 800V 直流電，未來若將高效率、體積較小的固態變壓器設置得更靠近負載端，便可直接輸出 800V 直流電，進一步移除 sidecar 及部分 AC/DC 轉換設備。SST 必須直接處理約 15 kV 的中壓輸入，甚至與 35 – 37kV 等更高等級的電網相連，因此需要 2kV、3kV 或更高耐壓的超高電

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

壓 SiC，在這類高電壓、高電流應用中，SiC 幾乎沒有可行替代技術。

(2) 僅有 GaN 的供應商主要能參與原生 800V 機架中的第三個拐點，較難進入高功率 AC/DC PSU、sidecar 與 SST，僅有一般 SiC 的供應商則可參與第一與第二個拐點，但若缺少 2kV、3kV 甚至 5kV 超高電壓 SiC，便難以切入第四個 SST 機會，因此完整布局需要三項能力： 1.2kV 高電壓 SiC、2 – 5kV 超高電壓 SiC 以及包含 650V 高電壓與 100V 以下中電壓產品的 GaN 平台，這也是公司希望以 GaNFast 與 GeneSiC 建立由電網到 xPU 完整產品組合的核心邏輯。

7. 在競爭方面，公司在 SiC 市場的主要對手包括 Infineon、Onsemi 及 Wolfspeed，Onsemi 可在高功率 AC/DC PSU 與 sidecar 等前兩個階段競爭，但其缺乏 2kV 以上的超高電壓 SiC，因此難以參與 SST 市場，Wolfspeed 仍以電動車為主要重心，公司目前在 AI 基礎設施專案中較少直接遇到，在超高電壓 SiC 領域，公司則主要與 Infineon 競爭。

8. GaN 的競爭格局方面，具備實際高功率產品能力的供應商仍不多，主要包括 Navitas、Infineon 與 InnoScience，另有 EPC 等規模較小的業者。

   Monolithic Power Systems 過去對 GaN 較為保守，但近期也開始投入 GaN 相關產品，不過 GaN 製程與元件設計相當複雜，新進業者需要較長時間建立可靠度與量產能力。

   Transphorm 已被 Renesas 收購，但其 GaN 技術路線與公司不同，主要採用 D-mode 架構，適合部分工業應用，但切換速度較不利於 AI 資料中心的高頻、高功率密度需求，因此若要擴大資料中心應用，可能需要進一步轉向 E-mode。

   Power Integrations 則擁有 1,700V 與 2,200V 等高耐壓 GaN 產品，但現階段主要應用在洗衣機及 40W 以下的低功率充電器，較多是與傳統矽元件競爭，公司主要參與 60W、100W 以上及更高功率 GaN 市場，因此目前不將 Power Integrations 視為 AI 資料中心的直接競爭者，其資料中心營收可能要到 2028 年後才會出現，因為現有技術仍需調整。

   InnoScience 則具備 650V 與中電壓 GaN 等高功率產品，但作為中國供應商，其進入美國電網與 AI 資料中心市場可能受到供應安全、地緣政治與智慧財產權問題限制。隨美中 AI 競爭升溫，美國政府與客戶可能不願在關鍵電網或 AI 資料中心大量採用中國技術。此外，Infineon 與 InnoScience 之間仍存在專利訴訟與美國國際貿易委員會相關爭議，可能影響雙方在特定市場的銷售與供應。未來市場競爭不只取決於效能與價格，產地、供應鏈安全、專利組合及客戶對地緣政治風險的接受程度同樣重要，公司目前的直接客戶多位於台灣，主要包括電源供應器與資料中心設備供應鏈，最終應用則連結至全球 hyperscaler。

9. 營收結構方面，公司已大幅降低對手機市場的依賴，以前手機業務占總營收超過 75%甚至 90%，預估到 FY26/Q3 會降至 25%以下，而且仍會逐季下降，預計到 Q4 手機業務占比將僅剩約 0 – 5%，屆時營收基本上將全部來自 GaN 與 SiC 高功率市場，手機及低階消費電子業務的重要性將降至極低，代表 Navitas 2.0 轉型大致完成。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

10. 公司預期 FY26/Q4 AI 基礎設施營收將占總營收 1/3 以上，且 1/3 只是下限，目前最明顯的成長動能仍來自第一個技術拐點，即 AI 機架功率提高所推動的高功率 AC/DC PSU 需求及矽轉 SiC，電網業務也已開始成長，不需要等待 SST 全面商業化，因為電池儲能系統與公用事業級太陽能已可帶動 SiC 需求，不過短期營收增幅最大的來源仍是 AI 資料中心。

11. 全球 SiC 市場目前約 60 – 70 億美元，其中約 90%來自電動車，GaN 市場則僅數億美元，其中約 80%來自手機與消費電子，若排除電動車與手機，GaN 與 SiC 在 AI 資料中心、電網、高效能運算及工業領域的現有市場仍較小，但 2025 – 2026 年已約翻倍，未來將隨上述拐點進一步加速。公司的市場模型分為約 100 GW 部署的基準情境以及約 300 GW 部署的高成長情境，新增市場主要由 AI 資料中心與支援其運作的能源電網構成。

12. 從技術組合來看，支援 AI 資料中心的外部電網市場幾乎全部屬於 SiC，尤其是高電壓與超高電壓產品，資料中心內部則同時使用 SiC 與 GaN，SiC 主要負責 AC/DC 及較高電壓的前段轉換，GaN 則主要用於高頻、高功率密度的後段 DC/DC 轉換，整體 AI 基礎設施市場中，公司估計 GaN 與 SiC 的機會大致各占一半，但若只看資料中心內部，SiC 約占數億美元，其餘大部分市場機會可能由 GaN 取得。因此，公司的投資邏輯不只建立在單一產品放量，而是同時參與 AI 機架功率上升、800V sidecar、原生 800V 運算托盤及固態變壓器四個架構轉換階段。

四、 本次 Q&A:

1. 投資人應如何建立公司未來的營收模型？

⇨ 公司近期各季營收呈現約 18%、22%及 28%的連續季增趨勢，FY26/Q4 則已提供了較為保守的初步展望，預期 FY26 全年營收將重新高於 FY25，並實現中個位數年增，若以約 5%的全年增幅倒推，Q4 營收大約可達 1,500 – 1,550 萬美元，且成長是在手機業務快速縮減所形成的逆風下達成，因此高功率業務的實際成長率明顯高於公司整體營收，FY26/Q2 高功率市場營收 YOY 超過 50%，AI 資料中心與電網基礎設施也快速成長，AI 基礎設施占比已超過 1/3，隨手機業務的拖累於 Q4 基本消失，公司預期 FY27 營收成長將持續加速，不會放緩。

⇨ 若採取保守方式，以 FY26/Q4 約 1,500 – 1,600 萬美元營收*4 可作為 FY27 的初步營收基準，但這並未充分反映後續架構轉換帶來的增量，公司目前才剛進入第一個 AI 電源架構拐點，後續還有 800V sidecar 與原生 800V 機架等第二、第三個拐點，較合理的建模方式是先假設公司不增加市占率，營收至少跟隨 GaN 與 SiC 相關市場成長，若公司成功進入 Delta 等電源供應商為 Google 或其他 hyperscaler 客戶設計的電源板、取得更多平台份額，營收成長則可能高於市場。

2. 如何看待 GaN 與 SiC 高功率市場的長期成長率與公司可能取得的市占率？

⇨ GaN 和 SiC 市場未來可能以每年約 60 – 80%的速度成長，公司並未設定取得 70%等極高市占率，因為功率半導體市場通常採取多來源供應策略，即使以原先約 35 億美元的可服務市場規模

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

計算，公司也假設只取得 20%市占率，代表約 7 億美元的營收機會（接近 2030 年），部分 sell-side 模型預估公司 2030 年營收約 5 億美元，但實際表現將取決於市場成長、平台導入與市占率。

⇨ 考量 AI 資料中心實際部署功率可能介於基準與高成長情境之間，公司認為原有 GaN 與 SiC 的 SAM 可能達 40 – 50 億美元，新公布的 SiC JFET 電路保護產品可再增加超過 10 億美元 SAM，收購 Claros 所帶來的 IVR 及 VPD 則可能再增加約 40 億美元。

3. 相較 Infineon 等大型功率半導體公司，公司為何享有更高的 AI 相關成長彈性？

⇨ 公司的差異在於沒有傳統矽功率半導體業務，Infineon 等大型供應商雖然也受惠於 AI 電源市場快速成長，但部分 GaN 與 SiC 營收其實是取代自身既有的矽產品，因此存在產品內部替代，對公司而言，每當客戶由矽轉向 SiC 或 GaN 都代表全新的潛在收入，而不是以新產品取代舊產品，公司認為任何服務 AI 功率市場的供應商都應有機會實現至少約 40%的年成長，而公司若成功取得市占率，理論上可成長得更快。

4. NVIDIA Kyber 架構的調整或延遲是否會影響公司對 800V 市場的預期？

⇨ Kyber 架構的名稱將被更改，新名稱預計由 NVIDIA 在 OCP 活動中公布，現在可以將 Kyber 理解為面向超高密度機架的架構，若要將單一機架由約 300 kW 提升至 1 MW，最終仍必須採用原生 800V 架構。即使 800V 平台時程延後，也不會對公司的整體機會造成重大影響，因為在原生 800V 全面導入前，市場仍會先採用 sidecar 過渡方案，公司預期 Vera Rubin Ultra 等平台將於 2027 年使用 800V sidecar，其他 xPU、GPU 及處理器供應商也可能比 NVIDIA 更早導入原生 800V 架構。

5. 為何 sidecar 架構仍有功率上限？原生 800V 不可避免的原因？

⇨ 現有 sidecar 每個電源架的功率規格約 110 kW，若由六顆 PSU 組成，單顆 PSU 約 18.5 kW，後續 800V 轉低電壓的 DC/DC 模組，單顆功率可能約 25 kW，而且受限於數量與空間，整體功率無法無限提高。Sidecar 可能讓機架功率由約 300 kW 提升至 600 kW，但再往上便會遭遇實體空間、電流與轉換效率限制。

⇨ 若要實現 1 MW 機架，必須讓 800V 直接進入 compute tray，再於托盤內轉換至 50V、12V 或 6V，因此原生 800V 架構最終仍是必要方向。

6. 是否已經取得 sidecar 相關訂單，相關營收何時認列？

⇨ 公司已取得 sidecar 訂單，而且相關訂單已納入積壓訂單，預計於 FY27 執行。原生 800V 架構則正處於大量送樣及系統測試階段，多家 hyperscaler 正在進行顯著規模的系統驗證，公司認為 FY27 至少會有一個重要 xPU 平台進入原生 800V 量產，不過不同平台的量產速度仍可能有差異，NVIDIA 及其他業者的全面放量可能延續至 2028 年。

7. 原生 800V 產品的客戶驗證進展？

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

⇨ Delta、Flex 及其他電源供應商已完成電路板及單一 PSU 測試，目前正進入系統層級測試 – 生產數十個 PSU、安裝至完整機架後進行壓力與可靠度驗證，部分商用電源客戶甚至一次訂購約 10 萬顆測試用元件，這種數量已超越一般免費工程樣品的範圍，客戶必須支付數十萬美元進行系統驗證，這是專案接近實際量產的重要訊號，相信原生 800V 可在 2027 年開始生產。

8. AI 資料中心電源市場的進展是否受到機櫃架構調整而放緩？

⇨ 市場不但沒有放緩，反而比六個月甚至十二個月前的預期更快，成長一方面來自更多 AI 資料中心建設，另一方面來自單一機架功率密度快速上升以及各項電源架構拐點提前發生。約六個月前，公司與 Delta、LITEON、Chicony 等客戶討論時，原本預期 2027 年才逐步提高至 15 – 20 kW PSU，現在相關時程已提前至 2027 年初，客戶甚至開始討論 50 kW PSU。hyperscaler 希望在單一機架中配置更多處理器，但供電已成為首要限制，部分 GPU 或 xPU 機架甚至必須降低運作頻率，原因不是運算晶片不足，而是無法輸送足夠電力。

9. 台灣電源供應鏈的角色？

⇨ 全球多數 AI 資料中心電源設計與製造工作集中在台灣，包括 Delta、LITEON、Chicony 及其他商用電源供應商，這些公司正同時進行大量高功率 PSU、sidecar、800V DC/DC 及其他專案，導致台灣功率電子工程師供應緊張。公司的主要受益點在於 GaN 與 SiC 產品可透過這些台灣電源供應商進入 NVIDIA、Google、Microsoft、Meta 及其他 hyperscaler 平台，設計導入的關鍵不只在於直接與終端客戶合作，也在於能否進入台灣 OEM 與 ODM 的系統設計。

10. 公司預計何時能達到損益兩平並開始獲利？

⇨ 公司非常重視損益兩平進度，估計單季營收達到約 4,000 萬美元時，可實現季度損益兩平，公司目前預期在 2028 年內會達到，但不代表 FY28 全年都會獲利，而是會在 FY28 某個時間點轉正，收購 Claros 預計不會改變原先計劃的 2028 年損益兩平時間表，因為 Claros 的主要收入加速預計較晚才會出現，公司短期仍以原有 GaN 與 SiC 成長計畫為主。

11. 何時可望實現全年營運現金流轉正？

⇨ 全年營運現金流轉正較可能落在 2029 年。公司目前持有約 5.5 億美元現金，Claros 交易預計需要約 1.25 億美元現金，而最近數季的現金消耗約為每季 1,000 – 1,100 萬美元，依照目前的支出速度、收購所需現金與成長投資，公司認為現有資金足以支應至損益兩平（2028 年）。

12. Foundry Plus 製造模式？為何不採取完全無晶圓廠或 IDM 模式？

⇨ 公司不希望成為傳統整合元件製造商，因為自建並填滿晶圓廠通常需要依賴手機、消費電子或電動車等超大出貨量市場，否則可能產生產能利用率不足與固定成本負擔。另一方面，公司也不希望完全採取輕資產的無晶圓廠模式，而是選擇介於兩者之間的 Foundry Plus 策略，類似 Monolithic Power Systems 的做法，公司會投資晶圓代工合作夥伴的設備、產能或專用工具，以確保供應、改善成本並掌握關鍵製程，但不直接承擔整座晶圓廠的營運風險，雖然部分現金

將用於產能保障投資，但目前資金足以支應 Claros 收購、產品開發、產能布局及損益兩平前的營運需求。

13. 用於 AI 伺服器的 GaN 是否需要比消費電子更嚴格的認證與可靠度驗證？

⇨ 資料中心對電源可靠度的要求明顯高於一般充電器，因為一旦功率元件發生故障，可能影響高價 GPU、伺服器及整個機架，但公司不認同消費電子 = 低品質的說法，公司已累計出貨約 3.5 億顆 GaN 元件，並曾向 Apple、Dell、小米及其他品牌的手機與電腦充電器供應產品，這些 100 – 200W 以上的高功率充電器同樣需要長期可靠運作，並非使用幾週後即可丟棄的低品質產品，既有大量出貨經驗已讓公司累積高量產、品質控制與故障分析能力。

⇨ GaN 相較傳統矽元件對設計與驅動條件更為敏感，矽元件容錯性較高，但 GaN 若未採用正確的驅動方式、元件規格或電路布局，便可能出現可靠度問題，因此 Delta、Flex 等供應商第一次設計 GaN DC/DC 轉換器時，通常更傾向選擇具備多年 GaN 經驗、已完成大規模出貨並解決過各類品質問題的供應商，資料中心的驗證標準確實更嚴格，但這項高門檻反而可能擴大公司相對新進 GaN 供應商的優勢。

14. 手機與低階消費市場的毛利率較低是否代表產品品質或可靠度不足？

⇨ 較低的毛利率主要來自手機與低階消費市場的定價及產品組合，而非品質問題，公司的 GaN 技術已經過長期測試，具備堅固、耐用及高可靠度等特性，但低階消費電子市場本身價格競爭激烈，因此即使產品品質良好，毛利率仍受到壓抑。隨公司將資源轉向 AI 資料中心、電網與其他高功率應用，產品平均售價與毛利率可望隨功率等級及技術門檻提高而改善。

⇨ 毛利率通常與功率等級呈正相關，當 PSU 由 5 kW 提升至 10 kW、20 kW 或 30 kW 時，元件價值量及技術門檻會明顯上升。從 SiC 角度來看，公司估計系統功率增加一倍，公司的元件內容價值可能提高約五倍。

15. AI 資料中心由矽轉向 GaN 是否存在疑慮？客戶為何需要較長時間驗證？

⇨ 這次轉換屬於產業技術的不連續變化，因此 Delta、Flex 等系統與電源供應商需要投入大量時間，確認 GaN 功率元件能符合資料中心的品質及可靠度要求。SiC 的商業化時間比 GaN 早約十年，成熟度相對較高，因此 AI 電源架構先從矽轉向 SiC，有助於降低第一階段的導入風險，當架構進一步要求更高切換頻率及功率密度時，才會加速導入 GaN。

16. 在高功率資料中心應用中，GaN、SiC 及傳統矽元件各自的優缺點？

⇨ GaN 是目前少數能同時處理 600V 以上輸入、支援超過 1MHz 切換頻率，並在有限空間內達成高功率密度的技術。SiC 非常耐用，適合高電壓、高電流及嚴苛環境，但切換速度相對較慢，因此不適合所有超高頻 DC/DC 應用。傳統矽元件技術成熟且成本低，但功率承受能力及功率密度不足，當系統功率提高至數 kW 以上，即使採用較先進的矽功率元件，也可能開始遭遇效率、體積與散熱限制，因此只要矽元件仍能滿足系統需求，客戶通常會繼續使用矽，只有當功

率密度與體積要求使矽無法勝任時，市場才會轉向 SiC 或 GaN。

17. 從產品設計到 AI 資料中心正式量產，通常需要多長時間？

⇨ 完整流程包含公司自身的元件可靠度驗證、客戶的電路板測試以及最終系統層級測試。基礎設施產品的認證流程相當嚴謹，從與 Delta 或 Flex 共同設計 GaN 型 800V 轉 50V DC/DC 轉換器到產品正式進入資料中心量產，通常至少需要約 12 個月，AC/DC PSU 的驗證速度相對較快，可能約需 6 至 11 個月，部分專案最快約 6 個月，DC/DC 轉換器安裝於機架或運算托盤內部，需要更多系統整合及可靠度測試，因此驗證週期通常較長。

18. AI 機架中的備援設計，對公司的產品價值量影響？

⇨ AC/DC PSU 通常可採熱插拔設計，故障時可以直接抽換，因此未必需要配置相同程度的額外備援，相較之下，安裝在機架或運算托盤內部的 DC/DC 轉換器較難即時更換，因此系統通常會採取 2:1 或約 1.5:1 的備援設計，例如實際只需要一條電源通道時，系統可能配置相當於 1.5 條通道的元件，確保其中一部分發生問題時，至少仍可維持 GPU 或 xPU 運作，這種備援設計將增加單一機架所需的 GaN 與 SiC 元件數量，對公司的單機內容價值形成額外支撐。

19. 高功率業務除了毛利率較高，還有哪些優點？

⇨ 高功率市場具有較高的平均售價、毛利率及客戶黏著度，訂單能見度也遠高於手機市場，公司目前的高功率積壓訂單能見度已延伸至 2027 年中，而手機業務的訂單週期非常短，公司有時甚至在進入單季時仍沒有完整訂單。AI 資料中心與電網產品的技術難度更高，客戶需要與供應商長期合作進行電路設計、系統驗證及量產準備，因此一旦通過認證，供應關係通常更穩定，也可支持較佳的定價與毛利率。

20. 隨 AI 需求快速成長，GaN 與 SiC 是否可能在未來出現供應短缺？

⇨ 若電動車需求復甦，同時 AI 資料中心對 SiC 的需求快速增加，SiC 供應可能趨於緊張，GaN 也可能隨 800V 與高功率密度架構放量而出現類似情況，公司正透過 Foundry Plus 模式檢視整條供應鏈，包括基板、磊晶、導線架、晶圓代工及封裝測試產能，提前與供應商合作確保供給，目前公司的毛利率改善模型並未納入供應短缺或漲價效益，因此若未來供需緊張帶動價格上升，可能構成額外的毛利率上行空間。

⇨ 公司並不會刻意製造供需失衡，半導體企業的首要目標仍是滿足重要客戶需求並擴大業務規模，而不是單純依賴漲價，過去疫情期間，多項半導體產品因供不應求而提高價格，部分功率 MOSFET 供應商的毛利率也由約 30%提高至接近 50%，且供應恢復後並未完全回吐價格漲幅，但這是供需失衡的結果，而不是個別公司刻意規劃的策略。

⇨ 如果市場出現短缺，公司當然樂見定價及毛利率有支撐，但不會將漲價納入基本財務預測。公司所參與的市場可能以每年 70 – 80%的速度成長，即使產品價格提高 10%、15%或 20%，仍不足以取代擴大產能及出貨量的重要性，公司必須投資晶圓代工與供應鏈能力，以掌握快速增

加的市場需求，預期高速成長市場在某個階段幾乎必然出現供需錯配，因為新增產能所需時間通常長於需求形成時間，公司仍會優先確保客戶供貨，而非提前限制產能。

21. 為什麼 GaN 過去主要侷限於手機充電器，現在才開始進入 AI 資料中心？

⇨ 技術轉換通常是因為「沒有其他選擇」才推動，而不只是新技術效能更好。手機充電器過去長期採用矽元件，直到功率由 20W 提高至 40W、60W、100W 甚至 200W 後，傳統設計需要更大的變壓器與散熱空間，產品尺寸無法再符合市場要求，才加速轉向 GaN，一旦消費者習慣小型、高功率充電器，就不會願意回到體積龐大的傳統產品。AI 資料中心也是相同邏輯，如果矽元件仍可滿足需求，客戶會繼續使用成熟且便宜的矽，但當機架功率及功率密度上升至矽無法處理的程度，SiC 與 GaN 便成為必要技術。

22. 為何由台積電轉向 GlobalFoundries 生產 GaN？而不是 Samsung、UMC 或其他晶圓代工廠？

⇨ 台積電預計於 CY27/Q2 退出 GaN 業務，因此公司決定將主要 GaN 製造平台轉移至 GlobalFoundries，GlobalFoundries 將成為公司具美國原產地資格的 GaN 供應來源。為降低轉廠風險，公司已提前建立緩衝庫存，原先預期 FY26/Q3 取得 GlobalFoundries 樣品，現在公司已宣布樣品完成，預計 GlobalFoundries 產線將於 FY27 進入量產，除替代台積電產能外，也可能為公司提供額外供應彈性。

⇨ 公司正透過台積電的緩衝庫存與 GlobalFoundries 新產能並行的方式降低轉換風險，已提前向台積電建立約兩年的庫存緩衝，同時推進 GlobalFoundries 的樣品、認證及量產準備，FY27 的 GaN 供應將由台積電既有庫存與 GlobalFoundries 新產能共同支撐，之後新產品導入與主要量產將逐步轉向 GlobalFoundries。因為公司規模仍較小，長期同時維持多家主要晶圓代工夥伴的成本與管理複雜度過高，因此集中於一個核心夥伴更有效率。

⇨ GlobalFoundries 有取得台積電 GaN 基礎製程技術的授權，但公司在此基礎之上擁有自身的製程技術、元件設計與智慧財產權，GlobalFoundries 提供晶圓製造平台與基本製程，公司則在其上加入專有技術與產品架構，此模式使公司能保留產品差異化，同時利用 GlobalFoundries 的美國製造能力與規模化產能。

⇨ 選擇 GlobalFoundries 的原因：首先，GlobalFoundries 可在美國生產，符合美國強化本土製造、供應鏈及降低中國依賴的長期政策方向，不論未來美國由哪個政黨執政，科技競爭與區域化供應鏈趨勢都不會消失，未來可能形成「美國供美國、中國供中國、印度供印度」的區域生產模式，因此美國原產地將成為 AI 資料中心與關鍵基礎設施的重要競爭條件。

⇨ 其次，GlobalFoundries 已有較成熟的 GaN 基礎製程，並依公司的需求取得台積電技術授權，使量產導入速度較快。

⇨ 公司也評估過 Vanguard 等其他晶圓代工選項，但其進度落後 GlobalFoundries，而 UMC 與 Samsung 的相關 GaN 計畫仍較新，對公司而言，市場進入速度是最重要的考量之一。Intel 目

前不具備公司所需的 GaN 功率製程，雖然 Intel 擁有晶圓代工業務，但其核心能力主要集中於數位邏輯與先進製程節點，而 GaN 與 SiC 屬於高電壓功率半導體，需要不同的設備、材料與製程，數位製程可在某些情況下延伸至類比晶片，但功率半導體通常涉及 100V、200V、數百伏特甚至上千伏特的耐壓要求，與 7 nm、14 nm 等邏輯製程並不相同，因此功率製程在晶圓代工產業中仍屬較專門的領域。

23. 公司與力積電的合作關係？

⇨ 在現任管理層上任前公司就已開始與力積電合作，目前仍保留一項中電壓 GaN 專案，但這屬於策略性、戰術性的個別合作，而非公司主要量產平台。力積電目前尚未完成 650V GaN 製程認證，因此主要支援中電壓產品，未來不會承擔公司大量高壓 GaN 產能，公司未來主要的新產品導入與量產將集中於 GlobalFoundries。

(內部資料僅供參考)

<< 國際重要券商評價表 >>

Firm Name	Analyst	Recommendation	Target Price	Date
Zacks	Team Coverage	neutral	13.00	2026/9/9
Morgan Stanley	Joseph Moore	Underwt/Attractive	12.60	2026/8/26
CJS Securities	Jonathan Tanwanteng	market perform	8.00	2026/7/29
Needham	N Quinn Bolton	buy	21.00	2026/7/28
Craig-Hallum	Richard Shannon	hold	13.00	2026/7/28
Jefferies	Kevin Garrigan	hold	13.00	2026/7/27
Baird	Tristan Gerra	outperform	20.00	2026/7/27
Deutsche Bank	Melissa Weathers	not rated	0.00	2026/7/21
Rosenblatt Securities Inc.	Kevin Cassidy	neutral	13.00	2026/5/6

資料來源：Bloomberg

公司：Western Digital(WDC US)

結論與建議：

Western Digital 威騰電子於 1970 年在美國加州成立，為全球知名的資料儲存領導廠商，專注於研發與生產高容量企業級 HDD 及大型儲存系統，為全球雲端服務供應商、AI 資料中心及企業提供支援。於 2025 年 2 月完成 SanDisk 業務分拆上市，業務更加聚焦。

公司於 Innovation Day 2026 展示完成業務轉型後的新世代儲存技術布局，涵蓋可持續擴充容量、效能優化、能源效率及智慧平台 API 等方向，並將研發資源聚焦於大容量儲存、可靠性、成本效益及加速產品導入等客戶核心需求。預期 AI 與雲端儲存市場至 2030 年可維持約 25%的年複合成長率，其中約 80%的增量需求將由 HDD 承接。在產業需求持續擴張、技術升級及產品組合改善帶動下，公司預估未來 3 至 5 年營收 CAGR 可超過 20%，Non-GAAP 毛利率超過 50%、營業利潤率超過 40%、FCF Margin 超過 30%、Non-GAAP EPS 超過 20 美元。

公司目前 LTA 已逐步延伸至 2028~2029 年，甚至已有客戶主動詢問 2030 年的合作可能性，顯示大型客戶正積極規劃長時間跨度的資料中心與儲存基礎設施投資。在產能仍相對緊張、產品交期長達約一年的情況下，LTA 不僅是定價機制，更是客戶確保未來供貨穩定性的重要工具，也反映市場需求仍相當健康。公司表示未來一年大量營收已受到 LTA 或採購訂單覆蓋，需求能見度持續提升，而供給仍受磁頭與碟片等關鍵零組件限制，產業供需維持緊平衡。

目前傳統雲端與 AI 需求逐漸融合，需求同時來自新建資料中心與既有設備升級。值得注意的是，AI 發展已由模型訓練走向實際商業部署，Physical AI 相關應用開始浮現。公司正與一家美國以外的大型 AI 企業合作，研究如何運用 Synthetic Data 支援全球設備部署需求，該客戶預估明年儲存需求將達今年的 10 倍。公司認為 AI 帶動資料生成、推論以及 Agentic AI 發展，將進一步推升長期資料儲存需求。

未來 Exabyte 成長將主要來自容量提升，而非硬碟出貨量增加，核心動能包含面積密度持續改善以及磁碟片數量增加。HAMR 技術進度維持符合規劃，預計 2027 年開始量產導

電話會議對象：

Amitesh Bajad Director of IR

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	105.42~799.87
市值(百萬)	152128.9
流通在外股數(百萬股)	344.7
近 20 日成交量(百萬股)	6.2
股價淨值比(倍)	18.4
本益比(倍)	33.7
總股利率(%)	0.1
股東權益報酬率(%)	133.3

股價近期走勢：



過去訪談紀錄：

日期	對象	評等	目標價
2026/9/2	Amitesh Bajad Director of IR	B	-
			-

分析師資訊

丁慧瑜 Yvonne Ting
tinge@cathaysec.com.tw
+886-2-7712-3955

入，而公司的 ePMR 與 HAMR 雙技術路線可建立於相同基礎架構之上，有助於提升製造效率與良率。隨著高容量產品滲透率提升除帶動 Exabyte 成長外，也有助於毛利率持續改善。公司亦持續推動 Ultra SMR、High Bandwidth HDD 及 Dual Pivot 等新技術，期望切入更多 AI 相關儲存應用場景。

整體而言，公司近一年完成業務轉型後，策略發展重心已由傳統硬碟供應商進一步朝 AI 時代儲存基礎設施提供者。隨著資料量持續累積、儲存架構日益複雜，以及客戶對容量、效能、成本與能源效率的要求同步提高，儲存產品的重要性正持續提升，公司持續透過技術升級、產品組合優化及深化客戶合作，強化自身在企業級與雲端儲存市場的競爭優勢，並期待在 AI 基礎建設長期擴張趨勢下掌握更多成長機會。評價方面，目前公司 PE 為 19.5X，高於歷史平均的 16.2X，位於過去兩年平均 5.6~42.6X 的中間偏低水位，樂觀看待公司未來整體增長前景。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

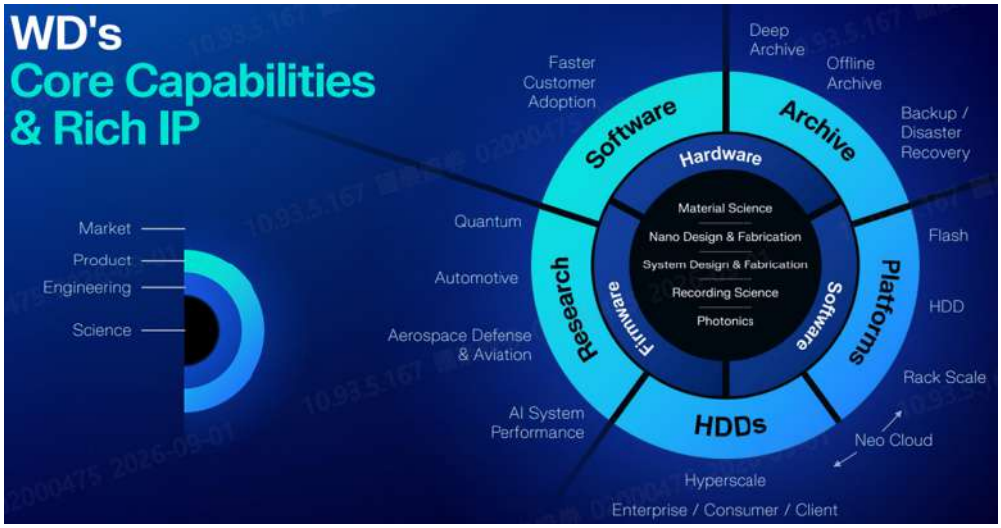
公司概況：

公司簡介

⇨ Western Digital 威騰電子於 1970 年在美國加州成立，為 S&P 500 指數成分股之一，為全球知名的資料儲存領導廠商，專注於研發與生產高容量企業級硬碟（HDD）及大型儲存系統，透過高容量、高可靠性及低總持有成本（TCO）的儲存解決方案，持續支援全球資料中心、企業與消費市場的數位轉型與 AI 應用發展。

⇨ 公司在成立初期以晶片設計與研發為主，後轉型至儲存領域，在過去數十年內透過一連串策略性的關鍵收購，成功擴大公司規模與技術版圖，分別為在 2012 年收購日立環球儲存 HGST，奠定公司在高容量硬碟的地位，以及在 2016 年收購 SanDisk，跨足快閃記憶體（NAND Flash）與固態硬碟（SSD）。不過已於 2025 年 2 月完成 SanDisk 業務分拆上市，使公司資源更聚焦於高容量硬碟本業與 AI 時代的近線儲存需求。

⇨ 公司透過全球化銷售與通路網絡，向雲端服務供應商、電腦製造商、OEM 客戶、經銷商、代理商及零售通路提供產品與解決方案，2025 年前三大客戶分別貢獻 17%、12%與 10%的營收。公司在美洲、亞太地區、歐洲及中東等主要市場設有銷售據點，以支援全球客戶需求，2025 年國際市場營收約占總營收的 55%。



產業概覽：

市場規模

⇨ AI 正在帶動儲存支出的躍升式成長。根據彭博的模型估算，全球儲存市場 TAM 將從 2025 年約 1250 億美元，擴大至 2030 年超過 6000 億美元，大部分新增支出將來自資料中心基礎設施，其中硬碟（HDD）與快閃記憶體（Flash）相關業務的營收占比，預計將由 2025 年約 30%提升至 2030 年約 60%。代表資料中心儲存業務的營收將成長約 8 倍，同時產業獲利重心也將逐步轉向 AI 基礎設施。這波市場擴張主要反映兩項趨勢：儲存需求持續加速成長，以及儲存經濟模式的重新調整。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

⇨ 營收成長主要驅動因素：

a） **儲存需求的加速擴張**。過去十年間，整體儲存產業的位元（bit）出貨量年成長率約落在 mid-teens 水準；然而，根據供應商指引以及產業長期展望，至 2030 年前，整體位元出貨量的年成長率預計將進一步提升至 mid-20s 水準。

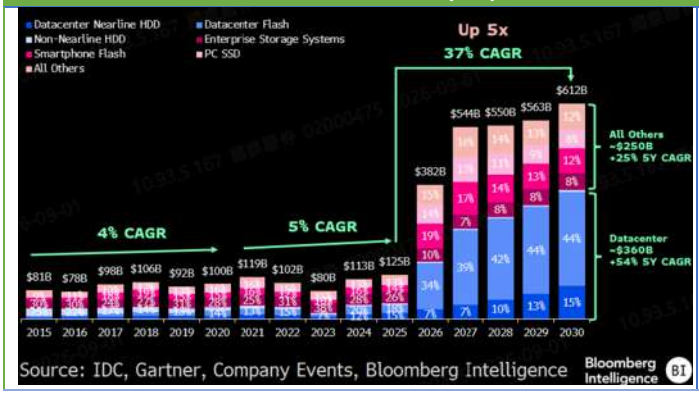
幾乎所有新增需求都來自資料中心基礎設施。彭博估算，資料中心的儲存容量出貨量將以約 30%的 CAGR 持續成長，並在 2030 年達到約占整體產業儲存容量（以 Exabytes 計）的 80%。

相較之下，傳統終端市場，包含智慧型手機與 PC 等，對整體儲存需求的貢獻占比將持續下降，在產業需求結構中的重要性逐漸降低。

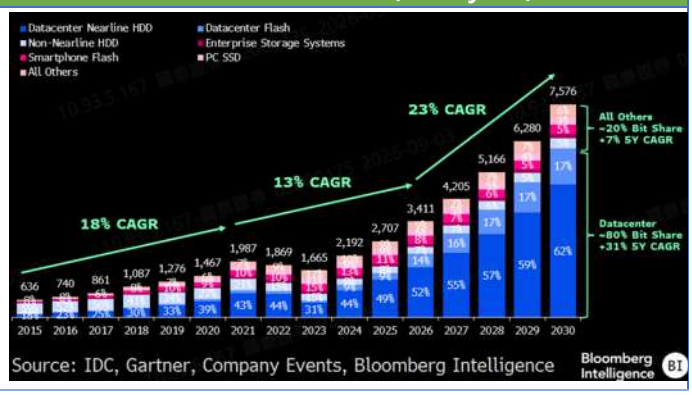
b） **單位儲存容量（per bit）的價值大幅提升**。AI 基礎設施需求正在扭轉過去十年儲存產業價格持續下滑的趨勢，預估 2025 至 2030 年間，整體儲存產品 ASP CAGR 將達 12%，而過去十年則每年下降約 7%～12%。其中，NAND Flash 將是推動此趨勢的主要動力。

HDD 價格將由負轉正。2025~2030 年 HDD ASP 預計 CAGR 達 4%，一改過去多年持續下跌的情況。雖然 Flash 每 GB 成本仍明顯高於 HDD，HDD 仍維持最低成本的大容量儲存角色，但兩種儲存媒介價格同步上升，將帶動整體儲存產業經濟效益提升。整體 ASP 預計將從 2025 年的每 GB 約 5 美分提高至 2030 年的 8 美分。

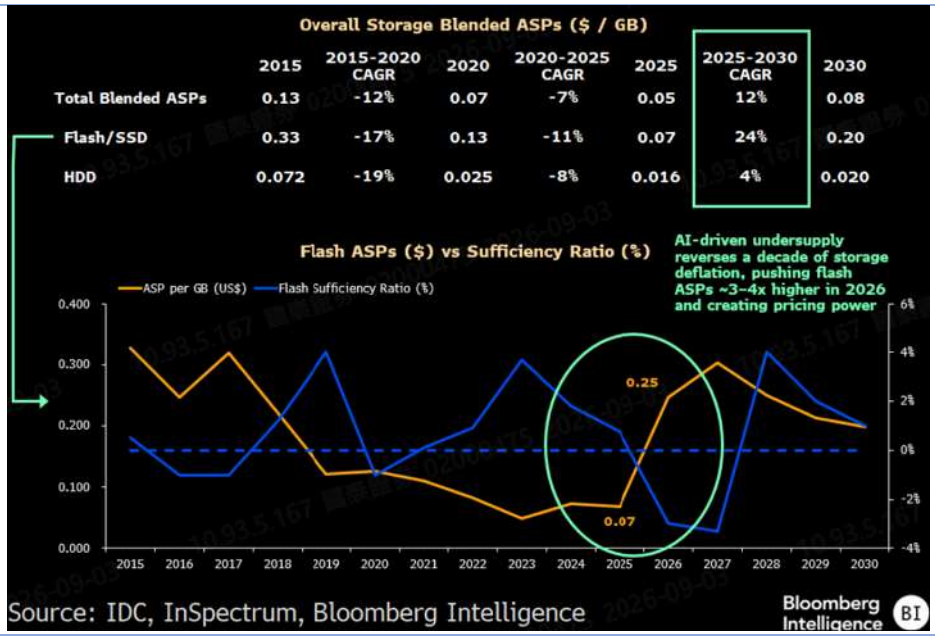
全球存儲潛在市場 ($B)



全球存儲容量市場 (Exabytes)

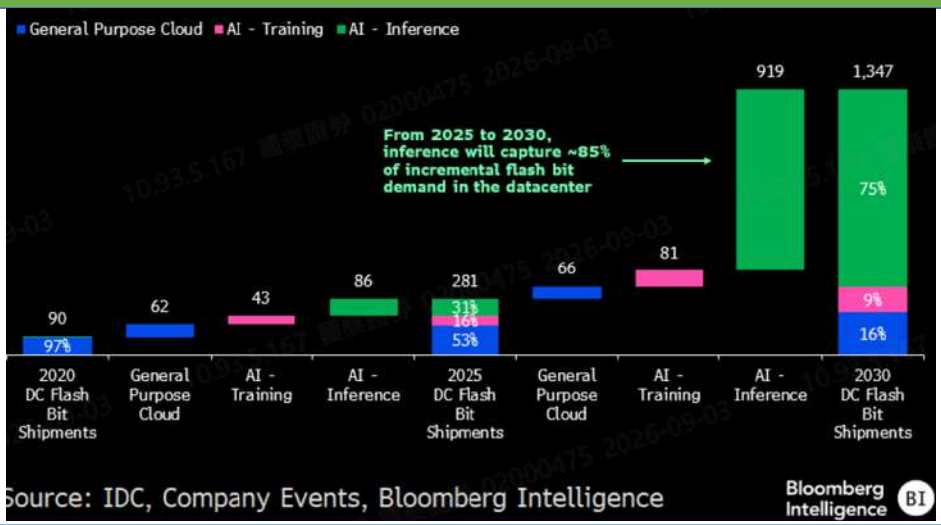


按類型劃分的儲存 ASP（美元/GB）



⇨ 資料中心正推動 AI 儲存朝向 Flash 與 HDD 分工更加明確的方向發展。AI 不僅提高資料中心的儲存需求，也正在改變儲存系統的功能以及基礎設施建構方式。隨著 AI 由訓練逐步轉向推論，儲存系統正成為記憶體階層的主動延伸，用以支援持續性上下文、鍵值快取、向量資料庫及快速成長的資料集。帶動高效能 Flash 與低成本 HDD 容量需求同步成長，同時也促使 NAND 需求朝向更高密度的 QLC 快閃記憶體發展。超大型雲端業者正將儲存與運算資源拆分成可獨立擴充的共享資源池，進一步強化 AI 儲存架構的專業化分工。

資料中心儲存快閃記憶體 Bit 出貨量

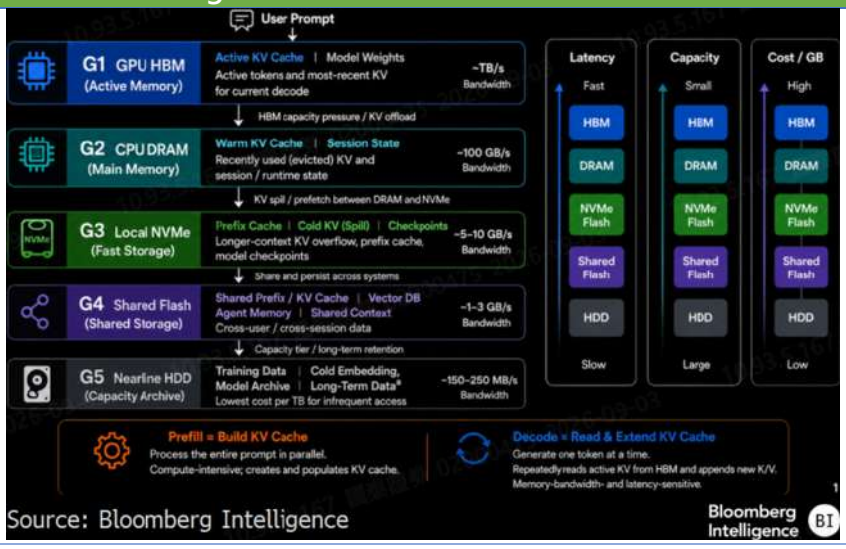


⇨ AI 推論正使儲存需求不再局限於本地高效能 Flash，而較長的資料保存需求也同步帶動以容量為導向的 HDD 需求。KV Cache 卸載、檢索增強生成（RAG）、向量資料庫以及模型檢查點等應用，愈來愈多地依據延遲、容量與成本需求，在記憶體與儲存層級之間轉移資料。以長上下文推論為例，活躍中的 KV Cache 會存放於高頻寬記憶體（HBM），較常使用的上下文資料存放於 DRAM，較少存取的 KV Cache 及檢查點則轉移至本機 NVMe 儲存，可重複使用的資料保留在共享 Flash 中，而長期資料則移轉至 HDD 保存。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

⇨ 儲存系統正從被動的資料儲存空間，轉變為記憶體架構的主動延伸。這使 Flash 在需要低延遲的工作負載中扮演更重要的角色，同時也強化 HDD 在支撐 AI 持續成長的長期資料儲存需求方面的重要性。

Agentic AI 的記憶體與儲存層次結構



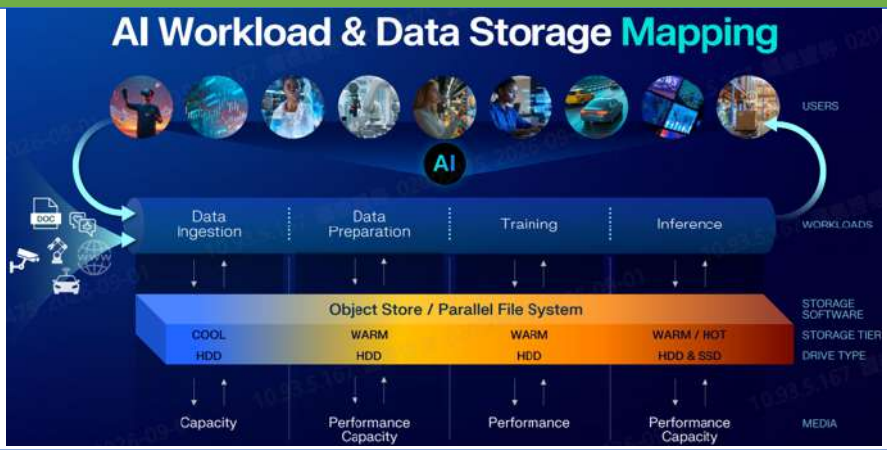
WD Innovation Day 2026

⇨ 公司於 2026/2/3 舉辦投資者日活動，發表全新以客戶需求為中心的儲存發展藍圖，重新定義適用於 AI 時代的硬碟技術，進一步強化其作為 AI 驅動資料經濟中關鍵儲存基礎設施合作夥伴的定位。

⇨ 隨著 AI 持續產生海量資料，市場對儲存容量的需求快速攀升，估計 AI 及雲儲存市場至 2030 年 CAGR 成長 25%，其中 80%成長來源為基於 HDD。WD 將研發重點聚焦於客戶核心需求，包含大容量儲存、可靠性與成本效益、效能提升、能源效率，以及加快產品驗證與導入速度等。

⇨ 過去一年來，WD 完成多項策略轉型措施，包含由短期交易模式轉向多年期客戶合作關係、提升營運效率，使毛利較同期成長超過一倍，以及更新加速決策流程。公司正式以「WD」作為品牌識別核心，並推出全新品牌形象設計。新品牌視覺以資料中心為靈感，強調 WD 已從傳統硬碟供應商轉型為 AI 資料經濟的重要儲存基礎設施提供者。

AI 工作負載與資料儲存對應架構

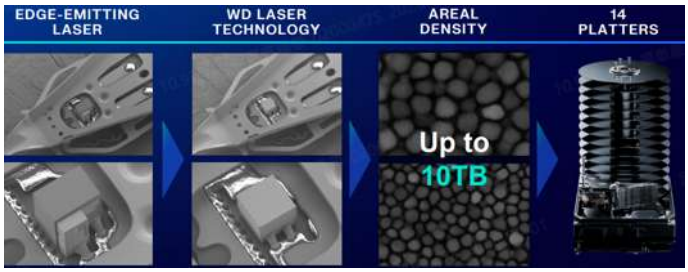


Reinvented HDD 技術路線



1. 容量創新：邁向 100TB 以上硬碟時代

- ⇨ WD 重申其 ePMR（Energy-assisted Perpendicular Magnetic Recording）及 HAMR 雙技術路線策略。雙路徑策略的優勢在於兩項技術皆建立於相同基礎架構上，可提高製造效率與良率，並讓客戶能更平順地進行產品轉換，客戶也可依自身時程選擇導入 ePMR HAMR 技術，在可預測的容量規劃下持續擴充儲存能力，無須被迫進行技術轉換或改造既有基礎設施。
- ⇨ WD 宣布全球最高容量的 40TB UltraSMR ePMR 硬碟已進入兩家 Hyperscaler 的驗證階段，預計於 26/H2 開始量產；HAMR 硬碟也在兩家 Hyperscaler 進行驗證，預計於 2027 進入量產爬坡階段。
- ⇨ 為滿足 AI 時代快速成長的資料需求，WD 持續推 HDD 技術創新，並規劃於 2026~2032 年間逐步將新一代產品導入市場。未來計劃透過 HAMR 創新技術成果，在不增加功耗情況下，持續延伸 ePMR 架構至 60TB，HAMR 技術預計於 2029 年將單顆硬碟容量推升至 100TB。

WD HAMR 硬碟的獨特構造	雷射創新技術將提升面密度和盤片性能
	

2. HDD 效能架構突破：縮小與 QLC Flash 的效能差距

- ⇨ 為滿足 AI 工作負載對效能的需求，WD 推出兩項業界首創的創新技術，重新定義 HDD 的效能上限，並挑戰過去只能由 Flash 儲存執行的應用場景。由於 Flash 儲存成本約為 HDD 的 6~10 倍，以及耐用度限制等問題，新技術將建立介於 HDD 與 Flash 之間的新效能層級，在兼顧速度與容量的同時維持良好經濟效益。
  - a. **High Bandwidth Drive（高頻寬硬碟）技術**：可讓多個磁頭於多個磁軌上同時進行讀寫，在不增加功耗的情況下，提供最高可達傳統 HDD 兩倍的資料傳輸頻寬，預計至 2030 年有望進一步提升至 8 倍頻寬。目前已交由客戶進行驗證測試。
  - b. **Dual Pivot（雙樞軸）技術**：透過增加第二組可獨立運作的致動器（Actuator），在單一 3.5

吋硬碟內可提供最多兩倍的循序 IO 效能。與過去雙致動器設計不同的是，不需犧牲容量，也不需要客戶大幅修改軟體架構，並可縮小碟片間距（能容納更多碟片），進一步提升總容量。預計於 2028 年上市。

⇨ 當技術結合後，預計可將 HDD 整體循序 IO 效能提升至目前的四倍，未來發展至 100TB 容量，也能維持與目前相似的「每 TB 對應 IO 效能」。意味著客戶無需因容量提升而大量增加 SSD 部署，或重新設計服務架構。

High Bandwidth Drive 技術 頻寬提升 8 倍	Dual Pivot 技術 每秒成交量翻倍
	

3. 節能型 HDD：填補 Warm Data 與 Cold Data 之間的空缺

⇨ AI 訓練與推論持續產生大量具有價值但存取頻率較低的資料。這類資料雖然屬於冷資料（Cold Data），但仍需在數秒內即可存取，不適合使用磁帶儲存；若採用傳統高容量硬碟，又可能產生過高成本。

⇨ 為此，WD 推出專為 AI 環境打造的節能型 HDD，可在維持現有 3.5 吋規格與次秒級存取能力的前提下，大幅降低功耗，減少客戶營運成本。其設計理念是在僅犧牲少量隨機 IO 效能的情況下，換取更高容量及更低功耗，特別適合冷資料儲存需求。將縮小 Warm Storage 與 Cold Storage 間的落差，使企業能以更具經濟效益的方式儲存大規模 AI 資料。預計於 2027 年進入客戶驗證階段。

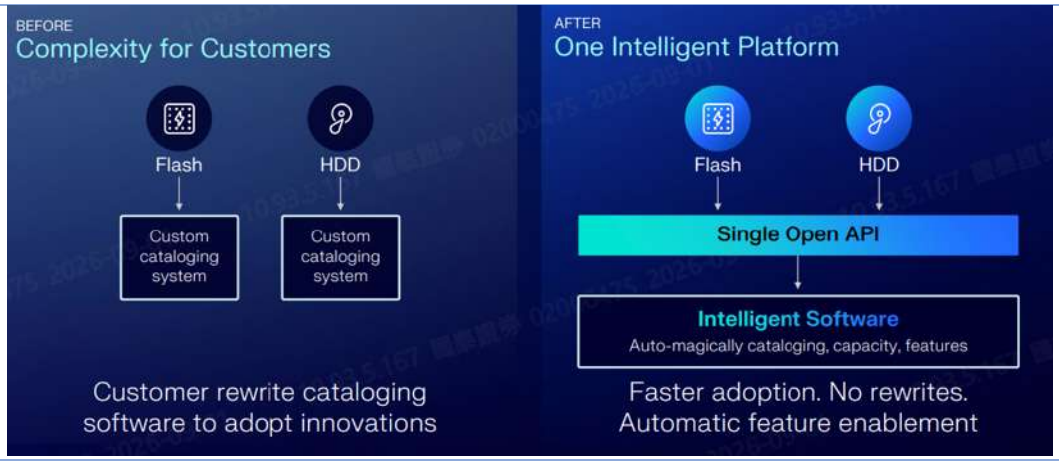
4. 平台事業擴張：降低導入複雜度，加速創造價值

⇨ 中型規模企業面臨與 Hyperscaler 類似的儲存挑戰，卻缺乏相同等級的資源。為此，WD 宣布擴大 Platforms 業務範圍，將 Hyperscaler 等級的儲存經濟效益延伸至更多企業客戶。

⇨ 其中最重要的是開發一套基於開放 API 的智慧軟體層，預計於 2027 年推出。將使儲存規模超過 200PB 的企業，也能獲得與 Hyperscaler 相近的儲存效率與成本效益；將協助客戶更快導入 UltraSMR、ePMR、HAMR 硬碟以及 Flash 平台，大幅降低產品驗證風險與量產導入時間。透過簡化 AI 規模儲存基礎設施的部署流程，讓客戶在不改變既有架構的情況下，更快取得經濟效益與營運效率。

智慧平台旨在降低複雜性並加快普及速度

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號



近期財務數據：

- 未來 3 ~ 5 年財務展望 (根據 2026 年 WD 投資者日資料)：
  - ⇨ 營收：CAGR 超過 20%
  - ⇨ Non-GAAP 毛利率：超過 50%
  - ⇨ Non-GAAP 營業利潤率：超過 40%
  - ⇨ FCF Margin：超過 30%
  - ⇨ Non-GAAP EPS：超過$20

Revenue Growth CAGR	>20%	• Nearline EB mid-20s CAGR[2] • Stable pricing
Gross Margin	>50%	• Mix shift towards higher capacity HDD • Product cost improvements
Operating Margin	>40%	• Operating leverage
Free Cash Flow Margin	>30%	• Strong working capital management • CapEx of 4–6% to revenue
EPS	>$20	• Financial model leverage • Share repurchases

- FY2027/Q1 財務摘要 (截至 2026/10)：
  - ⇨ 營收為 41 億元 + /−100 million
  - ⇨ Non-GAAP 毛利率 55%~56%
  - ⇨ Non-GAAP 營業費用為 3.9~4 億元
  - ⇨ Non-GAAP EPS 為$4 + /−$0.15
- FY2026 全年財務摘要 (截至 2026/7/3)：
  - ⇨ 營收為 129.2 億元，YOY 36%
  - ⇨ Non-GAAP 毛利率 49.1%，同期 39.4%
  - ⇨ Non-GAAP 營業利潤 48.2 億元，YOY 107%
  - ⇨ Non-GAAP 營業利潤率 37.32%，同期 24.4%

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- ⇨ Non-GAAP 淨利 38.8 億元，同期 17.7 億元
- ⇨ GAAP EPS 為$24.28，同期為$4.45；Non-GAAP EPS 為$10.22，同期為$5.02
- ⇨ 營運現金流 39.3 億美元，YOY 132%、FCF 35.1 億美元，YOY 145%

FY2026/Q4 財務摘要 (截至 2026/7/3)：

- ⇨ 營收為 37.5 億元，YOY 44%、QOQ 12%，其中雲占比 89%、Client 占比 6%、Consumer 占比 5%
- ⇨ Non-GAAP 毛利率 54.4%，同期 41.3%、上季 50.5%
- ⇨ Non-GAAP 營業利潤 16.55 億元，YOY 126%、QOQ 29%
- ⇨ Non-GAAP 營業利潤率 44.2%，同期 28.1%、上季 38.6%
- ⇨ Non-GAAP 淨利 13.8 億元，同期 6 億元、上季 10.5 億元
- ⇨ GAAP EPS 為$8.21，同期為$0.67、上季$8.2；Non-GAAP EPS 為$3.56，同期為$1.7、上季$2.72
- ⇨ 營運現金流 13.9 億美元，YOY 86.2%，QOQ 23.6%、FCF 12.8 億美元，YOY 89.8%，QOQ 31%
- ⇨ Nearline 出貨 209 EB，YOY 23%，QOQ 5%、Non-Nearline 出貨 22 EB，YOY 10%，QOQ-4.3%。

2026/9/17 Q&A 環節：

近況更新？

- ⇨ 目前 HDD 業務的產業基本面相當強勁，過去幾季持續改善。上一季 Exabyte 出貨量年增約 20% 出頭，價格年增約 18%，毛利率及 EPS 均優於公司指引與市場預期，FCF margin 也已超過 30%，公司主要將 FCF 用於股票回購。

- ⇨ 目前 AI 相關支出持續帶動 HDD 需求，同時核心雲端業務也優於預期。本季營收指引中位數為 41 億美元，毛利率約 55%～56%，EPS 約$4。需求能見度也有所提升，公司已與客戶簽訂最長至 2029 年的長期供貨協議，部分客戶甚至希望延長至 2031 年。

- ⇨ 價格方面，公司希望未來以更可預測、可持續的方式逐步提價，而不是像 NAND 或 DRAM 一樣出現單季大幅波動，如若市場價格需要提升 50%，公司認為分散在 2～3 年內調整，會比單季一次性上調更有利於客戶與股東。尤其 Nearline HDD 約占 Exabyte 出貨量的 90%，主要客戶為 Hyperscaler，公司希望透過長期協議逐步提升價格；非 Nearline 市場則採取較機會導向的定價方式，目前也受惠於 NAND 供應偏緊。

- ⇨ 毛利率除了受惠於提價，高容量硬碟的滲透也是重要結構性驅動因素。上一代最高容量為 32TB，目前正爬坡 40TB，單顆硬碟可提供約 25% 更多容量，但 BOM 成本不會同步增加 25%，有助於提升獲利能力。雖然 NAND 等成本上漲帶來部分壓力，公司仍看好毛利率表現。

- ⇨ 營業費用預期維持在目前水準，本季 OPEX 指引約 3.9～4 億美元。隨著出貨量與價格同步成長，營運

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

槓桿將進一步提升，帶動 FCF 增加，並透過股票回購及股利回饋股東。

⇨ 公司認為，HDD 不應與 NAND、DRAM 被視為完全相同的產業。公司預期未來五年 Exabyte 需求成長超過 25%，毛利率持續擴張，且 CAPEX 僅約營收的 4%～6%，資本密集度明顯低於記憶體產業。

⇨ 此外，HDD 市場具有較明顯的寡占結構，而記憶體市場競爭相對更加分散，甚至可能面臨中國競爭。因此市場若將 HDD 與記憶體股票放在同一類別看待，可能尚未充分反映兩者在資本密集度與產業結構上的差異。

長期協議與價格

⇨ 公司的長期協議與記憶體產業的模式略有不同。以 Hyperscaler 為例，客戶會先提供預期需求，公司會將需求下修後，以較低的基礎需求量簽訂協議，並設定基礎價格。通常在實際出貨前約 3～4 季，長期協議會轉為採購訂單；若客戶實際需求高於原先約定的基礎量，超出的部分會重新議價，並以較高的價格出售，這也是公司取得額外價格上漲空間的主要方式。

⇨ 此外，公司每季實際產量通常會略高於原先計畫，因此超出計畫的產品也能以市場較高的價格出售。希望在長期協議中取得需求能見度的同時，也確保產品能獲得合理的價格。

⇨ 目前公司並未透露 LTA 涵蓋的具體營收比例，但未來一年有很大一部分營收已被相關協議或採購訂單涵蓋，FY27 大部分已進入採購訂單階段、FY28 比例較低、FY29 則更低；即使如此，公司仍保留一定彈性，以確保能取得合理的價格。

毛利率相關

⇨ 公司並未設定毛利率上限。長期來看，毛利率主要的結構性驅動因素包含持續提價，以及客戶採用更高容量的硬碟。只要需求持續成長，公司將透過更高容量產品來提供更多 Exabyte，不需要大幅增加硬碟數量，有助於改善毛利率。

⇨ 若與 Seagate 比較，其過去每 TB 生產成本較高，目前正透過 HAMR 等產品改善成本結構，逐步追近公司的水準；而公司本身也正處於產品轉換期，未來導入 HAMR 後，成本曲線仍會持續改善。

⇨ 公司長期目標是每年降低約 10% 的每 TB 成本。不過短期仍受到 BOM 成本影響，如 NAND、DRAM 等價格上漲，也會影響每 TB 成本下降的速度。

Exabyte 未來成長

⇨ 近期 Exabyte 成長低於 25%，不是單純的供應限制，而是公司正處於產品轉換期。目前正在導入新產品，40TB 已於上一季末完成認證，預計到 27 年 3 月季度將占 Nearline Exabyte 的約 50%；44TB HAMR 將於 CY27/H1 開始爬坡，之後於 H2 推出 50TB。隨著新產品逐步放量，公司預期 Exabyte 成長將回到 25%以上。

⇨ 公司所提出的長期 HDD Exabyte 需求成長 25% 也包含許多新興應用，部分需求可能來自 KV Cache、AI 及自動駕駛等領域。不過這些目前都仍處於非常早期的階段。另一方面，原先預期核心雲端業務成長約 15%，目前實際表現也已高於 15%，整體需求表現優於原先預期。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

Capex 展望？如何滿足需求？

- ⇨ 公司長期 Capex 預期約占營收 4%～6%，過去幾年約 3%，未來幾年可能略高於 4%～6%，但以五年期間來看仍會落在這個區間。投資重點是磁頭 heads 與碟片 media，而不是單純增加硬碟數量。

- ⇨ 公司滿足需求的主要方式，是持續提高單顆硬碟容量。上一代最高容量為 32TB，目前為 40TB，代表相同硬碟數量可以提供高出 25% 的 Exabyte，未來還會進一步提升至 44TB、50TB，公司的產品路線圖則一路規劃至 100TB。

- ⇨ 目前客戶的平均採購容量約為 23TB，仍低於最高容量，隨著客戶逐步導入更高容量產品，公司還有相當大的提升空間。客戶導入高容量硬碟需要對應的應用及技術調整，因此會逐步採用。除此之外，製造自動化、效率改善及良率提升，也能帶來少量的硬碟數量成長，但未來絕大部分需求仍將透過高容量產品來滿足。

產業供應限制

- ⇨ 目前整體供應都偏緊，需求明顯高於供給，其中磁頭與碟片的供應尤其吃緊，公司正持續投資這兩個領域，以提高供應能力。

High Bandwidth HDD 與 KV Cache

- ⇨ HAMR 本身主要是提升硬碟容量的技術，與 High Bandwidth HDD 所使用的效能技術不同。High Bandwidth HDD 目前已開始向 5 家客戶送樣，第一代產品可將硬碟頻寬提升至約 2 倍，後續世代有望提升至最高 8 倍。

- ⇨ 這類高效能 HDD 未來可能應用於 KV Cache 等 AI 工作負載，但目前仍處於非常早期的階段。隨著 AI 模型的 Context Window 持續擴大，HDD 可能在整體儲存架構中承擔部分需求。

- ⇨ 目前 NAND 與 HDD 每 TB 的成本差距已擴大至約 15～20 倍，過去約為 6 倍，因此 Hyperscaler 與雲端客戶也開始積極探索，是否能讓 HDD 取代部分原本由 NAND 承擔的儲存需求。不過仍在早期探索階段，後續發展仍有待觀察。

High Bandwidth HDD 與 Dual Pivot

- ⇨ High Bandwidth HDD 與 Dual Pivot 都是針對效能的產品，可協助 HDD 進入過去較偏向 SSD 的 AI 應用。Dual Pivot 可將硬碟的 I/O 速度提高約 2 倍，而 High Bandwidth 與 Dual Pivot 可搭配使用，整體效能提升可達約 2～4 倍。客戶對這些產品非常有興趣，公司也希望針對超越單純容量的額外價值取得相應的價格。

HAMR 對毛利率的影響

- ⇨ HAMR 的 BOM 成本較高，因其使用玻璃碟片取代目前的鋁、鎂碟片，且磁頭中加入雷射，成本會增加，但 HAMR 可在單顆硬碟中放入更多容量。公司預期 HAMR 推出初期對毛利率影響大致中性，隨著後續世代產品推出、良率改善，長期將逐步帶來毛利率提升。

- ⇨ 與 Seagate 相比，其過去較早從 PMR 轉向 HAMR，而公司則持續投資 PMR，使其容量可延伸至

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

40TB、50TB 甚至 60TB，目前雙方在平均出貨容量上已相當接近。公司認為，HAMR 本身並不會直接帶來更高或更低的毛利率，重要的是平均出貨容量越來越高。

⇨ 公司目前正與 4 家客戶進行 HAMR 認證，客戶回饋良好，預計 2027 年上半年開始進入量產，之後逐步提高出貨量。

AI 與 HDD 需求

⇨ 目前雲端儲存架構中，約 80% 的 Exabyte 位於 HDD、15% 位於 NAND、5% 位於磁帶，公司認為長期結構大致維持。隨著 Agentic AI 與 Inference 發展，資料生成量增加，最終都需要被記錄及儲存，整體有利於 HDD 需求。

⇨ 公司認為 AI Capex 的成長與 HDD Exabyte 成長並不是完全同步。過去 AI Capex 大幅增加，其中很大一部分來自 GPU、電力、資料中心建置及記憶體等，而 HDD 所占的比例很小，僅約個位數%。即使未來 AI Capex 成長放緩，HDD 需求仍可能維持 25% 以上的長期成長。

⇨ 此外，除了 AI 之外，核心雲端業務本身也仍有約 15% 以上的成長，如企業的影片、會議紀錄及其他非結構化資料等，儲存需求仍會持續增加，尤其對冷資料而言，HDD 的成本優勢仍相當明顯。

Ultra SMR 展望

⇨ Ultra SMR 可讓公司在相同硬碟中增加約 20% 的容量，競爭對手類似技術約增加 10%，公司認為具有競爭優勢。目前已有 3 家客戶完成 Ultra SMR 認證，正在認證第 4 家；其中 2 家的需求幾乎已全部轉為 Ultra SMR，第三家仍在爬坡。

⇨ 上季 Ultra SMR 約占公司 Nearline Exabyte 的 50%，公司預期本財年年底將提升至約 60%。

客戶集中度與客戶多元化

⇨ 公司前十大客戶約占營收 73%，其中大型 Hyperscaler 占較大比重，這是 HDD 產業的市場結構。隨著 AI 需求成長，公司也開始看到新的客戶，包含新興雲端業者等公司，目前仍在早期階段，但未來這些客戶可能建立自己的 HDD 儲存系統。希望長期持續拓展客戶，降低集中度。

AI 可能透過資料最佳化降低儲存需求？

⇨ 公司認為 AI 確實可能協助使用者刪除或最佳化資料，目前還很難判斷會造成多大影響。過去 Hyperscaler 也曾進行儲存最佳化，但整體資料量仍持續增加。

⇨ 相反地，AI Agent 本身可能產生更多資料儲存需求。如 Meta 的新 AI Agent 可讀取使用者的 Email、帳單等資料，協助分析及處理工作。若使用者將過去資料刪除，未來 AI Agent 反而無法利用這些資料，因此 AI 的發展也可能提高資料保留的價值。

⇨ 以照片、影片及社群媒體資料來看，大量冷資料最終仍需要低成本儲存，而 HDD 每 TB 的成本約只有 NAND 的 1/15～1/20，因此即使資料持續增加，將冷資料放在 HDD 上仍具有明顯經濟效益。

⇨ 公司指出，對雲端業者而言，HDD 的資本回收期可能以「季」而不是「年」計算，由於 HDD 的單位儲存成本低，而客戶可持續向終端使用者收取雲端儲存費用，因此 HDD 對雲端業者具有相當高的資

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

本報酬率。

<< 國際重要券商評價表 >>

Firm Name	Analyst	Recommendation	Target Price	Date
BNP Paribas	Karl Ackerman	outperform	700.00	2026/9/21
Melius Research LLC	Benjamin Reitzes	buy	1050.00	2026/9/14
Citi	Asiya Merchant	buy	740.00	2026/9/9
Bernstein	Mark Newman	outperform	770.00	2026/9/8
Wells Fargo	Joe Quatrochi	overweight	730.00	2026/9/4
Wedbush	Matthew Bryson	outperform	650.00	2026/9/2
Edgewater Research Company LLC	Kevin Rottinghaus	neutral	0.00	2026/8/27
Baptista Research	Ishan Majumdar	buy	633.60	2026/8/26
Mizuho Securities	Vijay Rakesh	outperform	590.00	2026/8/24
Zacks	Team Coverage	outperform	530.00	2026/8/24
China Renaissance Research	Jack Zhou	buy	722.00	2026/8/17
Morgan Stanley	Erik Woodring	Overwt/In-Line	676.00	2026/8/10
CITIC Securities Co Ltd	Feixiang Gao	buy	660.00	2026/8/10
Arete Research	Hyung Kim Nam	buy	610.00	2026/8/10
Morningstar	Eric Compton	hold	420.00	2026/8/10
TD Cowen	Krish Sankar	buy	540.00	2026/8/9
Susquehanna	Mehdi Hosseini	neutral	525.00	2026/8/7
Argus Research Company	James Kelleher	buy	600.00	2026/8/6
UBS	Timothy Arcuri	neutral	525.00	2026/8/6
JP Morgan	Joseph Cardoso	overweight	715.00	2026/8/6
Loop Capital Markets	Ananda Baruah	buy	600.00	2026/8/6
Evercore ISI	Amit Daryanani	outperform	575.00	2026/8/6
Barclays	Tom O'Malley	overweight	620.00	2026/8/6
Rosenblatt Securities Inc.	Sajal Dogra	buy	800.00	2026/8/6
Goldman Sachs	James Schneider	neutral	615.00	2026/8/5
Baird	Tristan Gerra	outperform	630.00	2026/8/5
Cantor Fitzgerald	C Muse	overweight	900.00	2026/8/5
Summit Insights Group LLC	KinNgai Chan	hold	0.00	2026/8/5
Sadif Investment Analytics	Team Coverage	strong buy	707.41	2026/7/13
Fox Advisors LLC	Steven Fox	equalweight	0.00	2026/6/22
Spin-Off Research	Team Coverage	buy	62.00	2025/5/5
ISS-EVA	Team Coverage	sell	0.00	2023/8/8
Craig-Hallum	Christian Schwab	buy	45.34	2023/6/29

資料來源：Bloomberg

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司：Intel Corporation (INTC US)

結論與建議：

Intel 是全球最大的晶圓製造商之一，晶片應用於電腦、網路和通訊產品等，為全球最大 CPU 業者。Intel 將旗下業務修改為三大類：Intel Products（包含 CCG 及 DCAI 業務）；Intel Foundry（包含代工技術開發、代工製造、供應鏈及代工服務，也就是之前的 IFS 業務）；All Other（包含 Altera，之前的 PSG 業務、Mobileye、其他）。

26/Q2 業績表現強勁，創下 15 年來最強勁的成長，營收與獲利均優於公司財測，主要受惠市場需求強勁，AI 正帶動前所未有的運算需求以及公司執行效率改善，其中，由於工廠良率提升與生產週期縮短，帶動出貨量優於預期。分業務來看，CCPG 即使面臨零組件成本上升，PC 市場需求仍展現韌性，AI PC 與 Edge AI 需求持續增溫；DCAI 成功取得更多長期合作合約 LTAs，客製化晶片營收較同期成長近三倍，隨著 AI 持續推升 CPU 部署密度，帶動資料中心業務創下歷史新高的年增成長；Foundry 方面，Intel 18A-P 製程正式進入風險試產，並承諾 14A 製程將於 2028 年進入量產 HVM。

展望 2026/Q3：營收將達 158~168 億美元，YOY 上升 26 億元；毛利率達 42%（GAAP 毛利率達 41%）；稅率約 11%；EPS 約$0.38（GAAP EPS 為$0.31）。由於客戶需求強勁，公司將 2026 年 CAPEX 從 180 億元提高至 200 億元，大部分將用於 tooling，預期 2026 年 tooling 投資將較 2025 年增加 40%，並預期 2027 年 CAPEX 將大幅高於 2026 年，以支援後續成長與產能擴充。

需求方面，公司認為 AI 長期成長趨勢仍強勁，伺服器市場明年有望維持供不應求，限制因素除晶圓產能外，包含基板等關鍵零組件供應。隨著 AI 工作負載逐步由 Training 轉向 Inference，以及 Agentic AI 與 Physical AI 應用持續發展，CPU、GPU 與邊緣運算需求皆有望同步成長。

Intel Foundry 業務方面，改善進度仍圍繞在 18A 製程的量產爬坡。雖然 18A 產品已開始出貨，目前已進入第二個完整量產

會議對象：

Joseph Green, IR

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	28.73~142.35
市值(百萬美元)	573958.5
流通在外股數(百萬股)	5285.1
近 20 日成交量(百萬股)	97.9
股價淨值比(倍)	6.3
本益比(倍)	125.3
總股利率(%)	-
股東權益報酬率(%)	-12.2

股價近期走勢

過去訪談紀錄

日期	對象	評等	目標價
2026/8	Joseph Green, IR	B	-
2026/3	John Pitzer, IR	N	-
2025/5	Chris Williams, IR	N	-
2025/3	John W Pitzer VP	N	-

分析師資訊



丁慧瑜 Yvonne Ting
tinge@cathayfut.com.tw
+886-2-7712-3955

季度，良率持續改善，預計年底可達業界標準水準。不過標準良率並不代表立即具備標準獲利能力，真正關鍵仍在於產能規模與產量提升所帶來的規模經濟效益。未來隨著 Panther Lake、Wildcat Lake 持續放量，以及 Nova Lake 於明年導入筆電與桌機平台，18A 晶圓產量可望於 2027 年大幅成長，進一步改善獲利結構。此外，14A 開發進度優於原先規劃，0.9 PDK 即將推出，外部客戶已開始進行測試晶片驗證，並對缺陷密度表現給予正面評價，顯示 Intel 在先進製程競爭力上正逐步重建市場信心。

公司目標於 2027 年達成 Foundry 損益兩平。不過，由於公司仍持續投入 14A 製程研發，相關支出主要反映在 Foundry 的研發費用（非營運虧損惡化），因此雖然整體獲利能力持續改善，改善速度可能不如市場預期的快。此外，公司也表示，若未來取得大型外部客戶訂單，可能需要進一步擴大投資，屆時 Foundry 損益兩平的時程不排除略有延後。

整體而言，Intel 的營運基本面正在持續改善，短期動能來自強勁的伺服器需求與優於預期的財務表現，中長期則聚焦於 18A 產能放大及 Foundry 獲利能力改善等。雖然 Foundry 業務目前仍處於虧損狀態，但公司對 18A、先進封裝、High-NA EUV 及未來伺服器產品線的發展均展現高度信心。若後續量產進度與需求維持目前趨勢，Intel 有機會在 2027 年前後逐步實現 Foundry 財務轉正，並重新建立先進製程與晶圓代工業務的競爭力，持續觀察後續公司的各項措施發展及改善情況。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司概況：

公司簡介：

⇨ Intel Corporation(INTC)是全球最大的晶圓製造商之一，同時也是電腦、網路和通訊產品的晶片領先製造者，是全球最大的 CPU 製造商。

⇨ Intel 業務分為在 24Q1 將旗下業務修改為三大類：

（1） **Intel Products**：包含 CCPG（Client Computing Group）業務、DCAI（Datacenter & AI Group）業務。【補充】：公司於 25/Q1 將 NEX（Networking & Edge Group）業務整合到 CCG 及 DCAI 中；公司於 26/Q1 將 CCG（Client Computing Group）業務改為 CCPG（Client Computing and Physical AI Group），以反映 edge AI 日益成長的機會。

（2） **Intel Foundry**：包含代工技術開發、代工製造、供應鏈，以及代工服務，也就是之前的 IFS（Intel Foundry Services）業務。收入將來自外部代工廠客戶和 Intel 內部產品，製造成本包含歷史上分配給 Intel 產品的技術開發和產品。

（3） **All Other**：包含 Altera（FPGA），也就是之前的 PSG（Programmable Solutions Group）可程式化解決方案業務、Mobileye（為一自動駕駛晶片公司，2017 年收購而來，2022 年上市）、其他。【補充】：公司於 25/Q3 出售 Altera 51%股權給私募股權公司 Silver Lake，預期在 25/H2 完成，將從 Intel 的合併財務報表中剔除；公司於 25/Q2 出售 Mobileye 部分股份，其獨立性將更強，不過 Intel 仍是 Mobileye 的最大股東。



公司成本削減措施：

⇨ Intel 在 2024 年 12 月宣布 CEO Pat Gelsinger 退休，並從董事會退出，自 2024 年 12 月 1 日起生效，並任命 David Zinsner 及 Michelle Johnston Holthaus 為臨時聯席 CEO。Intel 在 2025 年 3 月宣布將任命董事會前成員陳立武(Lip-Bu Tan)擔任新任 CEO，其職務於 3 月 18 日起生效。其在電子設計自動化(EDA)領域擁有豐富的經驗，曾擔任 Cadence Design Systems 執行長，並帶領公司在全

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

球半導體產業中取得重要地位。

⇨ Intel 在 24/Q2 宣布成本削減計劃，包含四大關鍵事項，並將優先考慮流動性以及支持其策略所需投資，將自 24/Q4 起暫停派息。

a) **降低運營費用**：將精簡營運並大幅消減支出及員工人數，預計 24 年將 NON-GAAP R&D/行銷/MG&A 削減至 200 億美元，至 25 年削減至 175 億美元，至 26 年將進一步削減，並預計裁員 15%以上，大部分將在 24 年底完成；

b) **減少 CAPEX**：隨著 5N4Y 結束，將重點轉向符合市場需求的資本效率及投資，將使 24 年 CAPEX 較先前預測減少 20%以上，預計 24 年 CAPEX 為 250~270 億美元、net CAPEX 為 110~130 億美元。25 年目標 CAPEX 為 200~230 億美元、net CAPEX 為 120~140 億美元；

c) **降低銷售成本**：預計到 25 年固定銷售成本將節省 10 億美元，產品組合將持續為不利因素，有助於 25 年毛利率 YOY 小幅改善；

d) **維持核心投資以執行發展策略**：將持續推動長期創新，以在製程技術及產品取得領先地位，並將持續投資，以在美國及全球建立彈性可持續的半導體供應

⇨ Intel 在 25/Q2 表示營運績效顯示在改善執行力與提高效率方面取得初步進展，但仍需要時間。採取提高執行力及營運效率措施，包含簡化組織架構、減少管理層級，以實現更快速的決策流程。已完成大部分裁員計劃，將核心員工數減少約 15%，計畫到年底核心員工數約 7.5 萬人。預計 2025 年 NON-GAAP 營運費用目標（包含 R&D 與 MG&A）為 170 億美元、2026 年為 160 億美元，也預期將產生重組費用（在 25/Q2 認列 19 億美元的重組費用，這些費用未計入 NON-GAAP 結果，對 GAAP EPS 影響為減少$0.45）。

預計 2025 年 CAPEX 目標為 180 億美元，同時預期 net CAPEX（為一項 NON-GAAP 財務指標，定義為：新增的不動產、廠房及設備資產金額，扣除與 CAPEX 相關的政府補助及合作夥伴出資的收入後的淨額）約 80~100 億美元。將提高在建工程的利用率，不再推進德國與波蘭的計畫項目、計畫將哥斯大黎加的封裝及測試業務，整合至越南及馬來西亞的更大工廠中，並放緩在 Ohio 的建設步伐，減少前期大額資本投入的風險，避免過度投資和潛在的閒置產能，以確保支出與市場需求保持一致。將使公司在 25 年部署比 24 年更多的 CAPEX，預計利用率將在 26 年持續提升，26 年 CAPEX 將放緩。

⇨ Intel 在 25/Q3 表示將採取有意義的措施來增強資產負債表，包含美國政府的加速融資 89 億美元，以支持美國科技和製造業的持續擴張（本季獲得 57 億美元），以及 NVIDIA 和軟銀集團的投資，分別為 50 億美元及 20 億美元，這些投資提高公司的營運靈活性。

- **生產相關：**

⇨ Intel 在全球 10 個地區擁有 15 座晶圓廠，包含美國（亞利桑那州錢德勒 Chandler, Arizona、新墨西

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

哥州里奧蘭喬 Rio Rancho, New Mexico、奧勒岡州希爾斯伯勒 Hillsboro, Oregon)、以色列、愛爾蘭等，在美國設有 1 個測試中心和 1 個封裝研發中心。其他的封裝及測試基地均位於境外，包含中國、哥斯大黎加、馬來西亞、越南等。公司可靈活調整在特定時間內生產特定產能的地點。

⇨ 其中，美國奧勒岡州負責所有製程技術開發，包含第一個產品的流程設計、第一批生產等；美國新墨西哥州主要從事晶片封裝與先進製造支援；Intel 3 及 Intel 4 的大批生產工廠位於愛爾蘭；美國亞利桑那州為 Intel 先進製程與擴產中心，包含 Fab 42/Fab 52/Fab 62(規劃中)，Intel 20A 及 Intel 18A 的大批生產皆位於此。

⇨ Intel 位於亞利桑那州錢德勒市 Ocotillo 園區的第五座高產量晶圓廠 - Fab 52 已全面投入營運，生產 Intel 18A 晶圓，如 Panther Lake 架構的產品。為美國開發和生產的最先進的邏輯晶圓，為 Intel 擴大其美國業務而投資的超過 1000 億美元的一部分

Intel Foundry 全球製造基地分布



AI PC：

⇨ 原目標為 2025 年供應超過 1 億台 AI PC 處理器，不過由於近期貿易政策的不確定性，對下半年的預期略為調降，因此並未重申 1 億台的數字。

⇨ Intel 和微軟聯合定義 AI PC 的標準：須配備 NPU、CPU 和 GPU，並支援微軟的 Copilot，且鍵盤上直接配有 Copilot 物理按鍵。Intel 的簡單 AI PC 定義，即 CPU、GPU 和 NPU 每個部件都具有自己的 AI 專用加速功能。

⇨ AI PC 用於企業端或消費端的比例取決於市場需求，但公司對企業的採用速度更有信心，應用也將更多，目前正經歷更新週期，隨著 Windows 10 明年投入使用，通常會看到企業業務有所成長，而消費端處於觀望狀態。而公司有推出針對企業的 premium vPro 品牌，附帶附加安全及管理功能等，ASP 可更高。利潤方面，雖然 ASP 可更高，但成本也更高，也要看市場對於高價產品的接受程度，尚未與先前版本進行比較。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

⇨ 公司沒有期望 AI PC 今年會對市場總規模產生有意義的影響，還需要一些時間。明年，包含公司的 OEM 夥伴，尤其 Dell 及 HP，在一個月前的財報會議上都對 AI PC 的推動更加樂觀。應用程式需要在 AI PC 上逐漸成熟，才能成為購買標準。目前有面臨到 ARM 方面的威脅，將基於高通的設備引入 AI PC，ARM 滲透到 Windows 環境中存在許多挑戰。不過全球約 15 億台 PC，其中 90%以上運行在 x86。

⇨ 隨著在未來幾季增加 AI PC 產品，對外部晶圓的依賴將更加嚴重，將對毛利率造成壓力。後續產品 Panther Lake 為第一個基於公司自有的 18A 製程，將很大程度改善成本結構。Panther Lake 預計將於 25H1 產量增加、25H2 進入量產階段，估計 25 年底或 26 年才會帶來收益。隨著 AI PC 的發展勢頭推動 Panther Lake 需求，加上新營運模式的改進以及較低資本支出帶來的成本節約，公司表示將有能力在未來幾年看到毛利率的大幅增長。

⇨ 市場對 AI PC 充滿熱情，帶動 AI PC 的 TAM 進一步擴張，但 TAM 的擴張仍處於低個位數。公司認為推動 AI PC 將在短期內對利潤率造成壓力，不過權衡後相信是值得的，估計 AI PC 的市占率將從目前不到 10%成長到 2026 年的 50%以上。

- **長期目標：**

⇨ Intel Products 持續穩健成長，目標為到 2030 年底，Non-GAAP 毛利率達 60%、Non-GAAP 營業利潤率達 40%。Intel Foundry 目標為到 2030 年底，Non-GAAP 毛利率達 40%、Non-GAAP 營業利潤率達 30%。

⇨ 代工業務從 23Q4 的-70 億元增長至 24Q1 的-25 億元，估計 2024 年為代工業務的低點，主要由於啟動成本。公司 5N4Y 的計畫昂貴，因 5N 沒有足夠容量來實現高效生產運行，因此當達到 18A 時，公司稍微放慢，延遲 EUV，讓成本自然下降。在 Intel 7 時成本結構非常糟糕，這是目前多數晶圓所在的節點。因此，當公司將越多 Intel 7 轉移至 Intel 3 及 18A，對於代工業務及公司整體利潤都非常有助益。

⇨ 整體利潤率情況，即使核心業務成長相對溫和，但在成本下降的情況下(應可較利潤回升快實現，但也不是下季就可恢復，還需要時間)，加上代工業務逐漸達盈虧平衡，隨著時間推移，讓 Intel 3 及 18A 份額增加，以及產能利用率的提升(不公布實際數字)，利潤應可逐漸成長。

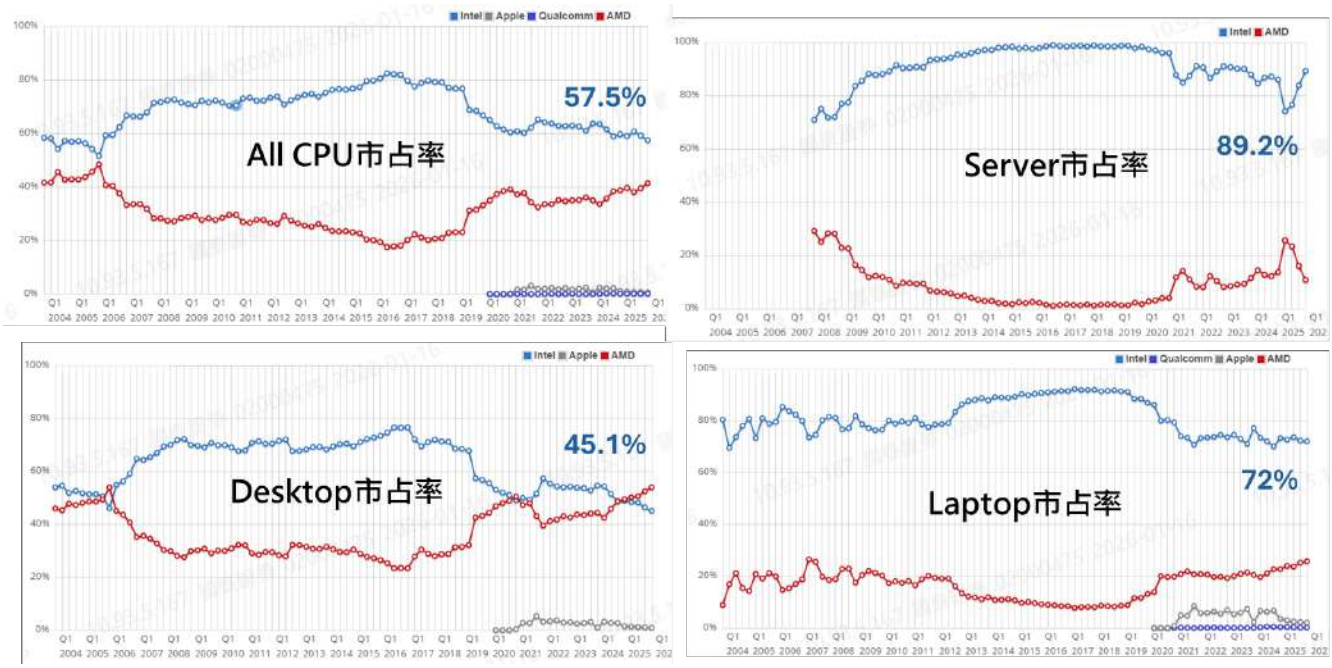
資料中心競爭

⇨ 在資料中心市占率方面，若與 ARM 相比，公司實際逐年獲得份額，但若與 AMD 相比，公司逐季失去小個位數的市場份額。Intel 的資料中心處理器 Sierra Forest 為第一個 E-core(效率核心)的產品，與公司典型的 P-core(性能核心)產品不同，認為不會有競爭，但不會期望可從此產品獲得市占。

⇨ 雖然 Intel 在超大型資料中心失去市場份額，但考慮到 Intel 在過去 40 年所做的所有投資和客戶關係、Intel 品牌、企業對 Intel 的信任、推出的產品等，在企業端(enterprise)保持相當好的地位，可

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

能比應得的市場份額更好，確實在很大程度上保護公司的企業資料中心。



資料來源：CPU Benchmarks，26/Q1 資料

公司發展概況：

Intel Xeon 6+ 處理器



Intel Foundry Direct Connect 2025（2025/4/29）

Intel 積極推進其 IFS 業務轉型，CEO 指出公司核心目標以工程為優先，發展策略包含：

(1) 技術領先布局，強調在先進製程（Intel 18A）與先進封裝（Foveros 及 EMIB）的研發與量產能力，藉以縮短與競爭對手的技術差距

(2) 強化全球供應鏈與製造版圖，將擴大全球製造布局，實現多元化與區域彈性

(3) 擴大產業合作生態，Intel 將擴大與 Synopsys、Cadence、Siemens EDA 和 PDF Solutions 等設計工具商合作，以提升整體服務價值。

(4) 轉向以客戶為中心的策略

推出新的 Roadmap，包含 Intel 14A 的增強版：Intel 14A-E、Intel 18A 系列的擴展：Intel 18A-PT、適用於 Intel 18A 的新專用節點，並預計透過與 Tower Semiconductor 聯合開發實現 65 奈米成熟製程節點。

- **工藝技術**：

⇨ Intel 代工已與主要客戶就 Intel 14A（Intel 18A 的後續技術）製程技術展開合作，向主要客戶分發 Intel 14A 製程設計套件 PDK（Process design kit）的早期版本，多位客戶表達在新製程節點建立測試晶片的意圖。

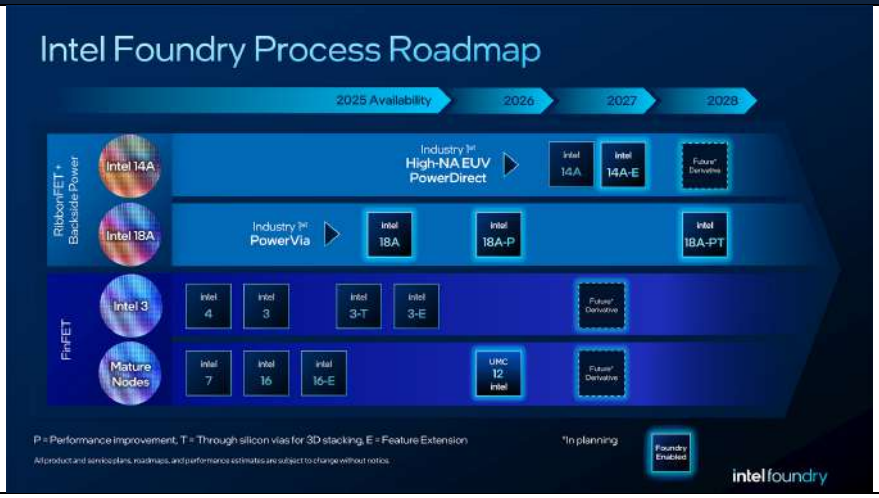
⇨ Intel 14A 將採用 PowerDirect 直接接觸供電技術，以 Intel 18A 中的 PowerVia 背面供電技術為基礎

⇨ Intel 18A 目前已進入風險生產階段，預計今年將實現量產。已與 EDA 合作夥伴完成 Intel 18A 對應的設計工作及 IP 資源準備。【補充】：風險生產（Risk production）是指製造商在新晶片的生產過程中進行精細調整的階段。

⇨ Intel 18A 系列擴展：(1) Intel 18A-P，為 Intel 18A 的升級版本，效能表現增強，且與 18A 設計規則相容。目前早期晶圓已在 fab 生產；(2) Intel 18A-PT，為基於 Intel 18A-P 的基礎上進一步提升功耗及性能，並支援 Foveros Direct 3D 混合鍵合技術，其小於 5 微米(μm)的鍵合距，提升晶片堆疊密度與訊號傳輸效能。

⇨ 成熟製程擴展：Intel 代工的首款 16nm 量產產品已完成第一批 tape-out，並與 UMC 合作開發 12nm，以及與合作開發衍生產品。

Intel Foundry 未來發展 Roadmap



- **製造基地部署**：

⇨ 位於亞利桑那州的 Fab 52 工廠已成功完成首批晶圓的生產，標誌該廠首次成功投入製程運作，展現 Intel 在美國本土生產先進製程晶圓的進展。Intel 18A 的量產將在奧勒岡州的晶圓廠展開，亞利桑那州的產能則預計於今年稍後逐步擴大。Intel 18A 與 14A 的研發及晶圓生產作業都將美國進行。

近期財報數據

- 2026/Q2 財務摘要：（以下皆為 NON-GAAP）

⇨ 營收 161 億美元(YOY 25%)，優於公司預期的 138~148 億元，優於市場預期的 143.3 億元

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- ⇨ 毛利率 41.8%(YOY 12.1ppt)，優於公司預期的 39%
- ⇨ 營業利潤率 17.2% (YOY 21.1ppt)
- ⇨ 淨利 22 億美元(同期-4 億美元)
- ⇨ EPS 為$0.42(同期-$0.1)，優於公司預期的$0.2，優於市場預期的$0.21；GAAP EPS -$2.16 (同期-$0.67)，低於公司預期的$0.08
- ⇨ 研發與運營費用 33.4 億美元(YOY-8.6%)
- ⇨ 經營現金流 70 億美元，FCF 為 84.2 億美元

事業部狀況：

由於 Altera 的剔除，合併財務報表 YOY 受到影響。Altera 原為 Intel 的全資子公司，自 2025 年 9 月 12 日起，在完成出售其 51%已發行和流通在外的普通股後，已從 Intel 的合併財務報表中剔除。

- ⇨ Intel Products：營收 151 億美元(YOY 28%)
  - ■ CCPG：營收 89 億美元(YOY 13%)，營益利潤 23 億美元(同期 21 億美元)，營業利潤率 26.4%(同期為 26.1%)
  - ■ DCAI：營收 63 億美元(YOY 59%)，營益利潤 25 億美元(同期 6 億美元)，營業利潤率 39.5%(同期為 16.1%)
- ⇨ Intel Foundry：營收 58 億美元(YOY 31%)，營益利潤-21 億美元(同期-32 億美元)，營業利潤率-36.2%(同期-71.7%)
- ⇨ All Other：營收 7 億美元(YOY-33%)，營益利潤 1.02 億美元(同期 1.03 億美元)，營業利潤率 16.2%(同期 10.9%)

2026/Q3 Guidance：（以下皆為 NON-GAAP）

- ⇨ 預期營收將達 158~168 億美元，YOY 上升 26 億元；毛利率達 42%（GAAP 毛利率達 41%）；稅率約 11%；EPS 約$0.38（GAAP EPS 為$0.31）

其他財報摘要

- ⇨ Intel 表示，AI 正帶動前所未有的運算需求。隨著持續落實策略，Intel 已具備良好優勢，可在 CPU、ASIC、先進封裝及龐大的晶圓代工網路等領域實現持續成長。公司 Q2 營收創下 15 年來最強勁的成長，得益於加快執行速度、提升責任制及更聚焦客戶需求的成果。
- ⇨ 由於強勁的客戶需求，公司將 2026 年 CAPEX 從 180 億元提高至 200 億元，大部分將用於 tooling（先進設備與機台），預期 2026 年 tooling 投資將年增 40%，並預期 2027 年 CAPEX 將大幅高於 2026 年，大部分將用於美國網路，而回顧 Intel 在 2021~2026 年在美國的 CAPEX 以及所擁有的設備與空間，近 1000 億美元，高於同期任何其他半導體公司。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- ⇨ CCPG：即使零組件成本上升，PC 市場需求展現韌性。AI PC 與 Edge AI 需求持續增溫。採用 Intel 18A 製程打造的 Series 3 處理器，在 PC 與邊緣運算市場持續獲得客戶採用與設計導入
- ⇨ CCPG：持續擴展 physical AI 與機器人市場，已有 130 多家客戶採用或測試 Core Ultra Series 3 與 Core Series 3 處理器，並推出開源框架 OpenVINO Physical AI，協助開發者部署視覺、語言、推理及動作控制等機器人模型。推出 Intel Arc G-Series 顯示處理器，鎖定下一代掌上型遊戲裝置。
- ⇨ DCAI：AI 持續推升 CPU 部署密度，帶動資料中心業務創下歷史新高的年增成長。成功取得更多長期合作合約 LTAs，進一步鞏固未來訂單。客製化晶片 Purpose-Built Silicon 營收較同期成長近三倍。
- ⇨ DCAI：持續推進 Agentic AI 基礎架構策略，推出以 Intel Xeon 處理器為核心的機櫃級 AI 基礎設施與分散式推論解決方案。與 SambaNova、Foxconn 合作展示可量產的 AI 機櫃系統；VC2 推出結合 Intel Xeon、SambaNova RDU 與 NVIDIA Blackwell GPU 的分散式 AI 雲端平台。
- ⇨ DCAI：推出新一代資料中心處理器 Xeon 6+，為 Intel 首款採用 Intel 18A 製程的伺服器產品，可在實際功耗限制下維持高效能。
- ⇨ Intel 宣布與 Foxconn、Siemens、Hitachi、Echo Neurotechnologies 及 Greenstone Biosciences 等公司合作，共同開發產業專屬 AI 與運算解決方案。
- ⇨ Intel 推出 Intel Ethernet E835 網路產品系列，涵蓋 10GbE 至 200GbE，應用於雲端、AI、企業、邊緣運算及電信市場，持續強化網路產品布局。
- ⇨ Foundry 進展：(1)製程良率提升與生產週期縮短，使產能與出貨能力優於預期，Intel 18A-P 製程正式進入風險試產 Risk Production，符合去年向客戶承諾的時程，並承諾 14A 製程將於 2028 年進入量產 HVM；(2)採用 ASML High NA EUV 設備，開始量產部分代號 Panther Lake 的 Core Ultra Series 3 處理器；(3)與 Fortinet 合作開發新一代 Fortinet Security Processor 6，將客製化晶片業務擴展至網路設備與 IPU 以外的領域；(4)宣布投資 50 億歐元擴充產能，增加 Xeon 6 與下一代 Intel 3 製程 Xeon 處理器的生產能力；(5)擴建 Bowers 園區，提升光罩產能，以支援未來先進製程研發與量產。
- ⇨ Intel 與 Google Cloud 擴大多年合作，運用 AI 提升 Intel 內部工作流程與員工生產力，加速公司 AI 轉型。

⇨ Intel Foundry：26/Q2 公司在 Intel 7、Intel 3 與 Intel 18A 的各座工廠皆超越內部出貨量目標，主要受惠於稼動率改善、更好的週期時間，以及晶圓投片增加。其中，18A 的產出在 26/Q2 顯著提升、良率持續優於預期，目前正以 18A 同步量產多項商用與消費性產品，包含 Panther Lake 與 Wildcat Lake。18A 在內部產品成功量產爬坡，工廠產出持續逐月環比提升，並開始進行 18A-P 的風險試產，在維持與 Intel 18A 的 IP 與設計相容性的同時，提供額外的效能與功耗優勢，使 18A-P 成為面向外部客戶具競爭力的製程節點。

⇨ Intel 14A：持續擴充並驗證 14A 的 IP 產品組合，並將 14A 系列定位為可在廣泛客戶群中被大規模採用。Intel 14A 在客戶合作上的動能持續提升，並在功耗、密度、成本與時程等關鍵指標上提供高度競

爭力的製程方案。隨著內部產品需求增加，以及外部客戶進展順利的帶動之下，按計畫於 27/H2 進行內部產品風險試產，並承諾於 2028 年導入高產量 RAM（可靠度、可用性與維護性 Reliability, Availability, and Maintainability）。

⇨ 先進封裝：EMIB-T 可提供先進 AI 矽解決方案的能力，為當今主流方案無法達成的。客戶興趣非常高，Backlog 持續增加，良率與可靠度皆達成目標，聚焦於以高產量與高品質推升該技術的量產爬坡，以支援客戶在 2027 年的 RAM。

2026/Q1 財務摘要：（以下皆為 NON-GAAP）

⇨ 營收 135.8 億美元(YOY 7.2%)，優於公司預期的 117~127 億元，優於市場預期的 124.1 億元

⇨ 毛利率 41%(YOY 1.8ppt)，優於公司預期的 32.3%

⇨ 營業利潤率 12.3% (YOY 6.9ppt)

⇨ 淨利 15 億美元(同期 6 億美元)

⇨ EPS 為$0.29(同期$0.13)，優於公司預期的$0，優於市場預期的$0.02；GAAP EPS -$0.73 (同期-$0.19)，優於公司預期的-$0.21

⇨ 研發與運營費用 39 億美元(YOY-9%)

⇨ 經營現金流 11 億美元，FCF 為 20 億美元

事業部狀況：

由於 Altera 的剔除，合併財務報表 YOY 受到影響。Altera 原為 Intel 的全資子公司，自 2025 年 9 月 12 日起，在完成出售其 51%已發行和流通在外的普通股後，已從 Intel 的合併財務報表中剔除。

⇨ Intel Products：營收 128 億美元(YOY 9%)

- CCG：營收 77 億美元(YOY 1%)，營益利潤 25 億美元(同期 24 億美元)，營業利潤率 32.6%(同期為 30.9%)
- DCAI：營收 51 億美元(YOY 22%)，營益利潤 15 億美元(同期 6 億美元)，營業利潤率 30.5%(同期為 13.9%)

⇨ Intel Foundry：營收 54 億美元(YOY 16%)，營益利潤-24 億美元(同期-23 億美元)，營業利潤率-45%(同期-49.7%)

⇨ All Other：營收 6.3 億美元(YOY-33%)，營益利潤 1.02 億美元(同期 1.03 億美元)，營業利潤率 16.2%(同期 10.9%)

2026/Q2 Guidance：（以下皆為 NON-GAAP）

⇨ 預期營收將達 138~148 億美元；毛利率達 39%（GAAP 毛利率達 37.5%）；稅率約 11%；EPS 約 $0.2（GAAP EPS 為$0.08）

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

其他財報摘要

- ⇨ Intel 表示，下一波 AI 發展將使智慧更貼近終端使用者，從基礎模型（foundation models）進一步轉向推論（inference）與代理式 AI（agentic）。這一轉變大幅提升對 CPU、晶圓製造及先進封裝的需求。Intel 透過傾聽客戶需求並運用自身技術實力與差異化 IP，協助客戶成功，並推動與策略夥伴建立更深入的合作關係，帶動營收連續第 6 季超出預期。
- ⇨ Q1 業績表現強勁，反映 CPU 在 AI 時代的重要性持續提升，以及市場對半導體需求的顯著增長。同時公司提升供應能力，並持續優化全球製造網絡，以滿足客戶需求。
- ⇨ CCG：儘管通膨壓力不斷增加，但市場需求依然強勁。Intel Core Series 3 是五年來最成功的產品發布，針對愛好者、創作者、商業用戶和主流用戶市場。
- ⇨ Intel 持續擴展 CCG 端產品組合，推出多款處理器，包含用於工作站的 Xeon 600 系列、桌機與筆電的 Core Ultra 200 系列，以及應用於醫療與生命科學邊緣運算的 Core 系列產品，並首次將 Intel 18A 製程與最新 IP 導入主流市場。
- ⇨ DCAI：預計雙位數的 YOY 增長將持續，其中 ASIC 營收 YOY 增長近一倍，並與主要客戶簽訂許多長期供貨協議。
- ⇨ 合作方面：(1) Intel 與 Google 展開多年合作，持續在其工作負載最佳化執行實例中部署 Xeon 處理器，並共同開發客製化 ASIC（IPU）以提升 AI 運算效率；(2) Xeon 6 亦被 NVIDIA 選為 DGX Rubin NVL8 系統的主機 CPU，強化其在 AI 基礎設施中的核心地位；(3)公司與 SambaNova Systems 合作推出異質硬體解決方案，結合 GPU、RDU 與 Xeon 處理器，以提升效能與效率。
- ⇨ Intel 加入由 SpaceX、xAI 及 Tesla 參與的 Terafab 計畫，公司大規模設計、製造及封裝超高性能晶片能力，有助加速先進晶圓製造技術發展。
- ⇨ Intel Foundry：提升 Intel 7/4/3 產量及生產效率、Intel 18A/14A 進展超預期。持續擴產，在馬來西亞檳城擴大封裝與測試產能，以因應全球需求成長並提升供應鏈韌性。
- ⇨ 公司回購愛爾蘭 Fab 34 合資項目的 49%股權，顯示在 AI 帶動下業務動能持續增強，並伴隨資產負債表顯著改善。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

2026/9/17 QA.環節：

外部客戶與 Intel 14A

- ⇨ 公司目前不會公開談論具體外部客戶名稱，但 Foundry 與先進封裝兩方面的客戶合作進展都相當順利。
- ⇨ 先進封裝方面，目前已有實質 backlog，部分客戶甚至提前付款以確保基板供應，相關營收預計從明年下半年開始加速。
- ⇨ 製程方面，Intel 14A 的進度目前領先原定時程，0.9 PDK 預計下個月推出。SRAM 在測試晶片上的良率表現良好，外部客戶也已開始執行自己的 test vehicle（用來驗證製程、封裝技術或散熱設計的白老鼠晶片），並對 Intel 14A 的缺陷密度（defect density）給予正面回饋，公司認為目前的缺陷密度最接近 Intel 過去表現最佳的 20A 節點。

與 Terafab 的合作

- ⇨ 公司不願透露太多細節，但表示其對 Intel 14A 製程已提出許多詳細問題，整體回饋正面。目前是未來多階段合作關係的第一階段，未來合作範圍可能不只製程技術，也可能涵蓋 Foundry、ASIC 及產品等不同層面。

Agentic AI、CPU 與 GPU 需求變化

- ⇨ 公司認為 CPU 與 GPU 的比例較像是一項參考指標，而非硬性規則，如在純 Training 環境下，大致上每 1 顆 CPU 對應約 2 顆 GPU；當工作負載從 Training 轉向 Inference 時，GPU 使用強度可能提升至每 1 顆 CPU 對應約 4 顆 GPU。
- ⇨ 至於 Physical AI 與 Edge AI，並非所有運算都會由伺服器級 CPU 處理，公司認為 Client 端的重要性也會提高。

Server CPU ASP 與核心數

- ⇨ 公司指出，目前 Server CPU 的 ASP 成長，很大一部分來自產品組合改善，不完全是單顆晶片價格上升，如 Granite Rapids 核心數較高，隨著占比提高，帶動整體 ASP。
- ⇨ 若以每核心 ASP 來看，過去 5～7 年正常趨勢約每年下降 15%，但目前 Intel 與 AMD 都認為未來每核心 ASP 有望大致持平。即使單核心價格不再下降，隨著每顆晶片核心數增加，整體 Server CPU ASP 仍可維持成長。

毛利率展望

- ⇨ 價格方面，公司採取機會導向的策略，如果市場能為產品提供更高價值，公司會爭取更好的價格，但目前並非以短期最大化毛利率為主要目標，而是希望與關鍵客戶建立長期合作關係。
- ⇨ 公司預期毛利率會持續改善，但改善速度會受到新業務產品組合的影響。目前 Intel 7/10 已完全折舊，屬於高毛利產品，其營收占比下降會造成壓力；Intel 3 與 Intel 18A 持續成長，雖然兩者的絕對毛利率正在改善，但仍低於公司整體平均，短期會稀釋整體毛利率。
- ⇨ 隨著明年 Intel 3 與 18A 的產量提升，這項壓力會逐漸減輕。不過 Intel 7/10 占比下降，以及

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

Foundry、先進封裝等新業務成長，也會帶來不同程度的影響。

Intel 18A 良率與規模效益

- ⇨ Intel 18A 的良率自去年初以來已大幅改善，公司預期到今年底將達到業界標準良率。不過，標準良率並不代表能立即帶來標準的毛利率，因為規模同樣重要。
- ⇨ 目前 18A 主要生產 Panther Lake，仍處於早期爬坡階段，且主要涵蓋 Notebook 產品。預計今年底推出 Nova Lake，將同時涵蓋 Notebook 與 Desktop，並使 2027 年 18A 的晶圓產量增加超過一倍。公司認為，達到這樣的規模後，18A 才會開始對整體公司毛利率產生更明顯的正面貢獻。

18AP 與 14A 的客戶需求

- ⇨ 目前 18AP 與 14A 都獲得不錯的客戶興趣。18AP 組合目前較偏向高效能運算客戶，而 14A 的 IP 組合更廣，可同時支援 HPC 與 Mobile 等不同應用。

Backside Power 競爭力

- ⇨ 公司認為 Intel 18A 的部分技術具備接近 TSMC N2 的競爭力，另一部分更接近 TSMC N3，整體而言約介於兩者之間。而 Intel 14A，公司仍需要觀察 TSMC A14 的實際執行狀況，但目前預期兩者大致會處於相近水準。

Foundry 損益兩平時間

- ⇨ 公司原先預期外部 Foundry 業務可在 2027 年底達到營業利益損益兩平，主要建立在內部需求的支持上。但當公司取得第一個大型外部客戶後，由於前期需要投入額外成本進行客戶導入，因此時間可能延後。
- ⇨ 公司表示，不會為了短期損益兩平而減少必要投資，而是希望建立長期健康的 Foundry 業務。目前外部客戶合作進展良好，公司認為 2027 年底可能無法達成損益兩平，但相較目前每年約 85 億美元的營業利益虧損，仍會有相當大的改善。

Capex

- ⇨ 公司表示，先前增資的目的是為了支持所有業務的成長，其中包含外部 Foundry。不過，由於目前 CPU 需求強勁，這次籌資將同時支持公司所有業務的成長，而不單純是外部 Foundry。
- ⇨ 進入 2027 年後，公司除了設備投資之外，也需要增加一些廠房及基礎設施相關支出。部分會用於加速擴充 Clean Room 空間，也反映公司對 2028、2029 年及更長期需求仍有信心。由於 Clean Room 從建置到轉化為實際產能約需要 24 個月，明年開始投資的 Clean Room，主要是為 2029～2030 年的產能做準備。公司目前在 Arizona 已有約 62% 的 Clean Room 設施，Ireland 則約完成一半，整體 Clean Room 的基礎其實比許多同業更充足。
- ⇨ 公司預期明年 Capex 將明顯增加，設備與 Clean Room 投資都會成長。今年主要以設備投資為主，明年會增加 Clean Room 投資。

Server 市場供需

- ⇨ 公司認為，明年 Server 市場仍處於供不應求的狀態，限制不只是晶圓產能，也包含基板等供應

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

限制。由於需求成長速度同樣很快，即使供應持續增加，市場仍可能維持供不應求。

- ⇨ 而 LTA 雖然有助於提高需求能見度，但不能將其視為完全可執行的需求承諾。當產業景氣反轉時，若客戶不再需要原本約定的數量，強迫接收反而可能破壞長期關係，甚至讓客戶後續降低訂單。
- ⇨ 此外，供應緊張時客戶通常會過度下單。如實際需要 100 顆，但供應商只能提供 80 顆，客戶下次可能會要求 120 顆。當供應追上需求後，市場就可能突然從庫存不足轉為庫存過剩，也是半導體產業週期性的重要原因。
- ⇨ 公司對 AI 長期結構性需求非常看好，但認為半導體產業不可避免具有週期性，由於新增產能需要約 24 個月，而需求訊號可能在很短時間內改變，兩者很難完全匹配。

ASIC 業務發展

- ⇨ 公司目前在 Networking ASIC 已有營收，下一步希望從明年開始在 Compute ASIC 市場取得更多客戶，長期也希望進一步拓展至 Accelerator ASIC。
- ⇨ Networking ASIC 業務的成長相當明顯：一年前營收規模僅約數億美元，之後突破 10 億美元，上季已達約 20 億美元，並預期將快速繼續成長。
- ⇨ 過去市場曾猜測公司可能出售 ASIC 業務，但 Lip-Bu 上任後進行客戶訪談，發現客戶其實需要更多 ASIC 供應商，而公司本身也具備建立成功 ASIC 業務的基礎，決定繼續發展，也更積極聽取客戶意見並將外部技術整合到晶片中。
- ⇨ 公司認為市場機會相當大，尤其許多 Hyperscaler 自行開發 ASIC 所使用的 IP，部分正是來自 Lip-Bu 過去投資的半導體公司。公司未來除了提供 ASIC 設計服務，也可透過晶圓製造及先進封裝等方式，參與客戶的 ASIC 供應鏈，從不同環節推動這項業務成長

ASIC 毛利率

- ⇨ ASIC 業務的產業毛利率範圍廣泛，可能低至 25%，也可能高於 70%。公司努力提升 ASIC 業務的毛利率，不再被公司整體平均毛利率稀釋。
- ⇨ 不過目前毛利率仍受到業務型態影響，如單純提供設計服務，與能否進一步參與其他環節，經濟效益會有所不同。

ASIC 的技術

- ⇨ 公司希望先在 Networking ASIC 市場持續擴大市占，並逐步拓展 Accelerator。高速 SerDes 是 Accelerator 非常重要的技術，公司擁有內部 SerDes 技術，也會持續自行開發，未來也不排除與外部夥伴合作。
- ⇨ 市場對 Intel 能否切入 Compute ASIC 仍有疑慮，主因是外界普遍認為 ARM 的架構優於 x86。但 Intel 指出，兩種架構本質上沒有絕對優劣，關鍵在於如何將其整合進系統單晶片（SoC）中。
- ⇨ 過去市場認為 ARM 在 PC 上更省電，但 Intel 透過 Panther Lake 達到 22～24 小時的續航力，證明 x86 在功耗效率上同樣極具競爭力。
- ⇨ 目前雲端大廠多用 ARM 開發自研 CPU，主要是因為當年 ARM 是唯一開放授權的選擇。如今，

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

大廠對 x86 CPU 的興趣已大幅提升，如果 Intel 未來能宣布推出基於 x86 的 Compute ASIC，將會是公司的重大突破。

先進封裝與 Wafer Capex

- ASIC 成長的同時，先進封裝與晶圓製造的需求都會增加，但兩者的資本密集度差異很大。粗略而言，每投入 5 美元於晶圓端，後段封裝約需要投入 1 美元，約為 5:1。因此，公司認為要擴大先進封裝業務，最大的限制不一定是內部 Capex，而是能否取得足夠的基板供應。
- 公司在部分封裝技術上目前具有優勢，如 EMIB 可以提供比 CoWoS 約大 30% 的封裝面積，適合複雜的 AI SoC。此外，較少的封裝層數也能帶來 I/O 與成本上的優勢。
- 公司強調，TSMC 是非常強的競爭對手，未來兩者的差距會縮小，但公司不認為自己能永久保持領先；更重要的是，AI ASIC 市場規模足夠大，可以支持多家業者以良好的經濟效益競爭。

資料中心的供應限制

- 目前公司資料中心營收的成長受到基板供應的限制，比晶圓供應更為明顯。不過公司預期進入 Q3 後，基板供應的線性改善會更加明顯。
- 即使如此，明年晶圓與基板仍都會處於供應受限的環境。雖然供應量每季整體都在增加，但供應仍具有季節性，如亞洲的工作天數、晶圓廠維護，以及基板廠在 Q1 的例行維護，都會影響實際供應量。因此，不能只看供應量的長期成長趨勢，也需要考慮季節性因素。

併購的目標與限制

- 公司對併購沒有設定明確的目標或限制，只要能創造長期股東價值，都會考慮。不過每一項併購都有相當高的門檻，目前更傾向小型、補強型的收購，而不是大型、轉型性的交易。

NVIDIA 與 x86 ASIC 合作

- 公司表示，目前與 NVIDIA 的合作涵蓋 Client 與 Server CPU，進展都相當順利，但在產品正式上市前不會透露更多細節。NVIDIA 對將相關解決方案納入產品組合的意願，目前仍與最初簽署合作時一樣強。

ASIC 市占與供應能力

- 公司認為，未來兩年 ASIC 市場的市占，很大程度將取決於：誰有足夠的供應能力，如 NVIDIA 目前在 Blackwell 的表現，很大程度也與其成功取得更多產能有關。
- 從更長期來看，公司仍認為 x86 在 Agentic AI 環境具備優勢，因大量 AI Agent 的 orchestration 仍建立在 x86 生態系上。NVIDIA 也因此希望在產品組合中加入 x86 解決方案，而 Intel 正是其合作夥伴。
- 公司認為，x86 不存在相對 ARM 的 ISA 劣勢，同時又能享有成熟的 x86 生態系優勢，對部分客戶而言具有吸引力。此外，Agentic AI 環境下安全性的重要性也會提高，公司認為這是 x86 另一項優勢。

Security 與 Confidential Computing

- 公司目前安全能力涵蓋 Network Security、Security Management，以及企業端的 Security &

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

Manageability。Client 端有 vPro，Server 端提供 Confidential Computing。

⇨ 公司表示，部分大型客戶即使認為 Intel 在部分效能指標上落後其他 Server CPU，仍因 Confidential Computing 所提供的能力而選擇 Xeon。公司認為自己目前的安全能力已經相當強，但過去沒有充分向市場強調這項優勢。

⇨ 公司舉例指出，曾有兩家公司遭遇類似資安事件，其中一家使用 vPro，另一家沒有。使用 vPro 的公司約一小時內完成系統恢復，而另一家公司花了四天，最後遭客戶起訴並支付 5 億美元和解金。

(內部資料僅供參考)

<< 國際重要券商評價表 >>

Firm Name	Analyst	Recommendation	Target Price	Date
Bernstein	Stacy Rasgon	market perform	110.00	2026/9/21
BNP Paribas	Karl Ackerman	neutral	75.00	2026/9/21
Evercore ISI	Mark Lipacis	outperform	133.00	2026/9/18
M Science Investment Research	Chandler Willison	no rating system	0.00	2026/9/16
Citi	Atif Malik	buy	130.00	2026/9/16
Melius Research LLC	Benjamin Reitzes	buy	165.00	2026/9/16
GF Securities Co. Ltd.	Jeff Pu	buy	150.00	2026/9/15
Mizuho Securities	Vijay Rakesh	neutral	92.00	2026/9/15
Tigress Financial Partners	Ivan Feinseth	buy	145.00	2026/9/15
KeyBanc Capital Markets	John Vinh	overweight	155.00	2026/9/10
Zacks	Team Coverage	neutral	116.00	2026/9/9
Piper Sandler & Co	David O'Connor	neutral	110.00	2026/9/9
Northland Securities	Auguste Richard	outperform	120.00	2026/9/8
Wells Fargo	Joe Quatrochi	equalweight	120.00	2026/9/4
StoneX	Cody Acree	buy	140.00	2026/9/1
Raymond James	Simon Leopold	market perform	0.00	2026/8/25
Edgewater Research Company LLC	Kevin Rottinghaus	neutral	0.00	2026/8/20
Baptista Research	Ishan Majumdar	outperform	108.90	2026/8/13
UBS	Timothy Arcuri	neutral	112.00	2026/8/11
Wedbush	Matthew Bryson	neutral	98.00	2026/8/10
Arete Research	Jim Fontanelli	neutral	99.00	2026/8/10
Daiwa Securities	Louis Miscioscia	neutral	96.00	2026/8/4
Huatai Research	Purdy Ho	buy	150.00	2026/7/29
ThinkEquity LLC	Ashok Kumar	buy	100.00	2026/7/27
CITIC Securities Co Ltd	Junyun Chen	buy	136.00	2026/7/27
Morgan Stanley	Joseph Moore	Equalwt/Attractive	84.00	2026/7/24
RBC Capital Markets	Srini Pajjuri	sector perform	100.00	2026/7/24
Argus Research Company	James Kelleher	hold	0.00	2026/7/24
JP Morgan	Harlan Sur	underweight	85.00	2026/7/24
Jefferies	Blayne Curtis	hold	120.00	2026/7/24
Needham	N Quinn Bolton	hold	0.00	2026/7/24
Baird	Tristan Gerra	neutral	125.00	2026/7/24
HSBC	Frank Lee	buy	200.00	2026/7/24
Yuanta	Wayne Lin	not rated	0.00	2026/7/24
Fubon Securities	Sean Hao	buy	130.00	2026/7/24
Oppenheimer	Richard Schafer	market perform	0.00	2026/7/24
President Capital Management Corp	Jin Chang	buy	145.00	2026/7/24
Morningstar	Brian Colello	hold	105.00	2026/7/24
DZ Bank AG Research	Ingo Wermann	hold	105.00	2026/7/24
Susquehanna	Christopher Rolland	neutral	115.00	2026/7/24
New Street Research LLP	Pierre Ferragu	neutral	115.00	2026/7/24
Rosenblatt Securities Inc.	Kevin Cassidy	sell	80.00	2026/7/24
CTBC Securities Investment Service Co	Dunxiang Zhang	add	111.00	2026/7/24
Roth Capital Partners	Suji Desilva	buy	120.00	2026/7/23
D.A. Davidson	Gil Luria	neutral	100.00	2026/7/23
Truist Securities	William Stein	hold	108.00	2026/7/23
Cantor Fitzgerald	C Muse	neutral	125.00	2026/7/23
Stifel	Ruben Roy	hold	110.00	2026/7/23
TD Cowen	Joshua Buchalter	hold	115.00	2026/7/23
Seaport Global	Jay Goldberg	buy	125.00	2026/7/23
Barclays	Tom O'Malley	equalweight	100.00	2026/7/23
Summit Insights Group LLC	KinNgai Chan	hold	0.00	2026/7/23
Deutsche Bank	Melissa Weathers	not rated	0.00	2026/7/21
KGI Securities Co Ltd	Felix Pan	neutral	105.00	2026/7/21
Goldman Sachs	James Schneider	neutral	150.00	2026/6/25
SK Securities Co., Ltd.	Jemin Park	not rated	0.00	2026/6/19
DBS Bank	Amanda Tan	hold	115.00	2026/6/10
Sadif Investment Analytics	Team Coverage	hold	137.96	2026/5/25
Punto Research	Julian Julian Sanchez	hold	96.90	2026/5/4
Freedom Broker	Egor Tolmachev	buy	100.00	2026/4/28
Great Wall Securities	Lanlan Zou	add	0.00	2024/12/30
SPDB International Holdings Ltd	Tony Shen	sell	20.40	2024/11/29
ISS-EVA	Team Coverage	hold	0.00	2024/8/2

資料來源：Bloomberg

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司：Viasat Inc. (VSAT US)

結論與建議：

公司成立於 1986 年，最初定位為通訊科技公司，經過近 40 年發展已成為全球衛星通訊、國防科技、網路安全及太空系統供應商，服務範圍橫跨陸、海、空、太空。

1Q27 營收優於預期，維持 FY27 營收展望不變：本季營收 11.57 億美元，YOY-1%，遜於市場預期之 12 億美元，去年同期為 11.71 億美元；Non-GAAP Diluted EPS：$0.17，優於市場預期之$0.05，去年同期為$0.17。本季公司並未調整 FY27 指引，預計本財年營收將成長 MSD，其中 CS 成長 LSD、DAT 成長 mid-teens。

Equatys 正式成立，最快明年可貢獻營收：本月稍早公司與阿聯酋太空科技公司 Space42 簽署具約束力協議，正式成立 Equatys，打造 D2D 連線的共享衛星與地面基礎設施平台。初期星座設計可擴充至 2,800 顆衛星、分佈於 60 個軌道面與三個高度層。預期將由公司出任主要技術承包商，由 Equatys 支付公司建造衛星酬載。相關衛星建造收入最快明年即可開始貢獻 DAT 營收與 EBITDA。

評價：VS-3 F2 與 F3 近期均已正式投入服務，兩顆衛星合計新增約 2 Tbps 容量，成為未來 CS 成長的重要基礎。另公司為惟二入選 PTS-G 計劃的業者之一，目前先建造 prototype，若美國政府驗證成功並進一步部署完整星座，潛在市場規模可望顯著放大。根據 Bloomberg 數據，過去兩年公司 BF EV/Sales 區間為 1.5x-3.6x，目前 BF EV/Sales 3.1x 位階偏高。公司共同成立的 Equatys JV 意圖宏大且 TAM 具想像力，惟現實上仍有許多里程碑與困難須分別達成與解決，包含需取得 160 個目標市場的審查、星座建設進度是否落後與衛星載具平台時程能否配合等諸多不確定性。短期內建議聚焦於公司既有 CS 與 DAT 業務近況及波動、觀察公司的 Awards 與積壓訂單是否可持續順利轉化為營收，或甚至關注公司分拆 DAT 業務的意圖是否轉趨強烈。

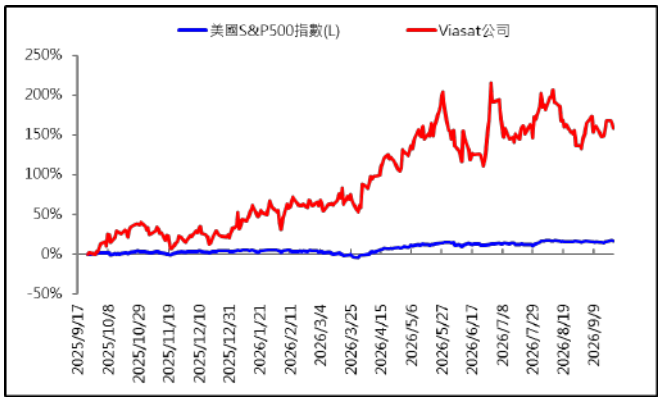
會議對象：

Peter Lopez, IR

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	26.1-93.03
市值(億美元)	101.50
流通在外股數(億股)	1.38
近 20 日成交量(百萬股)	1.76
股價淨值比(倍)	2.2
本益比(倍)	N/A
總股利率(%)	N/A
股東權益報酬率(%)	-0.6

股價近期走勢：



過去訪談紀錄：

日期	對象	評等	目標價
首次覆蓋	-	-	-

分析師資訊

石堯安 Andrew Shih

andrewshih@cathaysec.com.tw

+886-2-2326-9888 #9838

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司概況

✓ **公司簡介：**

公司成立於 1986 年，最初定位為通訊科技公司，經過近 40 年發展已成為全球衛星通訊、國防科技、網路安全及太空系統供應商，服務範圍橫跨陸、海、空、太空。公司核心能力在於建立涵蓋「衛星+頻譜+地面基礎設施+用戶終端+網路/軟體+託管服務」的垂直整合平台，向航空、海事、企業、消費者、軍方及政府客戶提供寬頻/窄頻與安全通訊服務。

公司現有業務規模很大程度來自 2023 年完成的 Inmarsat 收購。公司於該年 5 月完成交易，將 Inmarsat 的全球 L-band/GEO 衛星、航空與海事客戶、MSS (Mobile Satellite Service，行動衛星服務)頻譜與全球市場准入能力納入 Viasat，使公司由原先偏重 Ka-band 寬頻的業者轉變為同時掌握 Ka、L 與 S-band，以及寬頻+窄頻/MSS 的全球衛星通訊平台。

截至 FY26 年底，公司擁有 23 顆服役或營運中的衛星，涵蓋 Ka、L 與 S-band，形成接近全球性的寬頻及窄頻覆蓋，尤其具備重要的海洋覆蓋能力。公司同時並非只依靠自有衛星，而是將自有衛星、國家電信營運商合作夥伴以及第三方 GEO/NGSO(非對地靜止軌道)衛星容量整合成多軌道衛星通訊服務，以提高覆蓋率、容量密度、韌性及資本效率。



資料來源：VSAT，國泰證券整理

✓ **業務組成：**

公司業務可分為 Communication Services (CS)及 Defense and Advanced Technologies (DAT)兩大部門。其中 CS 約占營收 70%、占 EBITDA 約 80%，涵蓋航空、政府衛星通訊、海事與固定寬頻等部門；DAT 則約占營收 30%，主要為國防設備與技術業務，產品型態使其利潤率低於衛星服務。各業務與部門簡述如下：

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號



資料來源：VSAT，國泰證券整理

- **CS**：為公司最大的業務部門，利用公司自有與第三方衛星容量、頻譜、地面基礎設施及用戶終端，向商業與政府客戶提供固定與行動寬頻/窄頻連線。除了持續性的連線服務收入外，CS 也包含支援這些服務的衛星與無線通訊產品、終端及網路設備，並具備 GEO、MEO 與 LEO 不同軌道太空系統解決方案的設計與開發能力。可分為四個主要部門：Aviation、Government Satcom、Maritime 以及 Fixed Services & Other。

  - Aviation：提供商用航空、商務機及無人機的機上連線、窄頻安全與營運數據服務，整合衛星容量、機載天線、終端與地面網路。FY26 底服務約 6,550 架飛機，主要客戶包括 KLM、Etihad、Qantas 及 Air Canada 等。航空合約通常長達 7-10 年，成長來自新增裝機及客戶升級至「Full, Fast, Free」高速免費 Wi-Fi 方案，帶動每架飛機 ARPA 提升；即使面臨 Starlink 等競爭，公司仍受惠全球機隊成長與既有 IFC 供應商替換機會。

  - Government Satcom：主要向軍方與政府客戶提供固定及行動寬頻/窄頻服務，包括安全高速即時通訊、多媒體連線、戰術視距(LOS)與超視距(BLOS)通訊、ISR 服務，以及 L-band 先進通訊元件終端。此業務與 DAT 的差異在於較偏向利用 Viasat 既有衛星容量、網路及終端提供「Connectivity-as-a-Service」，而非開發國防硬體。業務量受惠於軍方對安全、韌性及多軌道衛星通訊需求而提升。

  - Maritime：向商船、離岸服務船及商業漁船提供全球寬頻/窄頻與安全通訊，核心新產品為 NexusWave，透過多軌道、多層次架構，提供高速、低延遲且具韌性的全託管海事連線。FY26 底約 1,350 艘船已投入服務，另有約 1,500 艘訂單待安裝，需求受航運數位化、船員網路需求及營運資料傳輸帶動。目前成長瓶頸主要來自安裝速度，後續營收加速程度取決於積壓訂單轉化為實際上線船舶的速度。

  - Fixed Services & Other：涵蓋美國及部分歐洲、拉美住宅與企業固定寬頻、企業通訊、IoT，以及利用 L-band 提供的 M2M 定位與高價值資產追蹤。本業務過去數年是 CS 最大的拖油瓶。美

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

國 Fixed Broadband 受衛星容量不足影響，用戶由約六年前 60 萬降至約 10 萬，成為主要營收逆風。隨著 ViaSat-3 新增容量投入，公司無意重新追求大幅用戶成長，傾向於優先穩定既有客戶；此外，L-band IoT/MSS 未來亦可透過 Equatys 等架構向更多高價值行動應用延伸。

- **DAT**：主要面向美國政府、盟國政府以及部份商用客戶。與 CS 主要出售 Connectivity 不同，本業務涵蓋層面更廣，核心能力可概括為加密、網路安全、戰術閘道(Tactical Gateways)、數據機及波形等，並透過垂直整合提供韌性通訊及國家安全解決方案。可分為四個主要部門：Information Security & Cyber Defense、Space & Mission Systems、Tactical Networking 以及 Advanced Technologies & Other。
  - Information Security & Cyber Defense：提供美國軍方與政府 Networking、網路安全、資訊保障(IA)及加密產品，包括高速 IP-based Type 1、HAIPE 加密設備及 MOJO Expeditionary 戰術閘道等。主要成長動能包括 Quantum-resistant 次世代加密技術、政府加速既有加密設施汰換，以及將加密技術延伸至衛星 TT&C Link Security。此業務技術/IP 含量高、產品認證門檻較高，且部分更新需求已納入多年政府計畫，公司視其為 DAT 中相對具韌性與較佳經濟效益的業務之一。
  - Space & Mission Systems：涵蓋衛星系統架構、酬載、數據機、地面/空中終端、Ka-band 地面站及多頻段天線等，應用於飛機、UAV、船舶、車輛及太空平台；同時具備高容量 Ka-band GEO 酬載、LEO/MEO 及小型衛星設計能力，可供公司自用或第三方客戶。目前重要成長項目包括 PTS-G 等政府衛星專案。
  - Tactical Networking：透過旗下 TrellisWare Technologies 提供戰術通訊解決方案，使軍隊在多域戰鬥中於移動或暫停狀態下仍得以維持安全、可靠的網路連線。產品涵蓋戰術無線電、波形、友軍追蹤及窄頻解決方案，商業模式結合硬體與專有波形/軟體授權。戰術設備在實際部署環境中的汰換速度顯著快於正常的 3-5 年使用週期，因此新的無線電採購亦可帶動軟體授權需求；公司將本業務視為 DAT 中技術壁壘與獲利能力較佳的業務之一。
  - Advanced Technologies & Other：定位較接近新技術與新市場孵化平台，涵蓋商用通訊衛星產品開發、主權及多軌道解決方案統合、D2D 等新興市場，以及 IP 授權。其特色是位於 CS 與 DAT 兩者之間，既可將政府資助開發的通訊、衛星與國防技術商業化，也可將具規模經濟的商用科技經修改後導入政府市場，形成 Dual-use 研發模式。

公司營運/財務狀況

✓ **1Q27 財報摘要：**

- 營收：11.57 億美元，YOY-1%，遜於市場預期之 12 億美元，去年同期為 11.71 億美元。
  - CS：8.25 億美元，YOY flat，去年同期為 7.54 億美元。
  - DAT：3.32 億美元，YOY-4%，去年同期為 3.44 億美元。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- Awards(可視為淨新增訂單)：12.98 億美元，YOY+10%，去年同期為 11.83 億美元。
- Backlog：42.18 億美元，YOY+19%，去年同期為 35.49 億美元。
- GAAP 營業利潤：0.47 億美元，YOY flat，去年同期為 0.47 億美元。
- Non-GAAP 淨利潤：0.25 億美元，YOY+6%，去年同期為 0.23 億美元。
- 調整後 EBITDA：3.81 億美元，YOY-7%，去年同期為 4.08 億美元。
- Non-GAAP Diluted EPS：$0.17，優於市場預期之$0.05，去年同期為$0.17。
- 調整後 FCF：0.72 億美元，YOY+19%，去年同期為 0.60 億美元。

✓ **FY27 全年指引：**



本期實體拜訪紀錄：

【IR 引言】

- VS-3 F2 與 F3 近期均已正式投入服務，涵蓋美洲與亞太市場。兩顆衛星合計新增約 2 Tbps 容量，使公司 Ka-band 總容量由約 600 Gbps 提升至 2.6 Tbps，成為未來 CS 成長的重要基礎。
- 除 CS 及 DAT 外，市場亦開始單獨評估透過 Inmarsat 取得的全球 L/S-band 頻譜的價值。公司指出其全球協調頻譜規模約為 Globalstar 兩倍，在 D2D 衛星通訊興起下具有策略價值。
- 航空主要客戶包括達美航空、美國航空等大型航空公司；政府 SATCOM 約 70%來自美國政府、30%來自國際市場。整體產品正逐步由單一 GEO 轉向整合 LEO、GEO 及 L-band 的多軌、多頻服務。
- DAT 業務方面，資安加密業務受政府 DC 需求推升；衛星酬載受美國政府太空預算成長驅動；地面天線則受 LEO 衛星增加帶動。公司認為各業務共同受惠於安全、韌性通訊需求長期提升，且多項業務具雙寡占與結構性成長的優勢。
- 公司持有 TrellisWare 61%股份，其 TSM-X 波形可建立大型行動隨建網路，Katana 則進一步降低訊號特徵、提升隱蔽性。未來公司看好無人機及其他自主化平台增加對專用波形的需求。
- 與 Space42 成立合資公司 Equatys，初期各出資 4 億美元，規劃部署約 2,800 顆 LEO 衛星，結合逾 100MHz 頻譜並覆蓋 160 個市場，預計 2029 年底/2030 年初開始提供服務。
- 公司認為未來衛星 D2D 競爭差異不只在星座本身，更取決於頻譜與市場准入。Equatys 未來計畫引

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

入更多股東及主權國家合作夥伴，提升全球衛星利用率並分攤資本投入。

- 公司從超過 10 家競標者中成為惟二入選 PTS-G (Protected Tactical SATCOM-Global，全球受保護戰術衛星通訊計畫)的業者之一，擊敗傳統航太與 New Space 競爭者。目前先建造 prototype，若美國政府驗證成功並進一步部署完整星座，潛在市場規模可望顯著放大。
- 公司過去 12 個月產生約 1.9 億美元 FCF，現階段主要用於償還債務；淨負債約 48 億美元、槓桿率略低於 3.2 倍，長期希望降至低於 3 倍、甚至更接近 2 倍，未來一年亦將進行再融資與資本結構優化。

【Q.A.環節】

1. **Equatys 計劃細節**

- 公司認為認為既有 L-band GEO 衛星因波束較大、容量有限，目前主要提供海事與航空安全等低頻寬服務。透過建置 LEO 星座與更小、更高功率的波束，預期可將 L-band 容量提升約 1,000 至 10,000 倍。
- 新 LEO 網路除延續 Safety at Sea、Safety of Life 服務外，亦可支援船舶引擎與冷鏈遠端監控、航空電子飛行包與即時氣象等應用，藉此提高既有航空與約 4 萬艘商船客戶的變現能力。
- L-band 終端成本可低至約 10-20 美元，適合大量部署於感測器、無人機等設備。公司認為，軍方可利用低成本終端進行廣泛感測、監控與資料回傳，使 Equatys 作為公司既有政府業務的延伸。
- Equatys 將採用標準化 5G 技術，讓智慧型手機無須額外衛星終端即可連線。初期應用可能以緊急文字為主，未來逐步延伸至語音、圖片甚至影音，公司估計至 2040 年新增 TAM 可達 300-700 億美元。
- 過往更新一顆 L-band GEO 衛星約需 3 億美元，而投資 Equatys 約 4 億美元即可取得 LEO 網路能力、提升冗餘並切入 D2D 等新市場。公司認為覆蓋 160 個國際市場的頻譜與市場准入，也能提高提高整體星座利用率與資本報酬。

2. **通過上述國家市場監管的時間點**

- 成立 JV 的相關監管程序預計僅需數週，真正耗時的是後續的各國頻譜與衛星營運許可，因 Equatys 計畫將目前主要用於 GEO 的頻譜延伸至 LEO 使用。為此 Equatys 須向預計覆蓋的近 160 個類似美國 FCC 的各國主管機關申請 LEO 使用許可。但由於公司在多數市場已擁有相關 GEO 頻譜權利，預期轉為 LEO 用途的核准難度相對較低。
- 多數國家取得 LEO 相關監管許可需時約半年至一年，距離 Equatys 預計 2029 年開始提供服務前仍有充足時間。公司將在取得各國監管許可的同時進行星座建設，但不預期 Equatys 在 2029 年以前能產生收入。

3. **未來 Equatys 收入如何反映在財報中**

- Equatys 屬未合併 JV，資產負債不會直接併入 Viasat 資產負債表，公司對 JV 的損益主要透過權益法認列；現金流則需等 Equatys 實際進行現金分配後才會反映。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- 每 1 美元收入舉例，約 25%分配給銷售通路、25%作為 Viasat 頻譜權利的報酬，其餘 50%留在 Equatys 以支應衛星星座成本。因此即使 Equatys 不併表，公司仍可透過頻譜等方式直接取得收入與獲利。因此 Equatys 主要持有並營運 LEO 衛星星座，公司則繼續持有自身頻譜資產，再授權 Equatys 使用。
- 公司預計擔任 Equatys 的主要技術承包商，由 Equatys 支付公司建造衛星酬載，因此無須等到 2029 年星座正式營運才開始產生效益，相關衛星建造收入最快明年即可開始貢獻 DAT 營收與 EBITDA。

4. Equatys 收入稀釋可能與潛在挑戰

- 儘管引入新合作夥伴(包括各國或區域 MNO)會稀釋公司在 Equatys 的股權佔比，但前者同時能帶來資本、頻譜及客戶，可支持部署更多衛星並提高利用率，同時銷售通路與頻譜收益仍留在公司身上，主要被稀釋的是衛星 JV 層面的回報。
- 公司認為 Equatys 最大的執行風險在於能否如期完成星座部署。由於衛星專案通常可能延遲 6-12 個月，因此目前雖以 2029 年底投入服務為目標，實際規劃仍保守抓在 2029-2030 年。技術本身不是問題，公司目前更關注於製造、整合與發射時程。
- 公司主要負責電子酬載，但衛星載具平台(bus)仍須仰賴外部供應商。即使公司自身酬載按時完成，若 bus 供應商延誤，也難以單靠增加內部人力解決。

5. TAM 相關

- 公司預計從 2030 年一路到 2040 年，相關 TAM 預期將呈現雙位數 CAGR，並於 2040 年達約 300-700 億美元。但若回推至 2020 年，當時估計的市場規模僅 100-200 億美元。
- 上述涵蓋範圍不只包含 DTD，亦納入 Expanded MSS 應用。公司已擁有既存 L-band 業務與客戶，可將現有服務直接遷移至新 LEO 星座，再逐步擴展至更高頻寬的新應用。相較部分純 D2D 競爭者目前有衛星但營收仍有限，公司認為自身既有的客戶基礎是重要差異化。

6. RKLB 會是 Equatys 的潛在競爭對手嗎

- 公司目前不將 Rocket Lab 視為 D2D 主要競爭者。Iridium 僅擁有約 8.75MHz 頻譜，可能限制其提供較高容量、標準化 5G NTN D2D 服務的能力；相較之下，Equatys 可整合超過 100 MHz MSS 頻譜，在容量與服務擴展性上具有更大的頻譜資源。
- 公司預估目前在海事與航空安全等既有 MSS 市場約有 70%市占、Iridium 約 30%。若 Rocket Lab 更新 Iridium 星座，可強化其傳統 MSS 競爭力，但想要進一步發展 D2D，則可能需要收購更多頻譜或乾脆加入 Equatys 等共享平台。
- 即使公司已規劃透過 Equatys 開發頻譜，仍持有相關頻譜權利，未將其完全注入 JV。公司認為投資人可分別評估 CS、DAT 及頻譜資產之價值；若未來出現足夠高的收購報價，公司仍保留直接變現頻譜的可能性。

7. 公司部分業務或整體之潛在被收購機率

- 隨著 MSS 頻譜資產交易升溫，公司經常被詢問是否可能出售頻譜、連同 L-band 業務一起出售，甚

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

至整家公司被收購。公司表示上述情境皆存在可能。

- 公司市值約 100 億美元，相較 SpaceX、Amazon 等大型業者規模有限，因此若上述業者具有策略性收購需求，在財務上具備進行大型交易的能力；相較之下 Rocket Lab、AST 等業者的收購能力則受自身規模所限制。
- 由於 SpaceX 有意更直接切入行動通訊市場，使美國 MNO 業者開始採取更具防禦性的合作策略。歐洲電信商也出現類似趨勢，可能使具雄厚資本的電信業者加入 MSS 頻譜與衛星資產競爭。

8. CS 業務相關

- 航空方面目前維持雙位數成長(政府 SATCOM 部門亦持續取得新專案)。通常航空客戶合約長達約 7-10 年，因此即使 Starlink 的競爭升溫，公司仍具備一定的長期營收能見度。
- 公司預估全球商用飛機將由約 3 萬架增至 4 萬架，目前僅約 1.5 萬架已有明確連線供應商。且由於航空公司通常希望保留兩家供應商，因此公司預期仍能從新機與既有競爭者取得市占，但成長速度可能較過去放緩。
- 除了新增連網飛機外，部分航空公司正從較低階方案升級至「full, fast, free」的 3F 完整免費高速 Wi-Fi，使每架飛機平均收入(ARPA)持續提高，因此未來航空營收成長並非單純依賴於新增裝機量。
- 海事方面，公司以整合 GEO、LEO 與 L-band 的 NexusWave 作為該業務重返成長的核心，目前已有超過 1,400 艘商船等待安裝。產品需求與訂單均已具備，目前主要瓶頸在於提升實際安裝速度。
- 全美固定寬頻用戶已由六年前約 60 萬降至約 10 萬，過去每年形成約 1.5 億美元營收逆風。在 ViaSat-3 F2 新增容量後，公司並不追求重啟大幅成長，只要穩定現有用戶、不再流失，即可消除約 3.5 個百分點的營收成長拖累。

9. DAT 業務與政府預算依存度相關

- 目前約 70%的 DAT 營收與 EBITDA 來自美國政府(CS 的 SATCOM 業務亦然)，因此國防預算下滑仍免不了形成逆風。但公司認為 DAT 旗下部門多屬於預算中的成長領域，即使政府預算下滑 5%，DAT 仍有機會維持持平或小幅成長。
- InfoSec & Cyber Defense 具三項結構性成長動能，包括政府資助開發具更高量子抗性的下一代加密設備、NSA 將部分加密設備更新週期由約 10 年縮短至 5 年，以及新的 TT&C Link 衛星安全產品；後者目前正進行 NSA 認證，未來可望拓展至其他衛星業者。
- Space & Mission Systems 則不完全依賴整體預算成長。PTS-G 目前對公司而言幾乎尚無營收挹注，即使未來太空預算承壓，只要專案依計畫進入建造與部署階段仍可形成增量營收。天線系統亦有部分商業 DC 及衛星地面基礎設施需求作為支撐。
- Tactical Networking 具設備汰換帶來的持續需求。戰術無線電一般使用壽命約 3-5 年，但實際部署於戰場時可能不到半年即需更換；由於公司的波形授權與無線電設備綁定，新設備的持續採購亦會帶動相應的軟體授權需求。
- 過去較常見的營收延遲主要來自政府產品認證時間拉長，可能使收入延後約數季。此外，美國政府停

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

擺時人員通常快速離開，但在恢復預算後重新上工的速度較慢，也是造成單季訂單與營收成長暫時放緩的原因之一。

10. 兩業務綜效與 DAT 分拆可能性

- 董事會目前正進行策略性檢視，評估是否將 DAT 獨立分拆。但主要並非單純從估值角度考量，而是現有兩業務之間存在多項技術及產品綜效，需進一步比較分拆所釋放的價值能否超過既有的綜效損失(如共同研發、終端開發等)。
- 舉例而言，Inmarsat 原有航空服務使用第三方約 25 萬美元的終端，而公司正透過 Space & Mission Systems 自行開發約 2 萬美元的版本。在大幅降低硬體成本後，不僅可降低航空客戶採用門檻，也有機會提高服務定價並讓公司保有更多整體價值。
- 目前兩業務具有明顯技術綜效。商用業務可先以規模化方式開發技術，再針對政府需求調整，降低國防專案研發成本；反之，政府客戶提出的新需求與功能亦可回饋至商用產品，形成技術在商用與國防市場間反覆進行的雙向研發模式。

11. 優先考慮 DAT 分拆原因

- 之所以優先考慮分拆 DAT 的核心原因在於 Defense Tech 估值的溢價。Kratos、Karman、AeroVironment 等規模與 DAT 業務相近的 Defense Tech 公司，過去一度享有極高估值倍數，而 DAT 若留在公司內部可能無法充分反映其獨立市場價值。
- 在 Defense Tech 估值高峰期，部分同業倍數曾由約 20-40 倍升至 100 倍以上；若市場僅給 Viasat 整體約 20 倍的 SOTP 估值，DAT 分拆後的獨立價值理論上可能高達原先隱含價值的數倍。然而隨著近期估值回落，要求公司分拆 DAT 以釋放估值的壓力已明顯降低，但分拆仍是持續評估中的選項。
- 董事會已成立以外部董事為主的策略檢視委員會，並聘請投行及其他外部專家，除了進行 DAT 潛在分拆外也同步評估 MSS 頻譜等資產的策略選項，以判斷如何釋放公司各項資產的潛在價值。

12. Space & Mission Systems 競爭格局

- Space & Mission Systems 目前確實接近雙寡占市場。過去主要有三家供應商，其中一家最終由私募基金持有，但因投資不足而錯過技術升級，甚至部分專案執行失敗使公司承接不少前者流失的業務。
- Antenna Systems 是 DAT 中相對低毛利的部門。大型天線需要大量鋼、鋁等原材料，同時高度依賴昂貴的射頻工程師，且專案經常位於偏遠地區，增加人員派駐及施工成本，導致其獲利能力低於 DAT 其他部門。Tactical Networking 相對而言被視為 DAT 中較優質的部門，Restricted Payloads 的獲利能力亦相當不錯。

(內部資料僅供參考)

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

<<　國際重要券商評價表　>>

公司	分析師	投資建議	目標價	日期
Raymond James	Brent Penter	outperform	107	2026/9/18
Zacks	Team Coverage	neutral	82	2026/9/7
Haitong International Research Ltd	Chen Ziyi	outperform	90.4	2026/9/6
William Blair	Louie DiPalma	outperform		2026/9/2
New Street Research LLP	James Ratzer	buy	120	2026/9/2
B Riley Securities Inc.	Michael Crawford	buy	106	2026/8/25
Baptista Research	Ishan Majumdar	buy	100	2026/8/24
Quilty Analytics LLC	Christopher Quilty	not rated		2026/8/18
Morgan Stanley	Justin Lang	Equalwt/Attractive	95	2026/8/10
Deutsche Bank	Edison Yu	buy	97	2026/8/6
JP Morgan	Sebastiano Petti	overweight	130	2026/8/6
Needham	Ryan Koontz	buy	105	2026/8/5
Barclays	Mathieu Robilliard	equalweight	49	2026/8/5
Oppenheimer	Timothy Horan	outperform	140	2026/8/4
Yuanta	Byeong-Jun Hwang	not rated		2026/5/6
Sadif Investment Analytics	Team Coverage	hold	45.38	2026/4/17
Cantor Fitzgerald	Colin Canfield	neutral	20	2025/8/5
ISS-EVA	Team Coverage	hold		2024/8/8

資料來源：Bloomberg

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司：Rocket Lab Corp. (RKLB US)

結論與建議：

公司成立於 2006 年，由紐西蘭工程師 Peter Beck 創辦，目前已由早期的小型火箭發射公司，逐步轉型為涵蓋火箭發射、衛星零組件、衛星平台、整星製造與在軌服務的端到端太空公司。

2Q26 營收優於預期，預計 FY27 底調整後 EBITDA 可轉正：本季營收 2.34 億美元，YOY+62%，優於市場預期之 2.32 億美元，去年同期為 1.45 億美元； EPS：-$0.08，遜於市場預期之$0.06，去年同期為-$0.13。據公司表示，預期可能於 2027 年接近年底時達到調整後 EBITDA 轉正；現金流轉正時程預計較 EBITDA 落後 12-18 個月。**Neutron 仍預計於年底前首飛：**Neutron 是公司正在開發的可回收中型運載火箭。與 Electron 的 300kg 酬載能力相比，Neutron 可搭載最高約 13 噸酬載，或約 1.5 噸酬載送往金星或火星，將公司從數百公斤級的發射市場一舉跨入十噸級別。目前 Archimedes 引擎已完成多次點火、第一級推進模組正進行完整之動力與航電整合、第一級大型碳纖維 tank 已進入最終組裝，第二級則進行流體與航電整合，隨後準備運往 LC-3 發射基地。目前仍以 4Q26 將 Neutron 運抵發射台並進行首次試飛為目標。

評價：公司目前關注重點在於 Neutron 是否可順利於今年底前順利首飛，目前引擎驗證已完成近 80%，但公司寧願確保引擎可支持 20 次發射也不願因追求時效而降低標準提早取得認證。若年底前順利完成首飛，公司計劃以明年 3 趟、後年 5 趟的飛行序列，開始消化已承接之發射酬載以盡快貢獻營收。根據 Bloomberg 數據，過去兩年公司 BF EV/Sales 區間為 6.3x-88.0x，目前 BF EV/Sales 33.3x 位階偏低。研究組認為，若 SpaceX 將 Falcon 9 更多用於自身需求，將使外部客戶可取得的商業運力下降，帶動更多客戶轉向公司洽詢 Neutron 發射需求，屆時不僅有望提高 ASP，在建立大規模發射能力後更可順利控制成本，使 GM 進一步提升。惟上述假設皆奠基於 Neutron 的如期首飛、引擎耐用性與大規模發射及回收能力。然而公司已有 Electron 作為良好運作先

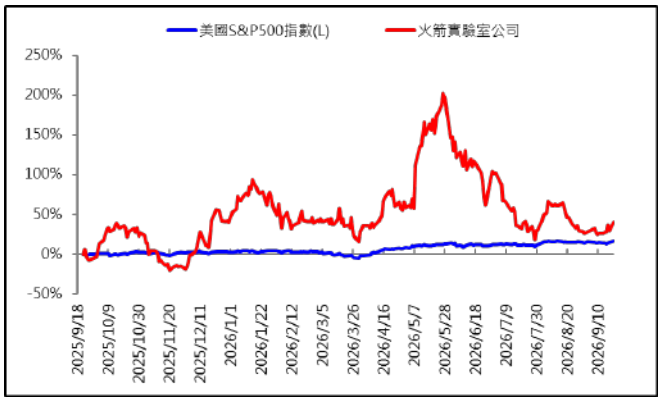
會議對象：

Stephen Ananias, VP of Finance

個股重要資訊：

過去 1 年價格區間	37.57-150.99
市值(億美元)	446.81
流通在外股數(億股)	5.98
近 20 日成交量(百萬股)	18.46
股價淨值比(倍)	12.0
本益比(倍)	N/A
總股利率(%)	N/A
股東權益報酬率(%)	-7.9

股價近期走勢：



過去訪談紀錄：

日期	對象	評等	目標價
首次覆蓋	-	-	-

分析師資訊

石堯安 Andrew Shih
andrewshih@cathaysec.com.tw
+886-2-2326-9888 #9838

例，期望公司能將相關能力複製至 Neutron 之上。建議短期內關注 Neutron 最新近況，中期則可關注 Iridium 之整合與是否重拾營收增速。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

公司概況

✓ **公司簡介：**

公司成立於 2006 年，由紐西蘭工程師 Peter Beck 創辦，目前已由早期的小型火箭發射公司，逐步轉型為涵蓋火箭發射、衛星零組件、衛星平台、整星製造與在軌服務的端到端太空公司。公司現階段核心業務主要分為 Launch 與 Space Systems 兩大板塊，長期則希望進一步延伸至太空應用，形成從衛星製造、發射到在軌服務的完整產業鏈。

公司首先以 Electron 小型運載火箭建立發射能力與口碑，2018 年 Electron 成功進入軌道後逐步提升發射頻率；2020-2022 年則陸續收購 Sinclair Interplanetary、Advanced Solutions、Planetary Systems 及 SolAero，將業務延伸至反應輪(reaction wheels)、星相追蹤儀(star tracker)、衛星分離系統、飛行軟體及太陽能電池等關鍵零組件，並逐步建立完整的衛星設計與製造能力。

目前 Space Systems 為公司最大營收來源。2025 年公司營收約 6.01 億美元、YOY+38%，其中 Space Systems 與 Launch 分別貢獻約 4.03 億與 1.99 億美元，占比約 67%及 33%。公司現已由早期單一的 Electron 發射業務，逐步建立更具規模的衛星與太空系統收入來源。



資料來源：RKLB，國泰證券整理

✓ **主要業務內容：**

- **Launch**：為公司最早建立的核心業務，目前主要包括 Electron、HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron，高超音速加速器亞軌道測試火箭)，以及開發中的 Neutron。其中 Electron 聚焦小型衛星 dedicated launch；HASTE 利用 Electron 平台切入高超音速與國防測試市場；Neutron 則是公司下一階段最重要的增長產品，目標由目前數百公斤級的小型發射市場進一步切入十噸級的星座、國防及大型衛星市場。

  公司在 Launch 市場的核心競爭力並非最低的每公斤發射成本，而是發射時程、軌道精準度及任務彈性。相較 SpaceX Falcon 9 rideshare，Electron 單位發射成本明顯較高，但客戶可以取得 dedicated launch、指定發射時間及精確的 orbital insertion，不必配合大型 rideshare 的固定時間與軌道。

  此外，Launch 的客戶結構也逐步由商業衛星延伸至政府與國防領域。HASTE 是基於 Electron 架構開

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

發的亞軌道平台，主要用於高超音速武器及 re-entry 載具測試。源自既有 Electron 平台，專為高頻率測試與快速部署需求設計，且迄今任務成功率達 100%。HASTE 可支援最高約 700kg 酬載，目前已累積約 40-50 次發射積壓訂單。隨著發射頻率的加速，有望成為 Launch 業務的第二成長曲線。

- **Space Systems**：為公司過去數年透過併購與內部研發快速建立的第二大核心能力，目前業務涵蓋衛星零組件、衛星平台、完整衛星製造、飛行軟體、酬載及在軌管理。

公司的垂直整合策略首先從高價值衛星零組件開始。透過近年來的多筆收購，公司逐步切入衛星零組件、太陽能板、衛星軟體與完整衛星製造等能力。上述產品可以單獨出售予第三方衛星製造商，也可以內部整合至公司自有的 spacecraft 平台，使公司同時具備零組件供應商與衛星製造商的角色。

公司已發展出多種 spacecraft 產品組合，從小型衛星到大型國防星座皆能覆蓋。其中 Photon 是最成熟的代表，可從單純的 Kick Stage(末助推級)延伸成完整 spacecraft，公司曾利用 Lunar Photon 為 NASA 執行 CAPSTONE 任務，將探測器送往月球；此外還有針對不同任務性質的 Pioneer、Explorer、Lightning 等平台，以及最新針對大型星座大量生產需求設計的 Flatellite。

表 4 公司 5 大卫星平台

平台	主要轨道	设计寿命	功率/载荷重点	搭载火箭	典型任务	首飞/状态	典型案例
Photon	从 LEO 任务到月球转移轨道注入	几年	200–300 kg 载荷	Electron	快速响应、科学实验	2020 年起多飞	CAPSTONE 任务
Pioneer	LEO，能执行再入返回任务	任务定制	120kg 载荷、高机动	Electron/Neutron/其他	在轨制造、再入、RPO	2023 年起成功多次	Varda Space Industries
Lightning	LEO 星座	12+年	3 kW 的高功率输出和高辐射容忍度，是高占空比电信和遥感任务的理想选择	Electron/Neutron/其他	通信、遥感、导弹预警	计划中，待首飞	基于为 MDA 和 Globalstar 开发的定制化航天器设计，同时也是美国太空发展局（SDA）卫星总线的基础
Explorer	支持飞往火星、金星、月球、高偏心率地球轨道、GEO、地月拉格朗日点以及近地天体	任务定制	高 Delta-V（速度变化量）平台、深空耐辐射	Neutron/其他	月球、火星、金星探测	2022 年起，已飞火星	在 NASA CAPSTONE 月球任务中获得了飞行验证，并以此为基础，正在为 NASA 和加州大学伯克利分校开发 ESCAPADE 火星任务的双星
Flatellite	LEO 巨型星座组网	长寿命	高功率，可批量量产	Neutron（最适配）/其他	大规模通信/遥感、国安	2025 公布，开发中	

資料来源：Rocket Lab，HTI

資料來源：海通國際，國泰證券整理

本業務最大的戰略變化，在於公司開始取得數億美元等級的整星合約，而非只出售零組件。例如美國 SDA 衛星專案使公司正式成為國防衛星主承包商；本季公司亦取得 3.97 億美元 SB-AMTI (Space-Based Airborne Moving Target Indicator，太空基空中移動目標指示)合約，負責製造多顆 Flatellite，並計畫由自家的 Neutron 平台發射。同時公司取得超過 1.6 億美元的兩筆 GEO 衛星合約、合計建造三顆 GEO 衛星，包含替美國太空系統司令部(SSC)製造及營運兩顆 SDA 衛星，正式進入 GEO 整星市場。

✓ **Electron：**

Electron 是公司首款軌道級火箭，也是建立整個 Rocket Lab 商業模式的基礎。為一款兩級、碳纖維複合材料結構的小型運載火箭，可另外配置 Kick Stage 作為軌道部署的第三級。Electron 高約 18 公尺、直徑約 1.2 公尺、濕重(含推進劑/燃料後總重)約 13 噸，使用 LOX/Kerosene(液氧/煤油)作為推進劑，最大酬載約 300kg。

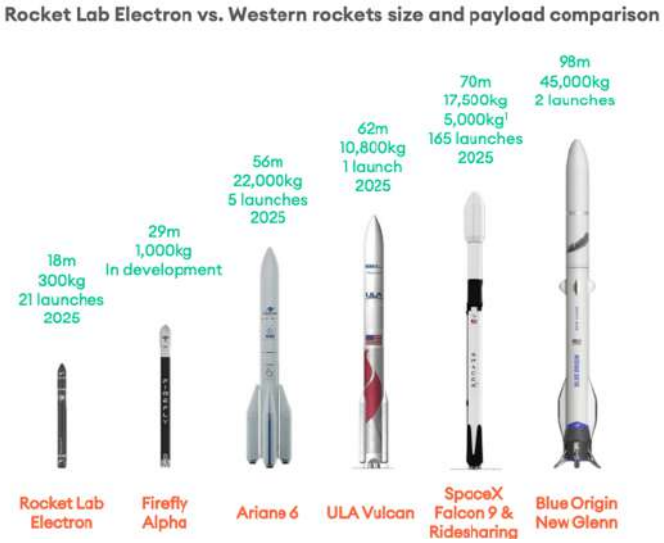
Electron 最大的技術特色之一是其 Rutherford 引擎。第一級使用 9 具海平面版 Rutherford 引擎，第二級使用 1 具真空版 Rutherford 引擎。Rutherford 是全球首款投入軌道火箭使用、採用電動泵加壓架構的火

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

箭引擎，以電動馬達與鋰聚合物電池驅動燃料與氧化劑泵，而非傳統渦輪泵；包含燃燒室、噴射器、泵與主要閥門等大量核心零件使用 3D 列印生產，目的在降低結構複雜度並提高量產速度。

第二個重要差異化是 Kick Stage。一般 rideshare 任務通常把所有衛星部署到大致相同的軌道，之後須由衛星自行變軌；Electron 的 Kick Stage 則使用公司自製、可多次點火的 Curie 引擎，可以執行多次軌道變換，將不同酬載部署至不同高度、軌道面與傾角，甚至在完成任務後自行脫離軌道，降低太空垃圾的產生。

對客戶而言，Electron 的真正價值載於 mission control。對需要準確軌道、特定時間、快速發射的客戶而言，能避免大型火箭 rideshare manifest 的等待時間，並降低 co-passenger constraint。截至 2Q26，Electron 已有 80+次任務紀錄(2025 年 21 次)，而最接近的小型火箭競爭者仍遠低於此規模。然而由於其最大酬載僅 300 kg，為此公司正開發更大酬載的 Neutron 且正專注於年底前進行首次試飛。



資料來源：New Street Research，國泰證券整理

✓ **Neutron：**

作為公司下一階段成長最重要的產品之一，Neutron 是公司正在開發的可回收中型運載火箭，主要瞄準三大市場：大型衛星星座部署、National Security/Defense 以及深空探索任務。與 Electron 的 300kg 酬載能力相比，Neutron 可搭載最高約 13 噸酬載，或約 1.5 噸酬載送往金星或火星，將公司從數百公斤級的發射市場一舉跨入十噸級別。Neutron 高約 43 公尺、最大直徑約 7 公尺、整流罩直徑約 5 公尺、起飛重量約 480 噸，主要結構大量使用碳纖維複合材料，推進劑則改為 LOX/Methane(液氧/甲烷)。

動力系統方面則完全改用新開發的 Archimedes 引擎。現行設計之第一級同樣配置 9 具海平面版 Archimedes 引擎，第二級則使用 1 具真空優化 Archimedes 引擎。Archimedes 採富氧化劑分級燃燒循環設計(Oxidizer-rich staged combustion cycle)，設計理念並非將引擎性能推至極致，而是希望其能在較低壓力下運作，以換取可靠度、壽命與快速重複使用之能力。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

Neutron 最特殊的設計之一則是公司稱之為 Hungry Hippo 的整合式酬載整流罩。傳統火箭升空後會將兩片整流罩拋棄後再另外進行回收；Neutron 則將整流罩與第一級整合，進入太空後開啟整流罩讓第二級與酬載飛出，之後再重新關閉並隨第一級一起返回。如此可省去重新製造、海上搜尋及個別回收整流罩的流程，有助於縮短週轉時間。

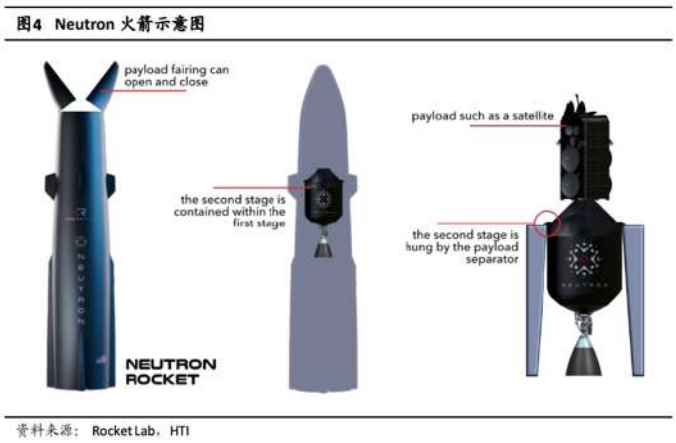


图4 Neutron 火箭示意图

資料来源： Rocket Lab，HTI

資料來源：海通國際，國泰證券整理

截至 2Q26，Archimedes 引擎已完成多次點火、第一級推進模組正進行完整之動力與航電整合、第一級大型碳纖維 tank 已進入最終組裝，第二級則進行流體與航電整合，隨後準備運往 LC-3 發期基地。公司表示目前仍以 4Q26 將 Neutron 運抵發射台並進行首次試飛為目標。

公司營運/財務狀況

✓ **2Q26 財報摘要：**

- 營收：2.34 億美元，YOY+62%，優於市場預期之 2.32 億美元，去年同期為 1.45 億美元。
  - Launch：0.45 億美元，YOY-4%，去年同期為 0.47 億美元。
  - Space Systems：1.90 億美元，YOY+94%，去年同期為 0.98 億美元。
- GAAP 毛利：0.85 億美元，YOY+85%，去年同期為 0.46 億美元；換算 GAAP 毛利率 36.1%，YOY+50bps，去年同期為 32.1%。
- Non-GAAP 毛利：0.97 億美元，YOY+83%，去年同期為 0.53 億美元；換算 Non-GAAP 毛利率 41.5%，YOY+46bps，去年同期為 36.9%。
- GAAP 營業虧損：0.58 億美元，去年同期為 0.60 億美元；Non-GAAP 營業虧損：0.19 億美元，去年同期為 0.34 億美元。
- 淨虧損：0.49 億美元，去年同期為 0.66 億美元。
- 調整後 EBITDA：883.3 萬美元，去年同期為 0.28 億美元。
- EPS：-$0.08，遜於市場預期之$0.06，去年同期為-$0.13。
- 調整後 FCF：-1.10 億美元，去年同期為-0.55 億美元。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

✓ **3Q26 指引：**



本期實體拜訪紀錄：

【IR 引言】

- 公司自創立以來即以 end-to-end space company 為目標，策略依序為建立火箭發射、衛星製造，最終進入太空應用與服務，形成從建造、發射到營運衛星的完整垂直整合能力。Iridium 收購則進一步加速此一布局。相較於 SpaceX，公司資本有限，因此必須將 Electron 產品化並建立具經濟效益的商業模式，再將產生的資金投入後續發展；如今 Electron 已建立穩定的發射頻率與市場地位。
- 小型運載火箭市場規模僅約 2 億美元，相較整體發射市場約 100 億美元仍相當有限。Electron 雖已是成熟且具獲利能力的產品線，但若要大幅擴張發射業務規模，仍必須進入中型火箭市場。Neutron 可進入占整體發射市場約 95%比重的中型運載火箭領域，使公司從 Electron 的小型火箭利基市場進入更大的商業及國防任務。目前首飛硬體仍持續組裝測試，仍以 2026 年底前完成首飛為目標。
- Neutron 的意義不只是擴大 Launch TAM，更在於取得部署大型衛星與自有星座的能力；結合衛星製造及 Iridium 網路後，公司可逐步自行建造、發射並營運星座，最終創造具經常性收入的太空服務與應用。

【Q.A.環節】

1. **<u>發射成本、規模經濟與 GM 相關</u>**

- 隨著 SpaceX 正將資源集中 Starship 以支援 Starlink，並可能逐步減少 Transporter 共乘與 Falcon 9 商業任務。若此趨勢持續，Electron 及 Neutron 可望承接更多尋求替代發射容量的客戶需求。
- Neutron 目前每次發射定價約$50-55Mn，而這仍是尚未首飛下的 entry price；相較之下 Falcon 9 商業價格約$70-80Mn (目前約 74Mn)部分報價甚至更高，因此 Neutron 成功商業化後仍存在向上提升 ASP 的空間。
- 估計若 Neutron 的 ASP 維持在$50-55Mn，在達到約每年 10 次發射、第一級重複使用約 20 次的規模經濟後，單次發射成本可降至約$25Mn (包含$2.5Mn 單次發射引擎成本、$5Mn 第二級成本與其

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

他如海上作業與整備成本)，如此可對應約 50%或以上的 GM。Neutron 的設計理念是除了第二級外的主要結構都可重複使用，並以回收後 24 小時內可具備再次發射能力作為長期設計目標。

- 公司現已加入美國國家安全太空發射(NSSL) Lane 1(敏感性較低，Lane 2 目前只開放給 SpaceX 與 ULA)，但 Neutron 仍須待成功首飛後才能取得 task orders。近期 NSSL 相關任務平均價格約$83-89Mn，故若 Neutron 成功進入該發射市場，ASP 與 GM 均可能高於目前商業定價。但公司預期達到完整重複使用與發射規模經濟將會是約五年的漸進過程。

2. Neutron 未來的任務性質與垂直整合的優勢

- 公司認為 Neutron 未來雖可能較偏向承接政府與國安任務，但不會像 SpaceX 逐步將運力集中於自有 Starlink。即便未來公司開始部署自有星座，仍計畫持續向政府、國防及商業客戶銷售 Neutron 發射服務。
- 目前無提供明確的自用與外部任務占比，但認為可能接近 50/50。未來 Neutron 除了服務第三方客戶，也會是在將來自行部署星座、發展太空應用的重要基礎設施。
- Space Systems 的策略核心是掌握關鍵零組件供應鏈。公司認為傳統 Space 1.0 供應鏈僅支援每年少量火箭與衛星生產，難以因應新太空時代的快速放量，因此透過併購將 reaction wheels、star trackers、軟體、分離系統、太陽能板及雷射通訊等關鍵自製能力逐步建立。以 Sinclair 收購案為例，在收購前該公司一年最多僅生產約 100 個 reaction wheels，但在公司整合後已將產量提升至每年約 3,000-4,000 個。
- 在掌握關鍵衛星零組件自製能力後，公司已能競標完整衛星製造合約。相較於依賴第三方供應商，可更有效控制交期與供應鏈，同時消除各層供應商的 margin stacking，有機會以具競爭力價格取得訂單並維持較佳利潤率。
- 目前公司約有八成衛星與火箭零組件自製能力，少數仍需向外部廠商(如 Collins Aerospace)購入。基本上公司會盡量採用本土製零組件，雖不能保證 100%全本土製，但可保證所有衛星與火箭組裝都在公司自有資產(美、紐等地)上完成。

3. Space Systems 客戶組成與未來自用規劃

- Space Systems 現階段製造的衛星均供應外部客戶，尚未用於自有星座；主要客戶涵蓋美國政府與商業客戶。近期取得如 SDA Tranche 3 飛彈預警/追蹤衛星合約，規模約 8 億美元；以及先前取得的近 5 億美元 SDA Tranche 2 通訊衛星合約。
- 此外公司先前也與 MDA 合作，替 Globalstar 製造衛星以支援其與 Apple 相關的緊急衛星通訊服務(規模亦近 5 億美元)，並承接多項一至數顆衛星的客製化任務，包括目前正在前往火星的兩顆衛星，顯見客戶組合並不限於國防市場。
- 過去五年公司一方面擴張 Electron 並開發 Neutron，另一方面建立已具規模與獲利能力的 Space Systems 業務。隨著發射與衛星製造兩項能力逐漸成熟，公司認為已具備進入太空應用之第三支柱的條件。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- 公司並非單純看好第三方衛星製造市場才進入此領域，而是在最終發展太空應用前，本就必須具備衛星設計、製造、零組件及量產能力，需先將這些必要能力商業化。且由於公司無法如 SpaceX 先投入大量資本建立衛星工廠並等待自有應用成熟，必須讓 Space Systems 先成為可獨立營運的業務(以提供能力與資金支持如 Neutron 發展)。但展望未來 5-10 年，替第三方製造衛星將可能不再是公司的主要重心(有機會以發展自有星座為主)。
- 目前 Iridium 的 66 顆在軌衛星預計可運作至約 2035 年，短期內沒有立即汰換需求，但未來更新星座時將採 100%自製，並可能增加衛星數量、升級技術與網路能力，藉此擴展更多太空服務及長期成長機會。

4. <u>Iridium 併購案對公司財務面影響</u>

- 公司預估 Rocket Lab 單獨年度營收接近 10 億美元，而 Iridium 明年營收預估約 10 億美元，因此交易完成後之營收可望迅速由約 10 億美元翻倍至約 20 億美元。
- 目前 Neutron 的大量開發支出直接列入研發費用，一旦成功首飛後，後續第二、第三架等火箭的部分建造成本將轉為資本化並折舊，因此預期公司可能於 2027 年接近年底時達到調整後 EBITDA 轉正。現金流轉正時程預計較 EBITDA 落後 12-18 個月，因公司仍須投入資本建立初期約 4-6 架 Neutron 的可重複使用火箭機隊。目前公司仍處於較高投資階段，上半年 OCF 為淨流出 1.34 億美元。
- Iridium 可帶來約 40-50%的 EBITDA margin，以及約 4-5 億美元 FCF，故併購對公司最大的財務意義除了營收翻倍外，是加入成熟、高現金流的太空應用業務，得以改善整體獲利及現金流。
- 然而 Iridium 目前年成長僅約 3-5%，短期將稀釋公司原先成長率，因此併購後將積極增加成長投資。除既有航空、海事等 mission-critical 安全通訊外，也看好替代 GPS 的 PNT，以及 5G NTN、IoT 與 DTD 等新服務成為後續成長來源。

5. <u>Iridium 併購案後之成長率與募資相關</u>

- 不預期併購完成後成長可望立即加速，初期需先完成整合，新產品開發及推出亦可能需要數年；但中期目標是將 Iridium 目前約 3-5%的年成長率逐步提高至約 20%。
- 近期公司同時推進 Neutron、Iridium 及其他重大策略，市場仍在消化大量資訊，且投資人對 Iridium 的成長潛力仍有疑問，後續公司需透過實際產品推出及營運成果，證明能加速其成長。
- 此外，為確保 Iridium 收購資金，公司最初取得約 36 億美元的銀行過橋融資承諾，但此類融資成本較高，因此市場原先對交易完成後的資金成本、資本結構及潛在再融資需求存在一定疑慮。然而公司已於數天前透過 ATM 完成剩餘約 19 億美元募資(上半年 ATM 已帶來約 15.3 億美元現金流入)，目前已具備完成 Iridium 收購所需資金，原先昂貴的過橋融資可取消，此舉將提高交易融資的確定性。未來已不需額外發行新股籌措收購資金。

6. <u>Iridium 併購案潛在挑戰</u>

- 現階段交易流程大致符合預期，目前主要與各國政府機構處理 Iridium 所持 L-band 頻譜執照及相關

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

landing rights 之移轉，未預期將出現重大障礙，仍以明年中完成交易為目標。

- 過去公司雖已完成約 8 項收購並累積一定的整合經驗，但 Iridium 規模遠大於過往標的(擁有約 10 億美元營收及約 1,000 名員工)，如何順利整合組織、文化及營運最需要關注的執行風險。收購後公司計畫改變 Iridium 過去較著重於現金流的經營方式，增加對新產品及成長機會的投資。相關投資本身確實存在風險，故需要維持資本紀律，確保投入能轉化為實際成長。
- 值得一提的是，垂直整合可大幅降低未來星座建置成本，若由公司利用自身衛星製造及發射能力建造現有 Iridium 星座，成本可能僅約為過去建置成本的三分之一，許多過去因成本過高而不具經濟效益的服務，未來將可能形成可行的 business case。
- 公司認為 Iridium 團隊已有約 20 年衛星通訊營運經驗，Rocket Lab 則補上低成本衛星製造與發射能力。兩者整合後可顯著降低部署新技術、星座與服務的成本，充分發揮垂直整合效益。

7. Neutron 發射時程與認證相關

- 目前仍以今年底發射為目標，對火箭能抵達發射台具有相當信心。現階段主要問題並非能否完成火箭，而是在首飛前要把零組件驗證做到什麼程度。若為趕年底首飛而降低部分認證要求，雖可加快時程，卻可能犧牲未來快速提升發射頻率與重複使用次數的能力。
- 以火箭引擎為例，Neutron 的長期設計目標是單具引擎可重複飛行約 20 次，需透過大量點火及累計運轉時間模擬完整引擎壽命以取得認證。目前進度約已完成原定驗證要求的 75-80%以上。
- 能在年底首飛固然重要，但更重要的是未來引擎能否順利支持 20 次甚至 30 次的發射。公司避免單純為了達成首飛時程而犧牲完整驗證(如僅能支持 15 次發射)，此舉可能反而換來往後數年的產能與發射頻率爬坡延誤，因往後若想改動已認證的固定設計需重新認證，徒增額外時間成本。
- 目前公司並未降低原先的驗證標準，年底首飛目標也沒有改變。然而隨著時程接近年底，倘若屆時僅完成 90-95%測試，則需由 CEO 決定是否已足以進行首飛，或堅持 100%完成後再發射。
- 認證的重要條件是引擎必須連續完成設定的多次點火而不進行重大維修。若測試途中發現零件磨損且需要拆解更換，相關壽命驗證可能需要重新開始，因此完整的認證程序本身即具一定的時程不確定性。

8. Neutron 首飛成功後的競爭格局變化

- 衛星營運商選擇發射商時主要考量價格、可靠性與可取得的發射時段；相較於 Falcon 9 已有大量飛行紀錄，Neutron 尚未首飛，因此公司認為成功完成首飛將是降低客戶風險疑慮的重要轉折點。
- 此外，隨著 SpaceX 逐步將重心轉向 Starship 並將 Falcon 9 更多用於自身需求，外部客戶可取得的商業運力可能下降。公司已觀察到更多客戶主動詢問 Neutron 何時能提供發射容量，反映市場對替代供應商的需求持續增加。
- 公司規劃在首飛後 12 個月內再完成 3 次發射、之後 12 個月再完成 5 次；若年底首飛目標達成，大致約對應 2026 年 1 次、2027 年 3 次、2028 年 5 次，而目前這些容量基本已售罄，需求相當強勁。目前公司專注於盡快成功達成首飛並建立可靠發射紀錄，同時專注於為 2-4 年後的大規模發射需求預

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

先做好準備。

9. 未來資本投入重點領域

- 近期技術與資本投入仍會以 Neutron 及其量產能力為主。除完成 Neutron 首飛外，公司更重視建立工廠、設備、基礎設施與技術人力，使 Neutron 能在首飛後快速提高產量與發射頻率。
- 公司過去的衛星製造經驗主要集中於 LEO，但於近期取得 3 顆 GEO 衛星相關合約，包含為 SSC 建造及營運兩顆 GEO 太空態勢感知衛星，為公司首次進入政府 GEO 衛星市場。
- 公司透過政府推動供應商多元化亦取得部分新型國防衛星專案，如 SB-AMTI。即使初始合約規模低於 SpaceX 等主要供應商，但其戰略價值在於建立相關技術與履約紀錄，使公司在數年後有資格競逐規模達十億美元等級的後續標案。
- 此外，HASTE 已成為另一個快速成長的發射市場。前者主要服務高超音速及國防測試任務，公司表示目前已累積約 40-50 次發射積壓訂單，預期需求仍將持續增加。

10. 未來 M&A 計畫與積壓訂單相關

- 即使 Iridium 交易後已有大量整合工作，M&A pipeline 仍相當活躍。不過隨著公司內部能力日益完整，未來將更審慎評估小型併購，傾向關注具規模、戰略意義或能補足關鍵技術的標的。以電力推進(Electric Propulsion)為例，過去曾評估相關 M&A，但潛在收購價格過高而選擇自行研發，共投入 1,500 萬美元及一年半時間便建立內部 EP 能力。
- 本季期末積壓訂單約 23.6 億美元，YOY+137%，季後又陸續取得多項大型合約。然而因公司同時持續認列積壓訂單至營收，整體數字呈現動態變化但需求強勁。Electron 的訂單相對規律，但近期愈來愈多客戶一次採購 4-5 次甚至更多發射批次，部分大型合約甚至可一次增加約 2 億美元積壓訂單。
- Space Systems 中，數顆衛星的小型專案可以較快成交，但 5-10 億美元級衛星製造案通常需一年以上的競標與議約，接單具明顯波動性。目前公司仍有多項數億美元級案件在 pipeline 中，未來積壓訂單的成長將高度取決於這些大型標案的落地時點。

11. Neutron 未來的潛在競爭者相關

- Blue Origin 毫無疑問是 Neutron 明確的潛在競爭者。公司肯定 New Glenn 首飛即成功進入軌道，且在第二次任務便成功完成第一級回收，是相當突出的技術成果。公司對 Neutron 也設定類似目標，希望盡快證明其發射與回收能力。
- 公司與新進競爭者的重要差異，在於已透過 Electron 累積規模化火箭製造與高頻發射經驗，了解如何建立工廠、設備、供應鏈及熟練技術人力，而不只是僅僅具備設計及成功發射火箭的能力。未來與競爭者的觀察重點將會是何者能更快建立可靠、可重複且高頻率的規模化發射能力。

(內部資料僅供參考)

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

<<　國際重要券商評價表　>>

公司	分析師	投資建議	目標價	日期
Zacks	Team Coverage	neutral	71	2026/9/18
Baptista Research	Ishan Majumdar	buy	113.9	2026/9/14
Raymond James	Brian Gesuale	outperform	80	2026/9/11
Berenberg	Michael Filatov	buy	83	2026/9/10
Haitong International Research Ltd	Chen Ziyi	outperform	127	2026/9/6
Morgan Stanley	Kristine Liwag	Overwt/Attractive	105	2026/8/19
Piper Sandler & Co	Alexander Potter	neutral	83	2026/8/19
BTIG	Andre Madrid	neutral		2026/8/19
Stifel	Erik Rasmussen	buy	132	2026/8/17
Goldman Sachs	Noah Poponak	neutral	80	2026/8/13
Roth Capital Partners	Suji Desilva	buy	110	2026/8/11
Needham	Ryan Koontz	buy	120	2026/8/11
Baird	Peter Arment	outperform	100	2026/8/11
KGI Securities Co Ltd	Rob Chang	outperform	105	2026/8/11
Cantor Fitzgerald	Andres Sheppard	overweight	122	2026/8/11
Citizens	Trevor Walsh	market outperform	130	2026/8/11
Craig-Hallum	Jeff Van Rhee	buy	120	2026/8/11
Clear Street LLC	Greg Pendy	buy	129	2026/8/11
KeyBanc Capital Markets	Michael Leshock	overweight	135	2026/8/10
TD Cowen	Gautam Khanna	buy	120	2026/8/10
Deutsche Bank	Edison Yu	restricted		2026/6/29
Wells Fargo	David Strauss	suspended coverage		2026/6/29
New Street Research LLP	Pierre Ferragu	buy	150	2026/5/28
Sadif Investment Analytics	Team Coverage	buy	97.09	2026/4/20
ISS-EVA	Team Coverage	sell		2022/5/18

資料來源：Bloomberg

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

太空產業專家會議

【引言】

- ✓ SpaceX 於 2008 年以 Falcon 1 成為首批成功將液體燃料火箭送入軌道的民營公司，後續 Falcon 9 將酬載能力提升至約 23 噸，證明私人企業亦可規模化參與發射市場，帶動大量新創投入。
- ✓ 除 SpaceX 外，Rocket Lab、Blue Origin、Firefly、Relativity Space、Stoke Space 等陸續投入；但產業資本需求極高，Astra Space、Virgin Orbit 等業者已因技術、資金或商業化問題而退出市場或陷入困境。
- ✓ 感測器、電子元件與衛星技術持續微型化，使大學甚至小型團隊都能利用 CubeSat 執行科學研究或商業任務，降低太空應用門檻，也讓不同酬載規模(尤其是小型衛星)的發射需求持續增加。
- ✓ 巨型衛星星座成為發射市場最重要需求來源之一。Starlink 為實現全球寬頻覆蓋，需要部署數千顆 LEO 衛星；OneWeb 則因軌道高度較高，約數百顆衛星即可達成較廣覆蓋，但在頻寬等性能上亦有所取捨。上述發展形成龐大且持續的衛星補充需求。
- ✓ 商業軌道火箭目前仍以液體燃料為主流。固體燃料成本較低、製造簡單，但性能相對有限；液體燃料則可採 RP-1 煤油、甲烷或氫等方案。性能大致以氫>甲烷>煤油，但性能愈高通常伴隨更大的工程複雜度。
- ✓ 火箭開發首先必須找出尚未被滿足的發射市場。業者須先決定目標的酬載重量與軌道，例如 Electron 約 300 公斤、Neutron 規劃約 15-20 噸(註：應為 13 噸)、Falcon 9 約 23 噸、New Glenn 約 50-60 噸、Falcon Heavy 則可達 60-70 噸，藉此決定各自的產品定位。
- ✓ 在確定酬載與軌道需求後，由 GNC (guidance, navigation and control)團隊計算飛行與性能需求，再與推進團隊共同決定引擎推力；同時開發燃料槽、供應系統、飛行電腦等，經個別驗證後才整合試飛，往往耗費多年與大量資本。
- ✓ 引擎是火箭成本與研發風險最集中的環節。引擎系統可能占單枚火箭成本逾一半甚至約三分之二，而引擎測試更可能占火箭公司大部分營運成本(甚至可能佔至 80%)；而引擎尺寸愈大，測試成本通常愈高，因此部分公司選擇以多具較小引擎組合(如 Falcon 9、Electron 與 Neutron 皆為 9 具引擎組合)。

【Q.A 環節】

Q：如何測量引擎效率好壞

- ✓ 引擎效率主要以比衝(Specific Impulse, ISP)衡量。ISP 可理解為火箭引擎的燃油效率，反映在一定推

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

進劑消耗下能產生多少推力；ISP 越高代表產生相同推力所需燃料越少。

- ✓ 高 ISP 可直接降低火箭所需燃料重量。每增加一公斤火箭結構或燃料重量，都會壓縮可搭載的有效酬載空間。因此若引擎能以較少推進劑產生相同推力，整體火箭便能做得更輕，進而將更多重量額度分配給衛星等有效酬載，提高單次發射的酬載能力。
- ✓ 此外，火箭的分級設計目的之一就是持續減重。當某級燃料耗盡後隨即拋棄該級結構，以避免後續仍需加速無用重量；因此提升引擎 ISP 與透過分級降低火箭重量，兩者都是提升整體發射效率的重要方式。

Q：SpaceX 與 Rocket Lab 引擎 ISP 差距

- ✓ 雙方的引擎 ISP 差距其實有限。Falcon 9 與 Electron 均採 RP-1 煤油，Starship 與 Neutron 則採甲烷。在引擎設計均達先進水準下，ISP 主要由燃料組合決定，因此同燃料類型的性能大致接近。
- ✓ 相較於 RP-1 煤油，甲烷可提供更高的理論性能，而氫燃料的 ISP 又更高；核推進理論上可再進一步提升效率，但存在技術及其他限制，目前並非商業火箭主流方案。
- ✓ 火箭引擎製造耗時、耗資且需要大量人力，即使採 3D 列印仍相當複雜。液體火箭引擎在量產後每具都需進行驗收測試，包含實際點火確認閥門、電腦與性能正常，以避免微小瑕疵造成災難性事故。然而固體火箭引擎一旦點燃便無法關閉，無法逐具進行完整點火驗收，通常會先以測試單元完成資格認證，之後依完全相同的製程量產，故品質與製程的一致性更顯重要。
- ✓ 由於引擎的高成本使得火箭的重複使用具有強烈經濟效益。因此如 Falcon、Neutron、Starship 等大型火箭引擎更朝向於設計成可回收形式。上述引擎本身設計極為耐用，且回收後經檢查、維修及再次驗收測試，通常比重新製造更省時間與成本。

Q：火箭回收細節相關

- ✓ 傳統著陸腳會增加火箭自身重量，壓縮可搭載酬載；SpaceX Starship 採用「筷子」捕捉則可省去著陸腳重量，但要求火箭精準返回固定地面設施，系統與操作複雜度更高。
- ✓ 回收位置亦會影響酬載與燃料效率。若讓第一級在較遠處降落，而非返回原發射場，可減少返航所需燃料，進而提高可用酬載；因此火箭公司須在回收便利性、地面設施、返航燃料與最大酬載能力間取得平衡。
- ✓ 然而，可重複使用性並非所有火箭獲利的必要條件。以 Electron 為例，該型火箭透過 9 具小型引擎的規模化量產與成本下降，如今即使不回收也能維持不錯的單次發射經濟效益；同時，火箭尺寸愈大，

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

回收帶來的成本效益才愈顯著。

- ✓ Electron 每公斤入軌成本估計約 2.5 萬美元，相比 Falcon 9 約 3,000 美元；若要部署數千顆級大型衛星星座，成本差距將極為可觀，因此 Neutron 需要藉由更大運力與重複使用改善其發射經濟效益。
- ✓ 對 SpaceX 而言，發展 Starlink 的重要意義是利用 Falcon 9 持續部署自有衛星，將發射能力轉化為衛星服務基礎設施。Rocket Lab 在收購衛星通訊相關資產後，也可能具備建立自有星座的戰略條件，但目前尚未公布類似 Starlink 的大型星座計畫。

Q：Rocket Lab 自有星座的發展意圖與第三方發射供給相關

- ✓ 根據 Neutron 的運力規格，加上 Rocket Lab 近年持續收購光學感測、RF 及衛星通訊等技術公司，顯示公司可能早已從長期角度規劃某種自有衛星星座，但具體用途仍不明朗。
- ✓ 星座所需衛星數量高度取決於軌道與服務模式，例如 OneWeb 採較高軌道，僅需約 600 顆。Rocket Lab 若選擇較高軌道或特定用途，Neutron 的發射能力可能已足以支援其部署需求。然而由於 Rocket Lab 進場時間較晚，屆時 Starlink 與 Amazon LEO 星座都已大幅領先；公司反而可能選擇企業專網等差異化市場，類似 OneWeb 以較昂貴但可靠、獨立的企業通訊服務切入。
- ✓ 垂直整合可能改變第三方客戶的發射供給。SpaceX 目前大量 Falcon 9 運力用於 Starlink，比例可能約 80%；若 Rocket Lab 未來亦以 Neutron 優先部署自有星座，第三方客戶可取得的發射運力也可能受到排擠，將成為發射市場的重要供需議題。
- ✓ SpaceX 優先部署 Starlink，Blue Origin 未來亦需為 Amazon 星座提供運力；若 Rocket Lab 採取類似策略，主要火箭公司的運力將更多服務自有或關係企業之星座，使被排擠的第三方衛星業者產生對其他發射供應商的需求。

Q：軌道 DC 相關

- ✓ 若 SpaceX 未來除 Starlink 外亦部署自有軌道 DC，Starship 可能更集中於服務內部需求，進一步降低 SpaceX 承接一般第三方大型衛星發射的必要性。
- ✓ 目前 Starship 並非通用型發射平台，主要針對 Starlink 設計，其衛星部署介面與 dispenser 高度客製化，不像 Falcon 9 具備通用酬載整流罩與介面，其他衛星難以直接使用，但未來仍可能透過重新設計改善。
- ✓ 理論上第三方可依 SpaceX 提供的介面規格設計相容衛星，但這可能透露 Starlink 部署系統的設計細節，使 Amazon 或 Rocket Lab 等競爭者取得資訊，因此是否全面開放仍存在不確定性。

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

- ✓ SpaceX 最終轉向 Starship，且 Starship 主要服務 Starlink 與軌道資料中心等內部需求，傳統大型商業衛星將需要其他運力，此時 New Glenn 與 Neutron 的重要性可能顯著提高。
- ✓ 相較目前高度服務 Starlink 的 Starship，Neutron 第二級原本即以通用型酬載介面設計。故若 SpaceX 逐步淡出部分第三方發射市場，Rocket Lab 可能處於相當有利的位置。

Q：Rocket Lab 未來發射定價能力

- ✓ Neutron 未必成為唯一大型發射商，但可能具備特定級距的定價能力。即使 Blue Origin 的 New Glenn 仍會參與市場，但兩者實際服務的酬載級距與價格帶不同，並非完全直接競爭。New Glenn 設計酬載能力約 50-60 噸，明顯高於 Neutron 約 15-20 噸，因此單次任務可搭載更多酬載，但相應的單次發射價格預期也會更高。
- ✓ Neutron 較小的運力意味著單次發射成本與售價可低於 New Glenn，對不需要 50-60 噸運力的客戶而言更具經濟性，因此可形成相對獨立的中型發射市場。

Q：衛星發射服務定價與發射策略

- ✓ 發射服務通常以單次發射而非每公斤計價。客戶會依任務向發射商取得整體報價(如 500 萬或 1,000 萬美元)，而每公斤入軌成本主要是衡量不同火箭經濟效益的指標，並非實際主要收費模式。
- ✓ 單次發射任務既可由一名客戶包下全部運力，也可以採取 Rideshare 模式，同時搭載多家客戶的不同衛星，共享同一次發射任務。如 SpaceX 已大量利用 Falcon 9 提供 Rideshare 發射服務，將多顆較小衛星整合至同一任務，因實際上能單獨使用十多噸完整酬載能力的商業客戶並不多。
- ✓ 通常只有特殊任務有能力包下整枚大型火箭運力，較常見的像深太空探索、科學任務、大型太空望遠鏡或國防任務，因此 Neutron 等中大型火箭亦需透過提供 Rideshare 模式以服務一般較小型衛星客戶。

Q：Neutron 發射時程

- ✓ 雖然 Rocket Lab 持續宣稱 Neutron 將以 2026 年內首次成功發射為目標，但實際時間點較可能落在明年，若能在 1Q27 完成也不算意外，但若再明顯延後，則可能代表測試或設計端出現問題。
- ✓ 在 Rocket Lab 正式宣布 Archimedes 完成引擎資格認證前，Neutron 的首飛時程仍存在高度不確定性。不過一旦引擎完成認證，後續的整合與發射準備可望明顯加速。
- ✓ Rocket Lab 應已同步製造首飛硬體以縮短時程，因火箭公司通常不會等所有資格認證完成才開始製造飛行部件，會平行推進生產進度以節省時間，但這也意味若認證發現問題，已製造的飛行部件可能

國泰綜合證券股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 19 樓 電話:(02)2326-9888 102 年金管證總字第 0042 號

需修改甚至重新生產，使 Neutron 的成功發射時程進一步遞延。

Q：重複使用火箭的 GM 天花板

- ✓ 實務上 GM 的天花板取決於公司內部製造流程、翻修成本、發射頻率及硬體攤提，因此若僅知道火箭可重複使用，仍不足以估算合理的 GM 天花板。
- ✓ 目前 SpaceX 官方 Falcon 9 標準發射價格約 7,400 萬美元、LEO 最大酬載約 22 噸，以滿載計算約 3,400 美元/kg，但這只是以定價除以最大運力，並不代表 SpaceX 實際成本。SpaceX 可將同一枚火箭運力拆售給多個客戶，從而提高每公斤收入。以目前官方公開價格為例，SSO Rideshare 為 50 公斤 35 萬美元，額外重量約 7,000 美元/kg，明顯高於 Falcon 9 滿載時的隱含每公斤售價。
- ✓ 若 Neutron 成功重複使用並壓低單次飛行成本，同時透過 Rideshare 將運力以較高單位價格出售，其毛利潛力可顯著提高。

Q：Neutron 面臨之競爭格局

- ✓ Neutron 目前最直接的競爭對手仍是 Falcon 9。兩者服務的酬載重量與發射市場相近，因此理論上會直接競標相同客戶。若 Neutron 成功商業化，而 Falcon 9 持續服務第三方市場，未來確實存在價格競爭的可能性。但若 SpaceX 真的將資源全面轉向 Starship，並讓 Falcon 9 逐步退役，等於主動離開 Neutron 所在的中大型第三方發射市場，前者反而可能承接原有第三方需求，降低初期價格競爭壓力。
- ✓ 推測 SpaceX 可能更希望集中於 Starship、Starlink 與 Orbital DC 等自身具領先優勢的領域，而非繼續留在競爭逐漸增加的傳統商業發射市場。即便如此，在 Falcon 9 仍是 SpaceX 成熟且成功的運載工具下，選擇退役看似反直覺，但一切仍端看 Elon 的決定。

Q：軌道 DC 可能部署時間及潛在參與廠商

- ✓ 由於 SpaceX 近期更優先推進 Starship 與 Starlink，因此 2028 年較可能只是開始進行軌道 DC 技術驗證，例如部署小型測試系統，而非正式大規模商業營運。屆時的進度可能為部署初步運算節點或測試網路，用來驗證太空環境下的運算、通訊及系統運作，為後續真正的大型軌道資料中心累積經驗。
- ✓ 潛在參與者方面，Relativity Space 被視為軌道 DC 的潛在參與者，該公司由前 Google CEO Eric Schmidt 取得控制權，而前者認為重要的戰略方向之一就是發展太空 DC。
- ✓ 若只是提供傳統雲端運算服務，技術難度相對較低，2028 年前後具有較高可行性；但若目標是部署高功率、高算力的 AI DC，技術挑戰明顯更大。但由於 SpaceX 似乎著眼於 AI 級軌道 DC，因此即使

在 2028 年開始測試，距離真正大規模的商業化 AI 運算服務可能仍需更長時間。

Q：Starship 進度相關

- ✓ 預期 Starship 近期軌道任務不至於出現重大延誤。即使原定日期稍有推遲，仍預期在近期即可執行任務，且有望達成進入軌道及部署 Starlink V3 衛星等主要目標，開始支援新一代 Starlink 商業化。現階段 Starship 首要目標是部署 Starlink V3 使新衛星開始產生營收，相較之下完整回收與重複使用並非近期任務的必要成功條件。
- ✓ 若 SpaceX 最終希望將成本降至約 200 美元/kg，完整且高頻率的重複使用能力將會是重要前提，但目前相關技術仍需進一步驗證。最後仍需特別關注 SpaceX 未來是否真正開放 Starship 給外部客戶，以及會如何報價。目前 Starship 主要服務自有 Starlink 需求，第三方客戶的價格與商業模式尚不清楚。

Q：已上市的潛在看好公司名單

- ✓ 在已上市的太空公司中， Rocket Lab 目前正處於多項重要業務與技術逐步推進階段，未來仍有相當大的成長空間。
- ✓ Firefly Aerospace 亦是值得關注的較小型業者。雖然公司近期曾遭遇發射失敗，但預期其仍可重新恢復發射。隨著大型衛星星座持續部署，小型火箭可能形成不同於大型火箭的重要市場定位。
- ✓ 巨型星座初期需要一次部署大量衛星，因此 Starship 等大型火箭較具成本效益；但 LEO 衛星壽命可能僅約 5 年，進入汰換週期後，不一定需要大型火箭來執行少量的故障或屆齡衛星更替發射計劃。此時因此 Firefly 等約噸級運力業者可提供更具彈性、針對特定軌道的更替發射服務，形成長期需求。
- ✓ 其他像 Stoke Space 目前受到市場高度關注。若其火箭最終成功發射，可望成為另一家重要的發射供應商，但相較於 Rocket Lab 等業者，目前 Stoke Space 公開展示的實際能力仍有限，技術驗證程度仍處於早期，需待後續驗證。
- ✓ 。

投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊， 但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易， 如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業 (以下稱 “ 國泰金融集團”) 從事廣泛金融業務， 包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。